



الجامعة التكنولوجية
University of Technology

هندسة العمارة
Architectural Engineering

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة العمارة

دور الأبعاد الاجتماعية-الحيزية في العلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال الفضائي "الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية كحالة دراسية"

رسالة مقدمة إلى

قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية وهي جزء من متطلبات نيل
درجة الماجستير في علوم هندسة العمارة - اختصاص تصميم معماري

من قبل:

مريم حسين علي حسن الداودي

إشراف:

أ.د. أسماء محمد حسين المُرّم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

80

صدق الله العلي العظيم

سورة الإسراء ... الآية (80)

الإهداء

إِلَى وَالِدَيَّ الْعَظِيمَيْنِ، نَوَّرَ عَيْنَيَّ بَعْدَ نُورِ اللَّهِ ...
إِلَى أُخْتَيَّ أَشْوَاقِ الْمِغْطَاءِ
إِلَى أُخْتَيَّ أَسْتَبْرِقُ السَّنْدُ الْأَكْبَرُ وَمَصْدَرُ الْحَبِّ الدَّائِمِ
إِلَى الصَّغِيرَةِ الْعَطُوفَةِ أُخْتَيَّ هَبًّا
إِلَى أُخُوتِي مَنْبَعِ الْأَمَانِ

شُكْرٌ وَأُمْتِنَانُ

الحمدُ لله الذي ما تمَّ جُهدٌ ولا خُتم سعيٌّ الا بفضلِهِ ومنهُ تحنُّنا ورحمة، فلهُ عظيمُ الشكرِ والحمدِ على واسعِ عطايَاهُ وسابغِ نعمِهِ، والصلاة والسلام على خاتمِ المرسلين وسيدِ الوصيين محمدٍ ﷺ وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أتقدمُ بخالصِ شكري وتقديري إلى الأستاذة الفاضلة (الدكتورة أسماء محمد حسين المُقرم) لتفضلها بالإشراف على هذه الرسالة، وتوجيهها ومساعدتها في الحفاظ على تطوري على المسار الصحيح فكانت خير عون وسند في إبداء الإرشاد والنصح لإخراج البحث بأفضل صورة فجزاها الله خير الجزاء.

وافر التقدير وبالغ العرفان إلى اساتذتي خلال المرحلة التحضيرية ممن قدموا النصح والتشجيع والدعم المستمر (الدكتور إبراهيم جواد آل يوسف، الدكتور عباس علي حمزة آل كُريزه، الدكتور باسم حسن الماجدي، الدكتور عبد الله سعدون سلمان المعموري، الدكتورة شمائل محمد وجيه الدباغ، الدكتور يونس محمود أحمد، الدكتور أحمد لؤي)، وكل من كان لي شرف تلقي العلم والمعرفة على يديه.

شكري وأمتناني وتقديري للدكتور (فارس علي مصطفى)، لما أبداه من مساعدة وعطف ودعم علمي وأبوي طيلة فترة إعداد البحث فجزاه الله خير جزاء المُحسنين.

شكري وأمتناني للزميل والأخ (أحمد مهدي حميد الدلفي)، أستاذ المُستقبل أن شاء الله.

شكري وتقديري إلى المهندسة (نادية الصالحي) في المساعدة للبحث والحصول على المخططات الهندسية للدوائر الحكومية.

الشكر موصول لكل زملائي وزميلاتي وصديقاتي ولكل من ساعد وساهم بالنصح أو الدعم، لهم مني كل الحب والمودة.

مريم حسين علي

2023

مريم حسين علي، دور الأبعاد الاجتماعية-الحيزية في العلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال الفضائي، "الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية كحالة دراسية"، الجامعة التكنولوجية، قسم هندسة العمارة، رسالة ماجستير، أ.د. أسماء محمد حسين المقرم، 2023م.

المستخلص:

يعاني الواقع الإداري المحلي من معوقات تصميمية وتنظيمية عديدة، تتركز أغلب هذه المعوقات في فضاءات الحركة والتنقل التي تُعد أحد أهم عوامل التصميم الحاسمة المرتبطة بالتخطيط المكاني وخاصة في المراحل الأولى من التصميم. تتمثل إحدى طرق معالجة هذه المشكلات والمعوقات من خلال مراجعة وتقييم التصاميم السابقة للأبنية الحالية واستحداث وتطوير برامج تلائم الطبيعة السلوكية للمستخدمين المحليين وتضمينها خلال مرحلة ما قبل التصميم المعروفة أيضاً بمرحلة البرمجة المعمارية. يتم ذلك عبر ربط مرحلتي البرمجة بالإشغال للوصول إلى عملية تصميم استباقية متكاملة ومتعددة الخطوات وخلال كل مرحلة من مراحل إنشاء المبنى. وبهذا برزت أهمية دراسة العلاقة التبادلية ما بين البرمجة المعمارية للمباني القائمة والإشغال الفضائي الحالي ودور أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي في هذه العلاقة. ومن خلال مراجعة مجموعة من الأدبيات السابقة والدراسة الاستكشافية للواقع المحلي، تحددت مشكلة البحث بـ (عدم وضوح دور أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية). ولتحدد هدف البحث المتمثل بـ (تحديد أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية). وبشكل أكثر تحديداً هدف البحث إلى: برمجة واختبار وتقييم الإشغال الفضائي وفق مجموعة من المؤشرات وبما يتلاءم مع المعايير المحلية للتوصل إلى تحديد نسبة الحاجة/نسبة الفرق ما بين المعيار المحلي وبين الملاحظ؛ تحديد درجات تحقق كفاءة الأداء الحيزي من قبل الشاغلين الدائمين والمؤقتين في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية؛ تحديد أهم العوامل المؤثرة على السياقات السلوكية للشاغلين؛ تحديد أهم الأبعاد الاجتماعية للشاغلين الدائمين والمؤقتين ضمن الفضاءات الإدارية المشتركة المحلية بهدف إمكانية اعتمادها في البرامج الوظيفية كتوصيات ومعلومات مُحددة يستند إليها المصمم المعماري أو المبرمج أثناء عملية البرمجة المعمارية؛ وتحديد وتقييم أدائية الحيز الوظيفية في الفضاءات الإدارية المشتركة المحلية.

تحقيقاً لهدف البحث، تطلب اعتماد منهج نوعي-كمي من خلال أولاً: بناء إطار معرفي يخص البرمجة والإشغال الفضائي؛ وثانياً: بناء إطار نظري شامل يخص مؤشرات أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي (الأدائية الحيزية، السياقات السلوكية، الأبعاد الاجتماعية-الحيزية وتقييم ما بعد الإشغال الفضائي). تم تطبيق مفردات ومؤشرات الإطار النظري الشامل بالإضافة إلى مجموعة من المتغيرات التي تخص الكشف عن برمجة واختبار وتقييم سلوك الإشغال الفضائي، على ثلاث عينات مُنتخبة لمباني إدارية محلية بهدف اختبار صحة الفرضيات الموضوعية من عدمها وتقييم الواقع الحالي للعينات المُنتخبة. ليتم بعدها التطبيق العملي على مستويين: المستوى الجزئي (فضاءات العمل الجماعية المشتركة) والمستوى الكلي (المداخل، الانتظار، مسارات الحركة الداخلية وفضاءات العمل الجماعية) ذات الإشغال المُشترك من الشاغلين الدائمين (الموظفين) والشاغلين المؤقتين (المراجعين). وقد توصل البحث إلى تحديد الكثافة والتزامن والتفاعلات الاجتماعية كأحد أهم الأبعاد الاجتماعية-الحيزية المؤثرة في برمجة الإشغال الفضائي، وتحديد نسبة الحاجة/الفرق كتوصية مُحددة يتم اعتمادها أثناء عملية البرمجة، بالإضافة إلى تحديد درجات تحقق كفاءة الأداء الحيزي من قبل الشاغلين الدائمين والمؤقتين في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية مع إجراء تقييم لأدائية الحيز الوظيفية لتلك الأبنية.

الكلمات المفتاحية: الأبعاد الاجتماعية-الحيزية، البرمجة المعمارية، الإشغال الفضائي، الفضاءات المشتركة، الأبنية الإدارية المحلية.

قائمة المحتويات

رقم الصفحة	العنوان	رقم الفقرة
I	الآية القرآنية	
-	إقرار المشرف	
-	إقرار لجنة المناقشة	
II	الإهداء	
III	الشكر والتقدير	
IV	مستخلص البحث	
V	قائمة المحتويات	
VIII	ملاحق البحث	
VIII	قائمة الاشكال	
XI	قائمة الجداول	
XIII-XIV	المقدمة	
XV	الهيكلية العامة للبحث	
الفصل الأول: البرمجة والإشغال الفضائي ... الأبعاد والمفاهيم		
1	التمهيد	-1
1	المحور الأول: البرمجة المعمارية	1-1
1	البرمجة والتصميم المعماري	1-1-1
3	نشأة البرمجة المعمارية	2-1-1
3	طرائق البرمجة المعمارية	3-1-1
4	مناهج البرمجة المعمارية	4-1-1
5	البرمجة الفضائية	5-1-1
6	تمثيل متطلبات البرمجة الفضائية	1-5-1-1
7	مقومات البرمجة الفضائية	2-5-1-1
8	الطبيعة المعاصرة للبرنامج المعماري	3-5-1-1
9	المحور الثاني: مفهوم الإشغال	2-1
9	الإشغال لغوياً واصطلاحياً	1-2-1
10	معدل الإشغال	1-1-2-1
11	أنواع الإشغال	3-2-1
11	حالات الإشغال	4-2-1
12	معلومات الإشغال	5-2-1
12	مستويات الإشغال	6-2-1
13	محاكاة الإشغال والتنبؤ بالإشغال	7-2-1
13	تقنيات الكشف عن الإشغال	8-2-1
15	اختبار الإشغال	9-2-1
16	سلوك الشاغلين	10-2-1
16	معلومات سلوك الشاغلين في البرمجة المعمارية	1-10-2-1
17	العلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال	11-2-1
19	المحور الثالث: مراجعة الأدبيات السابقة ودراسة الواقع الإداري المحلي	3-1
19	مراجعة الأدبيات السابقة	1-3-1
19	دراسة (Thomas Lützkendorf et al. 2005)	1-1-3-1
20	دراسة (Ardeshir Mahdavi, Ulla Unzeitig 2005)	2-1-3-1
20	دراسة (Ying Hua et al. 2011)	3-1-3-1

VI		المحتويات:
21	دراسة (Sherly de Yong 2011)	4-1-3-1
21	دراسة (Carlos Duarte et al. 2013)	5-1-3-1
22	دراسة (Mohamed Eldib et al. 2016)	6-1-3-1
22	دراسة (Raz Radha et al. 2021)	7-1-3-1
23	دراسة (R D Juliardi et al. 2021)	8-1-3-1
23	دراسة (Abuimara et al. 2021)	9-1-3-1
24	دراسة (Galen Cranz et al. 2021)	10-1-3-1
24	مجموعة من الادبيات السابقة التي تناولت مفهوم الإشغال وحاولت فهم سلوك الشاغلين في المباني	11-1-3-1
25	دراسة الواقع الإداري المحلي	2-3-1
27	خلاصة الفصل الأول	4-1
الفصل الثاني: أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي		
28	التمهيد	-2
28	المحور الأول: الحيزية في الأبنية الإدارية	1-2
28	الحيز الفضائي في اللغة والاصطلاح	1-1-2
29	أنماط الأبنية الإدارية	2-1-2
29	أصناف بيئات العمل الإدارية	1-2-1-2
30	الحيز الفضائي وأنواعه في الأبنية الإدارية	2-2-1-2
32	الفضاءات المشتركة	3-1-2
34	المحور الثاني: مفردات الإطار النظري	2-2
34	الأدائية الحيزية	1-2-2
34	مسارات الحركة والتنقل	1-1-2-2
36	أنماط مسارات الحركة الداخلية	2-1-2-2
37	قواعد مسارات الحركة الداخلية	3-1-2-2
38	السلوك ومسارات الحركة الداخلية	4-1-2-2
40	قابلية المشي في مسارات الحركة الداخلية	5-1-2-2
43	إيجاد الطريق في مسارات الحركة الداخلية	6-1-2-2
45	تدفق الشاغلين في مسارات الحركة الداخلية	7-1-2-2
48	تعقيد مخطط المبني ومسارات الحركة الداخلية	8-1-2-2
48	البايوفيليا ومسارات الحركة الداخلية	9-1-2-2
49	فضاءات العمل الجماعية	9-1-2-2
50	السياقات السلوكية للشاغلين	2-2-2
50	السلوك وأصناف سلوك شاغلي الفضاءات	1-2-2-2
51	أنماط السلوك الاجتماعي	2-2-2-2
52	مستويات السلوك الاجتماعي	3-2-2-2
52	أنواع السياقات السلوكية	4-2-2-2
61	الأبعاد الاجتماعية-الحيزية للشاغلين + تقييم ما بعد الإشغال الفضائي	3-2-2
62	البُعد الاجتماعي الأول: الكثافة والتزام + البُعد الحيزي (تقييم)	1-3-2-2
67	البُعد الاجتماعي الثاني: التفاعلات الاجتماعية + البُعد الحيزي (تقييم)	2-3-2-2
76	البُعد الاجتماعي الثالث: إمكانية الوصول + البُعد الحيزي (تقييم)	3-3-2-2
77	البُعد الاجتماعي الرابع: الخصوصية + البُعد الحيزي (تقييم)	4-3-2-2
78	الإطار النظري الشمولي	3-2
86-85	خلاصة الفصل الثاني	4-2
الفصل الثالث: الدراسة العملية		

VII		المحتويات:
87	التمهيد	-3
87	الأنموذج الفكري الافتراضي	1-3
87	تحديد المفردات الفاعلة في القياس وترميزها	2-3
95	تحديد الفرضيات البحثية	3-3
95	محددات عينة المُستبِينين	4-3
95	معايير وأسس انتخاب العينات	5-3
95	المتغيرات الاعتراضية	6-3
96	وصف العينات المُنتخبة للتطبيق	7-3
105	تحديد أساليب القياس وتحليل البيانات	8-3
103	المرحلة الأولى: القياس الكمي	1-8-3
108	التطبيق العملي لمرحلة القياس الكمي	1-1-8-3
112	المرحلة الثانية: القياس النوعي	2-8-3
113	خلاصة الفصل الثالث	9-3
الفصل الرابع: النتائج والاستنتاجات		
114	التمهيد	-4
114	تحليل ومناقشة النتائج	1-4
114	النتائج المرتبطة بالكشف عن برمجة الإشغال الفضائي (S)	1-1-4
117	النتائج المرتبطة باختبار الإشغال الفضائي (T)	2-1-4
119	النتائج المرتبطة بتقييم سلوك الإشغال الفضائي (E)	3-1-4
120	النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الأولى: الأدائية الحيزية (X)	2-4
121	النتائج المرتبطة بالمفردة: المسارات الحيزية (X1)	1-2-4
122	النتائج المرتبطة بالمفردة: كفاءة الأداء الحيزي (X2)	2-2-4
123	النتائج المرتبطة بالمفردة: التفضيل الحيزي (X3)	3-2-4
124	النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثانية: السياقات السلوكية (M)	3-4
125	النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثالثة: الأبعاد الاجتماعية-الحيزية (Y)	4-4
126	النتائج المرتبطة بالمفردة: الكثافة والتراحم (Y1)	1-4-4
126	النتائج المرتبطة بالمفردة: التفاعلات الاجتماعية-تفاعلات الشاغلين الدائمين (Y2)	2-4-4
127	النتائج المرتبطة بالمفردة: التفاعلات الاجتماعية-تفاعلات الشاغلين المؤقتين (Y3)	3-4-4
128	النتائج المرتبطة بالمفردة: إمكانية الوصول (Y4)	4-4-4
128	النتائج المرتبطة بالمفردة: الخصوصية (Y5)	5-4-4
129	النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الرابعة: تقييم ما بعد الإشغال الفضائي-تقييم الأداء الوظيفي (Z)	5-4
130	تحديد أبرز المشاكل وتقديم الحلول المقترحة بعد تقييم ما بعد الإشغال الفضائي-تقييم الأداء الوظيفي	1-5-4
131	نتائج الاستبانة الميدانية العامة	6-4
132	النتائج المرتبطة بالعوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي	1-6-4
133	النتائج المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية-الحيزية	2-6-4
135	مناقشة ومقارنة نتائج استمارة القياس حسب الملاحظة ونتائج الاستبانة الميدانية العامة	7-4
136	الاستنتاجات	8-4
136	استنتاجات الجانب النظري	1-8-4
136	استنتاجات الجانب العملي	1-8-4
140	التوصيات	9-4
140	الآفاق المستقبلية للبحث	10-4
140	الجهات المستفيدة من البحث	11-4
152-141	مصادر البحث	

ملاحق البحث

رقم الصفحة	العنوان	رقم الملحق
A-1	جمع البيانات الميدانية لتحديد المشكلة البحثية	ملحق رقم 1
A-3	تحليل المفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) لكل من العينتين الثانية والثالثة	ملحق رقم 2
A-6	تفعيل واستخدام Excel Macro مع الاكواد الخاصة	ملحق رقم 3
A-10	استمارة القياس وحسب الملاحظة لمفردات الإطار النظري وكل العينات المنتخبة	ملحق رقم 4
A-(20-22)	استمارة استبانة الشاغلين الدائمين والمؤقتين	ملحق رقم 5
A-24	التحليل باستخدام منهجية Space syntax	ملحق رقم 6

قائمة الاشكال والمخططات

رقم الصفحة	وصف الشكل	رقم الشكل
الفصل الأول: البرمجة والإشغال الفضائي ... الأبعاد والمفاهيم		
-	هيكلية الفصل الأول	1-1
2	عملية تسليم البناء (العمارة)	2-1
2	صياغة المشكلة المعمارية	3-1
7	مرحلة ما قبل التصميم	4-1
8	المعلومات المطلوبة لتصميم برنامج فضائي	5-1
10	مفهوم إشغال المبنى	6-1
11	أنواع الإشغال (البشري والمادي) في المبنى	7-1
12	الخصائص المكانية-الزمانية لقياس الشغل	8-1
13	مفهوم الحضور والإشغال	9-1
14	قوة وضعف تقنيات قياس الإشغال من حيث الكلفة والجودة	10-1
15	طريقة برمجة الإشغال الفضائي	11-1
18	علاقة البرمجة بالإشغال	12-1
25	مفهوم الإشغال بالعلاقة مع المفاهيم المطروحة ضمن الادبيات السابقة	13-1
الفصل الثاني: الأبعاد الاجتماعية-الحيزية		
-	هيكلية الفصل الثاني	1-2
28	الحيز الفضائي	2-2
29	التسلسل العام للأبنية الإدارية	3-2
30	أصناف البيئات الإدارية	4-2
31	أنواع الفضاءات الإدارية	5-2
33	استخدام الفضاء في المساحات المكتبية	6-2
33	تصنيف الفضاءات المشتركة	7-2
34	المداخل والممرات والانتظار	8-2
34	فضاء العمل الجماعي	9-2
35	مسارات الحركة والتنقل	10-2
36-35	أنماط الحركة في مسارات الحركة الداخلية	11-2
37	مبادئ الحركة في مسارات الحركة الداخلية	12-2
39	مستويات سلوكيات المشي والاختيار في مسارات الحركة الداخلية في بيئة البناء	13-2
41	قابلية المشي في مسارات الحركة في بيئة البناء الداخلية	14-2
43	العوامل المؤثرة على قابلية المشي في مسارات الحركة في بيئة البناء الداخلية	15-2
46	أنواع التدفق للشاغلين	16-2
47	اتجاهية حركة المشاة	17-2

IX	المحتويات:	
48	قواعد سلوك التدفق للشاغلين	18-2
48	تعقيد التخطيط	19-2
49	يوضح أنماط التنظيم الحيزي لمحطات عمل الموظفين في فضاءات العمل المشتركة	20-2
53	العلاقة بين عناصر السلوك الحيزي	21-2
53	فئات السلوك الحيزي	22-2
55	المساحات الشخصية لHall	23-2
55	العوامل المؤثرة على المساحة الشخصية	24-2
56	أشكال المساحات الشخصية	25-2
57	التشكيل الحيزي F	26-2
60	العوامل المؤثرة على السلوك	27-2
63	أنواع الكثافة المتصورة	28-2
69	التفاعل في مكان العمل	29-2
70	تفاعلات الشاغلين الدائمين	30-2
71	الفرد في تفاعلات الشاغلين المؤقتين	31-2
72	التفاعلات بين الأفراد في تفاعلات الشاغلين المؤقتين	32-2
74	المجموعة في تفاعلات الشاغلين المؤقتين	33-2
75	تفاعلات الشاغلين المؤقتين	34-2
الفصل الثالث: الدراسة العملية		
-	هيكلية الفصل الثالث	1-3
87	النموذج الفكري الافتراضي	2-3
98-97	مخططات وصور العينة الأولى	3-3
101-100	مخططات وصور العينة الثانية	4-3
103-102	مخططات وصور العينة الثالثة	5-3
106	المستوى الجزئي للعينة (A): (فضاءات العمل الجماعي) + (المدخل والانتظار)	6-3
107	المستوى الجزئي للعينة (B): (فضاءات العمل الجماعي) + (المدخل والانتظار)	7-3
107	المستوى الجزئي للعينة (C): (فضاءات العمل الجماعي) + (المدخل والانتظار)	8-3
108	الكود المستخدم في برنامج Excel Macro في برمجة كل من عدد الشاغلين وكثافة الإشغال	9-3
110	الكود المستخدم في برنامج Excel Macro في برمجة كل من معدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي	10-3
112	تحليل أربعة أنماط من فضاءات العمل الجماعية المشتركة والتي تشير إلى المسافة والبساطة وإمكانية الوصول وباستخدام AMA/AXA	11-3
A-24	تحليل أربعة أنماط من فضاءات العمل الجماعية المشتركة والتي تشير إلى البساطة وباستخدام ASA	12-3
A-24	تحليل أربعة أنماط من فضاءات العمل الجماعية المشتركة والتي تشير إلى الكثافة وباستخدام VGA	13-3
الفصل الرابع: النتائج والاستنتاجات		
-	هيكلية الفصل الرابع	1-4
114	التباين ما بين عدد الشاغلين الملاحظين وعدد الشاغلين الإجمالي ضمن العينات المنتخبة	2-4
115	يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي ضمن العينة (A)	3-4
115	يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي ضمن العينة (B)	4-4
116	يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي ضمن العينة (C)	5-4
116	يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي لكل العينات ضمن أسبوع عمل كامل	6-4
117	يوضح معدل نسبة الحاجة أو معدل نسبة الفرق الموصى به كمعلومة محددة لغرض اعتمادها في برمجة الإشغال الفضائي للحصول على توافق بين الكثافة الاجتماعية والحيز	7-4
117	يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان ضمن العينة (A)	8-4
117	يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان ضمن العينة (B)	9-4

X	المحتويات:
118	10-4 يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان ضمن العينة (C)
120	11-4 مخططات بيانية توضح نسب تحقق المتغيرات الخاصة بتقييم سلوك الإشغال الفضائي لجميع العينات
120	12-4 نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الأولى (X)
120	13-4 نسبة تحقق المفردة الرئيسية الأولى (X) ضمن العينات المنتخبة
121	14-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الأولى (X1)
121	15-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الثانية (X2) مع مؤشراتها وقيمها الممكنة
122	16-4 نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية الثانية (X2)
122	17-4 نسب تحقق قيم المفردة الثانوية الثانية (X2)
123	18-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الثالثة (X3)
123	19-4 نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الثانية (M)
124	20-4 نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الثانية (M)
125	21-4 نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الثالثة (Y)
125	22-4 نسب تحقق المفردة الرئيسية الثالثة (Y) ضمن العينات المنتخبة
125	23-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الأولى (Y1)
126	24-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الثانية (Y2)
126	25-4 نسب تحقق مؤشرات تفاعلات الشاغلين المؤقتين (Y3)
127	26-4 نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية ضمن العينات (Y3)
127	27-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الرابعة (Y4)
128	28-4 نسب تحقق المفردة الثانوية الخامسة (Y5)
128	29-4 نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الرابعة (Z) ضمن العينات المنتخبة
128	30-4 نسب تحقق المفردة الرئيسية الرابعة (Z) ضمن العينات المنتخبة
129	31-4 نسب تحقق مؤشرات المفردة الرئيسية الرابعة (Z)
129	32-4 يوضح تقييم ما بعد الإشغال (تقييم الأداء الوظيفي) للجانب المادي الفيزيائي للكشف عن الأبعاد الاجتماعية
131	33-4 نسب تحقق مفردات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي
131	34-4 نسب تحقق مؤشرات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي
132	35-4 نسب تحقق مؤشرات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي
132	36-4 نسب تحقق مؤشرات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي
133	37-4 نسب تحقق مؤشرات نظرية العبء الزائد للمفردة الثانوية (التزام)
133	38-4 نسب تحقق مؤشرات النظرية الإيكولوجية للمفردة الثانوية (التزام)
133	39-4 نسب تحقق مؤشرات نظرية الاستثارة للمفردة الثانوية (التزام)
133	40-4 نسب تحقق مؤشرات نظرية الكثافة-الشدة للمفردة الثانوية (التزام)
133	41-4 نسب تحقق مؤشرات نظرية الضبط/التدخل/تقييد السلوك للمفردة الثانوية (التزام)
133	42-4 نسب تحقق مؤشرات نظرية التحفيز الزائد للمفردة الثانوية (التزام)
134	43-4 نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية (التفاعلات الاجتماعية)
134	44-4 نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية (إمكانية الوصول)
134	45-4 نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية (الخصوصية)
140	46-4 المساهمة المعرفية التي أضافها البحث
الملاحق	
A-1	(1-A) سكرين شوت لصفحات الويب التي تم الاطلاع عليها لتحديد المشكلة
A-2	(2-A) سكرين شوت لمجموعة من التقارير الإخبارية التي تم الاطلاع عليها لتحديد المشكلة
A-2	(3-A) الدراسة الاستكشافية لمجموعة من المباني الإدارية المحلية كمخططات معمارية ومباني واقع حال
A-6	(4-A) سكرين شوت لكيفية تفعيل الاكسل ماكرو داخل برنامج الاكسل
A-6	(5-A) سكرين شوت لكيفية استخدام الاكسل ماكرو داخل برنامج الاكسل

قائمة الجداول

رقم الصفحة	وصف الجدول	رقم الجدول
الفصل الأول: البرمجة والإشغال الفضائي ... الأبعاد والمفاهيم		
3	طرائق البرمجة المعمارية	1-1
5	إيجابيات وسلبيات مناهج البرمجة المعمارية	2-1
9	أنواع البرامج المعمارية	3-1
13	الكشف عن الإشغال	4-1
16	اختبار الإشغال	5-1
16	سلوك الإشغال	6-1
25	الجوانب التي تطرقت إليها الأدبيات السابقة	7-1
26	يوضح جمع البيانات لتحديد المشكلة البحثية	8-1
الفصل الثاني: الأبعاد الاجتماعية-الحيزية		
29	تصنيف أنماط الأبنية الإدارية	1-2
31	تصنيف الفضاءات الإدارية وشاغلها	2-2
32	أنواع الأنشطة في الفضاءات المشتركة وفقاً لاستخدام الفضاء	3-2
36	وظائف مسارات الحركة والانتقال	4-2
37	أنماط الحركة في مسارات الحركة الداخلية	5-2
40-39	أنواع السلوك داخل مسارات الحركة الداخلية في بيئة البناء	6-2
48	المخططات ومسارات الحركة المفضلة	7-2
51-50	أصناف السلوك ومحدداته	8-2
59-58	أنواع وأنماط التشكيل الحيزي	9-2
61-60	العوامل المؤثرة على السلوك	10-2
64	أنواع الإشغال وعلاقته بكفاءة الإداء الوظيفي وكفاءة الاستخدام	11-2
65	مستوى الإثارة للشاغلين وعلاقته بكفاءة الإداء الوظيفي	12-2
65	تبعات الكثافة العالية	13-2
66	مستويات الاستثارة وعلاقتها بكفاءة الإداء الوظيفي	14-2
66	علاقة التحفيز الزائد بكفاءة الإداء الوظيفي	15-2
66	علاقة نظريات التحكم والتدخل وتقييد السلوك والشعور بالتزام	16-2
67	القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الأول (الكثافة والتزام)	17-2
67	الارتباط الاجتماعي-الحيزي في الإشغال	18-2
68	تفاعل المستخدم مع المبنى	19-2
69	تباين مستويات الخصوصية عند تفاعلات الشاغلين المؤقتين	20-2
70	تفاعلات الشاغلين الدائمين	21-2
76	القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الثاني (التفاعلات)	22-2
77	القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الثالث (إمكانية الوصول)	23-2
77	القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الرابع (الخصوصية)	24-2
85-78	جدول الإطار النظري الشامل	25-2
الفصل الثالث: الدراسة العملية		
87	الكشف عن برمجة الإشغال الفضائي لمجموعة من المفردات	1-3
88	اختبار الإشغال الفضائي	2-3
88	تقييم سلوك الإشغال الفضائي باستخدام مجموعة من المؤشرات	3-3
88	المفردة الرئيسية الأولى (الأدائية الحيزية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمتها الممكنة	4-3
90	المفردة الرئيسية الثانية (السياقات السلوكية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمتها الممكنة	5-3

XII	المحتويات:	
91	المفردة الرئيسية الثالثة (الأبعاد الاجتماعية-الحيزية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة	3-6
94	المفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة	3-7
96	استمارة وصف العينة الأولى (A)	3-8
98	تحليل للمفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) للعينة الأولى	3-9
99	استمارة وصف العينة الثانية (B)	3-10
A-1	تحليل للمفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) للعينة الثانية	3-11
101	استمارة وصف العينة الثانية (C)	3-12
A-2	تحليل للمفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) للعينة الثالثة	3-13
104	الأدوات التحليلية المستخدمة في قياس متغيرات تقييم الإشغال الفضائي وباستخدام Space syntax	3-14
108	عدد الشاغلين وكثافتهم في العينة (A)	3-15
108	عدد الشاغلين وكثافتهم في العينة (B)	3-16
108	عدد الشاغلين وكثافتهم في العينة (C)	3-17
109	عدد الشاغلين الكلي الملاحظ خلال ساعات العمل، وساعات استخدام الفضاء، والسعة للعينة (A) (A1)	3-18
109	عدد الشاغلين الكلي الملاحظ خلال ساعات العمل، وساعات استخدام الفضاء، والسعة للعينة (B) (B1)	3-19
109	عدد الشاغلين الكلي الملاحظ خلال ساعات العمل، وساعات استخدام الفضاء، والسعة للعينة (C) (C1)	3-20
111	عدد الشاغلين الملاحظين ومعدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي للعينة (A) وللفضاء (A1)	3-21
111	عدد الشاغلين الملاحظين ومعدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي للعينة (B) وللفضاء (B1)	3-22
111	عدد الشاغلين الملاحظين ومعدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي للعينة (C) وللفضاء (C1)	3-23
111	نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان للعينة (A)	3-24
111	نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان للعينة (B)	3-25
111	نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان للعينة (C)	3-26
112	النتائج النهائية المستخلصة من برنامج DepthmapX	3-27
الفصل الرابع: النتائج والاستنتاجات		
116	معدل نسبة الحاجة أو معدل نسبة الفرق للكثافة الاجتماعية في العينات المنتخبة	4-1
118	يبين معدلات الانتفاع من استخدام الفضاء وفقا لمضاعف الزمكان للعينات المنتخبة	4-2
118	يبين حالات استخدام الفضاء وأنواعه والأنشطة وفقا لمضاعف الزمكان للعينات المنتخبة	4-3
129	يوضح المشاكل الملاحظة والحلول المقترحة ضمن مرحلة تقييم الأداء الوظيفي	4-4
الملاحق		
A-1	يوضح مرحلة الاستبانة الميدانية والمقابلات مع الشاغلين لتحديد المشكلة البحثية	(1-A)

المقدمة:

عُد نجاح أي مشروع معماري بتحقيقه لمتطلبات الجهة المستفيدة، وبمدى قدرته على تلبية متطلبات واحتياجات وأهداف مستخدميه. تأتي أهمية فهم احتياجات ورغبات الأشخاص المستخدمين للمبنى، الوظيفة الأساسية لعملية البرمجة المعمارية الحالية، والتي هي عادةً ما تكون الخطوة الأولى في عملية التصميم المعماري، وتتضمن جمع وتحليل المعلومات حول المشروع، بما في ذلك احتياجات وأهداف المستخدم، والموقع والسياق المحيط، وأي قوانين ولوائح ذات صلة. يكون التحول نحو التصميم الذي يركز على المستخدم مدفوعاً جزئياً بالتعقيد المتزايد للمباني الحديثة، والتي غالباً ما تتطلب نهجاً أكثر تنظيماً واتساقاً للتخطيط والتصميم مع تعقيد سلوك وحركة وتنقل المستخدمين داخل المبنى. الحركة والتنقل داخل المبنى هي أحد عوامل التصميم الحاسمة المرتبطة بالتخطيط المكاني خاصة في المراحل الأولى من التصميم، والتي تعتبر جوانب نوعية وغير قابلة للقياس الكمي. المتطلبات والمعايير الوظيفية الواردة في المدونات والكود والقوانين واضحة ومحددة بصرامة، على عكس هذه المعايير الصريحة كثيراً ما يتم الإشارة للجوانب الأخرى لحركة وتنقل المستخدمين كعوامل ضمنية. ومن هنا جاءت أهمية دراسة العلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال الفضائي مع التركيز على (البرمجة الرابطة بالإشغال عكسياً)، مع ارتباط الإشغال بالسياقات السلوكية للشاغلين والعوامل المؤثرة عليها، بالإضافة إلى أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي التي تسهم في تحويل المعرفة النظرية لسلوك المستخدمين إلى معلومات ومتطلبات مُحددة وإدراجها في البرمجة المعمارية.

أختص **الفصل الأول** بطرح المعرفة الأساسية الخاصة بكل من البرمجة المعمارية والإشغال الفضائي وعلى محورين، المحور الأول تضمن دراسة البرمجة المعمارية ونشأتها وطرقها وصولاً إلى البرمجة الفضائية ومتطلباتها ومقوماتها اللازمة. بينما ناقش المحور الثاني مفهوم الإشغال بشكل مفصل من حيث طرح جميع التعاريف المعجمية والاصطلاحية للوصول إلى التعريف الاجرائي له، بالإضافة إلى التطرق إلى أنواع ومعلومات ومستويات الإشغال، محاكاة الإشغال والتنبؤ به، وتقنيات الكشف عنه، عملية اختباره للوصول إلى معلومات الشاغلين وسلوكهم والعلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال الفضائي في المباني. فيما تناول المحور الثالث مراجعة للأدبيات السابقة الخاصة بالإشغال الفضائي وعلاقتها بمجموعة من المتغيرات المدروسة ضمن تلك الأدبيات، بالإضافة إلى الدراسة الاستكشافية للواقع الإداري المحلي لتحديد المشكلة البحثية الخاصة بالبحث، والتي تنص على (عدم وضوح دور أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية). بعد تحديد نص المشكلة البحثية تمت بلورة هدف البحث المتمثل ب (تحديد أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية)، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من الأهداف الثانوية. أما المنهج المعتمد في البحث فهو المنهج النوعي-الكمي لبناء إطار نظري شمولي حول أهم جوانب الادائية الحيزية والسياقات السلوكية والأبعاد الاجتماعية-الحيزية/Socio-Spatial في برمجة وتقييم الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية.

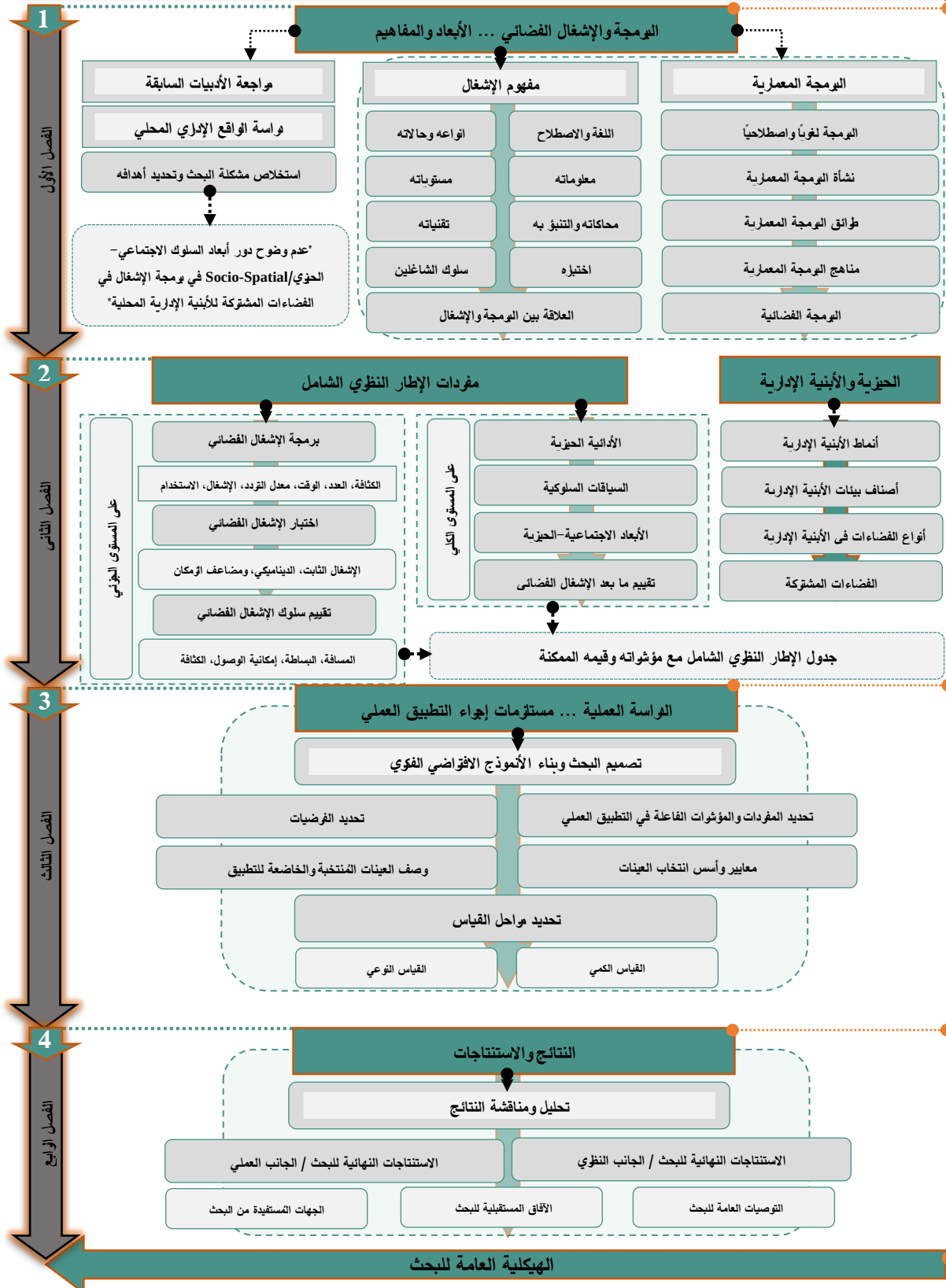
أما **الفصل الثاني** فركز على خطوات حل المشكلة البحثية ومن خلال بناء إطار نظري شامل لتوضيح التصورات الخاصة بأبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي، ومن خلال دراسة وتحليل الأدبيات المعمارية السابقة وتبويبها ضمن مجموعة من المفردات الرئيسة والثانوية وتحديد متغيراتها وقيمها الممكنة. حيث ركز المحور الأول على طرح المعرفة المفاهيمية العامة حول الفضاءات المشتركة في الأبنية الإدارية من حيث أنماط الأبنية الإدارية، أصناف بيئات العمل ضمنها وصولاً إلى أنواع الفضاءات لتلك الأبنية. أما المحور الثاني فيتناول المحور الثاني مفردات الإطار النظري لأبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي المرتبط بالفضاءات المشتركة وإشغالها في الأبنية الإدارية، وعلى شكل أربع مفردات، حيث اختصت

المفردة الأولى جوانب الادائية الحيزية التي تتضمن المعرفة الخاصة بمسارات الحركة والانتقال من حيث (أنماطها، قواعدها، السلوك، قابلية المشي، إيجاد الطريق، التدفق، التعقيد الحيزي) وفضاءات العمل الجماعية؛ بينما تتناول المفردة الثانية: السياقات السلوكية للشاغلين في الفضاءات والتي تتضمن كل من (السياق الفيزيائي المادي، السياق الزمني، السياق النفسي-الاجتماعي والعوامل المؤثرة على هذه السياقات)؛ الأبعاد الاجتماعية وخصائصها الحيزية هي المفردات الثالثة والرابعة من مفردات الإطار النظري. تشمل الأبعاد الاجتماعية مجموعة من المفردات الثانوية (الكثافة والتراحم، التفاعلات الاجتماعية، إمكانية الوصول والخصوصية)، أما الخصائص الحيزية فتخضع لعملية تقييم فيما بعد مرحلة الإشغال (تقييم الأداء الوظيفي) للخروج بتقييم شامل لكل بُعد من الأبعاد الاجتماعية. لا تتفصل الأبعاد الاجتماعية عن الحيز إذ يتم تحليلها وتقييمها ضمن عملية متلازمة جنباً إلى جنب للوقوف على الإيجابيات والسلبيات الناتجة من عملية التحليل والتقييم وطرح التوصيات والتعليمات بشكل مُحدد لغرض الاستفادة منها في عملية البرمجة الفضائية للإشغال. كمرحلة نهائية تم بناء وتكوين إطار نظري يشتمل على جميع المفردات الرئيسة والثانوية مع مؤشراتها والقيم الممكنة لها.

أما الفصل الثالث فتضمن عملية تصميم البحث لاستكمال تحقيق الأهداف الخاصة بالبحث عن طريق التطبيق العملي لمفردات الإطار النظري على جملة من العينات المُنتخبة كحالات دراسية. حيث يتضمن هذا الفصل بناء أنموذج فكري افتراضي لتوضيح علاقة المفردات الرئيسة والثانوية ببرمجة الإشغال الفضائي، ومن ثم تحديد المفردات الفاعلة في القياس وترميزها وعلى مرحلتين: تضمنت المرحلة الأولى مرحلة القياس الكمي لكل من برمجة واختبار الإشغال الفضائي لجملة من المفردات الثانوية وباعتماد مجموعة من المعادلات الرياضية وبرمجتها باستخدام برنامج Excel Macro، وتقييم سلوك الإشغال الفضائي من خلال قياس مجموعة من المتغيرات وباستخدام منهجية Space syntax؛ أما المرحلة الثانية فتضمنت مرحلة القياس النوعي لمفردات الإطار النظري، ليمت بعدها تحديد الفرضيات الرئيسة والتفصيلية للتحقق من تلك المفردات. وصولاً إلى معايير وأسس انتخاب العينات التي شملت ثلاث نماذج لأبنية إدارية محلية وهي كل من (هيئة التقاعد العامة / بغداد، دائرة الضريبة / الرصافة، دائرة الضريبة / كرخ المركز وكرخ الأطراف). تم وصف كل عينة من العينات المُنتخبة على ضوء المخططات التفصيلية والصور التوضيحية لفضاءات العمل الجماعية ومسارات الحركة والتنقل، ومن ثم تحليل كل عينة من عينات القياس المُنتخبة للتحقق من المفردة الرئيسة الرابعة لمفردات الإطار النظري لتقييم الأداء الوظيفي لتلك العينات. تم تطبيق مرحلة القياس الكمي لبرمجة واختبار وتقييم سلوك الإشغال الفضائي على المستوى الجزئي (مستوى فضاءات العمل الجماعية المشتركة)، فيما تم تطبيق مرحلة القياس النوعي والذي يشمل: القياس المباشر وباستخدام أسلوب الوصف والتحليل؛ والقياس غير المباشر وباستخدام أسلوب الاستبانة الميدانية العامة، تم تطبيقها على المستوى الكلي للفضاءات المشتركة (المداخل، الانتظار، الممرات، فضاءات العمل الجماعية).

أخيراً خُصص **الفصل الرابع** لتحليل ومناقشة النتائج للتأكد من صحة الفرضيات الرئيسة والفرضيات الثانوية والمتعلقة بحدود مشكلة البحث، لينتهي البحث بطرح الاستنتاجات النهائية وعلى جانبين: استنتاجات تختص بالجانب النظري والمعرفة النظرية المطروحة ضمنه؛ واستنتاجات الجانب العملي والخاصة بكل مفردات من مفردات الإطار النظري وباعتماد مؤشر النسب المئوية ضمن العينات المُنتخبة. لينتهي البحث بتقديم أبرز التوصيات العامة والآفاق المستقبلية الممكنة والجهات المستفيدة.

دور الأبعاد الاجتماعية-الحيزية في العلاقة التبادلية بين اليرمجة والإشغال الفضائي ... الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية كحالة دراسية



الفصل الأول: البرمجة والإشغال الفضائي ...

الأبعاد والمفاهيم

"We shape our buildings, thereafter they shape us!"
Winston Churchill

1

هيكلية الفصل الأول

المحور الثالث

مراجعة الأدبيات السابقة

دراسة (Thomas Lützkendorf et al. 2005)

دراسة (Ardeshir Mahdavi, Ulla 2005)

دراسة (Ying Hua et al. 2011)

دراسة (Sherly de Yong 2011)

دراسة (Carlos Duarte et al. 2013)

دراسة (Mohamed Eldib et al. 2016)

دراسة (Raz Radha et al. 2021)

دراسة (R D Juliardi et al. 2021)

دراسة (Abuimara et al. 2021)

دراسة (Galen Cranz et al. 2021)

مجموعة من الأدبيات السابقة التي تناولت مفهوم الإشغال

دراسة الواقع المحلي للأبنية الإدارية المحلية

المشكلة البحثية: " عدم وضوح دور أبعاد السلوك الاجتماعي -
الحيزي/ Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات
المشتركة للأبنية الإدارية المحلية".

المحور الأول

البرمجة المعمارية

البرمجة لغوياً واصطلاحياً

نشأة البرمجة المعمارية

طوائف البرمجة المعمارية

مناهج البرمجة المعمارية

البرمجة الفضائية

المحور الثاني

مفهوم الإشغال

الإشغال في اللغة والاصطلاح

أنواع الإشغال

حالات الإشغال

معلومات الإشغال

مستويات الإشغال

محاكاة الإشغال والتنبؤ بالإشغال

تقنيات الكشف عن الإشغال

اختبار الإشغال

سلوك الشاغلين ومعلوماتهم

العلاقة بين البرمجة والإشغال

1- التمهيد:

يركز الفصل الأول على طرح المعرفة العامة حول مفهوم البرمجة والإشغال الفضائي. إذ يمثل الإشغال الجانب الذي يلي عمليتي التصميم والبناء. يهدف هذا الفصل إلى توضيح القاعدة المعرفية حول مفهوم البرمجة وبرمجة الفضاءات وارتباطهما بالإشغال في العمارة. سيتم ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يركز الأول على البرمجة المعمارية، بينما يتناول الثاني الإشغال. ويركز الثالث على مراجعة الأدبيات السابقة التي تطرقت إلى مفهوم الإشغال وبرمجة الإشغال في العمارة، بالإضافة إلى دراسة الواقع المحلي للأبنية الإدارية، لينتهي الفصل بتحديد المشكلة البحثية وهدف ومنهجية البحث.

(1-1) المحور الأول: البرمجة المعمارية Architectural Programming

توصف البرمجة كمرحلة أساسية وأولية في العملية التصميمية المعمارية لاكتشاف طبيعة المشكلة وليس طبيعة الحل، وبهدف توضيح طبيعتها سيتم في هذا المحور توضيح تعريفات عملية البرمجة المعمارية ونشأتها وطرقها ومناهجها؛ بالإضافة إلى البرمجة الفضائية وتمثيل متطلباتها في البرنامج الوظيفي ومقوماتها وصولاً إلى طبيعة البرنامج المعاصرة.

(1-1-1) البرمجة والتصميم المعماري Architectural Programming and Design

تتناول هذه الفقرة مفهوم البرمجة بشكل عام ضمن المراجع الأساسية، ومفهومها في العمارة وهدفها وأهميتها. إذ يتباين مفهوم البرمجة المعمارية بين كونها عملية منهجية، المرحلة التعريفية للتصميم، نهج منظم، نظام معالجة المعلومات، البحث عن المشاكل ومرحلة ما قبل التصميم وكالاتي:

فالبرمجة لغوياً: برْمَجَة: (اسم)، مصدر برمج. عملية منهجية لوضع الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أهداف محدّدة بصورة فعّالة (معجم المعاني الجامع).

أما اصطلاحياً: جاءت تعريفات البرمجة في مهن التصميم عديدة ومتنوعة وتختلف عن "برمجة الكمبيوتر" الأكثر انتشاراً [1, p. 1]. تم استخدام مجموعة من المصطلحات التي تعبر عن البرمجة؛ مثل **برمجة المباني Building Programming** [2]، و**البرمجة البيئية Environmental Programming** [3]، و**برمجة المنشأة Facility Programming** [4]، و**البرمجة الوظيفية Functional Programming** [5]، و**برمجة التصميم Design** [6] **Programming** لوصف النشاط Activity.

البرمجة هي المرحلة الأولى، وربما الأهم، في عملية تسليم المبنى. وهي المرحلة التعريفية للتصميم؛ الوقت لاكتشاف طبيعة مشكلة التصميم، وليس طبيعة حل التصميم [1, p. 1]. إن طبيعة المشكلة كما تم التعبير عنها في البرنامج المعماري لها التأثير الأكبر على حل التصميم في هندسة العمارة. كما صرح المهندس، Calvin C. Straub¹، FAIA²، (1980): "البرنامج هو التصميم!" [1, p. 2]. التحقق من البرنامج هو التحقق من الجدوى المستمرة لما قبل برنامج التصميم بمجرد مشاركة فريق التصميم [7, p. 1].

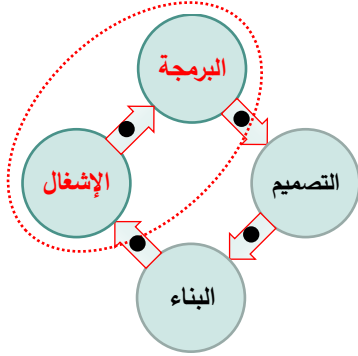
William Peria من شركة Caudill Rowlett Scott (CRS) للهندسة المعمارية، قام بتطوير وتوضيح نهج منظم وناجح للبرمجة المعمارية، والذي يحاول تحديد "المشكلة بأكملها" من خلال التأكد من أن كل برنامج تنتجه الشركة يوفر معلومات أساسية في أربع مجالات متميزة: الوظيفة **Function** والشكل **Form** والاقتصاد **Economy** والوقت **Time** [8, p. 1], [9], [10]. تم إنشاء منهجية البرمجة المعمارية مع التطلع إلى [11, p. 7]:

- (أ) تطوير أنماط وطوبولوجيا **spatial patterns and typologies** مكانية جديدة بطريقة فعالة وحاسمة؛ و
- (ب) الدعم العالي للأدائية والوظيفية **performance and functionality** للمساحة.

¹ Calvin Chester Straub (1920 - 1998): مهندساً معمارياً أمريكياً كان له تأثير كبير على الهندسة المعمارية كمصمم ومعلم.

² **FAIA:** The American Institute of Architects' highest membership honor, Fellowship, or FAIA.

يُنظر إلى البرمجة عمومًا على أنها نظام معالجة معلومات؛ تحدد اتجاهات التصميم التي ستلبي احتياجات المستخدم أو الجهة المستفيدة أو المصمم أو المطور [12, p. 13]. فالعملية التي يتم من خلالها تحقيق بيان المشكلة هي عملية برمجة. يتضمن هذا التعريف مجالات الاهتمام والنتائج في معايير البرمجة، وهي [13, p. 1]:



• عملية تقييم

(أ) المرونة؛ (ب) التغذية المرتدة؛ (ج) الخبرة؛ (د) الاتصال.

البرمجة جزءًا أساسيًا من عملية تسليم البنية الشاملة للمبنى، والتي يمكن وصفها تقريبًا على أنها مؤلفة من أربع مراحل: البرمجة programming والتصميم design والبناء construction والإشغال occupancy. إن كل مرحلة هو الوقت المناسب لتقييم فعالية المرحلة السابقة [1, p. 5]. فالبرمجة والتصميم والبناء هي الأنشطة الرئيسية الثلاثة المشاركة في عملية البناء [14, p. 75].

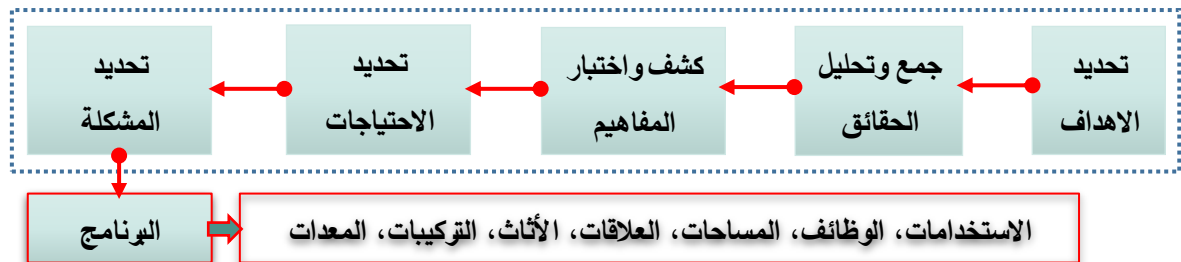
الشكل (1-2): عملية تسليم البناء (العمارة). المصدر: [1, p. 5]

البرمجة هي البحث عن المشاكل والتصميم هو حل المشكلة. البرمجة والتصميم عمليات منفصلة، واجهتها هي بيان المشكلة. تهتم البرمجة في المقام الأول بالتحليل؛ التصميم مع التركيب. المنتج النهائي لعملية البرمجة هو نقطة البداية في عملية التصميم. إذ يعتبر العثور على برنامج التصميم المناسب لمشكلة معينة هو المرحلة الأولى من عملية التصميم [13, p. 42]، حيث تزود البرمجة المصممين المعماريين فقط بمعلومات حول تحديد أهداف الجهة المستفيدة واحتياجات المستخدم ومتطلبات المساحة. يتم استخدام هذه المعلومات في عملية اتخاذ القرار بشأن التصميم المعماري. أي، يُنظر إلى البرمجة المعمارية في الغالب على أنها تبدأ في مرحلة ما قبل التصميم، وتشمل التصميم ومراحل البناء، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات تقييمات ما بعد الإشغال للمباني بشكل عام [15, p. 401].

بالنسبة إلى صياغة المشكلة المعمارية فأنها يمكن أن تتطور من خلال خمس خطوات هي [7, p. 2]:

(أ) تحديد الأهداف؛ (ب) جمع وتحليل الحقائق؛ (ج) الكشف عن المفاهيم واختبارها؛ (د) تحديد الاحتياجات؛ (هـ) تحديد المشكلة.

تتوج هذه الخطوات الخمس بتعريف "المشكلة المعمارية" أو البرنامج (الاستخدامات، الوظائف، والمساحات، والعلاقات، والأثاث، والتركيبات والمعدات) التي يجب أن تكون متضمنة في عملية التصميم ودمجها في المبنى الناتج [16, p. 1]. الشكل (1-3).



الشكل (1-3) صياغة المشكلة المعمارية. المصدر: الباحثة

يتضح بأن البرمجة المعمارية هي العملية التي يتم من خلالها تطوير المعايير والتسلسلات الهرمية لاستخدامها في تصميم مساحة أو مبنى أو منشأة أو بيئة مادية. المرحلة الأولى من عملية إنشاء مجموعة محددة من معايير التصميم من خلال عملية تشاركية تسبق بالضرورة بداية التصميم، مرحلة اكتشاف طبيعة المشكلة وليس طبيعة الحل، وكذلك هي نظام معالجة المعلومات التي تخص أنشطة المستخدم وفعالياته واحتياجاته وتزود المصممين المعماريين بمعلومات حول تحديد أهداف الجهة المستفيدة واحتياجات المستخدم ومتطلبات المساحة اللازمة.

(1-1-2) Emergence of Architectural Programming نشأة البرمجة المعمارية

ترجع بدايات البرمجة المعمارية عند نشوء الهندسة المعمارية، حيث اتخاذ القرارات لتصميم شيء ما وبناءه وإشغاله [17, p. 1]. إذ نشأت "البرمجة المعمارية" في أمريكا عام 1959، عندما نشر Caudill Rowley Scott (CRS) (لاحقاً CRSS) والمهندسان المعماريان William Pena and William Caudill مقالة بعنوان "تحليل العمارة: مقدمة لتصميم جيد Architecture Analysis: Overture of a Good Design" في "السجل المعماري Architectural Record" عُرِفَتْ لاحقاً باسم "البرمجة المعمارية" [18, p. 292]. في اليابان، غالباً ما تستخدم البرمجة المعمارية كلمة "خطة Plan"، بدلاً من "البرمجة المعمارية"، والتي تكون بمعناها الأوسع. في المملكة المتحدة، البرمجة تكون باستخدام كلمة "إيجاز Briefing"، تُترجم عادةً إلى "التزام Commitment". يُنظر أيضًا إلى البرمجة أحياناً على أنها كيفية صياغة المهمة والغرض والتخطيط علمياً لتقرير مكتوب نهائي يُعرف بـ "كتاب المهام Task Book". في كندا، يُطلق على برنامج البناء غالباً اسم "موجز المشروع Project brief"؛ يسمى البرنامج الوظيفي Functional program موجز المشروع الوظيفي؛ والبرنامج المعماري Architectural program يسمى موجز المشروع المعماري. أما في الصين فلقد بدأ البحث في هذا المجال مؤخراً في أوائل التسعينيات [19, p. 2650].

يركز نطاق البرمجة بشكل أساسي على أبحاث البيئة الطبيعية والاجتماعية، وبحوث أنشطة المستخدم، وأبحاث مساحة المبنى، وسلوك المستخدم والبحث النفسي وما إلى ذلك. تقلل البرمجة المعمارية من الأخطاء التصميمية بحيث يصبح المخطط الناتج من البرمجة والتصميم أكثر وضوحاً ودقة [19, p. 2652].

يمكن إرجاع ظهور البرمجة المعمارية كنظام متميز إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما بدأ المهندسون المعماريون والمبرمجون في التركيز بشكل أكبر على أهمية فهم احتياجات ورغبات الأشخاص الذين سيستخدمون المبنى. اليوم، تستمر البرمجة المعمارية في لعب دور مركزي في عملية التصميم، وغالباً ما يقودها متخصصون ذوو تدريب متخصص في هذا المجال. إنها جزء أساسي من عملية إنشاء مبانٍ وظيفية وفعالة ومستجيبة لاحتياجات مستخدميها.

(1-1-3) Architectural Programming Methods طرق البرمجة المعمارية

تم تحديد سبع طرائق لعملية البرمجة المعمارية وفقاً إلى واضعيها، واختلفت في عدد الخطوات والمراحل وفي الجانب الأساسي الذي تركز عليه، حيث ركز بعضها في تقييم المنشأة، والبعض الآخر في معايير الأداء، وبشكل عام ترتبط طرق البرمجة بمرحلة ما قبل تسليم المشروع وما بعده. وهي كما في جدول (1-1):

جدول (1-1): يبين طرائق البرمجة المعمارية. المصدر: الباحثة

طرق البرمجة	الوصف
Davis's Programming	تركز طريقة برمجة Davis على تخطيط مرافق الشركة [5]. يبدأ بالبرمجة ويستمر في تقييم المنشأة أثناء تشغيلها. يحتوي على 21 خطوة تشمل جميع المعلومات وعلى الاحتياجات الفسيولوجية والمتطلبات السلوكية [20, p. 3].
Farbstein's Programming	وفقاً لـ Palmer (1981)، تحدد طريقة برمجة Farbstein احتياجات الجهة المستفيدة على خمسة مستويات رئيسية. "بعد مراجعة الجهة المستفيدة لمعايير الأداء، يتم تحديد مشكلات التصميم وخيارات البرنامج لكل مشكلة. يتم قياس كل خيار من حيث التكاليف والفوائد والمفاضلات" [20, p. 4].
McLaughlin's Programming	تتكون طريقة برمجة McLaughlin من ثلاث مراحل رئيسية على أساس "الجدوى المالية للمشروع، والتحليل الوظيفي، وتطوير المشروع" [20, p. 4].

Kurtz's Programming	يركز نموذج برمجة Kurtz على البرمجة المستمرة التي تستمر حتى مرحلة التصميم. يشير Kurtz إلى أنه "ينبغي اتخاذ قرارات برنامجيه طويلة المدى معمة في مرحلة تصميم المشروع" [20, p. 5].
Moleski's Programming	يتكون نهج Moleski من أربع مراحل ومراجعتين وسيطتين للمشروع مع الجهة المستفيدة والمهندس المعماري والمبرمج [20, p. 6].
White's Programming	يتكون نموذج برمجة White من سلسلة من المهام مقسمة إلى ثلاث مراحل: البرمجة المسبقة، البرمجة، البرمجة اللاحقة [20, p. 6].
Peña's Programming	تشمل طريقة برمجة Peña على أربعة عناصر أساسية بما في ذلك: الوظيفة، والشكل، والاقتصاد، والوقت. وكذلك 132 اعتبارًا يغطي العديد من جوانب المشروع، تتطلب برمجة Peña جلسات عمل تجمع جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع لفترة زمنية معينة [20, p. 7].

يتضح بأن اختلاف طرائق عملية البرمجة وفقا إلى مطوريها تأتي باختلاف عدد المراحل، وفي المقومات الأساسية التي تستند عليها.

(4-1-1) مناهج البرمجة المعمارية Architectural Programming Approaches

تم تطوير مناهج برمجة مختلفة واستخدامها على مر السنين، حيث حاول العملاء والمهندسون المعماريون والمبرمجون الوصول عن طريق هذه المناهج إلى التعريفات المناسبة للمشاكل المعمارية. تُصنف هذه المناهج إلى [1, pp. 6–35], [11, p. 8]:

أولاً: البرمجة المعمارية القائمة على التصميم Design-Based Architectural Programming: تحدث

البرامج الأكثر استخدامًا اليوم في وقت واحد مع عملية التصميم. في هذا المنهج، يتم إنشاء الحد الأدنى من المعلومات البرمجية قبل بدء عملية التصميم. عادة، يلتقي المهندس المعماري والعميل لمناقشة مشكلة المشروع ويقوم المهندس المعماري بتدوين الملاحظات أثناء استمرار المناقشة. في بعض الأحيان، يكون العميل قد أعد بالفعل بيانًا قصيرًا للبرنامج أو موجزًا للعميل، والذي قد يسرد المساحات المطلوبة، والأقدام المربعة لكل منها، وميزانية البناء القصوى، وأحيانًا بعض متطلبات المواد، أو المؤثرات الخاصة المرغوبة. في معظم الحالات، يتم إنفاق الحد الأدنى من الوقت والجهد في إنشاء البرنامج، والبدء مباشرة في عملية التصميم.

وبهذا يتميز هذا المنهج بالتنفيذ الموازي مع عملية التصميم التي تعمل فيها البرمجة كواجهة لترجمة الفكرة إلى حل تصميم والتي يتم إنفاق الحد الأدنى من الوقت ضمنها من خلال عملية تفاعل مكثف فيما بين المهندس والعميل.

ثانياً: البرمجة المعمارية القائمة على المعرفة Knowledge-Based Architectural Programming: يوفر

هذا النهج للبرمجة معلومات موثوقة للغاية وذات قيمة كبيرة للمصمم في إعداد الخطط لتلبية احتياجات العميل ومجموعات المستخدمين المختلفة للمبنى، عن طريق استخدام أساليب وتقنيات وأدوات البحث التي طورها علماء الاجتماع والسلوك لدراسة المواقف البشرية والبحث في الأدبيات السلوكية ومراجعتها، والمراقبة المنهجية، والمقابلات الخاضعة للرقابة، والاستبيانات والدراسات الاستقصائية، وأخذ العينات، والتحليل الإحصائي.

يطور هذا النهج معرفة جديدة باستخدام الأساليب المنهجية للعلوم، والتي لها موقعها الأصلي في البرمجة المعقدة والأنماط المحددة تنظيمياً والمخصصة لمجموعات محددة من المستخدمين. على الرغم من كون هذا النهج منظماً في تطوير المعرفة حول المستخدمين لكن قد يؤدي إلى إخفاء القضايا ذات الأهمية لمهندس التصميم.

ثالثاً: البرمجة المعمارية القائمة على الاتفاقية Agreement-Based Architectural Programming

يعتمد هذا النهج في البرمجة على معرفة العديد من الأفراد الرئيسيين في مؤسسة العميل لتوليد معلومات البرمجة المطلوبة. غالباً ما يكون المشاركون الرئيسيون هم موظفو المنظمة ورؤساء الأقسام الذين يتم تعيينهم في لجنة التخطيط أو البناء لتوليد المعلومات البرنامجية المطلوبة حيث يعمل المبرمج مع لجنة التخطيط أو البناء هذه للوصول إلى مجموعة مقبولة من متطلبات التصميم. مفاتيح نجاح هذا النهج هي فهم المبرمج بالنسبة للمعلومات التي سيحتاجها المصمم، وقدرة اللجنة على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة في الوقت المناسب.

يتجنب نهج البرمجة هذا كل من سوء الفهم والطبيعة الرجعية لعملية البرمجة القائمة على التصميم، والتكاليف المرتفعة ومتطلبات الوقت للعملية القائمة على المعرفة حيث تعتمد المؤسسة على مجموعة تمثيلية من المستخدمين لتوصيل الاحتياجات العامة أثناء جلسات العمل.

رابعاً: البرمجة المعمارية القائمة على القيمة Value-Based Architectural Programming: يبدأ نهج

البرمجة المعمارية القائمة على القيمة من الاعتقاد بأنه في عملية التصميم، فإن المسؤولية الأساسية في عملية البرمجة المعمارية هي التعبير عن القيم التي يجب أن يستجيب لها المهندس المعماري. القيم في هذا السياق تعني تلك المعتقدات أو الفلسفات أو الأيديولوجيات أو التفاهات أو الأغراض أو غيرها من الأفكار العميقة الجذور، والتي هي سبب إنشاء حل التصميم والتي تؤثر على الإطار المعماري العام.

يسمح نهج البرمجة القائم على القيمة بالتوازن الكامل لأنشطة البرمجة بالتأثر بالقيم المهمة التي يتم الكشف عنها من خلال المقابلات وجلسات المناقشة بين المهندس المعماري والعميل. يكمن الاختلاف الجوهرى بين هذا النهج والنهج الأخرى للبرمجة المعمارية بجعل البرنامج الخطوة الأولى في البحث عن القيم الراسخة من خلال إجراء هذا البحث عن القيم في وقت مبكر من عملية البرمجة، بدلاً من الانتظار حتى التصميم.

جدول (2-1): يبين إيجابيات وسلبيات مناهج البرمجة المعمارية. المصدر الباحثة

المناهج	الوقت	الكلفة	فهم المستخدم	درجة تدخل العميل	ارتباط البرمجة بالتصميم
القائم على التصميم	+	+	-	+	-
القائم على المعرفة	-	-	+	+	+
القائم على الاتفاقية	-	+	-	-	-
القائم على القيمة	-	-	+	+	+

- تعني (الحد الأعلى من الوقت، تكلفة عالية، فهم ضعيف لاحتياجات المستخدم، تدخل كبير من العميل، ارتباط سلبي).

+ تعني (الحد الأدنى من الوقت، تكلفة قليلة، فهم عالي لاحتياجات المستخدم، تدخل قليل من العميل، ارتباط إيجابي).

(5-1-1) البرمجة الفضائية Space Programming

لاتخاذ القرار بشأن التصميم تعد برمجة الفضاء من المهام الأساسية أثناء عملية التصميم التخطيطي schematic design process، لإنتاج تكوين هندسي متوافق مع متطلبات المشروع. تعد البرمجة الفضائية عملية تكرارية تتطور وفقاً لمتطلبات الجهة المستفيدة، والتحدي الحاسم لهذه العملية هو القيود في الربط بين متطلبات الجهة المستفيدة والأدوات المتاحة للتصميم. حيث غالباً ما تؤدي هذه العملية التكرارية لتحليل المعلومات المفيدة وهيكلتها واستخراجها إلى تجاهل بعض المتطلبات أو عدم تلبية المتطلبات المهمة. يؤدي الفشل في تلبية متطلبات البرنامج الفضائي الخاص بالجهة المستفيدة إلى تراجع أداء المبنى وزيادة التكلفة وعدم رضا الجهة المستفيدة [21]. تم تطوير خوارزميات للمساعدة في إيجاد حلول لفضايا البرامج الفضائية منذ الستينيات. ومع ذلك، فإن التعقيد المتزايد للتصميم والبناء في العقود القليلة الماضية والانخفاض الكبير في الوقت متاح لمرحلة التصميم المفاهيمي الأولية للمشروع قد غير نشاط تصميم برمجة الفضاء [22, p. 1]. تقييد

المساحة والقرارات والمعلومات والمواصفات هي بمثابة حافز للباحثين لإجراء تطورات للامتثال للبرمجة الفضائية [23, p. 2]. هناك قيود مختلفة ومواصفات المتطلبات التي يمكن أن تقتضيها الجهة المستفيدة اعتماداً على مدى تعقيد المشروع مثل متطلبات التجاور الفضائي ومتطلبات الانارة الطبيعية ومستوى الضوضاء الصادرة عن بعض الفضاءات والتي قد تؤثر على الآخرين، وغيرها الكثير [24, p. 19].

يتبين مما سبق بأن البرمجة الفضائية هي عملية تكرارية والتي تتم بعد تحليل متطلبات البرنامج الفضائي تتطور وفقاً لمتطلبات الجهة المستفيدة وكيفية الربط بينها وبين أدوات التصميم لاتخاذ القرار بشأن التصميم. التعقيد المتزايد للمشاريع الحالية من اختلاف حجم ونوع المشاريع مع قلة الوقت المتاح للتصميم غير من أنشطة البرمجة الفضائية.

(1-5-1-1) تمثيل متطلبات البرمجة الفضائية Representation of Space Programming Requirements

تبدأ أي عملية للبرمجة الفضائية بتحليل متطلبات برنامج الفضاء المستلمة من الجهة المستفيدة. يمكن استلام وثيقة البرنامج التي تحتوي على المعلومات الهامة لمتطلبات البناء بأشكال وهياكل مختلفة من الجهة المستفيدة [25, p. 3]. تتم الإشارة إلى المعلومات المطلوبة للبرنامج الفضائي كمستند خارجي يشار إليه إما باسم "البرنامج الوظيفي Functional Program" أو "برنامج المنشأة Facility Program" [26]. الشكل (1-6).

فالبرنامج (لغوي عربي): (اسم) الجمع: برامج. منهج موضوع أو خطة مرسومة لغرض ما. برمج العمل وضع له برنامجاً، وهو ترتيب محدد سيجري عليه العمل ويُنفَّذ [27]. مجموعة الإجراءات الموضوعية لأداء أنشطة معينة وفقاً لسياسة محددة في فترات مقررّة [28].

البرنامج Program (لغوي إنكليزي): (اسم)

1. [Late Latin *programma*, from Greek]: إشعار عام. 2. موجز مطبوع عادة عن الترتيب الواجب اتباعه، والميزات التي سيتم تقديمها، والأشخاص المشاركين. 3. أداء البرنامج. 4. خطة أو نظام يمكن بموجبه اتخاذ إجراء نحو هدف [29]. مجموعة من التدابير أو الأنشطة ذات الصلة بهدف معين طويل الأجل. "برنامج شامل للإصلاحات" [30].

أما اصطلاحياً فالبرنامج الوظيفي: هو مستند يحتوي على معلومات مفصلة عن نطاق المبنى ووظيفته وأقسامه وغرفه ومساحاته، والمعلومات الأساسية مثل المساحة الصافية والإضاءة ودرجة الحرارة ومستوى الصوت والاتصال بالمساحات الأخرى وغيرها [26]. البرنامج الوظيفي هو معلومات "ما قبل البرمجة المعمارية" التي تخبر المهندس المعماري بكيفية إنشاء البرنامج المعماري للمبنى [31, p. 2]. يحدد البرنامج الوظيفي الشخصية والخدمات والنطاق والوظائف ومتطلبات المساحة بتفاصيل كافية للتصميم أو الموافقات اللاحقة. الغرض من البرنامج الوظيفي هو تزويد الجهة المستفيدة وفريق التصميم المعماري بفهم واضح للأنشطة التي سيتم استيعابها والمعايير الوظيفية التي يجب تحقيقها في تصميم المنشآت الجديدة. لا يتم عادةً تضمين المساحات مثل الممرات والسلالم والجدران والغرف الميكانيكية وغرف الكهرباء ضمن متطلبات حساب المساحة الصافية للمبنى عند إعداد البرنامج الوظيفي [32, pp. 1-2].

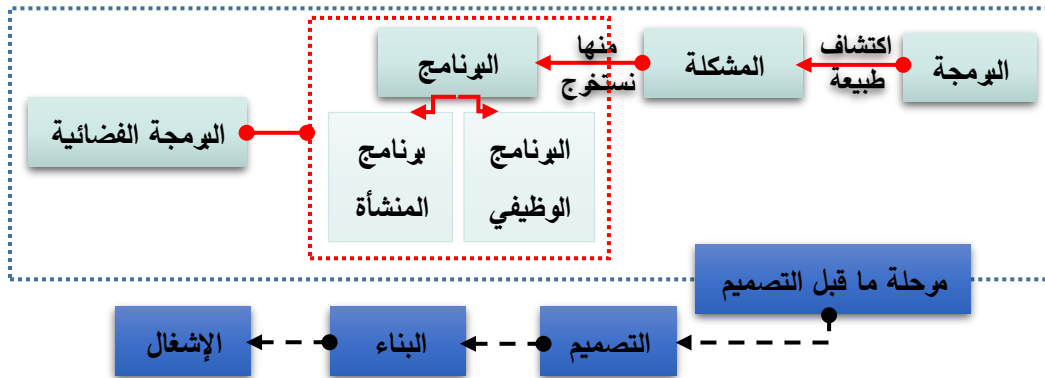
يتم تطوير برنامج المبنى The Building Program على مراحل [4, p. 29]:

أولاً: البرنامج الوظيفي لتحديد ما يجب أن يوفره المبنى وكيفية أدائه وتطوير معايير التصميم،

ثانياً: الإرشادات والبيانات الداعمة Guidelines and Supporting Data.

البرنامج الوظيفي هو مسؤولية صاحب المشروع أو الراعي (الجهة المستفيدة) وعادة ما يقوم به موظفوه. في المشاريع المعقدة، غالباً ما يتم استخدام الاستشاريين لمساعدة موظفي الجهة المستفيدة. في العملية التقليدية لتصميم المباني، قد تكون هنالك مشاركة بين الجهة المستفيدة والمهندس المكلف بالتصميم في عملية البرمجة أثناء عمل البرمجة الوظيفية Functional Programming (التي يمكن وصفها بأنها عملية صنع القرار التي تحدد بوضوح المشكلة ونطاق العمل للتصميم) وبذلك

يتشكل فريق البرمجة الوظيفية. يقوم فريق التصميم بمراجعة البرنامج الوظيفي أثناء تطوير البرنامج المعماري، ويطلب تحديد وتعريف مشكلة التصميم، ويحدد ما سيتم بناؤه [4, p. 29]. الشكل (4-1).



الشكل (4-1) مرحلة ما قبل التصميم. المصدر: الباحثة

يتبين مما سبق بأن أي عملية للبرمجة الفضائية تبدأ بتحليل متطلبات برنامج الفضاء المأخوذة من الجهة المستفيدة. تسمى هذه المتطلبات والمعلومات المطلوبة لبرنامج الفضاء باسم البرنامج الوظيفي أو برنامج المنشأة. البرنامج الوظيفي هو مستند يحتوي على جميع تلك المتطلبات والمعلومات عن نطاق المبنى ووظيفته وأقسامه، وغرفه، ومساحاته، وغيرها. تقع مسؤولية إنشاء البرنامج الوظيفي على عاتق الجهة المستفيدة، بينما في المشاريع المعقدة يتم إيلاؤه إلى الاستشاريين المختصين والمهندسين المعماريين.

Characteristics of Space Programming (2-5-1-1) مقومات البرمجة الفضائية

حدد Cherry (2008) نجاح أي عملية للبرمجة الفضائية عندما تكون قادرة على تحقيق ما يلي:

(أ) تلبية متطلبات الجهة المستفيدة في حدود الميزانية؛ (ب) يتم تحديد فريق التصميم والتركيز على تلبية المعايير المدرجة في المتطلبات؛ (ج) يتم وضع معيار مرجعي يمكن مقارنة أي تغييرات مستقبلية لمطالبة الجهة المستفيدة بخدمات إضافية عند إجراء تغييرات بعد بدء مرحلة التصميم [33].

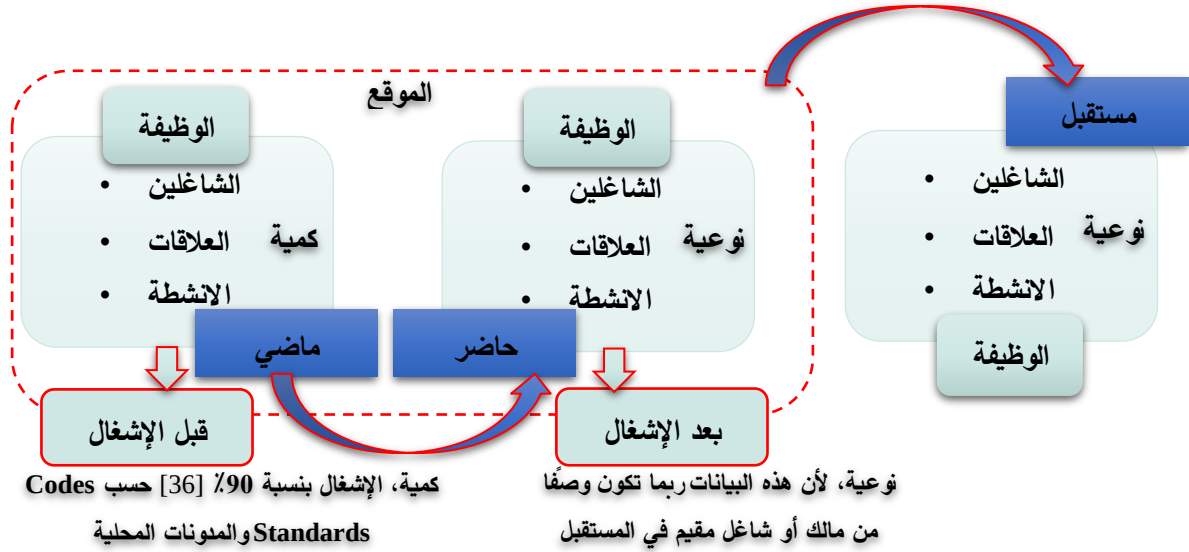
وحدد Parshall and Pena المعلومات المطلوبة لتصميم البرنامج الفضائي سواء كان ذلك لمشروع أو تطبيق بسيط أو معقد [34, pp. 30-31]:

1. الوظيفة **Function**: الشاغلين • people • الأنشطة activities • العلاقات relationships
2. الشكل **Form**: الموقع site • البيئة المادية the physical environment • جودة المساحة والبناء quality of space and construction
3. الكلفة **Economy**: الميزانية الأولية initial budget • تكاليف التشغيل operating costs • تكاليف دورة حياة المبنى life cycle costs
4. الوقت **Time**: الماضي past • الحاضر present • المستقبل future.

تحتوي هذه المتطلبات على معلومات كمية ونوعية. عند التعامل مع البيانات الكمية، مثل مساحة الغرفة أو ارتفاع السقف، يكون من السهل استخراج هذه البيانات أو التحقق من صحتها ضمن المتطلبات. ومع ذلك، قد لا يكون الأمر سهلاً عند التعامل مع البيانات النوعية لأن هذه البيانات ربما تكون وصفاً من مالك أو شاغل مقيم في المستقبل [35].

تستند عملية البرمجة الفضائية بالأساس على المصممين الذين يعتمدون في الغالب على ذاكرتهم الخاصة بمتطلبات الجهة المستفيدة [26, p. 13]، وذلك لأنها عملية تكرارية للغاية وسيطول الوقت المحدد الذي يتعين عليهم الرجوع فيه إلى متطلبات كل فضاء، وعلاقاته المترابطة في كل مرة يتم إجراء التغييرات. للتعامل مع المعلومات الكثيرة التي يستحصل عليها المصمم يتم اللجوء إلى الاتمة باستخدام أدوات متنوعة مثل Autodesk Revit® و Autodesk Dynamo® و Project

Fractal و Grasshopper و Rhino. تحظى هذه الأساليب بشعبية بين المصممين لأتمتة سير عمل البرمجة الفضائية وإنشاء آلاف الحلول مع مراعاة المعايير مثل الصوتيات وضوء النهار وتقارب الغرف والحركة [24, pp. 24-25]. الشكل (5-1).



الشكل (5-1) المعلومات المطلوبة لتصميم برنامج فضائي. المصدر: الباحثة

يتضح بأن المتطلبات الموضوعة من قبل المطورين عديدة وتشمل جميع جوانب المشروع المراد تصميمه سواء أكان بسيط أم معقد، يتم تحديد نجاح البرمجة الفضائية في حال تلبيتها لعدد من المتطلبات والتي تكون عبارة عن معلومات وبيانات نوعية وكمية. يسهل التعامل مع البيانات الكمية والتحقق من صحتها، بينما لا يكون الأمر كذلك مع البيانات النوعية التي ربما تكون بيانات وصفية من الشاغليين المتوقعين في المستقبل.

Contemporary Nature of the Architectural Program (3-5-1-1) الطبيعة المعاصرة للبرنامج المعماري Program

يُنظر في الإطار النظري المعاصر لدراسة طبيعة وحالة البرنامج المعماري في ممارسة التصميم على ثلاث علاقات: (1) العلاقات الهجينة لعناصر البرنامج؛ (2) العلاقة بين البرنامج والشكل؛ و(3) علاقات الوظائف (الأداء الوظيفي للفضاء). حيث يتم تحديد العلاقات الديناميكية من خلال الجمع بين الأنشطة والظروف المتغيرة، وإنشاء سيناريوهات وأنماط استخدام الفضاء وفقاً للموسم أو الظروف البيئية أو الخصائص المناخية [11, p. 9]. تم تحديد نوعين من البرامج الهجينة: (1) برنامج موضوعي thematic program، يتميز بالاعتماد بين الأجزاء ويشجع تفاعلها، مع التأكيد على تجزئة الشكل والوظيفة الفردية بين مختلف العناصر المجمعة؛ و (2) برنامج متباين disparate program، يتميز بالسعي وراء المنافع الاقتصادية من خلال إضافة وظائف غير تكاملية في كثير من الأحيان إلى الإطار المعماري الحالي، مما يؤدي عادةً إلى تكوينات وظيفية غير متوقعة. أن البرنامج ليس محايداً أبداً وأن العلاقة بين البرنامج والشكل يمكن أن تكون علاقة تبادلية أو لامبالية أو تعارضية: (1) تعني التبادلية reciprocity تشكيل البرنامج بحيث يتطابق مع الشكل أو يشكل النموذج بحيث يتبادل التكوين المخصص للبرنامج؛ (2) تعني اللامبالية indifference أن النموذج يمكن أن يستوعب أي برنامج، مما يؤدي غالباً إلى شكل محدد وبرنامج غير محدد، بينما (3) يشير التعارض conflict إلى أن البرامج والنماذج عن قصد تصطدم لتوليد أحداث غير متوقعة في الفضاء [37]. للإشارة إلى الطبيعة الديناميكية للبرنامج، حدد James and Yoos (2006) نوعين من البرامج وفقاً للأداء الوظيفي: (1) إلزامية (صعبة) prescriptive (hard)، توصف بأنها مساحات ثابتة ضرورية للتشغيل والخدمات الأساسية؛ و(2) عفوية (سهلة) spontaneous (soft)، توصف بأنها مساحات مسامية جسدية تتضمن أنشطة متغيرة [38].

جدول (1-3): يبين أنواع البرامج المعمارية. المصدر: الباحثة بالاستناد إلى [37] [38]

العلاقات الهجينة لعناصر البرنامج		العلاقة بين البرنامج والشكل		علاقات الوظائف (الأداء الوظيفي للفضاء)	
موضوعية	متباينة	تبادلية	لامبالية	تعارضية	إلزامية (صعبة)
					عفوية (سهلة)

(2-1) المحور الثاني: مفهوم الإشغال The Occupancy

لغرض التوصل إلى رؤية شمولية حول مفهوم الإشغال، سيتم التطرق إلى المعرفة الخاصة بالإشغال في الطرقات، إذ يتضمن هذا المحور جميع التعريفات اللغوية والاصطلاحية والتوضيحات التي ترتبط بمفهوم الإشغال عموماً في الفضاءات.

(1-2-1) الإشغال لغوياً واصطلاحياً

تتناول هذه الفقرة مفهوم الإشغال في اللغة العربية والإنكليزية والتعريفات الاصطلاحية لغرض التوصل إلى التعريف الاجرائي لهذا المفهوم:

لغوياً: الإشغال في المعاجم العربية يأتي من شَغَلَ (فعل)، شَغَلَ يَشْغَلُ، شَغْلاً وشُغْلاً، فهو شَاغِلٌ، والمفعول مَشْغُولٌ. (شَغَلَ المَسْتَأْجِرَ الدَّارَ) سَكَنَهَا، ضَدَّ أَخْلَاهَا [27]. ما يستأثر باهتمام الإنسان وينصرف إليه كلياً [39]. مُنْصَبِّ مَشْغُولٌ: أَيُّ مُحْتَلٍّ وَلَيْسَ بِشَاغِرٍ (الغني). حَيَّرَ الإِشْغَالَ: هو المساحة التي يشغلها جهاز ما [40].

يرادف الإشغال كل من الوجود والحضور. الوجود هو كل ما هو موجود أو يمكن أن يوجد، كَوْنُ الشَّيْءِ واقعاً وهو نوعان: ذهني وخارجي، عكسه العدم. الوجود¹: حضور، ويقابله الغياب، وهي عدم التواجد [27]. بينما الحضور: أشخاص موجودون في مكان لحضور حدث مُعَيَّن أو لهدف مُعَيَّن [27].

Occupancy (noun): someone's use of a room or building to live or work. The number of things, such as rooms, that are being used, to the total number available [41].

Presence (noun): the state or fact of existing, occurring, or being present [42]. The fact that someone or something is in a place [43].

لغوياً: الإشغال في المعاجم الإنكليزية يأتي من الاسم Occupancy: ويعني استخدام الشخص للفضاء أو للمبنى لأغراض السكن أو العمل. وهو كذلك عدد الأشياء (كالغرف) التي يتم استخدامها، بالنسبة إلى العدد الإجمالي متاح. أما الحضور: حالة أو حقيقة وجود أو حدوث أو وجود. حقيقة وجود شخص ما أو شيء ما في مكان ما.

أما اصطلاحياً: فقد وردَ مفهوم الإشغال في عدد من الدراسات المعمارية بعدة صيغ (الحالة، العملية، التغييرات، العدد، الحضور والتواجد) وكما يلي:

Feng et al. (2015) فقد عرّف إشغال المبنى على أنه "الحالة المشغولة أو عدد شاغلي المبنى الموجودين في المبنى أو الفضاء الذي يعتمد على الوقت" [44, p. 348].

Gunay et al. (2015) عرّف الإشغال على أنه عملية غير ثابتة تتغير مع الوقت والمكان [45, p. 71].

عرّف كل من **Zheng Yang, Burcin Becerik-Gerber (2014)** الإشغال كذلك على أنه تغييرات في حالة الإشغال المتسلسل الزمني، مثل وقت الوصول ومدة الإقامة ووقت المغادرة [46, p. 24].

عرّف **Erickson et al. (2014)** "الإشغال" على أنه العدد الإجمالي للأشخاص الموجودين في جزء محدد من المبنى [47, pp. 1-2].

ومع ذلك، فإن بعض الباحثين الآخرين يعرفون الإشغال على أنه "العدد الإجمالي للأشخاص الحاليين في مكان ما وإجراءاتهم (المتخذة أم لا) ضد البيئة الداخلية" [48, p. 295]. أو عدد الأشخاص الذين يشغلون مساحة معينة والمدة التي يصعب وصفها لأن السلوك البشري يعتبر عشوائياً بطبيعته [53]-[49].

¹ علم الوجود: (فلسفة) فرع من فروع الميتافيزيقا (علم ما وراء الطبيعة) الذي يبحث في طبيعة الوجود.

الحضور فهو حالة التواجد "الغائب" أو "الحاضر" لكل شاغل للمنطقة في كل خطوة زمنية [54, p. 27]. أما عينة الحضور **A presence sample** فتُعرّف على أنها تواجد فعلي في السلاسل الزمنية لشاغل ليوم واحد [46, p. 24]. حالة وجود/غياب الشاغلين في الفضاءات أو المبنى، عدد الشاغلين في مكان معين خلال فترات زمنية معينة [55, p. 961]. [56, p. 74].

يتم تعريف الإشغال كذلك على أنه حالة مشغولة أو عدد شاغلين على أربعة مستويات متفاوتة بمرور الوقت:

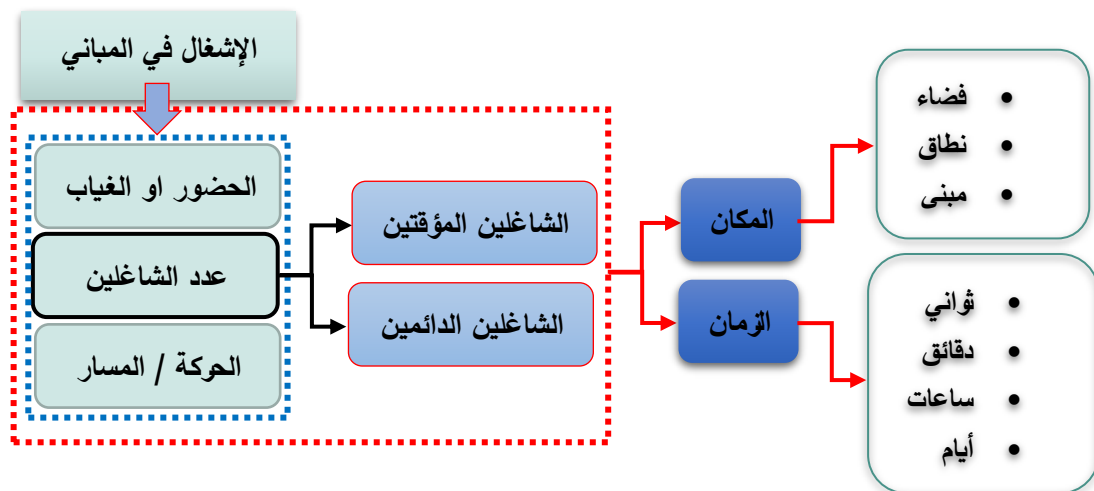
(أ) عدد الشاغلين في المبنى **the number of occupants in a building**؛

(ب) حالة إشغال الفضاء **occupancy status of a space**؛

(ج) عدد الشاغلين في الفضاء **the number of occupants in a space**؛ و

(د) الموقع الفضائي للشاغل **the space location of an occupant** [57, p. 348].

يشتمل إشغال المبنى على حالة التواجد (الحضور **presence**)، وعدد الشاغلين، والمسار، وما إذا كان الشاغل في مساحة معينة في المبنى، وعدد شاغليه، وكيفية تحرك شاغلي المبنى. يتم النظر بعناية في الإشغال خلال أبحاث وممارسات البناء، بما في ذلك التصميم، والتشغيل، والتعديل التحديثي، والتقييم. تختلف قرارات دراسات الإشغال باختلاف القضايا. علاوة على ذلك، تختلف الدقة الزمنية من ثوانٍ إلى أيام، بينما تختلف الدقة المكانية من الفضاء إلى المبنى بأكمله [58, p. 3]. الشكل (6-1).



الشكل (6-1): مفهوم إشغال المبنى. المصدر: الباحثة بالاستناد إلى [58, p. 2]

الشاغل الدائم [المدرء، الموظف، **Employee, Worker**] : مَنْ يُسند إليه عمل ليؤديه حسب اختصاصه في إحدى الدوائر الحكومية أو غيرها [59]. شخص يقوم بنوع معين من العمل أو يعمل بطريقة محددة [60].

الشاغل المؤقت [المراجع، الزائر، **Applicant, Visitor**] : هو الشخص المتقدم للحصول على خدمة ما.

نظراً لأن الفضاءات الإدارية في المباني الإدارية الحكومية المحلية لا تقتصر على إشغال (الموظفين والمدرء وموظفي الصيانة) [الشاغلين الدائمين]، بل تمتد لتشمل إشغال (المراجعين والزائرين) [الشاغلين المؤقتين] لأداء المهام والفعاليات التي تتطلب التواجد الفعلي لهم. وعليه يكون التعريف الاجرائي للإشغال: مفهوم يعبر عن مجموع الشاغلين الدائمين من (مدرء، موظفين، عملاء، موظفي الصيانة) [**Workers, Employees, Users**]، والشاغلين المؤقتين من (مراجعين، زائرين) [**Visitors, Applicants**]، الذين يشغلون مساحة معينة ولمدة معينة، وسلوكهم متمثلاً بحركتهم وأنشطتهم التي يؤدونها ضمن مسارات معينة، والذي يتميز بخصائص العشوائية والتنوع والتعقيد.

يتم تعريف معدل الإشغال بأنه نسبة المساحة المستأجرة أو المستخدمة إلى إجمالي المساحة المتاحة. يقيس معدل الإشغال نسبة المساحة المشغولة إلى إجمالي مساحة الإيجار القابلة للاستخدام، أو هو المقياس العكسي لكثافة الإشغال (أي نسبة المساحة الأرضية إلى عدد الشاغلين)، يُستخدم بشكل شائع كمؤشر للمساحة المتاحة للشاغلين الفرديين. معدل الإشغال الأعلى يعني مساحة أعلى صالحة للسكن للأفراد الشاغلين. غالبًا ما يستخدم تنظيم الحد الأدنى لمعدل الإشغال في تصميم المباني لحماية الصحة والحالة الصحية للأماكن الصالحة للسكن [61, pp. 4-5].

(3-2-1) أنواع الإشغال Occupancy Types

يتضمن كل مبنى عادة نوعين من الإشغال الذي ينقسم إلى ما يلي [62, p. 175]:

- **الإشغال البشري:** يشمل الإنسان (الشاغلين الدائمين Workers، الشاغلين المؤقتين Visitors)؛
- **الإشغال المادي:** يشمل إشغال المعدات المكتبية (مثل الأثاث، الكمبيوتر، آلة النسخ / الطبع وما إلى ذلك [63, p. 22] الشكل (7-1)).

Occupancy Types			
Human		Office equipment	
Worker	Visitor	Computer	Copy machine
			

الشكل (7-1): أنواع الإشغال (البشري والمادي) في المبنى. المصدر: [62]

(4-2-1) حالات الإشغال Occupancy Statuses

تتضمن حالات الإشغال خمس تصنيفات تتواجد في فضاءات المباني الداخلية وهي كالتالي [64]:

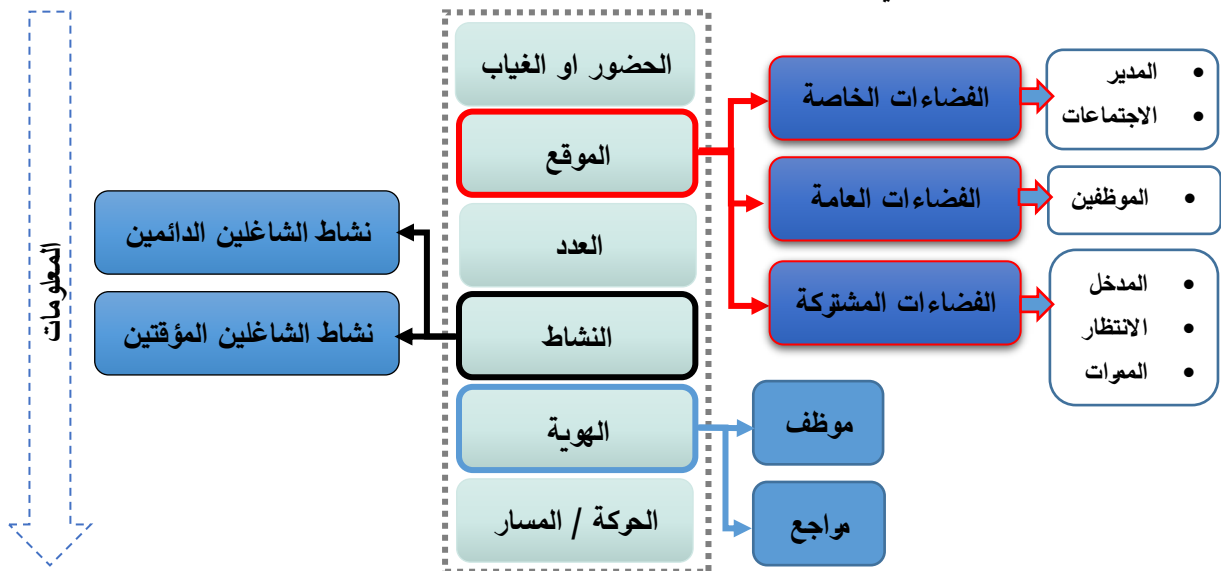
- 1- **غير قابلة للإشغال Non-occupiable:** تحتوي الغرفة على فئة¹ غرفة تُعرّف هذه الغرفة على أنها غير قابلة للإشغال.
- 2- **الشاغرة Vacant:** تم تعريف الغرفة على أنها صالحة للإشغال حسب فئة الغرفة الخاصة بها، وعدد الإشغال في التاريخ المحدد هو 0.
- 3- **المتاحة Available:** تُعرّف الغرفة بأنها قابلة للإشغال حسب فئة الغرفة الخاصة بها، وفي التاريخ المحدد يكون عدد الإشغال فيها أكبر من 0، ولكن أقل من سعتها.
- 4- **المشغولة بالكامل Fully Occupied:** يتم تعريف الغرفة على أنها قابلة للإشغال حسب فئة الغرفة الخاصة بها، وفي التاريخ المحدد، يكون عدد الإشغال أكبر من 0 ويساوي سعتها.
- 5- **المتجاوزة السعة Exceeds Capacity:** يتم تعريف الغرفة على أنها قابلة للإشغال حسب فئة الغرفة الخاصة بها، وفي التاريخ المحدد، يكون عدد الإشغال أكبر من السعة [64].

تتباين الفضاءات الداخلية للمباني في حالات إشغالها إلى عدة تصنيفات تتراوح ما بين (غير قابلة للإشغال، الشاغرة، المتاحة، المشغولة بالكامل والمتجاوزة السعة)، قد يتضمن المبنى جميع حالات الإشغال أعلاه وقد يقتصر على بعض أصنافها.

¹ فئة الغرفة: تُصنف الغرف كفضاءات محددة لكل فضاء معيار معامل إشغال معين وحسب المعايير والمدونات المحلية والعالمية.

(5-2-1) معلومات الإشغال Occupancy Information

- يمكن وصف معلومات الإشغال الشاملة والدقيقة باستخدام ستة خصائص مكانية – زمانية موضحة في الشكل (1-8) ومرتبطة حسب الأهمية في إشغال المبنى [65, p. 305], [67, p. 8], [66, p. 5]:
- 1- **الحضور Presence**: هل يوجد شخص على الأقل؟ توفر هذه الخاصية معلومات حول "وقت" تواجد الشاغلين في الفضاء.
 - 2- **الموقع Location**: من الأهمية أيضًا أن تكون المعلومات حول "مكان" وجود الشخص متاحة. تتعلق هذه الخاصية "بإحداثيات" الشاغلين الذين يتواجدون في المبنى.
 - 3- **العدد Count**: كم عدد الأشخاص الموجودين؟ توفر هذه الخاصية معلومات عن "عدد" الشاغلين في فضاء معين داخل المبنى.
 - 4- **النشاط Activity**: ما الذي يفعله الشخص؟
 - 5- **الهوية Identity**: من هو الشخص؟ توفر هذه الخاصية معلومات حول "ما" النشاط الذي يقوم به الشاغلون في مكان ما.
 - 6- **المسار Track**: أين كان هذا الشخص من قبل؟ توفر هذه الخاصية معلومات حول تاريخ حركة شاغل معين عبر الفضاءات المختلفة في المبنى.



الشكل (1-8): الخصائص المكانية-الزمانية لقياس الشغل. المصدر: الباحثة

يتضح مما سبق بأن معلومات الإشغال الشاملة يمكن وصفها من خلال الخصائص المكانية-الزمانية والتي تنقسم إلى الحضور أو الغياب والموقع من المبنى وعدد الشاغلين ونشاطهم داخل الفضاء، وهويتهم من موظفين أو مراجعين، وحركتهم ضمن المسارات، بالإضافة إلى ذلك تتميز معلومات الإشغال هذه بخصائص العشوائية والتنوع والتعقيد.

(6-2-1) مستويات الإشغال Occupancy Levels

- يمكن وصف أربعة مستويات للإشغال، التصنيف وفقاً لطبيعة المشكلة التي يحاول الباحثون تحديدها [44, p. 349]:
- (أ) **مستوى المبنى** وعدد الشاغلين فيه **Building level and number of occupants**، والذي يتناول عدد شاغلي المبنى في وقت معين.
 - (ب) **مستوى الفضاء وحالة الإشغال Space level and occupied status**، والذي يتناول ما إذا كانت المساحة مشغولة أم لا في وقت معين. هذه هي المعلومات التي تتطلبها أجهزة مثل الإضاءة، مع تركيز أقل على عدد الشاغلين وزيادة التركيز على حالة ما إذا كانت المساحة مشغولة لتحديد عمل أجهزة الإضاءة مثلاً.

(ج) مستوى الفضاء وعدد الشاغلين Space level and number of occupants، والذي يتناول عدد الشاغلين في مكان ما في وقت معين. أحد الأمثلة على ذلك هو نظام التحكم بالطلب، والذي يتطلب معلومات مفصلة مثل عدد الشاغلين، بغض النظر عن الأشخاص الموجودين في المكان لتحديد الطلب والتشغيل.

(د) مستوى الشاغل Occupant level، والذي يتناول التتبع الفردي وهو المستوى الأكثر تفصيلاً.

يتضح بأن مستويات الإشغال المصنفة إلى أربعة أنواع يحاول كل منها حل مشكلة معينة وبحسب الباحثين. يتناول موضوع البحث الحالي مستوى الفضاء وعدد الشاغلين فيه وحالة الإشغال في وقت معين.

(7-2-1) محاكاة الإشغال والتنبؤ بالإشغال Occupancy Simulation and Occupancy Prediction

وصفت المعرفة السابقة عدة طرق للكشف عن الإشغال عادة باسم "محاكاة الإشغال Occupancy Simulation" و "التنبؤ بالإشغال Occupancy Prediction". تشير المحاكاة إلى الطرق التي تمثل ملامح إشغال المبنى لفترة معينة. تشمل طرائق نمذجة أبحاث محاكاة الإشغال على تحليلات دقيقة ومتقنة، وتجسيدا نموذجياً، منها نموذج سلسلة ماركوف، ونموذج الانحدار اللوجستي [68, p. 900]. وفي الوقت نفسه، يشير التنبؤ إلى الطرق المستخدمة لتقدير أو التنبؤ بحالة الإشغال لمقياس فضائي معين في مبنى بناءً على بيانات الإشغال التاريخية أو البيانات من أجهزة الاستشعار المختلفة.

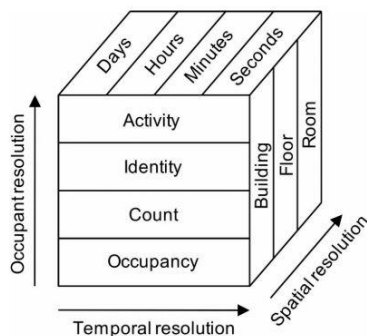
هناك فئتان من تنبؤات الإشغال: "كشف/تقدير الإشغال occupancy detection/estimation" و "توقعات الإشغال occupancy forecast". يشير "كشف الإشغال" إلى التنبؤ بالإشغال لخطوة الوقت الحالية، بينما يشير "توقع الإشغال" إلى توقع الإشغال لخطوة زمنية مستقبلية. تختلف طريقتا البحث من حيث الغرض، والحصول على البيانات، وبيانات الإدخال [58, p. 5].

جدول (4-1): يبين الكشف عن الإشغال. المصدر: الباحثة

الإشغال	1- محاكاة الإشغال	الطرق التي تمثل ملامح إشغال المبنى لفترة معينة.
	2- التنبؤ بالإشغال	الطرق المستخدمة لتقدير أو التنبؤ بحالة الإشغال لمقياس فضائي معين في مبنى بناءً على بيانات الإشغال التاريخية أو البيانات من أجهزة الاستشعار المختلفة.
	1-1 كشف/تقدير الإشغال	التنبؤ بالإشغال لخطوة الوقت الحالية.
	2-2 توقع الإشغال	توقع الإشغال لخطوة زمنية مستقبلية.

يتبين من اعلاه بأن طرائق الكشف عن الإشغال هما: محاكاة الإشغال (إشغال المبنى لفترة معينة)، والتنبؤ بالإشغال (تقدير حالة الإشغال لمقياس فضائي معين بناءً على بيانات الإشغال التاريخية أو البيانات المستخرجة من أجهزة الاستشعار)، يتضمن التنبؤ بالإشغال فئتان: كشف الإشغال لخطوة الوقت الحالية، وتوقع الإشغال لخطوة الوقت المستقبلية.

(8-2-1) تقنيات الكشف عن الإشغال Occupancy Detection Techniques



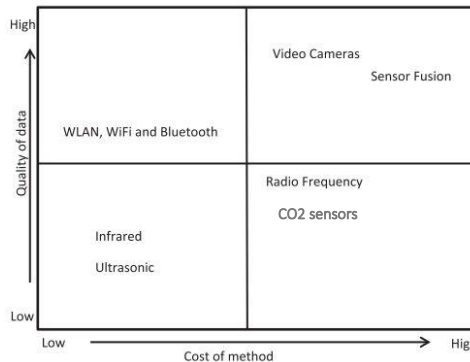
طور Melfi et al. مفهوم الحضور (the concept of presence) عبر ثلاثة أبعاد، هذه الأبعاد الثلاثة هي دقة الشاغل والدقة المكانية-الزمانية [69, p. 2]. حيث عندما تزداد resolution عند الكشف عن الإشغال، تزداد الدقة والمعرفة التفصيلية حول تحديد وعد الشاغلين count/detection [70, p. 3]. الشكل (9-1). حسب الادبيات يتم الكشف عن حضور/تواجد الشاغلين بالاقتران مع الدقة المكانية-الزمانية [71, p. 10]، وبإضافة معلومات الإشغال الفقرة (5-2-1):

الشكل (9-1): مفهوم الحضور والإشغال. المصدر: [69, p. 2]

- متوسط وقت الوصول اليومي الأول Mean first daily arrival time؛
- متوسط وقت المغادرة اليومي الأخير Mean last daily departure time؛
- مدة الإشغال السنوية Annual occupied duration؛
- متوسط معامل التنقل خلال النهار Mean daytime mobility parameter؛
- احتمال بدء الغياب الطويل Probability of starting long absence؛ و
- معلمات لوجستية لمدة الغياب الطويلة Log-logistic parameters for long absence duration.

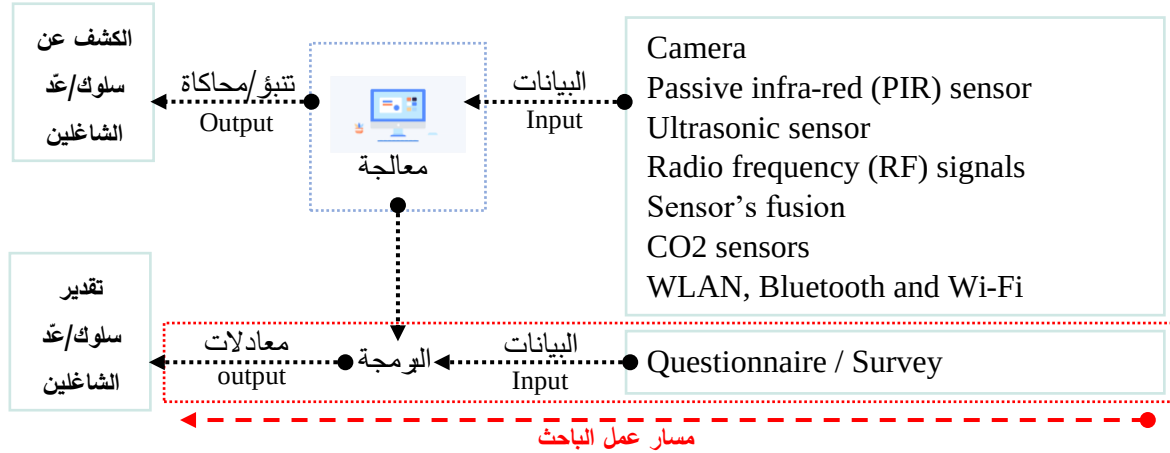
تتوفر مجموعة متنوعة من تقنيات الكشف عن الإشغال وقياسه وكما يلي [70, pp. 3-5] [72, pp. 4-5]:

- 1- الاستبانة / الدراسة الاستقصائية Questionnaire / Survey [70, p. 4].
- 2- الكاميرا Occupancy measurement via Camera: قياس الإشغال عبر الكاميرا من خلال تركيب كاميرا داخل الغرفة، لا يمكن حساب عدد الأشخاص فحسب، بل يمكن أيضاً تحديد موقعهم [70, p. 3].
- 3- مستشعرات الأشعة تحت الحمراء السلبية Occupancy measurement via Passive Infra-Red (PIR) Sensor: وهي من أوائل العمليات للكشف عن الإشغال وعلى الرغم من أن فعاليتها غالباً ما تكون مقيدة بحقيقة أن مستشعرات الحركة هذه لا يمكنها عادةً اكتشاف وجود الشاغلين غير المتحركين [73, p. 1]. وعدم قدرتها على إحصاء عدة الأشخاص الذي يسرون معاً.
- 4- أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية Occupancy via Ultrasonic Sensor: تشبه أجهزة PIR الكشف عن حركات الشاغلين، وبالتالي تتمتع بنفس القوة وتعاني من قيود مماثلة [74, p. 109].
- 5- اشارات التردد اللاسلكي Occupancy measurement via Radio Frequency (RF) Signals: في بعض مباني المكاتب التجارية، يتم توضيح الإشغال الداخلي والتوطين في شكل أجهزة تعتمد على الترددات اللاسلكية. يتكون النظام القائم على بطاقات تعريف الترددات الراديوية (RFID) من جهاز إرسال واستقبال وهوائي نموذجي [70, p. 4].
- 6- دمج أجهزة الاستشعار Occupancy measurement via Sensors Fusion: يتم دمج أجهزة استشعار متعددة في كشف وتقدير الإشغال [75, p. 21].
- 7- مستشعرات ثاني أكسيد الكربون Occupancy measurement via CO2 Sensors: على الرغم من أن نسخة الأشعة تحت الحمراء للطريقة القائمة على تحليل الصور أكثر ملاءمة للخصوصية، إلا أنها لا تستطيع الكشف عن الشاغلين الذين يقفون خلف العوائق مثل شاشات المكتب وأرفف الكتب [76, p. 2].
- 8- أجهزة البلوتوث والواي فاي Occupancy measurement via WLAN, Bluetooth and Wi-Fi: تعمل على تحديد أعداد ومواقع الشاغلين في الوقت الفعلي. تقنية تحديد المواقع عبر البلوتوث دقيقة ومنخفضة التكلفة ولديها استهلاك قليل للطاقة ولكن العديد من الأجهزة التي يحملها المستخدمون لا تمكن نقل البلوتوث مما يجعل هذه التقنية غالباً غير فعالة لتحديد الموقع الداخلي [77, p. 1]. يوضح الشكل (10-1) الفرق بين التقنيات من حيث الكلفة والجودة.



الشكل (10-1): قوة وضعف تقنيات قياس الإشغال من حيث الكلفة والجودة. المصدر: [70, p. 4]

يتضح مما سبق بأن تقنيات الكشف عن سلوك وعدّ الشاغلين في المباني عديدة ومتنوعة، تختلف فيما بينها جودة البيانات المستخرجة وبالكلفة المطلوبة لشرائها وتثبيتها وصيانتها. تتطلب هذه التقنيات الاقتران بالدقة المكانية والزمانية ودقة معلومات الإشغال المطلوبة لكشف وعدّ الشاغلين بصورة صحيحة.



الشكل (1-11): طريقة برمجة الإشغال الفضائي. المصدر: الباحثة

البيانات (Input) المُستخرجة من الاستبانة والدراسة الاستكشافية في مسار عمل الباحث ستتضمن كل من:

- كثافة الإشغال الفضائي؛
- عدد الشاغلين من خلال معامل إشغال الفضاء المُحدد في المعايير والمدونات المحلية والعالمية؛
- وقت الإشغال والسعة من خلال المراقبة والملاحظة والدراسة الاستكشافية من قبل الباحث؛
- معدل التردد الفضائي؛
- معدل الإشغال الفضائي؛ و
- معدل الاستخدام الفضائي.

(9-2-1) اختبار الإشغال Occupancy Test

أوضح Fawcett أنه استخدم ثلاث متغيرات (نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان) في تحليله للمساحة. حيث أظهرت دراسته لاختبار إشغال الفضاء أنه ليس من الممكن تحقيق "ملاءمة" مثالية لمساحة النشاط عندما يكون نمط الأنشطة غير مؤكد. الإشغال الثابت Static occupancy هو عدد محطات العمل workspaces في القسم، وبالتالي الحد الأقصى لعدد شاغليها في وقت واحد. الإشغال الديناميكي Dynamic occupancy هو عدد الأشخاص الذين يقدمون تقارير إلى القسم - وهو أكبر من الإشغال الثابت إذا لم يكن لدى الأشخاص الذين يقضون جزءاً من وقتهم بعيداً عن المكتب أماكن عمل مخصصة [78, p. 12].

تزداد أهمية إدارة الزمان والمكان والفعالية ضمنهما حيث يتم استخدام المساحة بشكل أكثر كفاءة [79, p. 196]. يتم جمع البيانات من الشاغلين الذين يتشاركون الفضاءات المشتركة - الدخول والاستقبال ومواقف السيارات وقاعات الاجتماعات وما إلى ذلك. يتم جمع البيانات حول استخدام المكان والزمان لمحطات العمل من خلال تعداد الشاغلين الملحوظ في جميع الأقسام صباحاً وظهراً. كل ملاحظة تسجل:

- عدد محطات العمل المشغولة؛
- العدد المخصص للأشخاص الموجودين في المكتب في ذلك اليوم، ولكنهم غائبون مؤقتاً؛
- العدد المخصص للأشخاص غير الموجودين في المكتب في ذلك اليوم؛ و
- العدد غير المشغول وغير المخصص لموظف معين.

يمكن تفسير متغيرات Fawcett لتحليل المساحة على النحو التالي:

- (أ) نسبة الإشغال الثابت (SOR) Static occupancy ratio: المساحة الداخلية لمؤسسة أو إدارة مقسومة على الإشغال الثابت (عدد محطات العمل)؛
- (ب) نسبة الإشغال الديناميكي (DOR) Dynamic occupancy ratio: المساحة الداخلية مقسومة على الإشغال الديناميكي (عدد الأشخاص المسؤولين عن الإدارة)؛ و
- (ج) مضاعف الزمان والمكان (STM) Space-time multiplier: نسبة الإشغال الثابت (SOR) إلى نسبة الإشغال الديناميكي (DOR). تشير الأرقام الأعلى من 1 إلى إدارة أكثر كفاءة [78, pp. 12–13].
- بما إن موضوع البحث يتناول مستوى الفضاء وعدد الشاغلين فيه في وقت معين، بالتالي يمكن استخدام طريقة تحليل المساحة أعلاه للتحقق من كفاءة إشغال الفضاءات، ومن خلال ما يلي:

جدول (5-1): يبين اختبار الإشغال. المصدر الباحثة

SOR= NIA * (m2)/Number of workspaces	نسبة الإشغال الثابت	اختبار الإشغال
DOR= NIA (m2)/ Number of occupants	نسبة الإشغال الديناميكي	
STM= SOR/ DOR	مضاعف الزمان والمكان	

* NIA= Net Internal Area (صافي المساحة الداخلية)

10-2-1) سلوك الشاغلين Occupants Behavior

يتم فحص سلوك الإشغال على كل من المقياسين المكاني والزمني spatial and temporal scales. يشير المقياس المكاني إلى علاقة التنقل من مساحة إلى أخرى؛ بينما يشير المقياس الزمني إلى الارتباط التلقائي بين بيانات الإشغال بخطوات زمنية مختلفة [58, pp. 3–4] أو الارتباط بين معلمات الإشغال والمحيط في خطوات زمنية متتالية [80, p. 4]. يعتمد موقع أو نشاط أحد الشاغلين أيضًا على المدة التي يقضيها الشاغل بالفعل في الموقع الحالي [81, p. 151]. هناك أيضًا أنواع أخرى من المعلومات الزمنية السياقية التي تتم مناقشتها بشكل متكرر، بما في ذلك الوقت [82, p. 1366]. من اليوم أو أيام الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع والموسم [84, p. 2], [83, pp. 3–4]. ناقش Hou et al. التحقيق في التبعات المكانية والزمانية بين الإشغال في المبنى وظروف المناطق الحضرية المحيطة [85, p. 1].

جدول (6-1): يبين سلوك الإشغال. المصدر الباحثة

1-المقياس المكاني	الانتقل من مساحة إلى أخرى، المدة التي يقضيها الشاغل في الموقع الحالي.	سلوك الإشغال
2-المقياس الزمني	الارتباط التلقائي بين بيانات/معلمات الإشغال بالمحيط في خطوات زمنية مختلفة/متتالية.	
3-المعلومات الزمنية	الوقت من اليوم أو أيام الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع والموسم.	
4-ظروف المناطق الحضرية المحيطة.		

يتبين مما سبق بأن سلوك الإشغال على مستوى المبنى يُفحص على مستوى مقياسين: المقياس المكاني والذي يُشير إلى المدة التي يقضيها الشاغل في موقعه الحالي وتنقلاته من مساحة إلى أخرى، أما المقياس الزمني هو بيانات الإشغال المُستخرجة خلال خطوات زمنية متتالية. سلوك الإشغال يتأثر كذلك بمعلومات زمنية سياقية مثل الوقت من اليوم أو الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع والموسم. ويتأثر على المستوى الحضري بظروف المناطق الحضرية المحيطة.

1-10-2-1) معلومات سلوك الشاغلين في البرمجة المعمارية Occupant Behavior Information in Architectural Programming

تم إجراء العديد من الدراسات البحثية لتطوير مناهج مختلفة لالتقاط معلومات سلوك الشاغلين في المباني. بدأت الأبحاث ذات الصلة بتتبع حالة وجود/غياب الشاغلين في الغرف أو المباني، ثم بعد ذلك عدد الشاغلين في مكان معين

خلال فترات زمنية معينة. غالبًا ما يشار إلى هذا المفهوم (سلوك الشاغلين **Occupants Behavior**) باسم "الإشغال **occupancy**"، ومع ذلك، فإن معلومات الإشغال لا تكفي لتعكس التفاعلات بين شاغلي المبنى. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان يتم استخدام المصطلحين "سلوك الشاغل" و "الإشغال" على العكس في الأدبيات [86, p. 526].

يوضح Zeisel (2006) أن تدفق المعلومات حول سلوك الشاغلين في المباني مستمر بين نهايتي دورة المشروع **project cycle**: في البداية، أثناء مرحلة البرمجة، عندما يتم التحقيق مع شاغلي المبنى المستقبليين من أجل تحديد احتياجاتهم القابلة للتحويل لتصميم؛ وفي النهاية، حيث تم بناء المبنى وملاحظة السلوكيات الفعلية للتحقق من استيفاء افتراضات التصميم. من الناحية النظرية، تعمل الدورة بشكل مستمر من مشروع إلى آخر، باعتبارها دوامة متزايدة من المعرفة [87, p. 89].

ومع ذلك، في الممارسة العملية، يتم مقاطعة حلقة التغذية الراجعة. إذ يعتمد نطاق البرمجة على حجم المشروع وتعقيده، ولكن في أكثر أشكاله تقليدية، تتضمن المعلومات التي يجمعها المصممون بيانات الموقع، وقائمة الغرف / المساحات المطلوبة، وميزات البناء الخاصة، والميزانية المتاحة، والإطار الزمني، وظروف البناء، وأهداف المشروع الأخرى للجهة المستفيدة [88, pp. 385–386]. حيث لا يتم عادة التحقيق في المعلومات المتعلقة بالأنماط السلوكية، أو حتى الخصائص النموذجية للمستخدمين بما يتجاوز المعلومات التي يمكن للعملاء توفيرها بناءً على تصورهم الذاتي للاحتياجات، والتي بحكم التعريف، ليست مصدرًا موضوعيًا للمعلومات.

لذلك، تتطلب عملية البرمجة من قبل الخبراء والمهندسين المعماريين والمصممين بجمع معلومات إضافية عن الشاغلين، بما في ذلك دراسة مستخدمي المنشأة والأنشطة والجدول الزمني [89]؛ التحقيق في الأنماط السلوكية من خلال المقابلات والدراسات الاستكشافية؛ زيادة التفاعل بين المصممين والعملاء والشاغلين أثناء عملية التصميم لتحديد احتياجات الشاغلين بشكل أفضل؛ وحتى إجراء تجارب علمية [90]. هناك حاجة إلى نهج أكثر منهجية وقائم على الأدلة للبرمجة، حيث لا يمكن للمصممين التنبؤ بسلوك الشاغلين بشكل حدسي، بل على العكس تمامًا، حيث يكون سلوك الشاغلين الفعلي في كثير من الأحيان غير بديهي. اقترحت بعض الدراسات إجراء "البرمجة السلوكية **Behavioral Programming**"، و "البرمجة المعمارية القائمة على السلوك **Behavioral-Based Architectural Programming**"، و "التقييمات السلوكية **Behavioral Evaluations**" للمباني [91, p. 222]، باستخدام طرق من علم النفس البيئي والعلوم السلوكية وحتى علم الأعصاب للتحقيق في البيئات المبنية والمساعدة في التصميم [87, p. 90].

يشكك بعض المؤلفين أيضًا في قدرات المصممين على جمع البيانات عن الشاغلين بشكل صحيح، ويقترحون أن البرمجة يجب أن تتم بشكل مستقل عن المصممين من قبل خبراء في العلوم السلوكية، حتى يتمكنوا من "تحدي المفاهيم المسبقة المحتملة حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه التصميم" [91, pp. 223–224]. الطرف الآخر من البرمجة في دورة المشروع والمصدر الأساسي لمعرفة سلوك الشاغلين هو تقييم ما بعد الإشغال **Post-Occupancy Evaluation (POE)**.

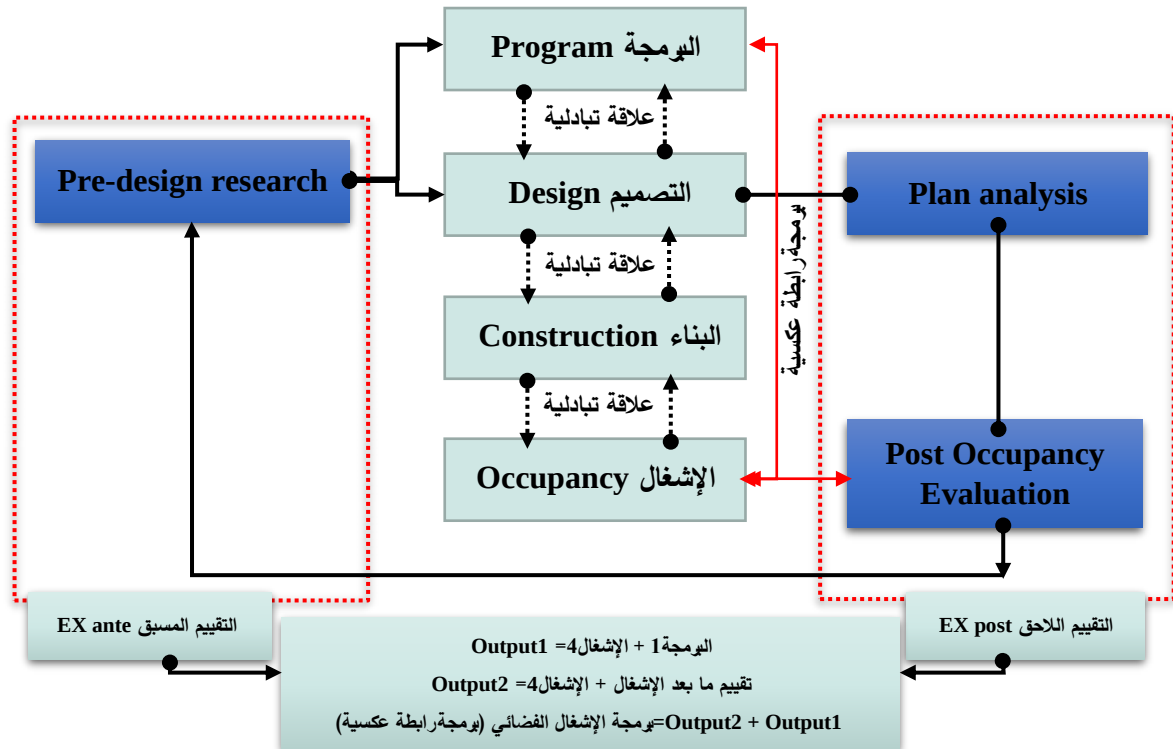
يتضح مما سبق ترادف مفهومي سلوك الشاغلين والإشغال عند تتبع حالة وجود/غياب الشاغلين في الفضاءات أو المباني. تدفق المعلومات حول سلوك الشاغلين يكون عبر دورة المشروع، في مرحلة البرمجة عند تثبيت الاحتياجات المتعلقة بشاغلي المبنى المستقبليين، وبعد الإشغال عند التحقق من استيفاء افتراضات التصميم. لا يتم عادة التحقيق في المعلومات المتعلقة بالأنماط السلوكية للشاغلين وانشطتهم التي يمارسونها والجدولة الزمنية لتلك الأنشطة، وبالتالي يتطلب إجراء برمجة سلوكية أو برمجة قائمة على السلوك في محاولة دراسة الاحتياجات الوظيفية والتنظيمية والنفسية والاجتماعية والعاطفية للشاغلين، بدلاً من الجوانب الفنية فقط.

(11-2-1) العلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال The Interrelationship Between Programming and Occupancy

ترتبط البرمجة بالإشغال عند تقييم أداء المبنى Building performance evaluation بعد الانتهاء من البناء وإشغاله من قبل المستخدمين لفترة معينة من الزمن. التقييم يعني تحديد القيمة وتحديد قيمة الشيء. في الأصل جاء هذا المصطلح من العالم المالي، حيث يعني التقييم حساب سعر الصرف وتحديد قيمة المال. في عالم هندسة العمارة، يهتم تقييم العمارة بشكل أساسي بتحديد القيمة المعمارية والوظيفية والتقنية والاقتصادية للمباني (تقييم المنتج product evaluation) أو الموجز briefing والتصميم design والبناء construction والإدارة management (تقييم العملية process evaluation) [92, pp. 7-8]. حيث يؤدي التقييم إلى تحسين المشروع قيد التحقيق وتحسين جودة البرمجة والتصميم والبناء وإدارة المباني بشكل عام.

يمكن إجراء التقييمات لأسباب مختلفة ولمجموعة أشخاص مستهدفة مختلفة، تختلف في طريقة التقييم، ووقت التقييم والأشخاص المشاركين في التقييم [93, pp. 141-142]. على سبيل المثال، يمكن أن تتعامل التقييمات المتعلقة بالمنتج مع مسائل مثل المفهوم الوظيفي أو المكاني الرئيسي functional or spatial concept، أو برنامج المتطلبات program of requirements، أو الخطة أو التصميم plan or design، أو المواصفات أو المبنى كما تم تحقيقه specification or a building as realised. قد يتحقق التقييم من برنامج المتطلبات للتأكد من أنه يتوافق مع رغبات ومتطلبات المستخدمين الحاليين والمستقبليين، مع التشريعات واللوائح، هذه العوامل ذات صلة عندما يتم تقييم الخطة [92, pp. 7-8].

يُشار إلى تقييم التصميم بالتقييم المسبق ex ante evaluation، التقييم قبل الحدث evaluation before the event، أي قبل تحقيق المبنى before the building is realised. يمكن اعتباره تقييمًا لـ "نموذج model" للمبنى، سواء على الورق، في شكل نموذج مصغر أو نموذج كمبيوتر. بينما يُشار إلى التقييم بعد الحدث Evaluation after the event، عندما يتم الانتهاء من المبنى ويكون قيد الاستخدام، على أنه التقييم اللاحق ex post evaluation [92, pp. 7-8]. وعندما يكون التركيز على قيمة المنفعة وخبرات المستخدمين، فإن تقييم ما بعد الإشغال (POE) يستخدم على نطاق واسع [94, p. 144]. أما في حالة وجود نطاق أوسع، بما في ذلك القضايا التقنية والاقتصادية، فإن المصطلح الشائع هو تقييم أداء المبنى (BPE) Building Performance Evaluation [95, p. 3]. الشكل (12-1).



يتبين مما سبق ارتباط وتبادل العلاقة بين التقييم المسبق والتقييم اللاحق عند إجراء تقييم لأداء المبنى ككل بعد الانتهاء من تصميم المبنى وبناءه وإشغاله لفترة معينة من الزمن. يؤدي التقييم إلى تحسين عملية البرمجة والتصميم والبناء والإدارة العامة للمبنى بشكل عام. يشكل التصميم المسبق مرحلة أبحاث ما قبل التصميم والتي تشمل كل من البرمجة والتصميم، بينما يتناول التقييم اللاحق مرحلة إشغال وتقييم المبنى بعد الإشغال.

تُستخرج المخرجات الأولى (Output1) من علاقة ارتباط البرمجة (كخطوة أولى) بالإشغال (كخطوة أخيرة) في مرحلة أبحاث ما قبل التصميم، فيما تكون المخرجات الثانية (Output2) من تقييم الإشغال في مرحلة ما بعد الإشغال، وبهذا ترتبط وتتبادل العلاقة بين مرحلتَي البرمجة (مرحلة أبحاث ما قبل التصميم) والإشغال الفضائي (مرحلة الإشغال الفعلي وملاحظة سلوكيات الشاغلين). ويُركز موضوع البحث على البرمجة الرابطة بالإشغال عكسياً (العلاقة التبادلية الاستباقية بين مرحلة ما قبل التصميم ممثلة بالبرمجة والمرحلة النهائية عند إشغال المبنى).

(3-1) المحور الثالث: مراجعة الأدبيات السابقة ودراسة الواقع المحلي

لغرض استخلاص المشكلة البحثية سيتم أولاً: مراجعة بعض الأدبيات السابقة والتي تناولت الإشغال في المباني؛ وثانياً: من خلال دراسة الواقع المحلي للأبنية الإدارية وطرح التساؤلات على شاغلي تلك الأبنية لتحديد أسئلة البحث الأولية وللتوصل إلى المشكلة البحثية.

(1-3-1) مراجعة الأدبيات السابقة Literature Review

(1-1-3-1) دراسة (Thomas Lützkendorf et al. 2005) [96] مقارنة التصنيفات الدولية لمتطلبات الأداء وفئات أداء المبنى المستخدمة في طرق التقييم **A comparison of international classifications for performance requirements and building performance categories used in evaluation methods**

ناقشت الدراسة متطلبات المستخدم وأداء المبنى ومؤشرات الأداء وطرق تقييم أداء المباني (BPE) وتطويرها وتطبيقها في بلدان مختلفة. إذ أن هناك القليل من الإجماع حول معايير ومنهجيات تقييم الأداء التي يمكن تطبيقها على أفضل وجه. نهج الأداء The Performance approach يُعنى في الأصل بتحسين عملية تسليم المشروع للبناء الجديد. في البداية، كان التركيز على الكيفية التي يمكن بها تلبية متطلبات المستخدمين users الشاغلين occupying وغير الشاغلين non-occupying فيما يتعلق "بالجوانب التقنية والفيولوجية والنفسية والاجتماعية"، حيث يمكن "مناقشتها والاتفاق عليها بين الجهة المستفيدة وفريق التصميم" بناءً على الموجز الوظيفي functional brief أو (البرنامج program). بينت الدراسة أنه تم إيلاء اهتمام هامشي فقط في نهج الأداء للمتطلبات التي تتجاوز الوظيفة أثناء استخدام العناصر المادية للمبنى، مما يشير إلى أن نهج الأداء كان مركزاً ومطبّقاً بالمعنى الضيق مع التركيز على الوظائف الفنية من الأجزاء بدلاً من الكل. تتضمن هيكلية أداء المبنى كل من:

الأداء الوظيفي: يصف الأداء الوظيفي للمبنى ويقيم مدى جودة أداء الأنشطة والعمليات الخاصة بالاستخدام في المبنى. تشمل المعايير ملائمة برنامج الفضاء للاستخدام المخطط، وإمكانية الوصول والتصميم الخالي من العوائق، والقدرة على التكيف مع متطلبات المستخدم المتغيرة واستخداماته، وما إلى ذلك. يرتبط الأداء الوظيفي ارتباطاً وثيقاً باحتياجات مستخدم المبنى وغيرهم مثل الزوار، والمجتمع العام.

الأداء الفني: يصف الأداء الفني الميزات والخصائص الهيكلية والمادية والتقنية الأخرى. الملاءمة لعمر الخدمة المخطط له، وسعة التحميل، وإمكانية الصيانة والتنشيط، والمقاومة الهيكلية للحريق، والتحكم في نقل الضوضاء، والعزل الحراري لهيكل المبنى، وما إلى ذلك.

الأداء الاقتصادي: (أ) الأداء العقاري (ب) أداء التكلفة.

الأداء البيئي: يصف الأداء البيئي ويقيم ميزات وخصائص المبنى ذات الصلة بتأثيره على البيئة. يتم النظر في التأثيرات على كل من البيئة المحلية والعالمية. يتم تسجيل تدفقات الطاقة والمواد والتأثيرات الناتجة على البيئة. يعتبر استخدام المناطق وتحويلها جزئياً أيضاً. يساهم انخفاض استخدام الموارد و / أو تقليل التأثيرات على البيئة في تحسين الأداء البيئي.

الأداء الاجتماعي: يستند وصف وتقييم الأداء الاجتماعي إلى معايير تشير إلى صحة وراحة وسلامة المستخدمين والزوار والمقيمين والجيران في المبنى. بالإضافة إلى ذلك، يتم عادةً أيضاً تقييم القيمة الثقافية للمبنى.

أداء العملية في التخطيط الاستراتيجي والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة والإدارة والإشغال: يتأثر الأداء العام للمبنى بجودة العمليات التي تشمل التخطيط والبناء والاستخدام وإدارة المنشأة. لذلك يُقترح وصف وتقييم جودة التخطيط والبناء في الموقع والإدارة والخدمات المتعلقة بالبناء بشكل منفصل كأداء للعملية. تختتم الدراسة بأنه هناك حاجة متزايدة للبناء على هذه الأساليب المختلفة لإنشاء منهجية موحدة وعالمية أكثر شمولاً لتحديد المتطلبات، ووصف واختيار مؤشرات الأداء وعلى النحو المطلوب.

بينت الدراسة بأن طرق تقييم أداء المبنى في البداية كانت في تلبية متطلبات المستخدمين من الشاغلين وغير الشاغلين، عبر الاتفاق بين الجهة المستفيدة وفريق التصميم وبناءً على الموجز الوظيفي أو البرنامج، وبذلك يكون التركيز على الوظائف الفنية من الأجزاء بدلاً من الكل في عملية تقييم أداء المبنى. أما حالياً فأن عملية تقييم أداء المبنى تتضمن كل من الأداء الوظيفي، الفني، الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي وأداء العملية ككل من التخطيط الاستراتيجي والتصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، والإدارة، والإشغال.

(2-1-3-1) دراسة (Ardeshtir Mahdavi, Ulla Unzeitig 2005) [97] آثار الإشغال للسمات المكانية والبيئية والتنظيمية للمساحات المكتبية و Occupancy implications of spatial, indoor-environmental, and organizational features of office spaces

تناولت هذه الدراسة جودة المساحات المكتبية وأثرها على صحة العاملين في المكاتب وراحتهم ورضاهم وإنتاجيتهم. حيث يقضي جزء كبير من القوة العاملة في المجتمعات الحديثة الجزء الأكبر من وقتهم في المساحات المكتبية وبالتالي سيكون لهذه المساحات عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة. وإذ تهدف العديد من الدراسات والمشاريع الدولية إلى إظهار وتوثيق التأثير المفترض لجودة المساحات المكتبية على عوامل الإشغال. حيث تركز تلك الدراسات على جوانب فردية من المباني. على سبيل المثال، يركزون حصرياً على الإضاءة والصوتيات أو الراحة الحرارية. والتي تتعامل مع عوامل بيئية متعددة ذات منهجاً عاماً ونوعياً إلى حد ما، ويتم إجراؤها لمجموعة سكانية محددة (بمعنى الجنسية و / أو الثقافة) لتقييم الإشغال. شكلت هذه الملاحظات الحاجة والسمات المحددة للدراسة الحالية، والتي يتم إجراؤها كدراسة ميدانية، تتناول عوامل بيئية متعددة (بما في ذلك التصميم والميزات التنظيمية)، وتتكيف مع نهج كمي تجاه وصف لكل من السمات الموضوعية والآثار التقييمية للإشغال، من خلال إجراء تقييم الإشغال عبر مقابلات مع 94 متخصصاً يعملون في المكاتب.

بينت الدراسة بأن لجودة المساحات المكتبية تأثير على صحة وراحة ورضا وإنتاجية الموظفين، والتي تم تناولها في الدراسات المماثلة من خلال جوانب فردية للمبنى ذات منهج نوعي كالإضاءة والصوتيات والراحة الحرارية. شكلت هذه الدراسات القاعدة المعرفية للدراسة أعلاه في إجراء دراسة ميدانية ذات منهج كمي تتناول عوامل بيئية متعددة كالتصميم والميزات التنظيمية.

(3-1-3-1) دراسة (Ying Hua et al. 2011) [98] العلاقة بين الإعدادات المكانية في مكان العمل والشاغلين - Relationship Between Workplace Spatial Settings and Occupant- Perceived Support for Collaboration

ناقشت هذه الدراسة التحديات الجديدة لتصميم مكان العمل، إذ تتطلب الطبيعة التعاونية المتزايدة للعمل القائم على المعرفة أماكن عمل لدعم كل من التفاعلات بين الموظفين والعمل المركز، وكلاهما ضروري لأداء التعاون. لذلك، فإن فهم

العلاقة بين الخصائص المكانية لإعدادات مكان العمل ودعم التعاون بين الموظفين في المكتب أمر ذو قيمة وفي الوقت المناسب. التعاون في مكان العمل هو نظام للسلوكيات يتضمن كلا من السلوكيات التفاعلية والفردية. تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين سلسلة من الخصائص المكانية في مكان العمل والدعم الذي يراه الشاغلون للتعاون. تضمنت الخصائص المكانية التي تم فحصها خصائص محطة العمل الفردية المستمدة من الأدبيات ومجموعة جديدة من متغيرات تخطيط مخطط الأرضية التي سلطت الضوء على المساحات المشتركة التي تعتبر بالغة الأهمية لمجموعة متنوعة من أنشطة التعاون الرسمية وغير الرسمية في العمل. الخصائص الرئيسية للإعدادات المكانية في مكان العمل التي ارتبطت بالدعم بين الشاغلون للتعاون هي المسافة من محطة العمل إلى مساحة الاجتماع، والمسافة من محطة العمل إلى منطقة الخدمة المشتركة، والمسافة من محطة العمل إلى منطقة المطبخ / القهوة، والنسبة المئوية لمساحة الأرضية المخصصة للخدمات والمساحات المشتركة.

بينت الدراسة ضرورة فهم العلاقة بين الخصائص المكانية لبيئة العمل والتعاون بين الموظفين، لأن التعاون هو نظام للسلوكيات يتضمن السلوكيات الفردية للشاغلين ويضمن التفاعل فيما بينهم.

(4-1-3-1) دراسة (Sherly de Yong 2011) [99] اضعاء الطابع الانساني لتصميم المكاتب المفتوحة الرسمية REHUMANIZING THE FORMAL OPEN SPACE OFFICE DESIGN

تناولت هذه الدراسة المساحات المكتبية باعتبارها المؤثر الأكبر على صحة ورضا وانتاجية الموظفين، حيث يقضي معظم الأشخاص وقتاً أطول في المكتب والعمل أكثر مما يقضونه في منازلهم. لهذا السبب تحتاج المكاتب إلى استيعاب الأشخاص جسدياً ونفسياً والسماح لهم بالتحرك أثناء القيام بوظائفهم. توجد أنماط عمل وتفضيلات متعددة لأنواع مختلفة من مساحات العمل (من مساحة المكتب ذات المخطط المفتوح إلى المساحة الخاصة التقليدية). المخطط المفتوح هو المصطلح العام المستخدم في التصميم المعماري والداخلي لأي مخطط أرضي يستخدم المساحات الكبيرة والمفتوحة ويقلل من استخدام الغرف الصغيرة المغلقة مثل المكاتب الخاصة. تم العثور على المكاتب ذات المخطط المفتوح بأن لها تأثيرات إيجابية (زيادة تواصل الموظفين وتفاعلهم، وتقليل وقت الإعداد والتجديد، والقدرة على استيعاب المزيد من الموظفين) وتأثيرات سلبية (زيادة الضوضاء، والتشتت، والتزامح الملحوظ، وانخفاض الخصوصية). بينما يشكل المكتب المفتوح غير الرسمي بيئة أقل خطية وغير رسمية حيث يتم تنظيم الموظفين في دوائر ومجموعات لتسهيل التواصل والتفاعل. تحقيق إنسانية تصميم المكاتب يكون عن طريق تحقيق الرضا والراحة للشاغلين وتتضمن كل من؛ الراحة الجسدية: احتياجات الإنسان الأساسية مثل السلامة والنظافة وإمكانية الوصول. يجب تلبية هذه الاحتياجات لضمان أن البيئة صالحة للإشغال. الراحة الوظيفية: يتم تعريف الراحة الوظيفية من حيث أداء المستخدمين للمهام والأنشطة في بيئة العمل (مثل الإضاءة المناسبة للعمل القائم على الشاشة، والأثاث المريح، والغرف المغلقة المتاحة للاجتماعات والعمل التعاوني). الراحة النفسية: هي الشعور بالانتماء والملكية والسيطرة على مساحة العمل.

وضحت الدراسة وجود تأثيرات إيجابية (زيادة التواصل والتفاعل)، وسلبية (زيادة الضوضاء، التزامح، انخفاض الخصوصية) للمكاتب ذات المخطط المفتوح، وكيفية تحقيق تصميم هذا النوع من المكاتب عن طريق تحقيق الرضا والراحة الجسدية والوظيفية والنفسية للشاغلين.

(5-1-3-1) دراسة (Carlos Duarte et al. 2013) [100] "الكشف عن أنماط الإشغال في مبنى إداري من خلال استخدام بيانات حساس الإشغال" Revealing occupancy patterns in an office building through the use of occupancy sensor data

تناولت الدراسة الإشغال في المباني من خلال الكشف عن أنماط الإشغال في مبنى إداري (مكاتب مفتوحة، ممرات، غرف الاجتماعات، غرف الاستراحة، دورات المياه) وباستخدام حساس الإشغال من أجل تقدير وتقييم استهلاك الطاقة في المباني قبل الإنشاء أو التجديد. إذ من أجل تقدير أداء المبنى الفعلي، تتطلب نماذج الإشغال مدخلات مثل حجم المبنى، شكله، واتجاهه، ومواد البناء، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وحجم ونوع الإضاءة الداخلية والخارجية. يسهل

العثور على هذه المدخلات المادية نسبياً، ويمكن غالباً استخراجها من الخطط المعمارية والهندسية. لكن هنالك مدخلات تختلف باختلاف الوقت لأنها مرتبطة بالإشغال، مثل عدد الأشخاص الذين يشغلون مساحة معينة والمدة التي يقضونها. حيث تختلف مواقع شاغلي المبنى عند الوصول وعند المغادرة وعلى مدار اليوم. بالنسبة للمبنى المُشيد والمشغول يمكن لمصمم الطاقة الحصول على جداول الإشغال من المستأجرين وإجراء التعديلات وفقاً لذلك، لتحديد الطاقة المطلوبة للتعديل التحديتي. أما في حالة المباني التي لا تزال في مرحلة التصميم، تساعد أدوات محاكاة الطاقة في اختبار معايير التصميم الأكثر فعالية، وكفاءة المبنى، مثال ذلك تصميم شكل المبنى.

الدراسات اللاحقة التي تمت مراجعتها والتي ربطت بين مفهوم الإشغال وبين محاكاة والتنبؤ باستهلاك الطاقة هي:

[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110].

بينت الدراسة وجود نوعين من المدخلات لتقدير أداء المبنى الفعلي: المدخلات المادية والتي يمكن استخراجها من الخطط المعمارية والهندسية؛ والتي يمكن للمصمم الحصول عليها من المستأجرين في حالة المبنى المُشيد والمشغول، والمدخلات النوعية والتي تختلف باختلاف الوقت لأنها مرتبطة بالإشغال مثل عدد الشاغلين، الوصول، المغادرة، وقت الغداء وغيرها، والتي يمكن الحصول عليها من خلال إجراء عملية محاكاة وتنبؤ للإشغال واختبار معايير التصميم في حالة المباني التي لا تزال في مرحلة التصميم ودرجة استهلاكها للطاقة.

(6-1-3-1) دراسة (Mohamed Eldib et al. 2016) [111] نحو استخدام أكثر كفاءة للمساحات المكتبية Towards More Efficient Use of Office Space

تناولت الدراسة كفاءة المساحات المكتبية من خلال استخدام مساحات المكاتب المشتركة كحلاً فعالاً من حيث التكلفة للشركات الكبيرة والشركات الناشئة حيث إن المنظمات التي توظف موظفين جدد باستمرار تحتاج إلى مساحات مكاتب إضافية، كما أن تأثيث وفتح مكاتب جديدة مكلف للغاية. حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن بعض المنظمات لا تستفيد بشكل كامل من المساحة المتوفرة، لأن غالبية موظفيها يقضون وقتاً أطول خارج المكتب مقارنة بالوقت الذي يقضونه داخل المكتب. حيث يتم استخدام 23% فقط من المساحة في مكتب مغلق بينما يتم استخدام 40% من محطة العمل المتوفرة، ويتم استخدام 35% إلى 50% فقط من المساحة أثناء ساعات العمل (8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً). يمكن أن يؤدي الاستخدام الفعال للمساحات المكتبية إلى تقليل التكاليف التي تتكبدها الشركات الكبرى والشركات الناشئة بصرف النظر عن دعم أنشطة العمل اليومية، مع التركيز أيضاً على تحسين كفاءة بيئة العمل. لهذه الأسباب، من المهم اكتشاف الأنماط المعتادة لغياب الشاغلين وبالتالي تحقيق كفاءة أعلى للمساحات المكتبية وتحسين إنتاجية المنظمة وزيادة راحة العاملين داخل المكتب. استخدمت الدراسة إجراءات مخصصة لاكتشاف العديد من أنماط السلوك تلقائياً مثل وقت المغادرة ووقت الوصول ووقت الغداء وما إلى ذلك. يمكن استخدام المخرجات داخل المكتب للتعرف على أنماط السلوك وفي النهاية إنشاء خريطة عمل مخصصة لكل شخص.

بينت الدراسة بأن استخدام مساحات المكاتب المشتركة كحل فعال لتحقيق كفاءة أعلى للمساحات المكتبية من خلال تقليل تكلفة توظيف موظفين جدد وتقليل تكلفة تأثيث المكاتب الجديدة. حيث تركز هذه الدراسة على اكتشاف أنماط السلوك تلقائياً داخل المكاتب مثل وقت المغادرة ووقت الوصول ووقت الغداء وإنشاء خريطة عمل بناءً على تلك الأنماط.

(7-1-3-1) دراسة (Raz Radha et al. 2021) [112] "دراسة مقارنة لتحليل تأثير التكنولوجيا الذكية على المرونة الوظيفية والإشغال الفضائي" Comparative study to analyze the impact of smart technology on functional flexibility and space occupancy

تناولت هذه الدراسة المرونة الوظيفية في قابلية التكيف مع التغيرات المفاجئة في متطلبات المستخدم، وكذلك التعامل مع التغيرات قصيرة المدى له. حيث في العديد من المؤسسات المكتبية الكبيرة تُقيم كفاءة الإشغال الفضائي من خلال تلبية الاحتياجات المكانية للمؤسسة، فالدرجات العالية من عدم الكفاءة في إشغال المساحات تنبع من استخدام المساحة أكثر بكثير

مما هو ضروري. فركزت الدراسة على التقنيات التي تعزز الجوانب الزمانية-المكانية Space-Time بحيث يمكن الانتفاع من المساحات والزمن. تُقسم المساحات وفقاً للوظائف الموضوعة لها ويؤدي دمج التقنيات في امتدة هذه المساحات إلى تغيير الأنشطة، وذلك بهدف تحسين كفاءة المساحة الداخلية (المرونة الوظيفية [كفاءة الوقت]، والإشغال الفضائي).

المرونة المكانية قابلة للتكيف مع التغيرات المفاجئة في متطلبات المستخدم ويمكنها أيضاً التعامل مع التغيرات قصيرة المدى. تسمح المرونة المكانية للمهام المختلفة للشاغلين (نظراً لأن الأنشطة اليومية أصبحت أكثر مرونة، على سبيل المثال، يمكن للأشخاص العمل في أماكن مختلفة)، بالعمل في غرفة واحدة مع تجاهل التغيرات في الاحتياجات المكانية طويلة المدى. حيث من الممكن استخدام التحليل التنظيمي للمرونة المكانية لقياس الاحتياجات المكانية للمؤسسة، ففي العديد من المنظمات المكتبية الكبيرة، تم توسيعه لتقييم كفاءة إشغال الفضاء. وتم التوصل بأن درجة عالية من عدم الكفاءة التنظيمية تتبع من استخدام أكثر بكثير مما هو ضروري من محطات العمل ومساحة الأرضية.

وضحت الدراسة بأن للتقنيات التكنولوجية تأثير على تعزيز الجوانب المكانية-الزمانية لتحسين كفاءة المساحة الداخلية والتي تشمل كل من المرونة الوظيفية (كفاءة الوقت من خلال تغيير الأنشطة) وكفاءة الإشغال الفضائي (الاستخدام المعتدل للمساحة).

(8-1-3-1) دراسة (R D Juliardi et al. 2021) [113] "تصريح الإشغال المؤقت لبناء استراتيجية مستدامة" Temporary Occupancy Permit (SLF) for Building Sustainable Strategy

تناولت الدراسة تقييم الإشغال المؤقت للمباني في حالات التدهور والتقدم نتيجة الاستخدام الطويل لأكثر من 20 عاماً. إذ ربطت هذه الدراسة بين التقييم وبين بناء الاستدامة للمباني. يحدد تقييم الإشغال المؤقت بناء أسس وأساليب مستدامة متعلقة بهذه المباني المتدهورة لاستعمالها في البناء الجديد. وكذلك تقديم مناهج مستدامة بناء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبناء على الدراسات الوظيفية بشكل صحيح وبناء على تقييم دورة حياة المبنى ككل.

وفقاً لاستخدام المبنى، كنتيجة للتقدم الحالي والتالي، يجب مراعاة التكرار في كل اقتراح تكيف (برمجة) يستجيب للتقدم والتكرار. ينقسم التكيف إلى ثلاث فئات: اقتصادية، وتقنية، ووظيفية. فالتكيف هو تدخلات لضبط المبنى أو إعادة استخدامه أو زيادته ليلائم الظروف أو المتطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، كان لتكييف المباني القائمة تقليدياً معنى محدوداً، حيث يظهر معظم أشكال الأداء والتغيير في الاستخدام. هناك العديد من المصطلحات المختلفة المستخدمة لوصف التدخل في المباني التي تتجاوز الصيانة المتعلقة بالتكيف. تعتبر الإصلاحات أو إعادة التأهيل أو التجديد أو الترميم أحياناً متطابقة مع بعضها البعض. ومع ذلك، فإن هذا السلوك لزيادة القدرة على التكيف والمتانة والمرونة للمباني لتحسين راحة الشاغلين أثناء مرحلة التشغيل هو لدعم بناء استراتيجية إشغال مستدامة.

بينت الدراسة بأن تقييم الإشغال في حالة التقدم للمباني؛ يحدد بناء أسس وأساليب مستدامة والاستفادة منها في المباني الجديدة بناء على التكنولوجيا الحديثة والدراسات الوظيفية وتقييم أداء المبنى بعد الإشغال.

(9-1-3-1) دراسة (Abuimara et al. 2021) [114] توصيل الافتراضات المتعلقة بالشاغلين أثناء التصميم: الممارسات الشائعة والتحديات common practice and challenges

ناقشت الدراسة دور أصحاب المصلحة stakeholders في عملية التصميم من خلال مشاركتهم واتخاذهم القرار خلال عملية التصميم. أصحاب المصلحة في التصميم هم أفراد وكيانات لها دور أو مصلحة في دورة حياة المشروع ويمكن أن تؤثر على نتائج التصميم، على سبيل المثال، يعتبر أصحاب المباني والمهندسين المعماريين والمهندسين الاستشاريين ومديري / مشغلي المنشآت من بين أصحاب المصلحة في تصميم المباني. عادةً ما تُبنى قراراتهم على افتراضات حول مكونات البناء وشارلي المبنى وسلوكهم (أي الوجود والتفاعل مع المبنى presence and interactions with building). بشكل عام، يتم الحصول على هذه الافتراضات من الكود والمعايير ذات الصلة مثل ASHRAE Standard 90.1 أو بناءً

على خبرة المصمم. ومع ذلك، فإن هذه الافتراضات غالبًا ما تكون غير دقيقة ولا متسقة مما يؤدي إلى عدم اليقين أثناء عملية التصميم، هذه الافتراضات تشمل عدد الأشخاص، وجداول الإشغال، وكثافة طاقة الإضاءة، وكثافة طاقة المعدات، ونقاط ضبط درجة الحرارة، وعملية تظليل النوافذ، وغيرها. يستخدمون هذه الافتراضات لأداء مجموعة متنوعة من مهام التصميم مثل تحديد منطقة البناء، والتخطيط للخروج، وتحجيم معدات التدفئة والتبريد وتكييف الهواء. أما الافتراضات المتعلقة بسلوك الشاغلين فهي مصدر رئيس لعدم اليقين أثناء عملية تصميم المبنى وكأحد الأسباب الرئيسية لفجوة الأداء. يتم توثيق حالة وتحديات توصيل الافتراضات المتعلقة بسلوك الشاغلين بين أصحاب المصلحة في التصميم خلال عملية تصميم المبنى من خلال مقابلات شبه منظمة واستبيانات. انتهت الدراسة إلى تطوير وتحسين المتطلبات المتعلقة بالشاغلين في قوانين البناء والمعايير وإرشادات السلطات المحلية كطريقة فعالة لتحسين الجودة والدقة ومشاركة الافتراضات المتعلقة بهم.

بينت الدراسة وجود نوعين من الافتراضات والتحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة خلال مشاركتهم في عملية التصميم واتخاذ القرار. يتم الحصول على الافتراضات الكمية من خلال الكود والمعايير ذات الصلة أو بناءً على خبرة المصمم، أما الافتراضات النوعية المتعلقة بسلوك الشاغلين فهي مصدر رئيس لعدم اليقين أثناء عملية التصميم ويتم الحصول عليها من المقابلات الشبه منظمة والاستبيانات.

(10-1-3-1) دراسة (Galen Cranz et al. 2021) [115] تقييم ما بعد الإشغال في التعليم والممارسة المعمارية Post Occupancy Evaluation in Architectural Education and Practice

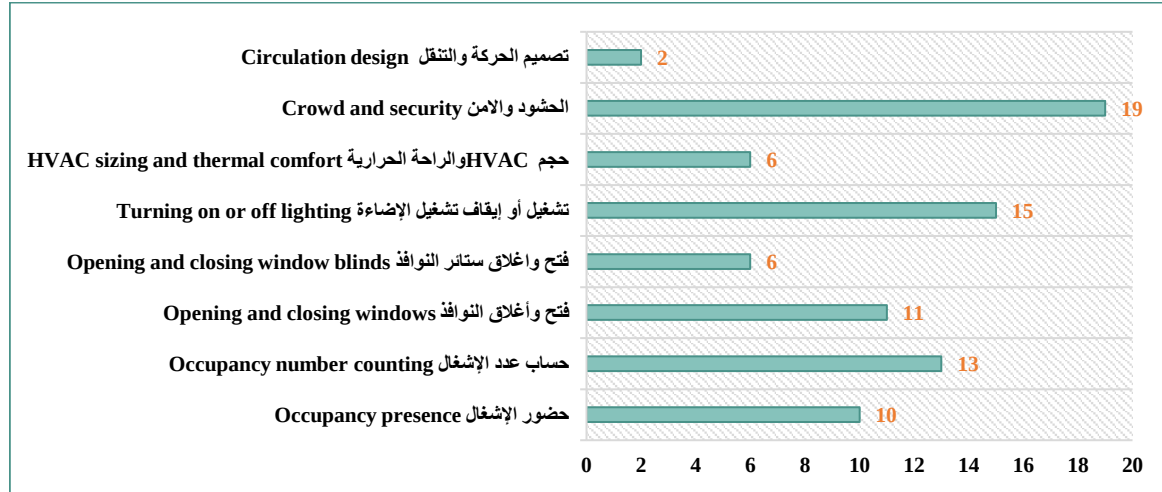
تناولت الدراسة تقييم ما بعد الإشغال (POE) كطريقة بحث تختبر وتفحص كيفية عمل المباني، فعندما تشمل الوظائف الحياة الاجتماعية social life للمستخدمين، فيجب استخدام طرق العلوم الاجتماعية لبحث كيفية عمل وأداء الوظائف ضمن الفضاءات. استخدام البحث الاجتماعي POE في كل من الممارسة المعمارية والتعليم المعماري هو لتعزيز التصميم القائم على المستخدم. حيث غالبًا ما تشكل البرمجة الخطوة الأولى في عملية التصميم. أثناء البرمجة، يقدم العميل مجموعة من الاحتياجات المكانية والعلاقات المرغوبة للمهندس المعماري، الناتج العام لعملية البرمجة هو مجموعة من الوظائف المرغوبة، ومخططات الاستخدام المكاني، وتقسيمات بالقدم المربع. في كثير من الأحيان، لا تتضمن البرمجة تحليل سلوك المستخدم الخاص بالموقع والمعايير الثقافية. في المقابل، يفحص POE كيفية عمل المبنى المشغول من وجهة نظر مستخدميه. عندما تمثل البرمجة علاقات مثالية، يفحص POE النتائج الحقيقية. حيث تخدم POE البرمجة من خلال إعلام المبنى التالي من نفس النوع، أو عن طريق إبلاغ مشاريع التجديد والتوسع حول ما هو ناجح بشكل أفضل وما الذي قد تعرض للفشل، وبالتالي تعمل كأداة ما قبل التصميم. حيث تستخدم POE كل من البيانات النوعية والكمية لتقييم الأداء الفعلي وتجربة المستخدم للمبنى. يتم ذلك من خلال طرح أسئلة بحثية ذات صلة بالوظيفة المقصودة للمبنى وأهداف التصميم، ومن ثم استخدام تقنيات جمع البيانات الصحيحة بما يتعلق بأسئلة البحث. يساعد تحديد أوجه التشابه والاختلاف في النتائج التي تم جمعها من تقنيات جمع البيانات المختلفة في تقييم متعدد للأداء الاجتماعي للمبنى.

بينت الدراسة علاقة تحليل سلوك المستخدم (كبيانات نوعية) وتقييم ما بعد الإشغال، عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة على المستخدمين المتوقعين للمبنى، وجمع بيانات سلوكهم من خلال عدة تقنيات ومن ثم بلورة جميع النتائج ضمن تصنيفات معينة للوصول إلى تقييم متعدد الأوجه للأداء الاجتماعي للمستخدمين داخل المبنى. كما بينت الدراسة ضعف تضمين عملية تحليل سلوك المستخدمين ومعاييرهم الثقافية وانتمائهم الاجتماعي ضمن عملية البرمجة، وبهذا يتطلب القاء الضوء على هذا الجانب (برمجة سلوك المستخدم وتقييمه ضمن مرحلة ما قبل التصميم).

(11-1-3-1) مجموعة من الأدبيات السابقة التي تناولت مفهوم الإشغال وحاولت فهم سلوك الشاغلين في المباني:

تناولت العديد من الأدبيات والتي تمت مراجعتها مفهوم الإشغال من خلال محاولة فهم سلوك الشاغلين داخل المبنى، هذه الدراسات تناولت الإشغال وسلوك الشاغلين بالعلاقة ب:

1. حضور الإشغال Occupancy presence (10 دراسات).
2. حساب عدد الإشغال Occupancy number counting (13 دراسة).
3. فتح وأغلاق النوافذ Opening and closing windows (11 دراسة).
4. فتح وإغلاق ستائر النوافذ Opening and closing window blinds (6 دراسات).
5. تشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة Turning on or off lighting (15 دراسة).
6. حجم HVAC والراحة الحرارية HVAC sizing and thermal comfort (6 دراسات).
7. الحشود والامن Crowd and security (19 دراسة).
8. تصميم الحركة والتنقل Circulation design (دراستين).



الشكل (1-13): مفهوم الإشغال بالعلاقة مع المفاهيم المطروحة ضمن الأدبيات السابقة. المصدر: الباحثة

يتبين مما سبق بأن الجوانب التي تمت دراستها بالعلاقة مع مفهوم الإشغال عديدة ومتنوعة ترتبط في أغلبها بسلوكيات الشاغلين المتخذة في محاولة تكييف البيئة الداخلية وللحفاظ على معدلات وإطئة من استهلاك الطاقة وتقليل الكلف. أما علاقة الإشغال بتصميم الحركة والتنقل داخل مسارات الحركة الداخلية فلم تحظى بالمزيد من الاهتمام والدراسة وخاصة وهي أحد عوامل التصميم الحاسمة المرتبطة بالتخطيط المكاني خاصة في المراحل الأولى من التصميم (مرحلة أبحاث ما قبل التصميم والتي تشمل كل من البرمجة والتصميم). وكما موضح في الشكل (1-13).

جدول (1-7): يبين الجوانب التي تطرقت إليها الأدبيات السابقة. المصدر: الباحثة

الأدبيات السابقة										الجوانب التي تطرقت إليها
Galen Cranz et al. 2021	Abuimara et al. 2021	Sherly de Yong 2011	Ying Hua et al. 2011	Thomas et al. 2005	Mohamed et al. 2016	Ardeshir Ardeshir Mahdavi, Ulla Unzeitig 2005	R D Juliard et al. 2021	Raz Radha et al. 2021	Carlos Duarte et al. 2013	
										محاكاة والتنبيه باستهلاك الطاقة
					..	..	.	..		كفاءة المساحات الداخلية
						.	.	..		جودة المساحات الداخلية
..				..			..			تقييم الإشغال
..				..			.			طرق تقييم أداء المبنى
		..	.							أثر الخصائص المكانية على الشاغلين
		.	..							العلاقة بين نمط المكاتب والرضا والراحة
	.									السلوك الاجتماعي وعلاقته بالحيز

(1-3-2) دراسة الواقع المحلي للأبنية الإدارية المحلية Local Office Buildings Survey

تحديد أسئلة البحث الأولية في مرحلة الدراسة الاستكشافية لواقع الأبنية الإدارية المحلية للوصول إلى المشكلة البحثية هو الخطوة الثانية في عملية تحديد المشكلة (بعد مرحلة مراجعة الأدبيات السابقة) والتي تتم مع مستخدمي الأبنية الإدارية المحلية من شاغلين دائمين ومؤقتين، حيث تتم هذه الخطوة من خلال خمس تقنيات مختلفة لجمع البيانات والتي اعتمدتها الباحثة وهي:

- الملاحظة المباشرة وغير المباشرة Direct and indirect observation؛
- المقابلات Interviews؛
- الاستبيانات Questionnaires؛
- الاستنباط بالصور Photo elicitation؛
- التحليل الأرشيفي والسابق Archival and precedent analysis.

تمت عملية استخراج البيانات من الأبنية الإدارية المحلية التي تم زيارتها من قبل الباحثة خلال بعض المراجعات المعتادة لإكمال المعاملات الخاصة بالباحثة أو أحد المرافقين لها، وقبل البدء بالعملية البحثية. حيث شملت هذه الأبنية كل من (دائرة الجوازات في بابل، دائرتي التقاعد في بابل وبغداد، دائرة البطاقة الموحدة في بابل). أما العينة المستبانة من الشاغلين فشملت مجموعة من شاعلي الأبنية الإدارية في نفس العينات بالإضافة إلى العينات المُنتخبة في مرحلة الدراسة العملية. فيما يخص استخراج البيانات عن طريق الاستنباط بالصور والتحليل الأرشيفي والسابق فشملت هذه الخطوة مجموعة من صفحات الويب المحلية والتقارير الاخبارية التي تخص هذه المباني. وكما موضح في الجدول (1-8).

جدول (1-8): يوضح جمع البيانات لتحديد المشكلة البحثية. المصدر: الباحثة. ملحق رقم (1)

استخراج البيانات الأسئلة	الملاحظة المباشرة وغير المباشرة	مقابلات مع الشاغلين الدائمين والمؤقتين	الاستنباط بالصور	استبانة	التحليل الأرشيفي والسابق
ما هي معدلات استخدام المبنى؟	مستمرة	مستمرة	مستمرة	مستمرة	مستمرة
الطابق والفضاء الأكثر استخداماً؟	ط. أرضي، فضاء العمل الجماعي، الممرات	ط. أرضي، ط. أول فضاء العمل الجماعي	ط. أرضي، فضاء العمل الجماعي، الممرات	ط. أرضي، فضاء العمل الجماعي، الممرات	ط. أرضي، الممرات
ما هي التعديلات المستقبلية التي قد تكون ضرورية؟	لا يوجد علامات إرشادية، عدم وضوحية العلامات الإرشادية أن وجدت	الانزعاج من الضوضاء والتزام، الحاجة إلى مساحات إضافية وخاصة في منطقة الاستعلامات	السلام مقاربة	لا بد من وضع علامات وتوجيهات لسهولة إيجاد الطريق	الحاجة إلى مزيد من المقاعد
من هم غالبية المستخدمين؟	مراجعين	مراجعين	مراجعين	مراجعين، مرافقين	مراجعين
ما هي جودة الصيانة الفنية في المبنى؟	متوسطة	ضعيفة	ضعيفة	ضعيفة	متوسطة
ما هي المعوقات إلى تولد ضغوطاً نفسية على المستخدمين؟	تصميمية	تصميمية، سلوكية	تصميمية	تصميمية، استخدام	تصميمية

➤ **مشكلة البحث:** يتضح من مراجعة الأدبيات السابقة والدراسة الاستكشافية للواقع الإداري المحلي، بأنه لم يتم التطرق بصورة تفصيلية إلى أهم الأبعاد الاجتماعية للشاغلين في فضاءات الحركة الداخلية للأبنية الإدارية المحلية ودورها في برمجة الإشغال الفضائي. وبهذا يمكن بلورة المشكلة البحثية إلى:

"عدم وضوح دور أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية".

- **هدف البحث:** تحديد أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية. أما الاهداف الثانوية فهي كالآتي:
- تعيين برمجة واختبار وتقييم الإشغال الفضائي وفق مجموعة من المؤشرات وبما يتلاءم مع المعايير المحلية للتوصل إلى تحديد نسبة الحاجة/نسبة الفرق ما بين المعيار المحلي وبين الملاحظ.
 - تحديد درجات تحقق كفاءة الأداء الحيزي من قبل الشاغلين الدائمين والمؤقتين في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية.
 - تحديد أهم العوامل المؤثرة على السياقات السلوكية للشاغلين.
 - تحديد أهم الأبعاد الاجتماعية للشاغلين الدائمين والمؤقتين ضمن الفضاءات الإدارية المشتركة المحلية، بهدف إمكانية اعتمادها في البرامج الوظيفية المستقبلية كتوصيات ومعلومات مُحددة يستند إليها المصمم المعماري أو المبرمج المختص أثناء عملية البرمجة المعمارية.
 - تحديد وتقييم أدائية الحيز في الفضاءات الإدارية المشتركة المحلية.
- **منهج البحث:** المنهج المعتمد هو المنهج النوعي-الكمي والذي يُبنى بالخطوات التالية:
- بناء إطار نظري شمولي حول أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial داخل الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية.
 - تصميم البحث الذي يتضمن انتخاب العينات، وتحديد المتغيرات وطرق القياس الكمية والنوعية وبناء الفرضيات البحثية.
 - تحليل النتائج والتوصل إلى الاستنتاجات.

(4-1) خلاصة الفصل الأول:

أختص الفصل الأول بطرح المعرفة الأساسية الخاصة بكل من البرمجة المعمارية والإشغال الفضائي وعلى محورين، المحور الأول تضمن دراسة البرمجة المعمارية ونشأتها وطرقها وصولاً إلى البرمجة الفضائية. بينما ناقش المحور الثاني مفهوم الإشغال بشكل مفصل من حيث طرح جميع التعاريف المعجمية والاصطلاحية للوصول إلى التعريف الاجرائي له، بالإضافة إلى التطرق إلى أنواع وحالات ومعلومات ومستويات الإشغال، محاكاة الإشغال والتنبؤ به، وتقنيات الكشف عنه، عملية اختباره للوصول إلى معلومات الشاغلين وسلوكهم والعلاقة التبادلية بين البرمجة والإشغال الفضائي في المباني. فيما تناول المحور الثالث مراجعة للأدبيات السابقة الخاصة بالإشغال الفضائي وعلاقتها بمجموعة من المتغيرات المدروسة ضمن تلك الأدبيات لتحديد المشكلة البحثية الخاصة بالبحث، مع إجراء دراسة للواقع المحلي. بعد تحديد نص المشكلة البحثية تمت بلورة هدف البحث بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف الثانوية، والمنهج الذي سيتم اتباعه في الفصل اللاحق لبناء إطار نظري شمولي حول أهم جوانب أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية. ومن خلال ما سبق تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية:

- البرمجة المعمارية هي العملية التي يتم من خلالها تطوير المعايير والتسلسلات الهرمية لاستخدامها في تصميم مساحة ما من خلال عملية تشاركية تسبق بالضرورة بداية التصميم. البرنامج الفضائي المعتمد ضمن عملية البرمجة هو البرنامج المختص بعلاقات الوظائف (الأداء الوظيفي للفضاء).
- البرمجة الرابطة العكسية بين مرحلتي البرمجة المُسبقة والإشغال اللاحق هي العلاقة التبادلية الاستباقية بين مرحلة ما قبل التصميم ممثلة بالبرمجة والمرحلة النهائية عند إشغال المبنى.
- تحديد مستوى التطبيق للإشغال الفضائي (البشري) وعلى مستوى: الفضاء وعدد الشاغلين، وحالة الإشغال: للفضاءات المتجاوزة السعة، والتقنية المستخدمة لجمع البيانات: الدراسة الاستكشافية Survey.

الفصل الثاني: أبعاد السلوك الاجتماعي - الإنجليزي

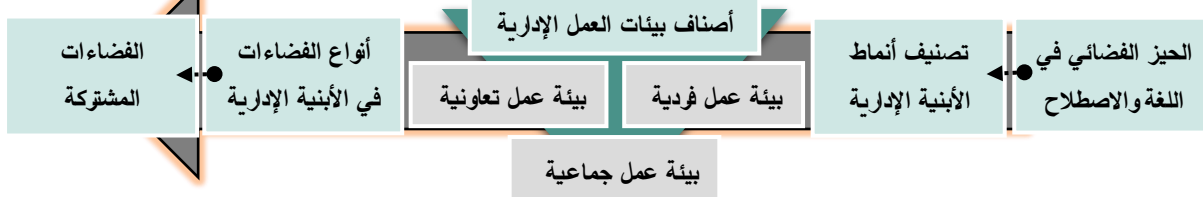
"Architecture is a social art."
Robert Hershberger

2

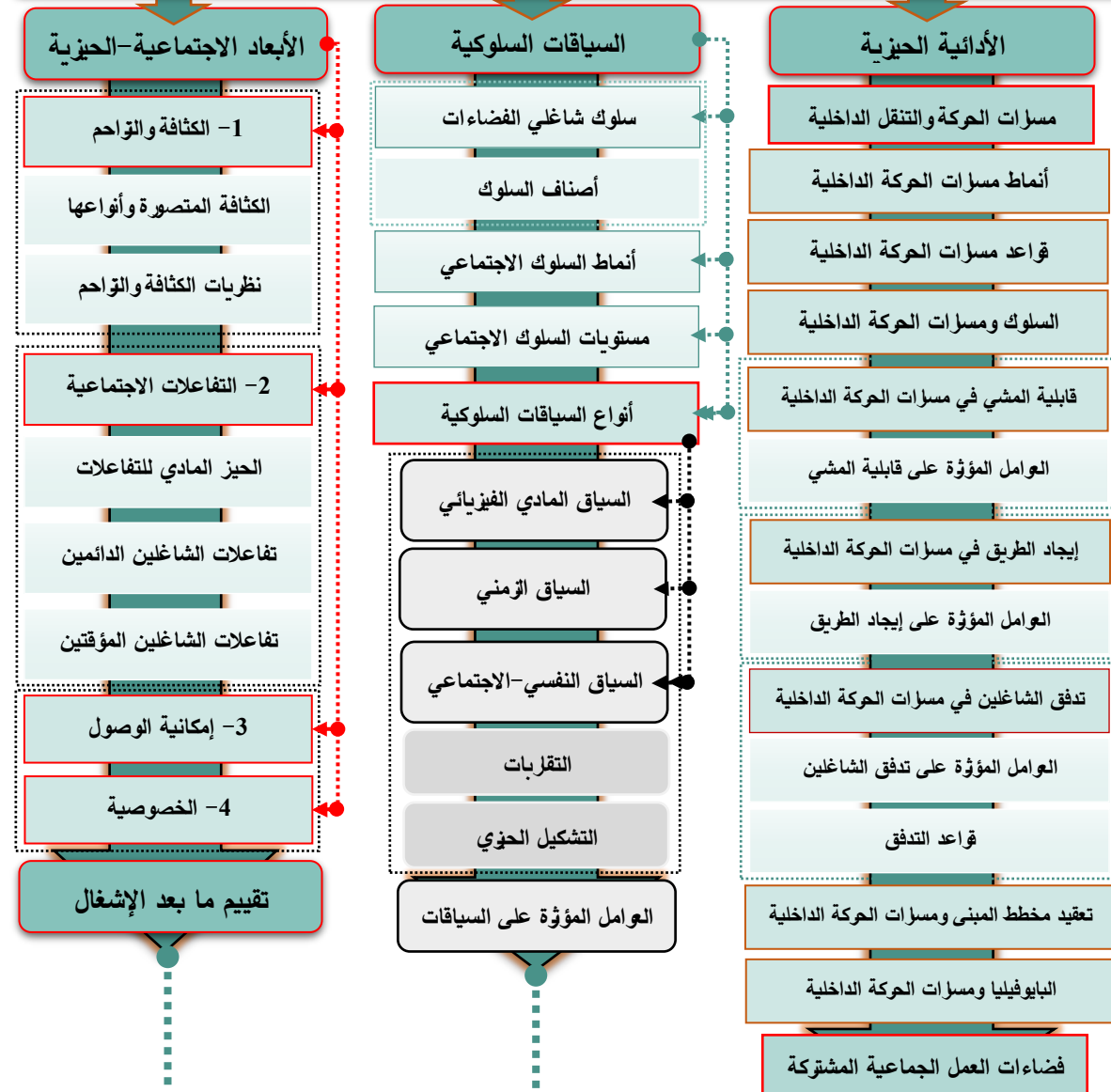
هيكلية الفصل الثاني

الحيزية

المحور الأول



المحور الثاني: مفردات الإطار النظري



خلاصة الفصل الثاني في بناء إطار نظري شمولي حول

‘ أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية ‘

‘The most important dimensions of socio-spatial behavior in occupancy programming in the common spaces of local office buildings’

2- التمهيد:

خُصّ الفصل السابق إلى الجوانب العامة التي ترتبط بمفهوم الإشغال وبرمجته من خلال مراجعة الطروحات السابقة التي تضمنت برمجة الإشغال الفضائي والتي من خلالها تحددت مشكلة البحث (عدم وضوح دور أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي/Socio-Spatial في برمجة الإشغال في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية). يمثل هذا الفصل المرحلة الأولى من حل المشكلة البحثية حيث يتضمن بناء إطار نظري شمولي مرتبط بحدود مشكلة البحث، لتحقيق هذا الهدف تم بلورة مجموعة من المفردات الرئيسية والثانوية التي تم التوصل لها بعد مراجعة الأدبيات السابقة. ينقسم هذا الفصل إلى محورين: **المحور الأول** (المعرفة العامة الخاصة بالأبنية الإدارية وأنماطها وأصناف بيئات العمل المكونة لها وصولاً إلى أنواع الفضاءات داخل تلك الأبنية). **المحور الثاني** (المفردات الرئيسية والتفصيلية على ثلاث مستويات، يتناول المستوى الأول: الأدائية الحيزية؛ بينما يتناول المستوى الثاني: السياقات السلوكية؛ المستوى الثالث هو: الأبعاد الاجتماعية للشاغلين وخصائصها الحيزية والتي تخضع لعملية تقييم لأدائها الوظيفي ضمن عملية تقييم ما بعد الإشغال). وصولاً إلى المؤشرات والقيم في بناء الإطار النظري الشامل والتوصل إلى خلاصة الفصل.

(1-2) المحور الأول: الحيزية في الأبنية الإدارية

يتضمن هذا المحور جميع التعاريف والتوضيحات التي ترتبط بالحيز الفضائي بصورة عامة، وصولاً إلى المعرفة الشاملة به في الأبنية الإدارية. حيث يتم تناول أنماط الأبنية الإدارية، أصناف بيئات العمل داخل تلك الأبنية، الحيز والفضاء وأنواعه، انتهاءً بالفضاءات المشتركة وتصنيفاتها وفقاً لعدد من المتغيرات.

(1-2-1) الحيز الفضائي في اللغة والاصطلاح

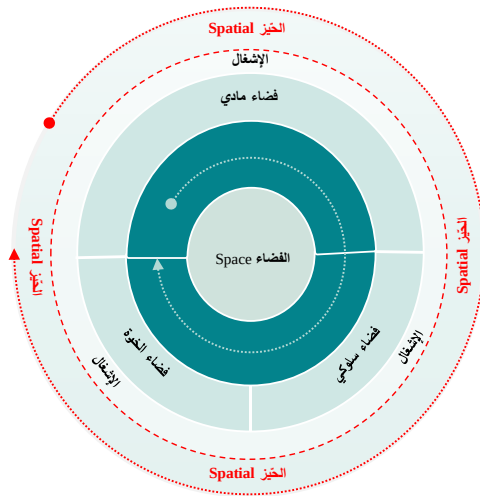
تتناول هذه الفقرة التعريف اللغوي والاصطلاحي للحيز الفضائي وصولاً إلى التعريف الاجرائي للحيز.

الحَيَاز (اسم): كلُّ جمعٍ مُنضمٍّ بعضُه إلى بعض [27]. **الحَيَازُ**: المكان. وعند المتكلمين (علماء الكلام أي (العقائد)): الفراغ المتوهم (المُتَحَيَّل) الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو لا كالجوهر الفرد.

Spatial: is a related term of space [116]. relating to or occupying space. relating to the position, area, and size of things [117]. Relating to, occupying, or having the character of space [118].

الحَيَازُ: هو المتعلق بالفضاء أو إشغاله أو امتلاك شخصية الفضاء. أو فيما يتعلق بالموقع والمساحة وحجم الأشياء.

[في الفرنسية] Espace.



الشكل (2-2): الحيز الفضائي. المصدر: الباحثة

يجادل Lefebvre، ولاحقاً أيضاً Soja (1996)، بأن الفضاء يُفهم على أنه منظر طبيعي واجتماعي مشبع بالمعنى في الممارسات الاجتماعية اليومية المرتبطة بالمكان ضمن نطاقات مكانية وزمنية مختلفة [119, p. 6]. فالفضاء ليس ثابتاً ولا جامداً بل كيان اجتماعي الذي يتشكل عن طريق الافراد وعلاقاتهم بين بعضهم البعض بالتالي يتم تعريف الفضاء من خلال التفاعل والأنشطة [120, p. 3]. يصنف Vefik الفضاء إلى: فضاء مادي (Physical Space) الذي يمكن قياسه وتحديده، وفضاء سلوكي (Behavioral Space) الذي يمثل الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص ضمن المساحة، وفضاء الخبرة (Experiential Space) والذي يتم ادراكه واكتساب الخبرة فيه عن طريق المشاهدة [121, p. 63]. الشكل (2-2).

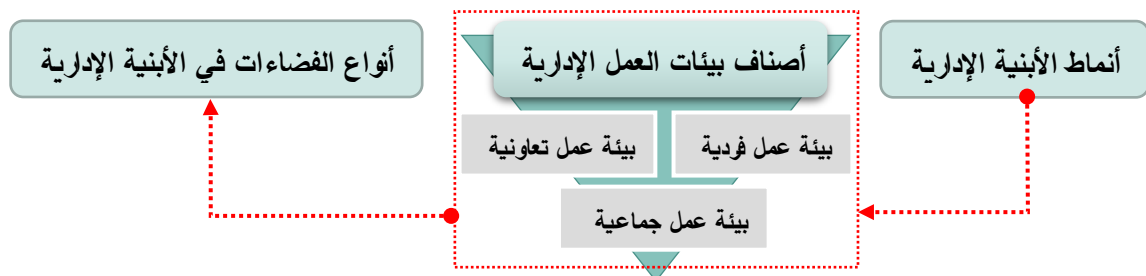
يتضح مما سبق بأن الفضاء هو المكان الحاوي على الأفراد وتفاعلاتهم بعضهم مع بعض وانشطتهم اليومية والاجتماعية التي يؤدونها بحيث يشكلون كيان اجتماعي. وينقسم إلى فضاء مادي (فيزيائي)، وفضاء سلوكي وفضاء خبرة الأفراد. الحيز: المكان أو الفراغ المتعلق بالفضاء والمشغول بالأفراد.

(2-1-2) أنماط الأبنية الإدارية

يتطلب البحث في الإشغال الفضائي في الأبنية الإدارية والسلوك الاجتماعي-الحيزي فيها، تحديد أنماط الأبنية الإدارية وتصنيفها وهذا ما ستركز عليه هذه الفقرة (كما موضح في الجدول (2-1))، وصولاً إلى أصناف بيئات العمل المكونة لها والفضاءات وأنواعها في تلك الأبنية، موضحة في الشكل (2-3).

جدول (2-1): تصنيف أنماط الأبنية الإدارية. المصدر: الباحثة بالاستناد إلى [124،115،123،122،121]

الباحثين	التصنيف
Duffy	1. العمليات الفردية Individual processes ("hive")؛ 2. عمليات المجموعة Group processes ("den")؛ 3. دراسة مركزة Concentrated study ("cell")؛ 4. معرفة المعاملات Transactional knowledge ("club"). [122]
Myerson and Ross	1. السردية Narrative (تجربة العلامة التجارية للمكاتب)؛ 2. عقدي Nodal (المكتب كوصلة للمعرفة)؛ 3. المتجاور Neighborly (المكتب كمشهد اجتماعي)؛ 4. Nomadic (المكتب كمساحة عمل موزعة). [123]
Myerson and Ross	1. Academy؛ 2. Guild؛ 3. Agora؛ 4. Lodge. [124]
Hua et al.	1. مكتب خلوي Cellular office؛ 2. مكتب المجموعة Group office؛ 3. مكتب مفتوح Open plan office. [98]
Hascher et al.	1. العمل الفردي Individual work؛ 2. عملية العمل Process work؛ 3. عملية المجموعة Group Process؛ 4. عمل المعاملات Transactional work؛ 5. مبنى المكاتب التخمينية Speculative office building. [125]



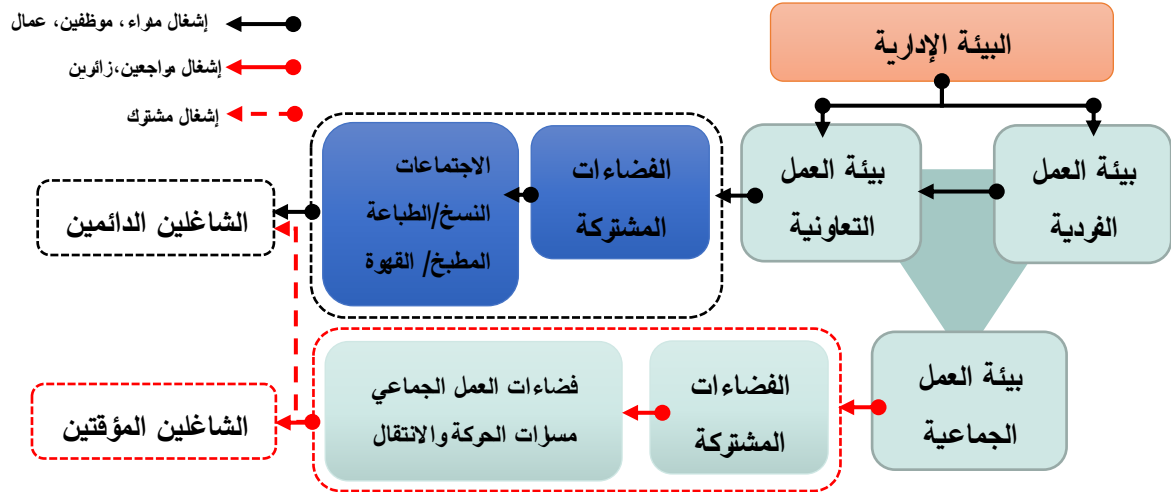
الشكل (2-3): التسلسل العام للأبنية الإدارية. المصدر: الباحثة

(2-1-2-1) أصناف بيئات العمل الإدارية

نتناول هذه الفقرة أصناف بيئات العمل للأبنية الإدارية، وأنواع المساحات المطلوبة فيها لتلبية احتياجات شاغليها الدائمين staff والشاغليين المؤقتين visitors.

تشتمل الأبنية الإدارية على عدد من أنواع المساحات لتلبية احتياجات الموظفين staff والزوار visitors. تتراوح هذه المساحات بين الخاصة والعامة شديدة التنوع وهي كالاتي: المكاتب (خاصة أو شبه خاصة، وتمثل بيئة عمل فردية)؛ مساحات دعم الموظفين / الزوار (عامة وتمثل بيئة عمل جماعية)؛ مساحات الدعم الإداري (خاصة أو شبه خاصة، وتمثل بيئة عمل تعاونية)؛ مساحات التشغيل والصيانة [126]. مساحات دعم الموظفين والزوار التي تتضمن مجموعة متنوعة من

الأنشطة الجماعية والتعاونية هي فضاءات مشتركة، وتشمل هذه الفضاءات على الاجتماعات والنسخ / الطباعة والمطبخ / القهوة والعمل الجماعي. توفر الأماكن شديدة التنوع في العمل خيارات للشاغلين في مكان وزمان محددين وكيفية عملهم، وتوفر كذلك فرصاً وفيرة للشاغلين للالتقاء والتفاعل [127]. بالإضافة إلى ذلك قدم Henn and Allen (2007) أمثلة على الفضاءات المشتركة التي سهلت التفاعل بنجاح كفضاءات العمل الجماعي ومناطق الحركة والانتقال [128, p. 19]. عُد استكشاف العلاقة بين تخطيط الفضاءات المشتركة في مكان العمل، بالإضافة إلى الخصائص الحيزية لبيئة العمل الفردية، واستجابة شاغلها أمراً ذا قيمة لتعكس وتدعم العمل التعاوني بشكل متزايد [129, p. 3]. الشكل (2-4).



الشكل (2-4): أصناف البيئات الإدارية. المصدر: الباحثة

يتضح مما سبق أن المباني الإدارية تتكون من ثلاث بيئات عمل (فردية، تعاونية، جماعية)، حيث تشترك كل من بيئتي العمل التعاونية والجماعية بوجود الفضاءات المشتركة المستخدمة من قبل الشاغلين الدائمين والمؤقتين.

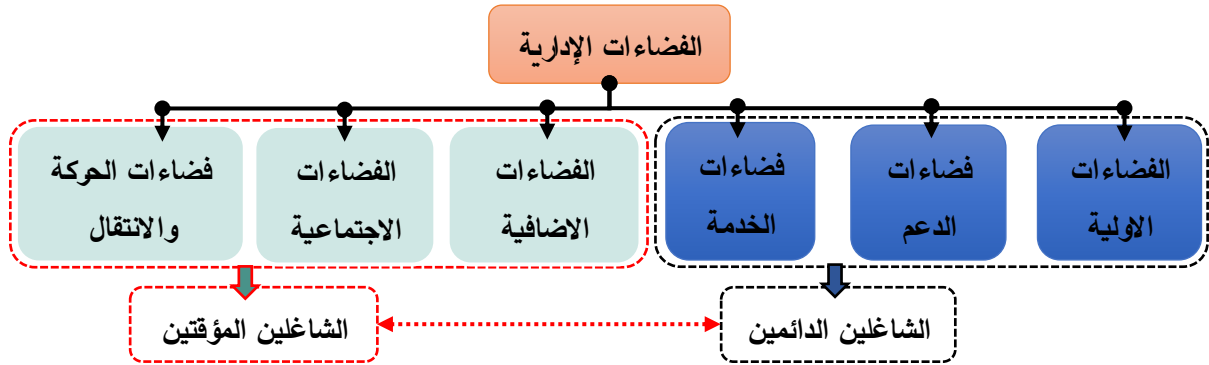
(2-2-1-2) الحيز الفضائي وأنواعه في الأبنية الإدارية

تتناول هذه الفقرة تعريف الفضاء في الأبنية الإدارية، وأنواع الفضاءات فيها للخروج بتصنيف شامل لأنواع الفضاءات في الأبنية الإدارية.

الفضاء في الأبنية الإدارية هو منطقة نشاط ذات حدود، قد يحتوي على العديد من الأنشطة المختلفة، سواء كانت مترامنة أو متسلسلة، وقد تكون حدودها أكثر أو أقل جوهرية [130]. الفضاء كذلك هو كيان مادي يستوعب نشاط مستخدم، على سبيل المثال، غرفة اجتماعات. المعدات هي كيان مادي آخر يستوعب أنشطة المستخدم (على سبيل المثال، محطة عمل، كمبيوتر)، لكنها تمثل جزءاً من غرفة بينما يمثل الفضاء غرفة كاملة [131, p. 45].

صُنفت الفضاءات في الأبنية الإدارية في المعرفة السابقة وفقاً إلى تصنيفات مختلفة (الجدول (2-2))، حيث تُقسم الفضاءات في الأبنية الإدارية وفقاً إلى طبيعة هدف النشاط فيها، الشكل (2-5) إلى: الفضاءات الأولية primary spaces (مساحات العمل الرئيسية) مثال ذلك [مكتب المدير، مكاتب الموظفين، الاجتماعات]، والفضاءات الإضافية ancillary spaces (وظائفها التي تدعم مجموعة عمل فردية أو قسم) مثال ذلك [فضاءات العمل الجماعية]، وفضاءات الدعم support spaces (وظائفها التي تدعم عمل المنظمة بأكملها) مثال ذلك [الاستراحة، المكتبة، الألعاب]، والفضاءات الاجتماعية social spaces (وظائفها تتعلق بالأنشطة غير المتعلقة بالعمل لشاغلها، أي الخاصة بالشاغلين المؤقتين) مثال ذلك [الكافيتريا]، وفضاءات الخدمة service spaces (وظائفها المتعلقة بتشغيل وصيانة المبنى) مثال ذلك [الخدمات الكهربائية، الميكانيكية، الفنية] وفضاءات الحركة والانتقال circulation spaces (الحركة والانتقال داخل وحول المكتب) مثال ذلك [المدخل، الانتظار، الممرات، المصاعد والسلالم] [99, p. 4].

صنف كل من Markos and Dentsoras (2012) أنواع الفضاءات كذلك وفقاً لنوع الاستخدام إلى: (أ) مناطق قابلة للاستخدام usable areas، مثال ذلك [الفضاءات الخاصة، العامة]؛ (ب) مناطق الحركة والانتقال circulation areas، مثال ذلك [المصاعد، السلالم]؛ (ج) المساحات الأخرى other spaces، مثال ذلك [المرافق وغرف الآلات وما إلى ذلك]؛ (د) مداخل المساحات الصالحة للاستعمال entrances of usable spaces مثال ذلك [المدخل]؛ و(هـ) مسارات الحركة والانتقال circulation paths مثال ذلك [الممرات] [132, p. 188].



الشكل (2-5): أنواع الفضاءات الإدارية. المصدر: الباحثة

جدول (2-2): تصنيف الفضاءات الإدارية وشاغليها. المصدر: الباحثة

الفضاءات	التصنيف	الفضاءات
وفقاً لأصناف	بيئة عمل فردية	مكتب المدير، مكاتب الموظفين الخاصة
بيئات العمل	بيئة عمل تعاونية	الاجتماعات، النسخ/الطباعة، المطبخ/القهوة
	بيئة عمل جماعية	فضاءات العمل الجماعي
وفقاً لطبيعة الأنشطة فيها	الفضاءات الأولية	مكتب المدير، مكاتب الموظفين، الاجتماعات
	الفضاءات الإضافية	فضاءات العمل الجماعية
	فضاءات الدعم	الاستراحة، المكتبة، الألعاب
	الفضاءات الاجتماعية	الكافيتريا
	فضاءات الخدمة	الخدمات الكهربائية، الميكانيكية، الفنية
	فضاءات الحركة والانتقال	المدخل، الانتظار، الممرات، المصاعد والسلالم
وفقاً لطبيعة استخدامها	مناطق قابلة للاستخدام	الفضاءات الخاصة
	مناطق الحركة والانتقال	المصاعد، السلالم
	المساحات الأخرى	غرف الآلات وما إلى ذلك
	المدخل القابلة للاستخدام	المدخل
	مسارات الحركة والانتقال	الممرات corridors, hallways

يتبين بأن (الفضاءات الاجتماعية وفضاءات الحركة والانتقال والفضاءات الإضافية ممثلة بفضاءات العمل الجماعية) تمثل فضاءات مشتركة لكل من الشاغليين الدائمين والشاغليين المؤقتين. حيث ركزت الأدبيات السابقة على الفضاءات المشتركة الخاصة بكلا البيئتين الفردية والتعاونية والمتمثلة بـ(الاجتماعات والنسخ/الطباعة والمطبخ/القهوة)، والمستخدم من قبل [الشاغليين الدائمين]. سيتم التركيز في هذا البحث على الفضاءات المشتركة في الواقع الإداري المحلي؛ ذات الإشغال العالي من قبل [الشاغليين الدائمين] و[الشاغليين المؤقتين]، والتي تتباين بطبيعة إشغالها في ضوء المتغيرات الاجتماعية والسلوكية للشاغليين.

(3-1-2) الفضاءات المشتركة Common spaces

ستتناول الفقرة المعرفة الخاصة بالفضاءات المشتركة وتصنيفاتها وفقاً لمجموعة متنوعة من المتغيرات (الموقع، استخدام الفضاء، الإشغال)، وصولاً إلى أنواعها في الأبنية الإدارية.

تعتبر الفضاءات المشتركة في المبنى أماكن أساسية حيث تمكن الشاغلين من التواصل والتفاعل. كما تمثل مساحات عامة وعقد نشاط توفر أكبر فرصة لإشراك الأشخاص في الأنشطة، سواء بشكل نشط / إيجابي أو سلبي. حيث يشمل الاتصال النشاط تحية الآخرين، والتحدث مع الآخرين بينما يشمل الاتصال السلبي الاتصال بالعين، والإيماء، ومشاهدة الأحداث، والاستماع إلى الآخرين. يمكن تصنيف الفضاءات المشتركة بناءً على مجموعة متنوعة من المتغيرات على النحو التالي الشكل (2-7):

1-3-1-2 وفقاً للموقع Location: يمكن تصنيف الفضاءات المشتركة إلى فضاءات داخلية مشتركة وفضاءات خارجية مشتركة. تعتبر الفضاءات الداخلية المشتركة بمثابة واجهة بين مدخل المبنى وفضاء الانتظار. بناءً على درجة الخصوصية المرغوبة، يتم تقسيم هذا النوع من الفضاءات إلى ثلاث مناطق: فضاء حول مدخل المبنى، وممر يربط بين الفضاءات، والفضاءات الخارجية المشتركة؛ من ناحية أخرى، هي فضاءات موجودة بشكل رئيسي حول المباني وبينها [133].

2-3-1-2 وفقاً لطبيعة استخدام الفضاء Use of the space: تُصنف الفضاءات المشتركة إلى مسارات حركة وفضاء موزع انتقالي، وفضاءات عامة ذات وظائف متنوعة. يمكن أن تكون الفضاءات الانتقالية عبارة عن منطقة دخول أو حركة مع وصلات قوية بفضاءات الحركة الخارجية أو الداخلية مع تجزئة عالية وفصل عن الخارج. تتنوع الفضاءات العامة ذات الوظائف (أو الأنشطة) المتنوعة على نطاق واسع من حيث الفضاء space والتسلسل الهرمي hierarchy والانغلاقية enclosure والمساحة area [134, p. 127] [135]. حيث يعتمد عدد الأنشطة على خصوصية الموقف وأهداف كل شاغل.

يمكن تصنيف الأنشطة ضمن هذه الفضاءات المشتركة وفقاً لدورها إلى: الأنشطة الأساسية (أي وفقاً لأهمية الوظائف التي توفرها) والأنشطة الثانوية (أو التكميلية). مجموعة أخرى من الأنشطة هي "أنشطة الخدمة"، والتي يمكن تعريفها على أنها الأنشطة التي تدعم الأنشطة الأساسية والثانوية [133]. وكما موضح في الجدول (2-3).

جدول (2-3) أنواع الأنشطة في الفضاءات المشتركة وفقاً لاستخدام الفضاء. المصدر: الباحثة

أنواع الأنشطة	الأنشطة الأساسية	مهام الشاغلين الدائمين (وظائف رسمية)
	الأنشطة الثانوية (أو التكميلية)	أنشطة الشاغلين المؤقتين (وظائف غير رسمية)
	أنشطة الخدمة	مهام الشاغلين الدائمين (وظائف رسمية)

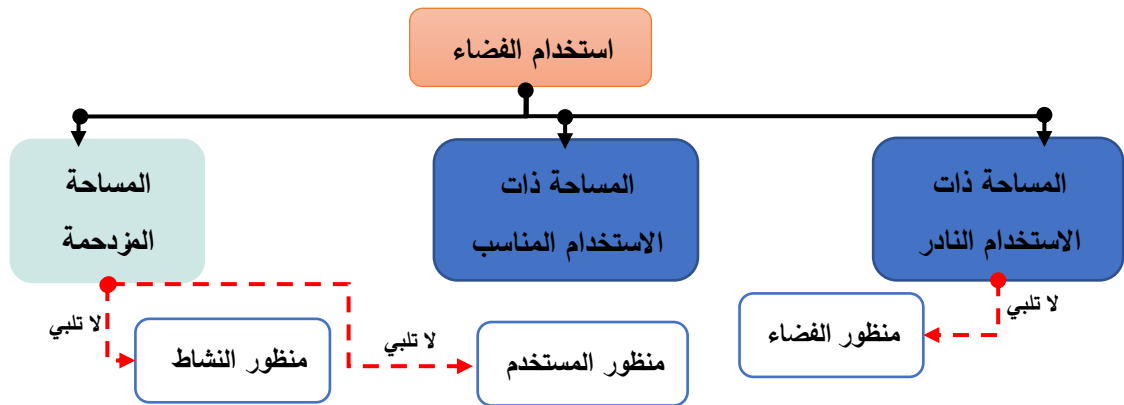
المباني لها تأثير كبير على تجربة الشاغلين ضمن فضاءات هذه المباني، مما يؤدي إلى أنواع مختلفة من سلوكيات استخدام الفضاء. استخدام الفضاء هو مقدار إشغال كل مساحة في المبنى بناءً على الشاغلين وأنشطتهم. يمكن إن يُنظر إلى استخدام الفضاء من ثلاث زوايا نظر مختلفة [131, p. 1]:

- **منظور الفضاء Space perspective:** الذي يسأل عما إذا كانت المساحات مستخدمة بشكل كبير؛
- **منظور المستخدم User perspective:** ما إذا كان يمكن لجميع شاغلي المبنى العمل كما يتوقعون؛
- **منظور النشاط Activity perspective:** الذي يتساءل عما إذا كان المبنى يدعم الأنشطة أم تحتاج المنظمة لتنفيذ أعمالها.

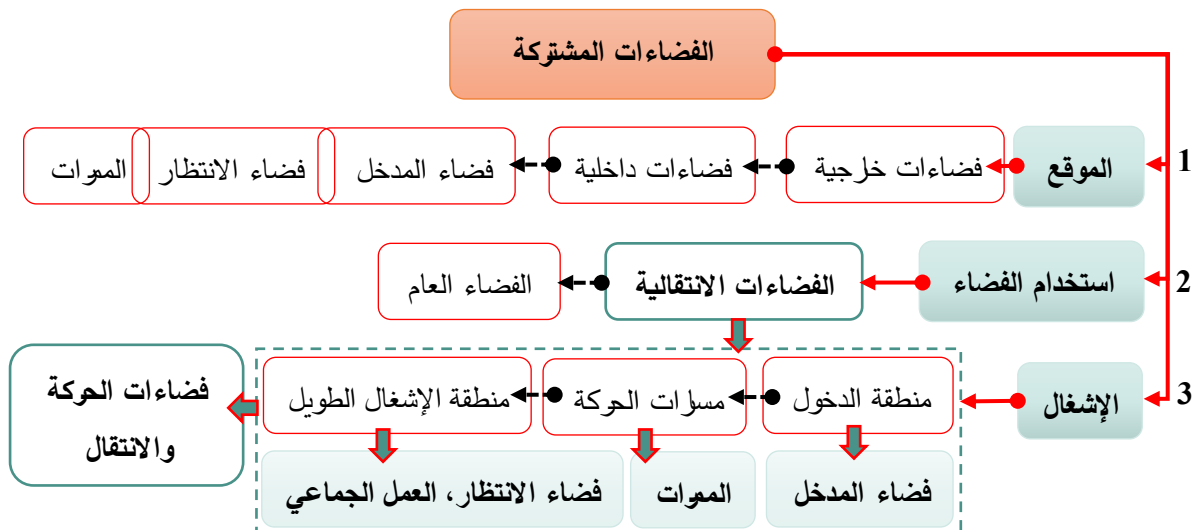
نادراً ما تكون المساحة المستخدمة غير مرضية من منظور الفضاء، في حين أن المساحة المزدحمة ليست مرضية من منظور الشاغل والنشاط، وغالباً ما يتواجد هذان النوعان من المساحات في المبنى في نفس الوقت [131, p. 1]. هناك ثلاثة أنواع من المساحات، المؤثرة في استخدام الفضاء [131, pp. 3-5]، الشكل (2-6):

• **المساحة المزدحمة Crowded space، Overcrowded:** هي مساحة يشغلها المستخدمون بشكل متكرر أكثر مما تحدده نية التصميم. على الرغم من أن هذا الفضاء يلبي منظور الفضاء، إلا أنه لا يرضي منظور الشاغل والنشاط. إذ إنه لا يدعم أنشطة الشاغل لأنه يجعل الشاغلين يقومون بجدولة أنشطتهم بطريقة غير مرنة أو يشكلون طوابير طويلة للأنشطة في الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، لا تدعم المساحات المزدحمة النمو المستقبلي لمنظمة تستخدم المبنى. إذا كانت المساحة مزدحمة، فيجب أن تستوعب هذه المساحة أنشطة أقل أو يجب زيادتها لدعم أنشطة الشاغل بشكل أفضل [131]

..pp. 3–5]



2-3-3 وفقاً للإشغال Occupancy: يتعلق الإشغال بطول الوقت الذي يقضيه الشاغلون في المكان. وفقاً للإشغال، يتم تصنيف الأماكن العامة إلى ثلاثة أنواع: (1) منطقة الدخول، حيث يقضي السكان وقتاً قصيراً (خمس دقائق أو أقل)؛ (2) مسارات الحركة، حيث يكون للشاغلين وتيرة مشي بطيئة وإشغال أقل من 10 دقائق؛ و(3) منطقة الإشغال الطويل، حيث يختلف الوقت الذي يقضيه الشاغلين حسب النشاط والوظيفة [134, p. 126].



الشكل (2-7): تصنيف الفضاءات المشتركة. المصدر: الباحثة

خلاصة لما سبق فإن الفضاءات المشتركة هي مسارات الحركة والانتقال المتمثلة بفضاء المدخل والانتظار والممرات والتي تمثل بوابة الانتقال وبالتالي صلة الجوانب الاجتماعية بين الفضاء العام الخارجي العام والنقطة المحورية للمبنى الواقع في المنطقة الخاصة الداخلية الشكل (2-8)، بالإضافة إلى منطقة الإشغال الطويل التي تمثل فضاءات العمل الجماعي الشكل (2-9). حيث تتباين تصنيفاتها تبعاً للموقع وطبيعة الاستخدام ومستوى الإشغال فيها.



الشكل (2-8): من اليمين تمثل الصورة الأولى (المدخل)، والثانية (الممرات)، والثالثة (الانتظار). المصدر: الانترنت



الشكل (2-9): فضاء العمل الجماعي. المصدر: الباحثة

(2-2) المحور الثاني: مفردات الإطار النظري

يتناول المحور الثاني مفردات الإطار النظري (لأبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي المرتبط بالفضاءات المشتركة وإشغالها في الأبنية الإدارية) وعلى ثلاث مستويات، حيث يتناول المستوى الأول: جوانب الأدائية الحيزية التي تتضمن المعرفة الخاصة بمسارات الحركة والانتقال وفضاءات العمل الجماعية؛ بينما يتناول المستوى الثاني: السياقات السلوكية للشاغلين في الفضاءات؛ الأبعاد الاجتماعية وخصائصها الحيزية هي المستوى الثالث من مفردات الإطار النظري.

(2-2-1) الأدائية الحيزية

تركز الأدائية الحيزية المرتبطة بمسارات الحركة والانتقال وفضاءات العمل الجماعية (كسياقات فيزيائية مادية) على أنماطها وقواعدها والسلوك ضمن هذه المسارات والعوامل المؤثرة على قابلية المشي وعلى إيجاد الطريق وعلى تدفق الشاغلين وقواعده فضلاً عن البايوفيليا ضمن تلك المسارات، وصولاً إلى مفرداتها الثانوية والمؤشرات والقيم وكالاتي:

(2-2-1-1) مسارات الحركة والتنقل Circulation Paths

تناقش هذه الفقرة مسارات الحركة والتنقل داخل الأبنية الإدارية، والاعراض المهمة التي تؤديها، بالإضافة إلى أشكال هذه المسارات الداخلية.

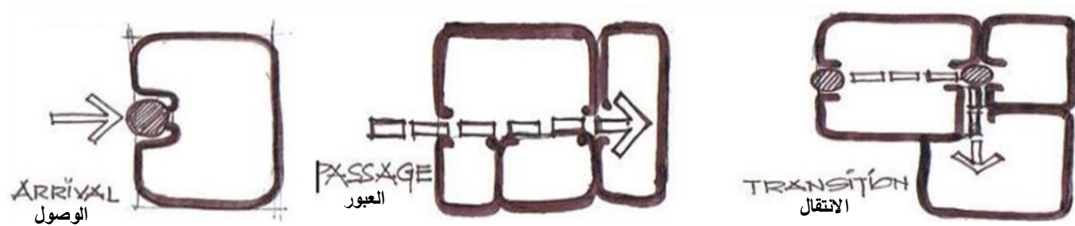
تشكل مسارات الحركة جزءاً لا يتجزأ من أي مؤسسة مباني عامة، وتشغل قدرًا كبيرًا من المساحة داخل حجم المبنى، وتؤدي عدة أدوار مهمة داخل المبنى [136]، الشكل (2-10)؛ وهي كالتالي:

(أ) السلامة والإخلاء Safety And Evacuation الغرض الأساسي من الممرات hallways والممرات corridors وأماكن الحركة الأخرى هو توفير حركة آمنة ودون عوائق للأشخاص، خاصة أثناء حالات الطوارئ.

(ب) الوصول والنفاذية **Arrival And Access** تشكل المساحات المتصلة مقدمة إلى الفضاء التالي، والذي يمكن اعتباره نقطة وصول. بالإضافة إلى ذلك، أي نقطة وصول إلى مبنى أو جزء من مبنى أو منشأة تستخدم لغرض الدخول [137, p. 14]. هذه المناطق (مثل قاعات الاستقبال والمداخل) هي نقطة الاتصال الأولى ومصدر المعلومات للعديد من المستخدمين عند الوصول إلى مبنى.

(ج) العبور والربط **Passage And Linkage** وفقًا لـ Ching، مسار الحركة هو الرابط بين مساحات المبنى [138]. بالإضافة إلى ذلك، فإن الممرات في جميع الفضاءات الرئيسية، العامة والمشاركة، تخلق شعورًا بالانتماء إلى الفضاء وتربط الفضاءات معًا.

(د) الانتقال والحركة **Transition And Movement** عناصر الحركة الأفقية مسؤولة عن حركة الأفراد والمواد بسهولة بين المناطق الأفقية المختلفة. قد يؤدي تعطيل الحركة أو حدوث أي انسداد فيها إلى توقف الحركة والانتقال بين وحدات المبنى وأنشطته بالإضافة إلى فقد الكامل للكفاءة المطلوبة [138].

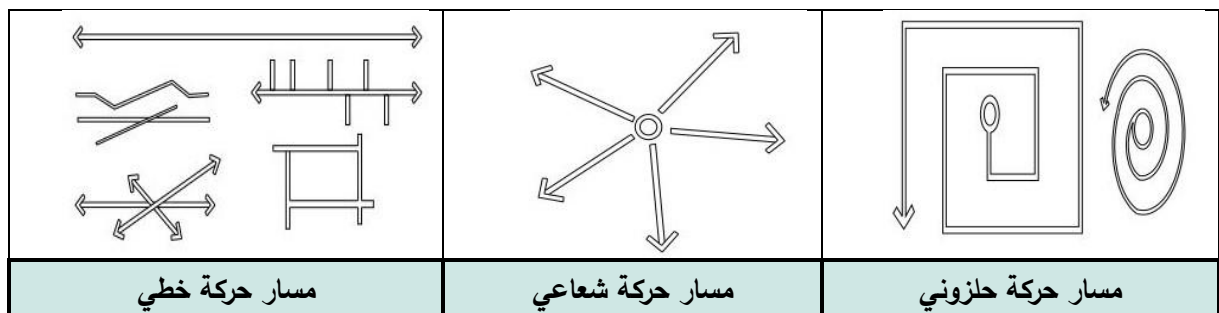


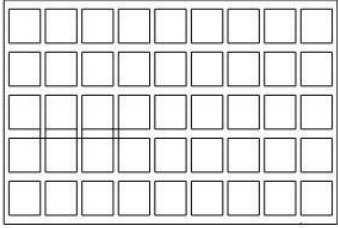
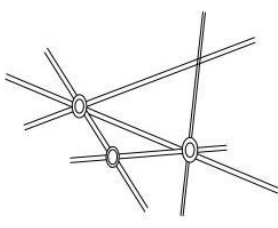
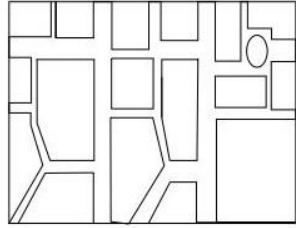
الشكل (2-10): مسارات الحركة والتنقل. المصدر [138]

تعني الحركة والانتقال داخل الفضاء **Inter-space circulation** حالة التحرك من مساحة معينة إلى أخرى. فالمسار **A route** عبارة عن سلسلة من مقاطع المسار الموجهة من مكان إلى آخر. يتكون جزء المسار من مسافتين (مساحة البداية والمساحة المستهدفة) متصلتان بواسطة مسار [139, p. 305].

يُعرّف G Black (2012) مسارات الحركة على أنها: "مناطق مشي في جميع طوابق المبنى، المطلوبة للوصول المادي إلى جميع الفضاءات، سواء كانت مقيدة بعناصر مادية أو قواطع أو غير مقيدة، بما في ذلك الحركة الأفقية والرأسية والتي تشمل على الممرات العامة، والمداخل، والمصاعد، والسلالم المتحركة والسلالم الكهربائية" [140, p. 228]. فالحركة مرتبطة بالأنشطة الفردية ويمكن أن يساعد ذلك في تصميم المبنى من إعداد الوظيفة وتصميم مسارات الحركة، مثال ذلك التصميم الهندسي للممر من ناحية شكله وعرضه [141, p. 1027]. تتأثر مسارات الحركة بالفضاء الانتقالي من ناحية موقعه وشكله، فيُعرف على أنه مساحة التغيير من حالة إلى أخرى، ويقع بين البيئات الخارجية والداخلية، ويعمل كمساحة عازلة ورابط مادي، ويشكل جزءًا لا يتجزأ من أي مبنى عام وقد يشغل قدرًا كبيرًا من حجم المبنى [142, p. 6].

ونظرًا لأن الأشخاص يتحركون عبر سلسلة من المساحات، يمكن اعتبار مسارات الحركة بمثابة روابط بين المساحات داخل المبنى. "أن الناس يختبرون الفضاء فيما يتعلق بالمكان الذي كانوا فيه والمكان الذي يتوقعون الذهاب إليه" [138]. إذ تتنوع أنماط مسارات الحركة بين الحلزوني والشعاعي والخطي والمركب والشبكي والمتعاود وكما في الشكل (2-11):



		
مسار حركة متعامد	مسار حركة شبكي	مسار حركة مركب

الشكل (2-11): أنماط مسارات الحركة والانتقال. المصدر [138]

يتبين مما سبق بأن مسارات الحركة والانتقال تتضمن حركة الشاغلين المؤقتين والدائمين من نقطة بدء إلى نقطة مقصودة على طول مسار محدد وبداخل المبنى. ويمكن تصنيفها إلى مسارات حركة أفقية بتباين أشكالها ومسارات حركة عمودية. تُصنف كذلك إلى نوع الاستخدام: عام أو خاص؛ تواتر الاستخدام: شائع أو طارئ؛ ووقت الإشغال: صباحاً، نهائراً، مساءً، متواصل. تؤدي هذه المسارات أدوار عدة تبعا للوظائف الموضوعية لها وهي كما يلي في جدول (2-4):

جدول (2-4): يبين وظائف مسارات الحركة والانتقال. المصدر: الباحثة

وظائف مسارات الحركة والانتقال	السلامة والاحياء		الحد الأقصى لعدد الشاغلين المسموح بهم في الفضاء	متطلبات الحد الأقصى للإشغال
			- وجود العلامات التوضيحية والارشادية - الحفاظ على العلامات - وضوحية قراءة العلامات - وضع العلامات في المكان المناسب	متطلبات علامات الحد الأقصى للإشغال
			- أرضية موحدة غير متباينة المستويات - مداخل وممرات عريضة - مخارج طوارئ	المتطلبات الحيزية
	الوصول والنفاذية		- نمط مباشر دون عوائق - نمط مع عوائق (حراسة، تفتيش، سكرتارية)	أنماط النفاذية
			باب/ شباك	نوع الفتحات النافذة
			صغير/ متوسط/ كبير	حجم الفتحات النافذة
	العبور والربط		- ربط الفضاءات المشتركة بالفضاءات الرئيسية - العبور من الفضاءات العامة إلى الخاصة	وظيفة العبور والربط
			الأشخاص/ المواد	عناصرها
	الانتقال والحركة		مسار	كفاءة الحركة والتنقل
			مسار خطي/ مسار شعاعي/ مسار حلزوني/ مسار شبكي/ مسار متعامد/ مسار مركب	أشكال مسارات الحركة والانتقال

2-1-2-2) أنماط مسارات الحركة الداخلية Patterns of Circulation Paths

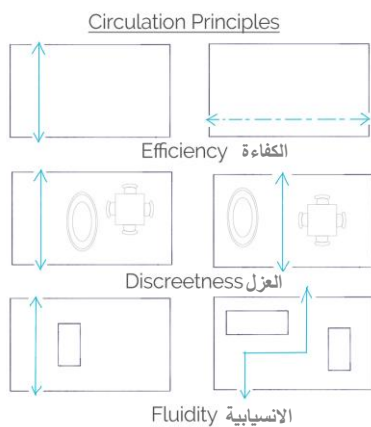
تتناول هذه الفقرة أنماط مسارات الحركة داخل الأبنية بشكل عام، وبعض المبادئ الأساسية الواجب توفرها في تلك المسارات.

لتمثيل أنماط مسارات الحركة داخل الأبنية، لابد من تحديد أنواع الفضاءات الخاصة بحركة الشاغلين المؤقتين والدائمين على حد سواء [143, p. 7]. وهي كالتالي:

- Start Space (SS) فضاء البدء والمتمثل بـ (فضاء المدخل).
- Intermediate Space (IS) الفضاء الوسيط والمتمثل بفضاءات الحركة (الممرات، فضاء الانتظار).
- Target Space (TS) الفضاء المستهدف والمتمثل بـ (فضاءات العمل الجماعية) [143, p. 7]. موضحة في جدول (5-2):

الجدول (5-2): يبين أنماط الحركة في مسارات الحركة الداخلية: المصدر: [143, p. 7]

أنماط مسارات الحركة	الفضاء المستهدف	الفضاء الوسيط	فضاء البدء
1- يمكن الوصول إليه مباشرة.			1. Directly Accessible
2- يمكن الوصول إليه مباشرة فقط من خلال (IS).			2. Directly Accessible only through IS
3- ممكن الوصول إليه.			3. Accessible
4- يمكن الوصول إليه فقط من خلال (IS) من جميع (SS).			4. Accessible only through IS from all SS
5- يمكن الوصول إليه من جميع (SS).			5. Accessible from all SS



الشكل (12-2): مبادئ الحركة في المسارات داخل المباني. المصدر: [144]

كيفية تحرك الأشخاص في جميع أنحاء المبنى ومن فضاء إلى آخر لا تقل أهمية عن الوجهة التي يريد الشاغل الوصول إليها. إذ وضعت عدة مبادئ يتطلب أخذها بنظر الاعتبار عند تصميم مسارات الحركة وهي الشكل (12-2):

- كفاءة الحركة في الانتقال من فضاء البدء إلى الفضاء المستهدف؛
- العزل والفصل بين مسارات الحركة والآثار؛
- انسيابية الحركة؛ إمكانية اعتماد مساراً سلساً مباشراً أم مساراً غير مباشر؛ وعدم تعارض مسار الحركة مع متطلبات التأثير [144].

يتضح مما سبق ارتباط أنماط مسارات الحركة للوصول إلى الوجهات المقصودة، بمبادئ تصميم هذه المسارات. حيث تحقق أنماط المسارات المباشرة والسلسلة كفاءة وانسيابية في الحركة من خلال العزل والفصل بين هذه المسارات وعدم تعارضها مع متطلبات التأثير.

(3-1-2-2) قواعد مسارات الحركة الداخلية The Rules of Circulation Paths

هنالك مجموعة من القواعد تساهم في الوصول إلى مسارات حركة داخلية فعالة وبهدف تحقيق كفاءة قصوى لاستخدام هذه المسارات، حيث ترتبط هذه القواعد بمجموعة من المعايير وفقاً لمدونات عالمية ومحلية.

قواعد الحركة تعمل على تنظيم المسارات العديدة بين نقطتين. توجد قواعد معروفة لأنواع معينة من المباني بناءً على المدونات العالمية والمحلية، مثل مدونة تصميم المباني العامة، ومدونة تصميم مبنى محدد (على سبيل المثال، مباني المكاتب الحكومية)، وكود Code متعلق بالسلامة، وكود الأشخاص المعاقين، وما إلى ذلك [143, p. 5]. "يجب قياس مسافة حركة المشاة على طول مسار طبيعي وخالي من العوائق. حيث يكون مسار الحركة والتنقل عبر درج الوصول، على طول خط مستقيم مائل عبر مركز الحافة الخارجية لكل مداس ... أو إلى وسط الباب المفتوح عند الخروج" [145].

يتطلب تصميم المباني وجود مسارات لا تلي جميع قواعد الحركة فحسب، بل تتميز بالكفاءة في تحقيق المعايير أيضاً. يمكن أن يكون هناك العديد من المسارات الأكثر فاعلية، مثل أبسط مسار، والمسار الذي يوصي به المصمم أكثر، والمسار الأكثر وضوحاً (أو الأكثر ملاءمة) لعامل معين، وما إلى ذلك [143, p. 5].

➤ قواعد الوصول لمسارات حركة فعالة داخل المباني هي:

- (أ) طول المسار: أقصر مسار بين نقطتين (يريد الشاغل اختيار مسار قصير لتقليل وقت السفر اللازم للوصول إلى الوجهة) [147, p. 3], [146, pp. 345–346]؛
- (ب) عدد الدورات: يريد الشاغل تقليل عدد الدورات لتقليل تعقيد المسار [147, p. 3], [146, pp. 345–346]؛
- (ج) نقاط القرار: كل قسم داخلي هو نقطة قرار حيث سيحتاج المشاة إلى تحديد الطريق الذي يجب اتباعه بعد ذلك يريد المشاة تقليل عدد نقاط القرار لتقليل فرصة ارتكاب الأخطاء [148, p. 6]؛
- (د) التجميع: تجميع الأنشطة ذات الأحجام الكبيرة من المعاملات (ذات الارتداد العالي من الشاغلين)، ووضعها في مكان قريب. تم تلخيص هذا في مبدأ تصميم الجوار adjacency، وفقاً لهذا المبدأ، يتم تجميع الأنشطة ذات الحجم الأكبر من المعاملات معاً وتقع بجوار بعضها البعض، أو على الأقل على مقربة من بعضها البعض [149, p. 55]؛
- (هـ) البساطة: أبسط مسار [150, p. 631]؛
- (و) التفضيل: المسار الذي يوصي به المصمم أكثر [150, p. 631]؛
- (ز) الوضوحية: المسار الأكثر وضوحاً [150, p. 631]؛
- (ح) الملاءمة: المسار الأكثر ملاءمة لعامل معين [150, p. 631]؛
- (ط) التسلسلية: المسار غير المعقود الذي هو سلسلة المسارات المربوطة من نقطة إلى نقطة أخرى [150, p. 631]؛

(ي) التنظيم الزمني: استخدام نفس المسار/الفضاء لأنشطة مختلفة باستخدام جدولاً زمنياً/ حيث يمكن تنفيذ أنشطة مختلفة وغير متوافقة في نفس المسار إذا حدثت في فترات زمنية مختلفة وفقاً لجدول زمني [151]–[153].

يتبين مما سبق بأن تحقيق مسارات الحركة الفعالة داخل المباني من حيث (طول المسار، عدد الدورات، عدد نقاط القرار، التجميع، البساطة، التفضيل، الوضوحية، الملاءمة، التسلسلية، التنظيم الزمني) لقواعد التصميم المدرجة في المدونات المحلية والعالمية يكون بهدف تحقيق كفاءة التنقل فيها وبالتالي كفاءة استخدامها.

Behavior and Circulation Paths (4-1-2-2) السلوك ومسارات الحركة الداخلية

تتناقش هذه الفقرة مسارات الحركة داخل المبنى كطريقة تنقل للشاغلين وارتباط بسلوكيات المشي للشاغلين والتي تُصنف إلى فئتين حيزية وضمنية.

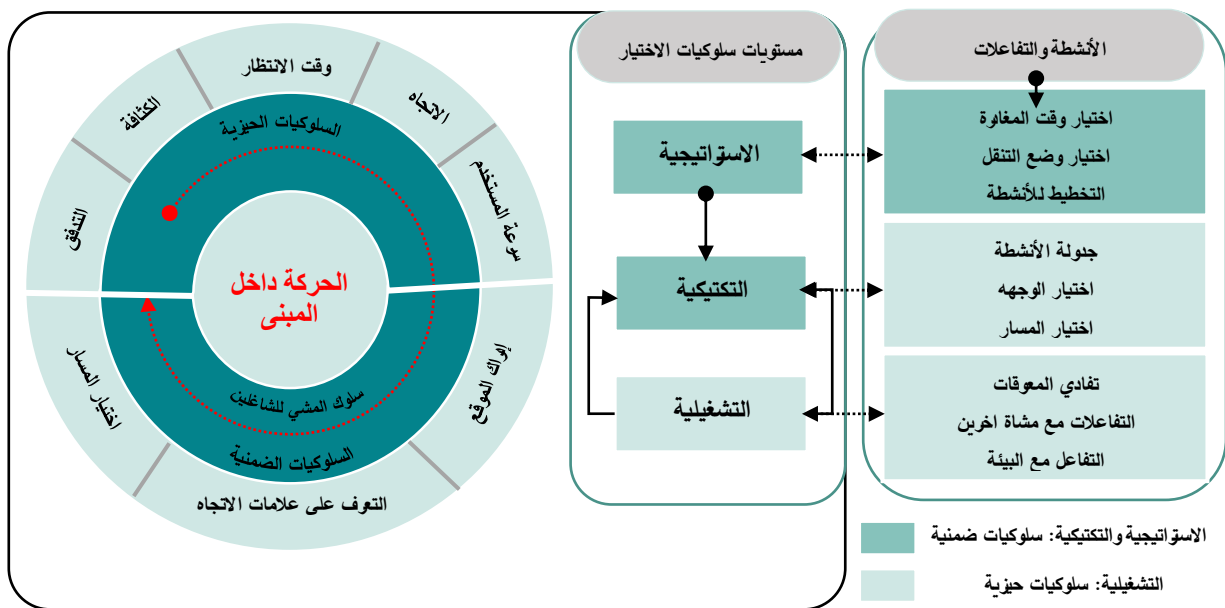
تم تعريف مسار الحركة في المبنى بواسطة Lee et al. (2016) كطريقة تنقل الشاغلين أو المستخدمين عبر المساحات أو المناطق الداخلية والتفاعل معها [154, p. 425]. Building circulation هو آلية تنظيم رئيسة للتخطيط

ومساحة الاتصال لأنه يربط المناطق الخارجية والداخلية ويعكس التنظيم المكاني العام للمبنى [2, p. 155]. لذلك، ترتبط الحركة بسلوكيات المشي الخاصة بالشاغلين لأن المشي هو نموذج التنقل الرئيسي للشاغلين في المبنى.

تُعد الحركة في المبنى أحد عوامل التصميم الحاسمة المرتبطة بالتخطيط الحيزي، خاصة في المراحل الأولى من التصميم. لا يأخذ المصممون في الاعتبار متطلبات المستخدم والمعايير الوظيفية فحسب، بل أيضًا العوامل الأخرى التي تعتبر جوانب نوعية وغير قابلة للقياس للحركة في المبنى، بما في ذلك إمكانية الوصول، والرؤية، والبيئة سهلة الاستخدام، وما إلى ذلك. المتطلبات الوظيفية الواردة في قوانين البناء وخاصة تلك المتعلقة بسلوك الإخلاء تنظم مسافة السير المطلوبة [156]. علاوة على ذلك، حددت U.S. Access Board Agency مساحة الحركة في إرشادات التصميم الخاصة بها بأنها: "وسيلة ممر خارجية أو داخلية مخصصة لحركة المشاة، حيث تشمل كل من مسارات المشي والممرات والمساحات والمساعد والسلالم والمنحدرات والسلالم والهبوط" [13, p. 137]. على عكس هذه المعايير، كثيرًا ما يتم توضيح الجوانب الأخرى للحركة في المبنى كعوامل ضمنية، مثل "الوصول المريح convenient access"، "مسافات سير أقصر من 20 مترًا" [157]. بشكل عام، يمكن تصنيف سلوكيات المشي للشاغلين إلى فئتين [158, p. 4976]:

- السلوكيات الحيزية Spatial Behaviors؛
- السلوكيات الضمنية Implicit Behaviors. الشكل (2-13)

تشير السلوكيات الحيزية إلى الحركة الجسدية من خلال بيئات المبنى، والتي يمكن وصفها من خلال سرعة المستخدم والاتجاه، ووقت الانتظار، والكثافة، والتدفق. بينما تتعلق السلوكيات الضمنية بالسلوكيات المعرفية والنفسية أثناء الحركات الجسدية، مثل إدراك الموقع، والتعرف على علامات الاتجاه واختيار المسار. في سياق اتخاذ القرار، يتخذ المستخدمون دائمًا الكثير من الخيارات أثناء عملية البحث عن الطرق الداخلية [193, p. 159]، بما في ذلك اختيار النشاط، واختيار الوجهة، واختيار وضع التنقل، واختيار الطريق، واختيار الخطوة التالية، بالإضافة إلى خيارات المدخل والوجهة والمسار والاختيار بين السلالم والمصاعد أو السلالم المتحركة واختيار سرعة المشي والتفاعل مع بيئة البناء والمشاة الآخرين والسلوكيات ذاتية التنظيم. تُقسم سلوكيات اختيار المسار للمشاة إلى ثلاثة مستويات مختلفة: التشغيلية operational، والتكتيكية tactical، والاستراتيجية strategic [160]. تحدد سلوكيات المشي هذه حركة المشاة في المباني ولها أيضًا تأثير مهم على كفاءة استخدام الفضاء في المباني.



الشكل (2-13): مستويات سلوكيات المشي والاختيار في مسارات الحركة الداخلية في بيئة المبنى. المصدر: الباحثة

جدول (2-6): أنواع السلوك داخل مسارات الحركة الداخلية في بيئة المبنى. المصدر: الباحثة

السلوك ومسارات الحركة الداخلية	السلوكيات الضمنية (الاستراتيجية والتكتيكية)	السلوكيات المعرفية والنفسية للشاغلين أثناء الحركات الجسدية.
	السلوكيات الحيزية (التشغيلية)	الحركة الجسدية داخل بيئة المبنى.

يتضح مما سبق بأن الحركة داخل المبنى هي آلية لتنظيم التخطيط الكلي للمبنى والمساحات الداخلية عن طريق الكشف عن تنقل الشاغلين عبر هذه المساحات والتفاعل معها للوصول إلى وجهاتهم بسهولة. لذلك ترتبط الحركة بسلوكيات المشي للشاغلين والتي يمكن تصنيفها إلى سلوكيات حيزية وسلوكيات ضمنية. لهذه السلوكيات تأثير مهم على كفاءة استخدام الفضاءات داخل المباني.

Walkability in Circulation Paths (5-1-2-2) قابلية المشي في مسارات الحركة الداخلية

تتناول هذه الفقرة قابلية المشي ضمن مسارات الحركة وعوامل تحقيق بيئة داخلية توفر قابلية مشي عالية للمشاة بهدف الوصول إلى الخصائص الحيزية لمسارات المشاة وخصائص الشاغل فيها وتحديد العوامل المؤثرة على قابلية المشي.

تم تعريف قابلية المشي Walkability بواسطة Leslie et al. (2006) على أنها: المدى الذي تكون أو لا تكون خصائص البيئة الداخلية فعالة لأغراض شاغلي المبنى، ومن هذه الأغراض الترفيه والوصول إلى الخدمات والعمل [161, p. 1]. تُستخدم قابلية المشي لبناء العلاقة بين البيئة الداخلية وسلوكيات الحركة للمشاة Pedestrian Walking Behaviors، وبالتالي تشير دائماً إلى مدى ملاءمة البيئة الداخلية للمشاة [162, p. 2].

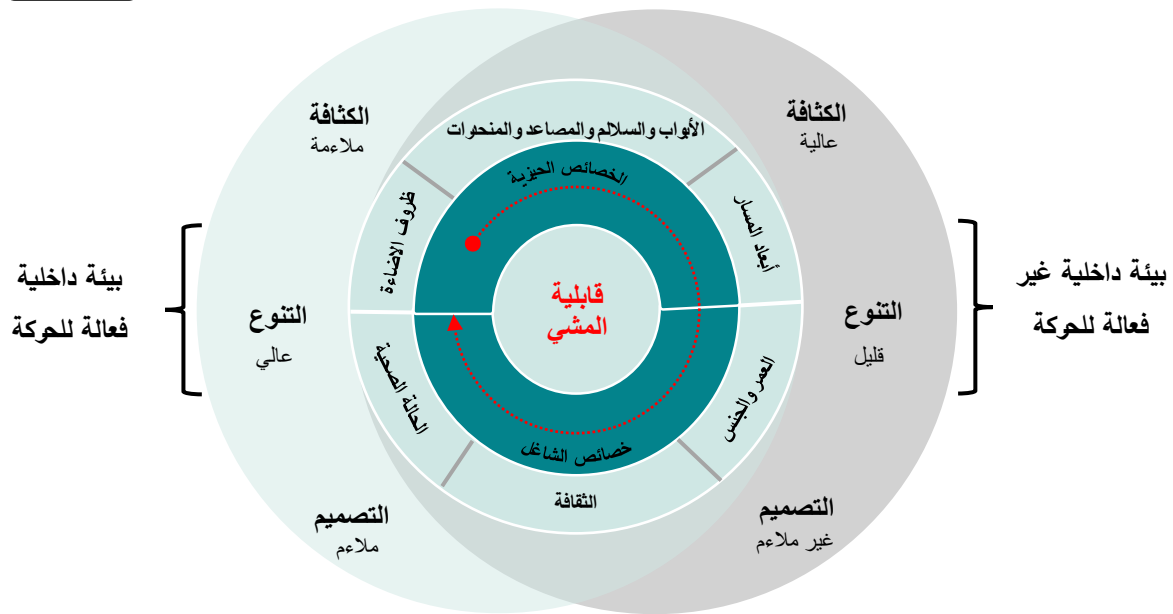
حدد Cervero (1997) ثلاث عوامل مهمة في تحقيق بيئة داخلية فعالة لحركة المشاة وبالتالي قابلية المشي وهي:

- **الكثافة Density** (مثل علاقة إمكانية الوصول إلى الفضاءات بدرجة كثافة عدد الموظفين)؛
- **التنوع Diversity** (مثل تنوع الفعاليات والأنشطة والمهام ضمن مساحات معينة)؛ و
- **التصميم Design** (مثل ملائمة تصميم المبنى ومعايير حركة المشاة) [163, p. 199].

وفقاً لتعريف قابلية المشي (أي مدى ملاءمة البيئة الداخلية للمشاة)، يتم تحديد قابلية المشي في بيئة داخلية معينة من خلال كيفية إدراك المشاة للبيئة الداخلية [164, p. 66]. ومن ثم، فإن قابلية المشي لا تتعلق فقط بالميزات البيئية ولكن أيضاً بالمشاة أنفسهم [165, p. 148]. يتضمن تصور المشاة التفضيل الشخصي، مما يعني احتمالية اختلاف تأثير البيئة الداخلية بين المشاة. يعني التفضيل الشخصي للمشاة على قابلية المشي هو الإدراك الذاتي لكيفية تأثير السمات المادية للمسار على قابلية السير على المسار.

تشير خصائص المسار إلى الخصائص الحيزية للمسارات الداخلية، بما في ذلك عرض المسار وطول المسار والأبواب والسلالم والمصاعد والمنحدرات وظروف الإضاءة وما إلى ذلك. لعناصر المسار تأثير مباشر على حركة المشاة، على سبيل المثال، يمكن أن يشغل المشاة مساحة أكبر ويتمتعون بقدر أكبر من حرية الحركة عند السير على مسار عريض مقارنة بالمسار الضيق. تعني خصائص الشاغل الخصائص الشخصية للشاغلين الذين يستخدمون مساراً داخلياً، قد يكون للمستخدمين ذوي الخصائص الشخصية المختلفة تفضيلات مختلفة لخصائص المسار [166, p. 5] [167, p. 2907]. وكما في الشكل (14-2).

يتضح مما سبق بأن قابلية المشي walkability هي التفضيل الشخصي للشاغلين وكيفية إدراكهم لبيئة المسارات الداخلية. يختلف التفضيل الشخصي للشاغلين باختلاف خصائصهم الشخصية وبالتالي اختلاف قابليتهم للمشي ضمن المسارات المتخذة للمشي داخلياً. حيث تتضمن المسارات الداخلية خصائص تنقسم بين الخصائص الحيزية للمسارات الداخلية من حيث (أبعاد المسار، أبعاد ومواقع وعدد الأبواب والسلالم والمصاعد والمنحدرات، ظروف الإضاءة) وخصائص الشاغل ضمنها (العمر والجنس والحالة الصحية والثقافة). تتحقق قابلية المشي في البيئة الداخلية الصالحة للحركة عند تحقق عوامل عدة كالكثافة الملائمة والتنوع في المهام والفعاليات داخل المسارات والتصميم الملائم للمعايير.



الشكل (2-14): قابلية المشي في مسارات الحركة في بيئة البناء الداخلية. المصدر: الباحثة

➤ **العوامل المؤثرة على قابلية المشي في مسارات الحركة الداخلية:** هنالك مجموعة من العوامل المؤثرة لتحديد قابلية المشي على المسار وهي كل من: المسافة والبساطة وإمكانية الوصول والراحة وبيئة الحركة الصديقة للمشاة [167, 4-5], [168, pp. 2908], الشكل (2-15). وكالاتي:

(أ) **المسافة Distance:** تعد المسافة المادية من العوامل التي يجب مراعاتها في تصميم وتحليل تخطيط المبنى. توجد متطلبات محددة للمسافة المادية في كود البناء، مثل المسافة المطلوبة للخروج [169]. المسافة هي مؤشر أساسي لوصف قابلية السير على المسار بشكل موضوعي وكمي. يمكن تقسيم المسافة المادية إلى أنواع مختلفة من حيث نوع المسار، مثل المسارات الأفقية والعمودية. إذ عادةً ما يتطلب المشي على مسار أفقي حملاً أقل للمشاة من المشي على سلم بنفس طول المسار. لذلك، يجب التمييز بين الأنواع المختلفة من أطوال المسار عند تقييم قابلية السير في المسار الداخلي. المسافة هي المؤشر الأول لقياس قابلية المشي في المسارات الداخلية وتُقسم إلى مسارات أفقية ومسارات عمودية. تُقاس المسافة المادية بثلاثة مؤشرات: الأفقية، مسافة السلم، مسافة المصعد.

المسافة Distance	1- المسارات العمودية	1-1 السلم	مسافة السلم	2-2 المصعد	مسافة المصعد
	2- المسارات الأفقية	الأفقية			

(ب) **البساطة Simplicity:** تتعلق ببساطة المسار بمدى سهولة شرح إرشادات التنقل الخاصة بالمسار وفهمها وحفظها وتنفيذها [170, p. 169]. تظهر الدراسات أن المشاة يفضلون دائماً المسارات البسيطة على المسارات القصيرة عندما يقررون المسارات المؤدية إلى وجهاتهم [59, p. 275]. تُقاس ببساطة المسار بمؤشرين: الانعطاف Turn والمسار المباشر Path Directness. يشير الانعطاف إلى تغيير اتجاه المسار في المسار. أما المسار المباشر فهو مدى الوصول إلى الوجهة مباشرة بواسطة المسار. المسار ذو الاتجاه المثالي هو مسار مستقيم يربط بين موقع البداية والوجهة [173, p. 37].

البساطة هي المؤشر الثاني لقياس قابلية المشي في المسارات ويُقاس بمؤشرين هما الانعطاف والمسار المباشر.

البساطة Simplicity	1- الانعطاف Turn	2- المسار المباشر Path Directness
-----------------------	------------------	-----------------------------------

(ج) إمكانية الوصول Accessibility: يعرّف Hansen (1959) إمكانية الوصول على أنها إمكانيات فرص التفاعل. يمكن النظر إلى إمكانية الوصول القائمة على المسار على أنها فرص محتملة للوصول إلى الوجهة وزيارة المساحات الأخرى من خلال المسار [174, p. 73]. لذلك، ترتبط إمكانية الوصول إلى المسار الداخلي بالمساحات الوسيطة والتي يمكن الوصول إليها [175, p. 5]. تشير المساحة الوسيطة إلى مساحات الغرفة التي يمر بها المسار. تؤدي الزيادة في المساحات الوسيطة إلى تقليل إمكانية الوصول إلى المسار حيث يتعين على المشاة عبور المزيد من المساحات عند تحديد المسار. تشير المساحة التي يمكن الوصول إليها، إلى مساحات الغرفة التي يمكن الوصول إليها من خلال المساحات الوسيطة. توفر المساحات التي يمكن الوصول إليها فرصًا لزيارة المساحات الأخرى وبالتالي زيادة إمكانية الوصول إلى المسار [167, p. 2908].

إمكانية الوصول كمؤشر ثالث لقياس ميزات قابلية المشي في المسارات الداخلية تزيد من فرص التفاعل الاجتماعي بين الشاغلين؛ نظرا لارتباطها بالمساحات الوسيطة التي تقلل من إمكانية الوصول إلى المسار المُستهدف حيث يتعين ع الشاغلين عبور المزيد من تلك المساحات الوسيطة التي يمر بها المسار.

إمكانية الوصول Accessibility	زيادة إمكانية الوصول	قلة المساحات الوسيطة
	تقليل إمكانية الوصول	زيادة المساحات الوسيطة

(د) الراحة Comfort: تمثل الراحة المدى الذي يكون فيه المسار المحيط مريحًا للمشاة. المؤشرات لوصف راحة المسار: عرض المسار ورحابة المساحات الوسيطة. عرض المسار مرتبط بسعة حركة المرور للمسار. وبالتالي، من غير المحتمل أن يعاني المشاة من مشكلة التزاحم عندما يسيرون على طريق واسع. تسمح الممرات العريضة أيضًا للمشاة بإشغال مساحة أكبر والحفاظ على مسافة مريحة مع الآخرين. يمكن تعريف الرحابة spaciousness على أنها الشعور بالانفتاح أو مساحة للتجول [176, p. 238]. تعد الرحابة جانبًا رئيسيًا لتحديد الجودة المُدركة للبيئة الداخلية. قد يعطي المشاة الأولوية للرحابة عند اختيار طريق [177, p. 28]. نظرًا لأن الاتساع الداخلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحجم الحيزي للغرف، فقد تم اعتماد الحجم الحيزي للغرف الوسيطة لقياس اتساع المساحات الوسيطة.

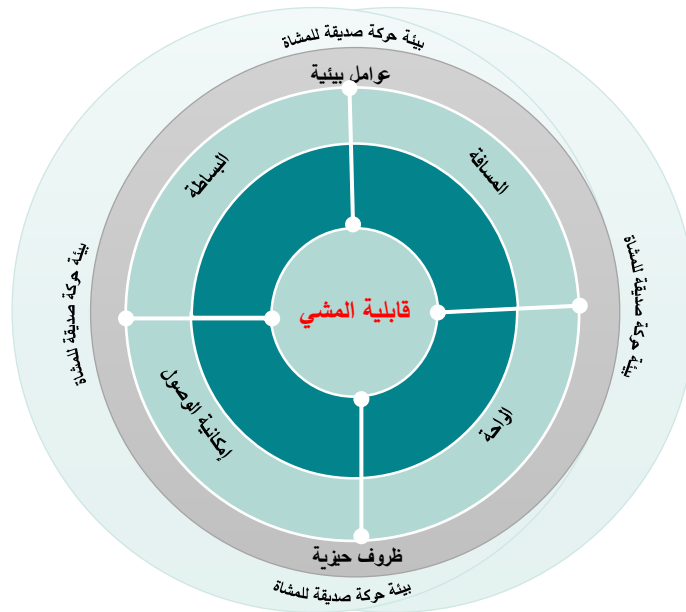
الراحة هي المؤشر الرابع لقياس ميزات قابلية المشي في المسارات الداخلية وتمثل مدى راحة الشاغلين في المشي على المسار. عرض المسار ورحابة المساحات الوسيطة مؤشرين لقياس الراحة في المسار.

الراحة Comfort	عرض المسار
	عرض المساحات الوسيطة

(هـ) بيئة حركة صديقة للمشاة Pedestrian-friendly circulation environment: تشير العديد من الدراسات حول حركة المشاة إلى الارتباطات بين السمات البيئية ومسارات المشاة. تحتوي النتائج على عوامل بيئية بما في ذلك ضوء النهار، والمناظر الطبيعية، والسلامة، وحركة المرور، ووسائل راحة المشاة، والظروف المكانية مثل مقياس الفضاء [67, p. 39]. على سبيل المثال، النوافذ التي تعمل على تحسين التعرض لضوء النهار والبيئة الطبيعية موصى بها لتصميم المستشفيات بسبب تأثيرها الإيجابي على المرضى (تقليل الاكتئاب والألم) [180, p. 420].

بيئة الدوران الصديقة للمشاة هي المؤشر الأخير لقياس ميزات قابلية المشي وتشير إلى الارتباطات بين مسارات المشاة والسمات البيئية بالإضافة إلى الظروف الحيزية المرتبطة بتلك السمات.

بيئة حركة صديقة للمشاة	عوامل بيئية	ضوء النهار	المناظر الطبيعية	السلامة	حركة المشاة	وسائل راحة المشاة
	ظروف حيزية	مقياس الفضاء				



الشكل (2-15): العوامل المؤثرة على قابلية المشي في مسارات الحركة في بيئة البناء الداخلية. المصدر: الباحثة

Wayfinding in Circulation Paths إيجاد الطريق في مسارات الحركة الداخلية (2-2-1-6)

تتناول هذه الفقرة مفهوم إيجاد الطريق في مسارات الحركة الداخلية والتميز بينه وبين الحركة، وصولاً إلى الخطوات المتبعة في عملية إيجاد الطريق وتحديد العوامل المؤثرة على إيجاده.

يشار إلى عملية تحديد مسار من موقع إلى آخر والتنقل في ذلك المسار باسم "إيجاد الطريق". تم استخدام إيجاد الطريق wayfinding والتنقل navigating بالتبادل في الأدبيات. ومع ذلك، اقترح Montello (2005) أن التنقل يتكون من إيجاد الطريق wayfinding والحركة locomotion. ميّز بين إيجاد الطريق، كعملية صنع القرار لتحديد المسار إلى الوجهة، والحركة، باعتبارها فعلاً للتحرك على المسار [181]. استخدم بعض الباحثين أيضاً التنقل navigating والتنقل locomotion بالتبادل [182, p. 220].

النقل navigating	إيجاد الطريق wayfinding	صنع القرار
	الحركة locomotion	تنفيذ القرار

يُعرّف إيجاد الطريق كذلك بأنه عملية حل المشكلات، لتحديد الطريق إلى الوجهة والتنقل فيه والتعرف على الوجهة [182, p. 220]. وبناءً على ذلك، فإن إيجاد الطريق هو نتيجة لكل من الوظائف المعرفية (مثل حل المشكلات واتخاذ القرار) والسلوكيات (مثل التنقل وتنفيذ القرار). يمكن أن يكون إيجاد الطريق تحدياً للعديد من الأشخاص، خاصة في المباني المعقدة مثل المستشفيات والمطارات ومباني المكاتب. ويمكن أن يكون تحدياً بشكل خاص في المواقف العصبية [183]، مثل الإجهاد والمرض الذي يضعف معالجة المعلومات، حيث أن المواقف العصبية تضعف الجانب المعرفي لإيجاد الطريق. يمكن أن يكون إيجاد الطريق أيضاً صعباً بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من ضعف في الرؤية أو محدودية الحركة الجسدية أو ضعف الأداء الإدراكي، حيث إن التأثيرات الفسيولوجية للضغط الحاد تعطل بشكل انتقائي النظام العصبي الكامن وراء الترميز الزماني المكاني لاكتشاف الطريق، وكفاءته [184, p. 32].

يشير إيجاد الطريق إلى عملية التنقل عبر المساحات المادية، مثل المباني أو المدن أو البيئات الخارجية. حيث ينطوي على استخدام الإشارات المرئية، مثل اللافتات والمعالم، لمساعدة الناس على توجيه أنفسهم والعثور على طريقهم إلى وجهتهم حتى في المحيط غير المألوف.

تتضمن عملية إيجاد الطريق أربع خطوات رئيسية: التوجيه وقرار المسار ورصد المسار والتعرف على الوجهة [185, p. 260].

- يشير التوجيه **Orientation** إلى تحديد الموقع الحالي للفرد.
 - يشير قرار المسار **Path decision** إلى تحديد المسارات للتنقل إلى الوجهة.
 - يشير مراقبة المسار **Path monitoring** إلى التحقق المستمر من أن المسار يؤدي بالفعل إلى الوجهة.
 - أخيرًا، يشير التعرف على الوجهة **destination recognition** إلى تأكيد الوصول إلى الوجهة.
- العوامل المؤثرة على إيجاد الطريق في مسارات الحركة الداخلية: تتناول هذه الفقرة مجموعة من العوامل التي تؤثر على عملية إيجاد الطريق في المسارات الداخلية، تنقسم إلى عوامل المستخدم والعوامل البيئية.
- ارتبطت مشاكل إيجاد الطريق بآثار جسدية ونفسية سلبية. إذ أن الكثير من التباين في أداء الأفراد يمكن أن يعزى إلى عوامل متصلة في الناس (على سبيل المثال، قدراتهم الحيزية *their spatial abilities*)، إذ أظهرت المعرفة أن العوامل البيئية مثل تعقيد تخطيط المبنى *the complexity of a building's layout*، والمعالم *landmarks*، وخصائص الممرات *the attributes of corridors* تؤدي أيضًا أدوارًا مهمة في عملية إيجاد الطريق. تم تحديد عاملين رئيسيين في الدراسات التي تمت مراجعتها لإيجاد الطريق: (أ) عوامل المستخدم (ب) العوامل البيئية [166, pp. 5–6]، وكما يلي:

أولاً: عوامل المستخدم **User Factors**: وتنقسم إلى:

(أ) الإدراك الذهني لإيجاد الطريق **Wayfinding Cognition** وينقسم إلى:

- 1- الذكريات الحيزية **spatial memories**: هي ذكريات عن مواقع الأشياء والأماكن والسمات البيئية. تشمل الذكريات الحيزية على ثلاثة مستويات من المعرفة الحيزية:
 - معرفة المعالم **landmark knowledge**: معرفة المعالم هي معرفة الأشياء والأماكن بناءً على مظهرها أو أهميتها الذاتية في البيئة، "دون معرفة علاقتها الحيزية النسبية".
 - معرفة المسار **route knowledge**: معرفة المسار هي معرفة التسلسل الذي يربط الأشياء أو الأماكن.
 - معرفة المسح **survey knowledge**: معرفة المسح (أو المعرفة التكوينية) هي "معرفة التخطيط الحيزي العام للبيئة" والعلاقات الحيزية بين الأشياء والأماكن.
- 2- الأطر المرجعية الحيزية **spatial reference frames**: هو نظام لتمثيل العلاقات الحيزية بين الكيانات في الفضاء.
- 3- التحديث الحيزي **spatial updating**: يشير التحديث الحيزي إلى الحساب المستمر للعلاقات الذاتية مع الكائن *self-to-object* التي يقوم بها المتنقل *a navigator*.
- 4- الاستدلال على حل المشكلات الحيزية **spatial problem-solving heuristics**: أساليب حل المشكلات المكانية هي اختصارات عقلية تقلل العبء المعرفي للفرد. إنها تتطلب الحد الأدنى من المعلومات وتسمح للأفراد باتخاذ القرارات في فترات زمنية قصيرة.
- 5- الارتباطات المنطقية **logical associations**: تشير الارتباطات المنطقية إلى استنتاجات الأشخاص بخصوص "الروابط بين أنواع الكائنات *object types* ووظائف أو مناطق معينة في المباني".
- 6- التقاط المعلومات **information pick-up**: يشير التقاط المعلومات إلى فعل اختيار المعلومات الحيزية من البدائل التي توفرها البيئة.
- 7- القدرة الحيزية **spatial ability**: "القدرات المكانية مرتبطة بالأداء في اختبارات الكفاءة المكانية وأبعاد التصور والتوجيه الواردة في تلك الاختبارات".

8- الذاكرة العاملة **working memory**: "الذاكرة العاملة هي القدرة التي تسمح لنا بالاحتفاظ بكميات محدودة من المعلومات لفترة قصيرة من الوقت بينما نعمل بنشاط على تلك المعلومات".

(ب) سلوك إيجاد الطريق **Wayfinding Behavior**: تنقسم إلى [166, p. 5]:

الأداء السلوكي **Behavioral Performance**: الأداء السلوكي للفرد هو مقياس لمدى جودة أداء الأشخاص في التنقل في البيئة أثناء مهام تحديد الطريق كما تم قياسه بالوقت والمسافة المقطوعة والسرعة.
نمط التنقل **Navigation pattern**: يشير نمط التنقل إلى التفضيل العام للأشخاص لاختيار مساحة أو منطقة فعلية معينة أثناء الحركة في بيئة أو في نقاط اتخاذ القرار.

(ج) الفروق الفردية / الجماعية **Individual/Group Differences**: تنقسم إلى [166, p. 5]:

العمر **Age**: الشباب مقابل كبار السن.

الجنس **Sex**: الذكور مقابل الإناث.

الحالة النفسية **Psychological State**: تشير الحالة النفسية إلى التوتر والقلق الذي قد يتعرض له الأشخاص في المواقف العادية أو الطارئة.

الثقافة **Culture**: هي الاختلافات بين شاغلي الفضاءات المختلفة.

ثانياً: العوامل البيئية **Environmental Factors**: الشكل العام للمبنى. وتنقسم إلى:

(أ) العناصر البيئية **Environmental Elements**: عناصر هذا المبنى هي [186]:

المناطق **Regions**: المناطق هي أقسام من مبنى لها بعض الخصائص المشتركة، ويتعرف الناس على مناطق داخل المبنى وينتقلون إليها ذهنياً. تم تكييف هذا المفهوم من تعريف Lynch (1960) للمقاطع في البيئات الخارجية.
الحافات **Edges**: يتم تعريف الحواف على أنها حدود بين منطقتين في البيئات الداخلية التي لا تعتبر مسارات. مقتبساً من تعريف Lynch للحواف في البيئات الخارجية.
المسارات **Paths**: يتم تعريف المسارات على أنها قنوات channels في البيئات الداخلية التي يتحرك فيها الأشخاص عادةً أو يحتمل أن يتحركوا على طولها. مقتبساً من تعريف Lynch للمسارات في البيئات الخارجية.
العقد **Nodes**: العقدة هي موقع يتوفر فيه بديلان أو أكثر.

المعالم **Landmarks**: المعالم هي كائنات objects وأماكن places وسمات بيئية environmental attributes تعمل كنقاط مرجعية.

(ب) المنبهات البيئية **Environmental Cues**: تنقسم المنبهات البيئية إلى [187, p. 50]:

الإشارات **Signs**: الإشارات هي عناصر توفر معلومات توجيهية في البيئة.

الخرائط **Maps**: "تمثيل بياني ثنائي الأبعاد للبيئة العالمية".

عوامل بيئية أخرى **Other Environmental Factors**: "عناصر أو سمات البيئة المادية المشتركة أو

المصممة من قبل المصممين الداخليين والمستخدم بطريقتهم مختلفة حسب الموضوعات".

يتضح مما سبق العوامل التي تؤثر على إيجاد الطريق تنقسم إلى عوامل تخص المستخدم وتشمل كل من الإدراك الذهني وسلوكيات إيجاد الطريق والفروق الفردية والجماعية للشاغلين، وعوامل تركز على البيئة الداخلية وتركز على كل من العناصر والمنبهات البيئية.

(2-2-1-7) تدفق الشاغلين في مسارات الحركة الداخلية **Occupants Flow in Circulation Paths**

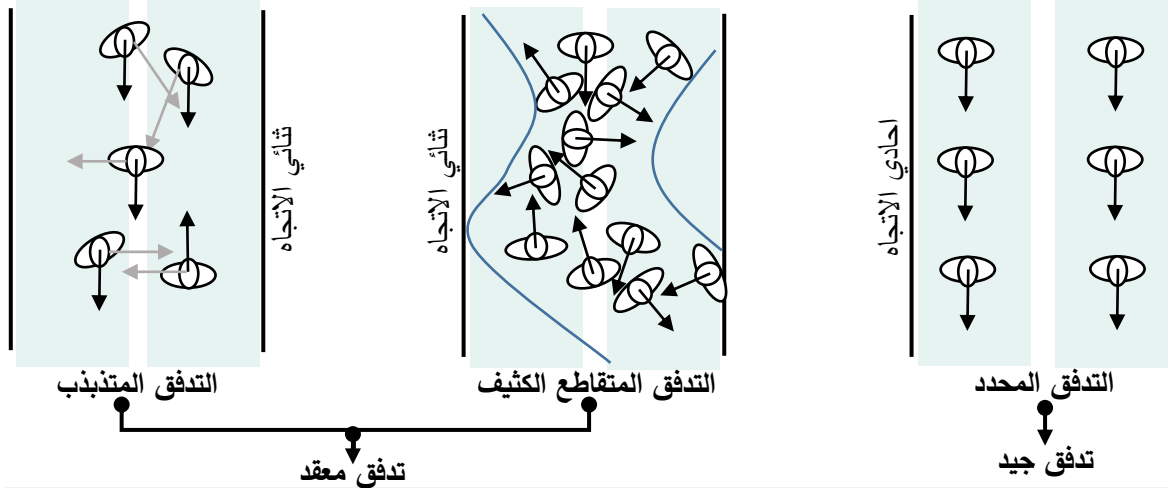
تتناول هذه الفقرة تدفق الشاغلين في مسارات الحركة وعند حدوث الاختناقات، وصولاً إلى خصائص الحركة عند الاختناقات.

تدفق الشاغلين Occupants Flow هو الطريقة التي يتحرك بها الاشخاص داخل المباني وبينها. يعني تدفق الشاغلين الحركة السلسة الآمنة دون انتظار للشاغلين. فالتدفق المحدد هو التدفق لكل وحدة عرض للخروج (أشخاص / ثانية من عرض المدخل) [188, p. 380]. يشكل عدد شاغلي المبنى وخصائصهم المختلفة عوامل مهمة لتحسين تدفق الشاغلين. إذ تؤثر ثقافة العمل والجداول الزمنية للشاغلين على استخدام المبنى، بالإضافة إلى الاحتياجات المتنوعة لمجموعات الشاغلين المختلفة، الموظفين والزائرين وموظفي الصيانة وموظفي التوصيل. نظرًا لأن هذه المجموعات يكون لها طرق ترحال وتتنقل وتفضيلات مختلفة، فتجعل الصورة العامة لتدفق الشاغلين معقدة، مع وجود اختناقات ونقاط تدفق متقاطع كثيف. يساعد التخطيط الدقيق للمسارات على تحقيق أقصى قدر من السلامة والأمن، ويحسن راحة المستخدم ورضاه، ويضمن مراعاة العوامل البيئية. ومن الضروري كذلك فهم العوامل النفسية التي تؤثر على سلوك الشاغل وحركته، إذ يقرر شاغلو المبنى عادةً الاستفادة من المخارج المألوفة، والتي غالبًا ما تكون هي الطريقة التي يدخلون من خلالها المبنى، ويميلون إلى تجاهل مخارج الطوارئ أو المسارات التي لا تستخدم عادة للحركة والتنقل [189, p. 5].

أما في حالة الاختناقات، غالبًا ما تتميز التدفقات ثنائية الاتجاه للكثافة المعتدلة بالتغيرات التذبذبية في اتجاه التدفق. على سبيل المثال، يمكن للمرء أحيانًا ملاحظة ذلك عند مداخل المتاحف أثناء المعارض الفنية المزدحمة أو عند مداخل مقاصف الموظفين أثناء وقت الغداء. يمكن تفسير هذه التدفقات المتذبذبة على أنها أثر لسلوك الودود ("اذهب أولاً، من فضلك"). حيث إن التدفقات المتذبذبة يمكن أن تحدث حتى في غياب الاتصال. يمكن تفسير التدفقات المتذبذبة على أنها ظاهرة تنظيم ذاتي، مما يقلل مرة أخرى من تأثيرات التزاحم والتأخير. أي أن التدفقات المتذبذبة لها سمات "الذكاء الجماعي" [190].

وبالتالي يمكن تمييز ثلاثة أنواع من التدفق وهي [188, p. 378]:

- **التدفق المحدد Specific Flow (تدفق جيد):** التدفق لكل وحدة عرض للمخرج (أشخاص/ثانية من عرض المدخل)؛
- **التدفق المتقاطع الكثيف Heavy Cross Flow (تدفق معقد):** للشاغلين طرق ترحال وتتنقل وتفضيلات مختلفة؛
- **التدفق المتذبذب Oscillatory Flows (تدفق معقد):** التغيرات التذبذبية في اتجاه التدفق. الشكل (2-16).

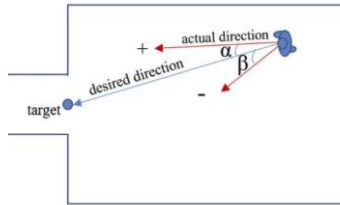


الشكل (2-16): أنواع التدفق للشاغلين. المصدر: الباحثة

يتبين مما سبق بأن تدفق الشاغلين هو طريقة تحرك الشاغلين بسلاسة وراحة وامان ودون انتظار داخل المباني وبينها. تدفق الشاغلين الجيد يتطلب معرفة عدد شاغلي المبنى (الموظفين والزائرين وموظفي الصيانة وموظفي التوصيل) وخصائصهم المختلفة (ثقافة العمل، الجداول الزمنية، الحركة، طرق التنقل، التفضيلات المختلفة)، بالإضافة إلى فهم العوامل النفسية التي تؤثر على سلوك الشاغل وحركتهم. اما التدفق المعقد فيؤدي إلى حدوث اختناقات ونقاط تدفق متقاطع كثيف ومتذبذب.

➤ **خصائص الحركة عند الاختناقات Bottlenecks في التدفق:** يشكل التدفق أحد خصائص الحركة عند الاختناقات Bottlenecks المتمثلة ب:

- الكثافة: كثافة عدد الشاغلين.
- السرعة: معدل السفر على طول الممرات والمنحدرات والسلالم؛
- وقت الانتظار: يمثل وقت الانتظار العلاقة بين المكان والزمان لكل مشاة أثناء حالة التزاحم؛
- اتجاه حركة المشاة: الاتجاه المطلوب والاتجاه الحالي الشكل (2-17)؛
- القدرة المرورية للاختناقات Traffic Capacity of Bottlenecks



[191, p. 7].

الشكل (2-17): اتجاهية حركة المشاة. المصدر: [191, p. 7]

➤ **العوامل المؤثرة على تدفق الشاغلين في مسارات الحركة الداخلية:** تتناول هذه الفقرة العوامل المؤثرة على تدفق الشاغلين في مسارات الحركة الداخلية [189, p. 9]. بالعموم يتأثر تدفق الشاغلين بما يلي:

- (أ) عدد شاغلي المبنى وخصائصهم؛
- (ب) مخطط المبنى ومساراته وموقع المعدات اللازمة بين الطوابق والمساحات المستخدمة؛
- (ج) كيف يتنقل الشاغلين في طريقهم حول المبنى والمساحات الداخلية. يؤثر كذلك تخطيط وموقع المصاعد والسلالم وعناصر تدفق الشاغلين الآخرين على سهولة استخدام الفضاء. أذ إن هناك حاجة إلى تسلسل منطقي مع لافتات واضحة ويمكن الوصول إليها للتنقل الفعال.

عملياً، يعني التدفق الجيد للشاغلين [189, p. 9]:

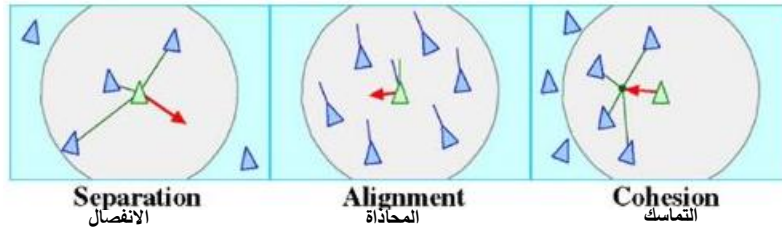
- (أ) تقليل فترات الانتظار ومنع التزاحم والاختناقات، حتى عندما تكون المعدات بكامل طاقتها؛
- (ب) تجنب التدفقات المتقاطعة؛
- (ج) أوقات الرحلات القصيرة مع الحد الأدنى من الانتظار؛
- (د) تنقل سريع وسهل بفضل اللافتات المتسقة والواضحة؛
- (هـ) تقليل نقاط التوقف الكاملة.

تتميز مباني المكاتب بخصائص مختلفة جداً لتدفق الأشخاص إلى أنواع المباني الأخرى. يؤثر نوع المكتب كذلك على تدفق الشاغلين. أذ يتسم تدفق الشاغلين في مباني المكاتب بثلاث قمم متميزة: (أ) الصباح، عندما يصل الشاغلين إلى العمل؛ (ب) وقت الغداء، عندما يستخدم الشاغلين مطعمًا في المبنى أو يخرجون لتناول الغداء؛ (ج) بعد الظهر، عندما يغادر الشاغلين المكتب. يعتمد وقت هذه الذروة على ثقافة العمل، كما أن وجود ساعات عمل مرنة يعمل على تسوية الذروات في ملفات تعريف حركة المرور. عندما لا يصل الشاغلين ويغادرون في نفس الوقت، يتم توزيع حركة المرور بشكل متساوٍ ويخفف التزاحم [189, p. 11].

يتأثر تدفق الشاغلين بعوامل مرتبطة باستخدام الفضاء والزمان، فضلاً عن مبادئ الحد الأدنى من الجهد والراحة القصوى. ويتأثر أيضاً بالتأثير اللاحق لجميع العوامل التي تؤثر على استراتيجية النشاط ومساره، وكذلك مواقف الشاغلين تجاه أي مسار عمل معين [149].

يتضح مما تقدم بأن التدفق يتأثر بعدة مؤثرات تنقسم إلى عدد شاغلي المبنى، وتخطيط المبنى (تخطيط ومواقع المصاعد والسلالم) بالإضافة إلى نوع وتخطيط المكتب. استخدام الفضاء والزمان (أوقات التدفق)، الحد الأدنى من الجهد والراحة القصوى، التأثير اللاحق لجميع العوامل التي تؤثر على النشاط ومساره، ومواقف الشاغلين تجاه أي مسار عمل معين هي من العوامل الأخرى المؤثرة على التدفق.

- **قواعد التدفق في مسارات الحركة الداخلية:** سلوك التدفق العام يتكون من ثلاث قواعد بسيطة تصف كيفية قيام الفرد بمناورات بناءً على مواقع وسرعات الشاغلين القريبين [188, p. 378]:
- **الانفصال Separation:** التوجيه لتجنب التزاحم مع رفاق القطيع المحليين؛
 - **المحاذاة Alignment:** التوجه نحو متوسط اتجاه رفقاء القطيع المحليين؛
 - **التماسك Cohesion:** التوجه نحو متوسط موقف رفقاء القطيع المحليين. وكما موضح في الشكل (2-18).

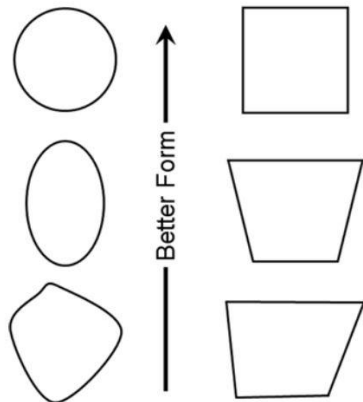


الشكل (2-18): قواعد سلوك التدفق للشاغلين. المصدر: [188]

(8-1-2-2) تعقيد مخطط المبني ومسارات الحركة الداخلية Layout Complexity and Circulation Paths

تتناول هذه الفقرة تعقيد تخطيط المبني وعلاقته بإدراك المشاة لمسارات الحركة، وصولاً إلى أشكال مسارات الحركة المفضلة.

تؤثر أنماط هندسية معينة من المسارات على التعقيد المعرفي؛ على سبيل المثال، المنعطفات المائلة أكثر تعقيداً من المسارات المستقيمة والمنعطفات المتعامدة. تشير الدراسات النفسية إلى وجود علاقة بين درجة تعقيد المخطط العام للمبني (الفضاءات والمسارات) بسهولة إدراك مسارات الحركة فيه. فالمسارات المنحنية هي مسارات معقدة غير مفضلة إلا إذا



ارتبطت مع أنماط شعاعية ذات هيئة متماثلة لوجود توافق بين هذه الهيئة وفهم الأشخاص للأشكال. كما تشير الدراسات النفسية إلى أن المربع أقرب إلى فهم الأشخاص من المعين، والدائرة أفضل من الشكل البيضاوي غير المتوازن. عندما يعتقد الناس أن المخطط يتبع شكلاً جيداً، يمكنهم فهمه بسهولة، حتى إلى الحد الذي يشوهون فيه فهمهم لشكل التخطيط عن طريق الخطأ نحو "الشكل الجيد" (ما أشار إليه علماء النفس الإدراكيون في الجشطالت باسم Prägnanz). أن درجة الشكل الجيد تؤثر على وضوح التخطيط legibility وقابليته للتذكر memorability [192, p. 77].

الشكل (2-19): تعقيد التخطيط. المصدر: [192, p. 78]

وكما موضح في الشكل (2-19).

جدول (2-7): يبين التخطيط الحيزي ومسارات الحركة المفضلة. المصدر: الباحثة

أشكال المخططات المفضلة	المخطط على شكل مربع	أشكال مسارات الحركة المفضلة	المسارات المستقيمة والمتعامدة
	المخطط على شكل مستطيل		المسارات المنحنية مع أنماط شعاعية
	المخطط على شكل دائرة		المسارات المركزية

يتبين بأن تعقيد التخطيط هو السمة المعمارية التي لا تعتمد على التخطيط الموضوعي للمباني، ولكن أيضاً على طبيعة الإنسان الإدراكية، حيث يطوع الأفراد التخطيطات إلى الشكل الذي يُمكنهم من فهمه بسهولة.

(9-1-2-2) البايوفيليا ومسارات الحركة الداخلية Biophilia and Circulation Paths

يتم تعريف البايوفيليا على أنها تقارب فطري لدى الناس مع أشكال الحياة الأخرى، والعالم الطبيعي؛ تم استكشاف مبادئها النظرية في علم النفس وعلم الاجتماع منذ الثمانينيات [193, p. 2]. تقدم لغة النمط ل Alexander et al. (1977) مجموعة من الأنماط لتصميم المسارات الداخلية والخارجية والتي تولي اهتماماً لمشاعر الإنسان التي تجذبه للعالم الطبيعي.

حيث يجب أن يوفر كل جزء من البيئة المكانية على طول المسار ملاذًا حتى يشعر الشاغل بالأمان والراحة أثناء التفاوض في رحلته ضمن المسار. في الوقت نفسه، يقدم لنا الشاغل المحتمل مجموعة من الأهداف لرحلته، وبالتالي سيقبل المسار المصمم بدكاء، من الناحية النظرية، من مقاومته الغريزية للقيام بتلك الرحلة [194].

تُصنف الأنماط المُحققة للبايوفيليا حسب Christopher Alexander إلى [195, pp. 36–37]:

- النمط 98، "Circulation Realms": يجب أن يكون التنقل بديهياً وسهل الاستخدام. يساعد في الحصول على تسلسل واضح للتدفقات، وتحديد المواقع الصحيحة للمسارات، والهياكل الداعمة المناسبة؛
- النمط 114، "التسلسل الهرمي للفضاء المفتوح Hierarchy of Open Space": إرضاء الشعور بأن ظهر المرء محمي ببنية صلبة (ملجأ refuge)، مع القدرة على رؤية العالم (أفق prospect)؛
- النمط 120، "المسارات والأهداف Paths and Goals": يتكون المسار من سلسلة من الواجهات الوسيطة. يخضع التدفق لحركات الجسم الغريزية وردود الفعل النفسية؛
- النمط 121، "شكل المسار Path Shape": المسار الناجح هو أيضًا مساحة ترحيبية للناس ليقفوا فيها إذا لم يكونوا في عجلة من أمرهم؛
- النمط 132، "الممرات القصيرة Short Passages": جعل ممرات الانتقال الداخلية قصيرة ومثيرة للاهتمام بصريًا، من خلال استخدام الضوء الطبيعي وتصميم الممرات بنفس طريقة تصميم مساحة المعيشة في المبنى.

Shared workspaces (9-1-2-2) فضاءات العمل الجماعية

فضاءات العمل الجماعية والتي هي في الأساس فضاءات مشتركة، هي مساحات إبداعية وحيوية تُمكن المستخدمين (الموظفين) من التفاعل والمشاركة والبناء والإبداع المشترك. صنف Weijs-Perrée et al. (2018) خصائص مستخدمي فضاءات العمل المشتركة على أنها جغرافية Geographical (مثل الوحدة السكنية أو المدينة أو القرية)، وديموغرافية Demographic (مثل العمر والجنس والدخل ومستوى التعليم)، ونفسية Psychological (مثل الاهتمامات والأنشطة والقيم) وسلوكية Behavioural (مثل الحركة والتنقل والاستعداد للتعاون) [196, p. 539]. من المتوقع أن تسهل بيئة العمل المشتركة التواصل والتفاعل بين مستخدميها لتحسين أدائهم وإنتاجيتهم [197, p. 2].

يتنوع التكوين الحيزي Spatial Configuration لفضاءات العمل الجماعية والذي يمكن تعريفه على أنه "هيكل الحركة المحتملة والتواجد المشترك كما هو محدد من خلال وضع الحدود في الفضاء ومن خلال الاتصال والانفصال بين المناطق التي تنتج عن وجود الحدود" [198]، حيث يمكن أن يكون الشكل واحد للفضاء، لكن التكوين الحيزي يصنع أيضًا شكلًا مبنياً آخر على أن تكون العلاقات المكانية وأنماط الفضاء مختلفة وما يرتبط بذلك من الاستخدامات المختلفة للإنسان في الفضاء. حيث أن ترتيب الأشياء (مثل محطات عمل الموظفين، أماكن جلوس المراجعين) لا يقتصر فقط على إنشاء العلاقة بين الأشياء المادية، بل هو أيضًا عملية ترتيب العلاقة بين الإنسان والإنسان، وبالتالي يصبح من المهم تحليل التجربة الاجتماعية للإنسان [199]. تتخذ محطات عمل الموظفين تنظيم فضائي بأنماط متعددة يمكن تصنيفها إلى [200]:

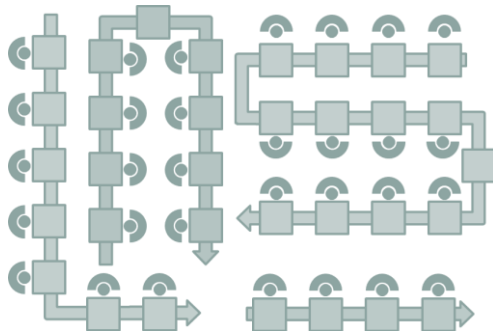
• النمط الخطي Linear Shape Type؛

• نمط L-Shape Type؛

• نمط U-Shape Type؛

• نمط S-Shape Type؛

• النمط الخطي المتقابل Opposite Linear Shape Type.



الشكل (2-20): يوضح أنماط التنظيم الحيزي لمحطات عمل الموظفين في فضاءات العمل المشتركة. المصدر: [200].

(2-2-2) السياقات السلوكية للشاغلين

تتناول هذه المفردة سلوك شاغلي الفضاءات وأصنافهم؛ وحركتهم ضمن الفضاءات والمسارات التي يتخذونها لإداء تلك الأنشطة والمهام؛ ضمن سياقات معينة وزمن معين. سيتم التطرق إلى المعرفة الخاصة بالسلوك وأصنافه (سلوك فردي، جماعي، اجتماعي)، أنماطه ومستوياته وصولاً إلى السياقات السلوكية المُحيطة بالإشغال.

(2-2-2-1) السلوك وأصناف سلوك شاغلي الفضاءات Behavior and Types of Occupants Behavior

تتناول هذه الفقرة السلوك بصورة عامة، وأصنافه وفقاً للعدد وأصناف السلوك الاجتماعي.

يتم استخدام مفردة سلوك للإشارة إلى التعامل والتواصل الاجتماعي. "أي حركة علنية يمكن ملاحظتها للكائن الحي تؤخذ عموماً لتشمل السلوك اللفظي بالإضافة إلى الحركات الجسدية"، وهذا يعني أن السلوك هو نشاطاً بدنياً يمكن ملاحظته بشكل أساسي. يأتي السلوك البشري حسب علماء النفس البيئي انعكاساً لنزوته (مبولة وطموحاته) العقلية من المحيط [201، pp. 17-18]. كما أشار Bergner إلى تعريف علم النفس الوصفي للسلوك بأنه أي محاولة من جانب الفرد لإحداث بعض الأمور؛ إما لإحداث تغيير من حالة واحدة إلى أخرى، أو للحفاظ على حالة موجودة حالياً [202، p. 147].

السلوك الذي هو (الاستجابات والفعاليات والأنشطة التي يؤديها الفرد عن طريق اللفظ أو عن طريق حركته البدنية حيث يمكن ملاحظته بشكل أساسي، للحفاظ على حالته الحالية أو محاولة تغييرها)، والذي ينشأ من تفاعل الإنسان والبيئة والتي تنقسم إلى بيئة طبيعية وبيئة مصممة مادياً واجتماعياً. وينتج عنه سلوكيات مختلفة في أوقات مختلفة من نفس الشخص، وسلوكيات مختلفة في نفس الوقت من أشخاص مختلفون.

➤ **أصناف سلوك شاغلي الفضاءات:** تتناول هذه الفقرة أصناف السلوك وفقاً للعدد إلى سلوك فردي وسلوك جماعي، ووفقاً إلى البعد الاجتماعي المؤثر إلى سلوك اجتماعي والذي بدوره يُصنف إلى عدة أصناف أخرى. سلوك الشاغلين يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي يؤديها الفرد في حياته اليومية لكي يتواءم مع مقتضيات المعيشة. وينقسم إلى [203، p. 49]:

(أ) **السلوك الفردي Individual Behavior:** هو كل ما يقوم به الفرد من أفعال وتصرفات، وكل ما يتعلق به من معارف وخبرات وثقافة وقيم، وكل ما مر به من تجارب سابقة. تعتبر البيئة (الطبيعية، المادية، الاجتماعية، الثقافية) من أهم الأبعاد ذات التأثير المباشر على السلوك الفردي للإنسان. وبهذا يمكن القول أن هنالك تأثير واضح لثقافة الشخص وعاداته وتقاليدته التي نشأ عليها؛ على سلوكه.

(ب) **السلوك الجماعي Group Behavior:** هو الاتفاق الجمعي للناس الذي يجمعهم ارتباطاً ما سواء أكان عرقياً أو عقائدياً أو مكانياً على اتجاه عام للتعبير، وبذلك فإن القوة المؤثرة على السلوك الجماعي تحمل ثقافة المجتمع وتؤدي إلى التجانس والشعور بالانتماء للجماعة، والاشتراك معهم في الرأي والفكر ويسمى هذا بالرأي العام.

(ج) **السلوك الاجتماعي Social Behavior:** سلوكيات الأفراد أو الجماعات تشكل مجموعة من الأنشطة التي تمارس في البيئة الفراغية، كما أن الإنسان سواء كان منفرداً أو في جماعات يتعامل مع البيئة المحيطة من خلال السلوك الذي يعبر عن الشخصية الإنسانية، والبيئة هي التي تؤثر على سلوك الإنسان من خلال عدة مقومات (فيزيائية مادية)، اجتماعية، ثقافية). والسلوك الاجتماعي يعني "كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط؛ سواء أكان داخلياً في شكل دوافع أو انفعالات ومهارات وعمليات معرفية ودينامية، أو خارجياً في شكل السلوك الظاهر تجاه الآخرين" أثناء تفاعله مع البيئة. يعتقد Robinson & et. al أن السلوك الاجتماعي يحدث بسبب احتياجات بيولوجية مشتركة على مستوى الجينات، وإيضاً ضمن الأنظمة العصبية للإنسان التي تستجيب للمعلومات الاجتماعية والبيئية [204، pp. 896-900].

أصناف السلوك ومحدداته	السلوك الفردي						
	السلوك الجماعي						
	السلوك الاجتماعي						
	داخلي						
	خارجي						
	شكل السلوك الظاهر تجاه الآخرين						
	العرق						
	العقائد						
	المكان						
	الثقافة						
	عادات وتقاليد						
	تجارب						

➤ **أصناف السلوك الاجتماعي لشاغلي الفضاءات:** صنفت الدراسات الاجتماعية والسلوكية؛ السلوك الاجتماعي إلى عدة أصناف، ومن هذه التصنيفات [205, pp. 27-28]:

- السلوك الانعكاسي الفطري Innate reflexive behavior هو السلوك الذي لا يحتاج إلى تعلم؛
- السلوك الاجتماعي المكتسب learned social behavior فهو الذي يحتاج إلى تعلم وينتج من احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به.
- السلوك الواعي أو غير واعي Conscious and unconscious behavior والطوعي أو غير الطوعي Instinctive and innate behavior.
- القوي (الظاهر الملاحظ) والضعيف (القابل للمراقبة) والذي يصدر من الكائن الحي أثناء تفاعله مع البيئة.

(2-2-2-2) أنماط السلوك الاجتماعي Patterns of Social Behavior

تتضمن هذه الفقرة ظواهر السلوك الاجتماعي وأحتمالات القرار المُتخذ في كل ظاهرة.

عرّف Pan et al. السلوكيات الاجتماعية على أنها ظواهر معقدة تنشأ من التفاعلات بين مجموعة من الأشخاص. يمكن ملاحظة أنماط سلوكية معينة تسمى هذه الأنماط السلوكية الاجتماعية بالظواهر الناشئة بما في ذلك السلوكيات التنافسية والاصطفاف والقطيع. غالبًا ما يُلاحظ السلوك التنافسي competitive behavior في حالات الطوارئ، عندما يتنافس الأفراد على فرصهم في الخروج. عادة ما يؤدي السلوك التنافسي إلى عمليات إخلاء غير فعالة و / أو سلوكيات جماعية غير قادرة على التكيف. يحدث السلوك التنافسي عندما ينفذ الأشخاص إحدى أو كل احتمالات القرار التالية [206, pp. 458-459]:

- (أ) السير بشكل عشوائي حتى تحديد الهدف؛
- (ب) البحث عن الهدف بأقصى سرعة وعدم انتظار أو التفاوض مع أشخاص آخرين؛ و
- (ج) محاولة تجنب الاصطدام بشكل استباقي مع الآخرين.

في بعض الأحيان، يظهر سلوك الطابور (الاصطفاف) queuing behavior تلقائيًا عندما يتجمع جمع كبير عند المخرج، مما يسمح للجمع بـ "التدفق" للخروج من المخرج بطريقة منظمة". تشكيل قائمة انتظار هو إلى حد كبير مظهر من مظاهر التنظيم الذاتي. على عكس السلوك التنافسي، لا يؤدي سلوك الطابور إلى انسداد في المخرج، ولكنه يؤدي غالبًا إلى عمليات إخلاء أكثر فاعلية. يمكن أن يحدث سلوك الطابور عندما ينفذ الأشخاص الاحتمالات التالية [206, pp. 458-459]:

- (أ) المشي عشوائيًا حتى يتم تحديد الهدف؛
- (ب) السعي وراء الهدف؛
- (ج) التفاوض لبدء مسارات انتظار إذا أعاقها أشخاص آخرون؛
- (د) الانضمام إلى مسارات انتظار موجودة عند مواجهة أحدها؛ و
- (هـ) تنفيذ الهدف التالي للمضي قدما في مسارات الانتظار.

غالبًا ما يُلاحظ سلوك القطيع herding behavior أثناء إخلاء جمع من الناس في غرفة بها مخرجان - أحدهما مفتوح بينما الآخر مُغلق. في بعض الأحيان، يساعد سلوك القطيع الناس على الخروج بأمان، وفي أوقات أخرى، قد يتسبب

في انسداد المخرج على الرغم من توفر مخارج أخرى. يمكن أن يحدث سلوك القطيع عندما يمارس الأشخاص احتمالات القرار التالية [206, pp. 458–459]:

- (أ) المشي العشوائي حتى يتم اكتشاف هدف؛
- (ب) في حال تم اكتشاف أهداف متعددة، يُحسب مدى الاقبال على كل هدف من خلال مراقبة العوامل الأخرى، ثم اختيار الهدف الذي يضم أكبر عدد من الأشخاص؛ و
- (ج) البحث عن الهدف.

يتضح بأن السلوكيات الاجتماعية (التنافسية والطابور والقطيع) ليست مستقلة عن بعضها البعض، بل تحدث مجتمعة في آن واحد ومكان واحد لبناء سلوكيات أكثر تعقيداً (السلوكيات المعقدة) أو يحدث اثنين منها على الأقل.

Levels of Social Behavior (3-2-2-2) مستويات السلوك الاجتماعي

توضح هذه الفقرة مستويات السلوك الاجتماعي للأفراد وعلاقة كل فرد بالأفراد الآخرين.

بينت الدراسات الاجتماعية أن السلوكيات الاجتماعية تصدر من الأفراد بثلاث مستويات وكالتالي [207, p. 23]:
أولاً: سيكولوجية العلاقات الثنائية: يصدر هذا السلوك من علاقة الشخص بشخص آخر، مثل العلاقة بالأم، الأب، الزوجة، زميل أو صديق آخر. وكذلك من الحاجة إلى تقدير الذات حيث إن صفات الخوف والقلق والصدقة والنجاح وغيرها، لا يمكن تقدير الذات من خلالها إلا بوجود الآخرين. ولتحقيق التشابه لأن أغلب الناس يميلون إلى من يشبهونهم. ولتحقيق التقدير الضمني، مثال ذلك انجذاب الشخص للآخر عندما يمتدحه. فضلاً عن تحقيق التقارب المكاني الذي يزيد من التجاذب بين الناس باختلاف العلاقات التي تربطهم، فالجيران مثلاً تزداد بينهم فرص الاتصال مما يتيح الفرصة للشعور بأوجه التشابه ونواحي التكامل.

ثانياً: سيكولوجية الجماعات الصغيرة: يصدر هذا السلوك من علاقة الفرد بالجماعة التي تضم عدداً من الأفراد الذي يتفاعل كل منهم مع الآخر. من العوامل التي تدفع الفرد نحو الانتماء للجماعة: تحقيق المنفعة الشخصية (اكتساب مكانة اجتماعية، الحصول على أجر أكبر، الشعور بالأمن)، تحقيق رغبات نفسية (الشعور بالقوة، التقبل الاجتماعي، القيادة)، والتماسك والتآزر والانتماء؛ كلها تؤدي إلى زيادة أوجه النشاط في السلوك الاجتماعي بين الأفراد.

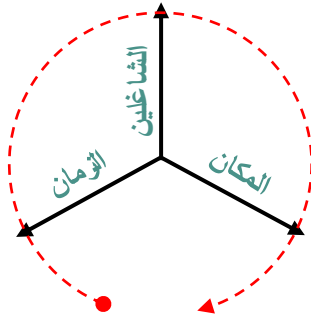
ثالثاً: سيكولوجية السلوك الجمعي: وهو السلوك المرتبط بالجمهرة أو التجمع لعدد كبير من الأفراد ضمن علاقات اجتماعية ذات روابط تتسم بالتفاعل لبلوغ الأهداف المرجوة. إذ يتفاعل الشخص مع جماعات وتجمعات ومؤسسات رسمية واعتبارية كثيرة أثناء ممارسته لعمله، عبادته، تعليمه، تفكيره. لا يتم هذا التفاعل مع الشخص في هذه التجمعات بصورة شخصية فردية كما هو الحال في العلاقات الثنائية أو الجماعات الصغيرة.

Behavioral Contexts Types (4-2-2-2) أنواع السياقات السلوكية

توجد تأثيرات كثيرة على السلوك وتشكل المظهر البيولوجي، والخصائص النفسية، والوضع الاجتماعي (social setting)، حيث يواجه الناس في هذه السياقات مطالب فيسيولوجية ونفسية تتطلب تعديلات فعالة. يحدث السلوك البشري ضمن مجموعة من السياقات [208]:

- السياق المادي الفيزيائي (Physical Contexts)، ويمثل السياق المادي الحيزي الفقرة (1-2-2)؛
- السياق الزمني (Temporal Contexts)؛
- السياق النفسي (Psychological Contexts)؛ و
- السياق الاجتماعي (Social Contexts).

أولاً: السياق الزمني Temporal Context



تُعتبر جميع الإجراءات التي يمكن ملاحظتها والتي يقوم بها شخص أو مجموعة من الأشخاص داخل مبنى نتيجة إنشاء أو تعديل وضعهم المادي في الفضاء عبر الزمن، تُعتبر سلوك حيزي في مكان ما وفي وقت محدد. إذ في الأساس، يتطلب تحليل أي سلوك حيزي ضمن السياق الزمني وصف العلاقة بين ثلاثة عناصر أساسية [209, p. 75]:

- الشاغليين Occupants؛
- المكان Space؛
- الوقت Time. الشكل (21-2)

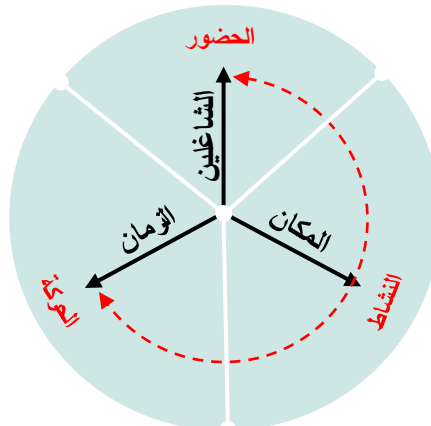
الشكل (21-2): العلاقة بين عناصر السلوك الحيزي. المصدر: [209, p. 75]

فدراسة السلوك الحيزي للشاغليين في أماكن العمل وفي أوقات الدوام، يجب أن تصف البيانات ما يستخدمه الموظفون والزائرين ومحطات العمل والأوقات [209, p. 75]. أما بالنسبة إلى فئات السلوك الحيزي فقد صُنفت إلى ثلاث: الحضور والحركة والنشاط. الشكل (22-2).

(أ) الحضور Presence؛ الذي يُفهم على أنه مجرد الوجود في مكان معين في وقت محدد، وهو الفئة الأساسية للسلوك الحيزي؛ لا يمكن أن يوجد أي سلوك بدون وجود. وعادة ما يرتبط أو يتم الخلط معه مع "الإشغال"، أي حالة المساحة التي سيشغلها شخص واحد أو أكثر. ومع ذلك، فإن الوجود هو أكثر من مجرد إشغال؛ إنه يشمل جميع عناصر السلوك الحيزي: من هم الموجودون، وأين (بالضبط) موجودون، ومتى هم موجودون [127, pp. 77–78]. الحضور هو المفهوم المرادف للوجود حيث لا يوجد سلوك بدون وجود في مكان ما وفي وقت محدد، يختلف الحضور عن الإشغال الذي هو أكثر من مجرد إشغال لأنه يتضمن جميع عناصر السلوك الحيزي.

(ب) الحركة Movement؛ تغيير الموقع عبر الزمن، هي الفئة الأساسية الثانية للسلوك الحيزي. كما هو الحال مع الوجود، يتضمن تحليل الحركة ملاحظة العناصر الأساسية الثلاثة للسلوك الحيزي: من يتحرك، وأين يتحرك (إلى/من/حول)، ومتى يتحرك. تشير الحركة في المقام الأول إلى التنقل، أي كيفية تحرك الأشخاص لمسافات كبيرة نسبياً داخل مبنى للتغيير من موقع إلى آخر أثناء إداء الأنشطة اليومية [209, p. 78]. الحركة هي تغير الحالة من موقع إلى آخر للتنقل، والتي يقوم بها الشاغليين أثناء إداء الأنشطة اليومية.

(ج) النشاط Activity؛ يمثل النشاط الفئة الثالثة والأكثر تفصيلاً للسلوك الحيزي، حيث يتضمن ضمناً الفئتين السابقتين. إنه يمثل الإجابة على ما يفعله الشاغلون مكانياً. ومع ذلك، هناك خط رفيع بين وصف أنشطة الإشغال وتفسير النشاط المكاني. يصف سلوك النشاط الحيزي نمطاً يمكن التعرف عليه من التغيرات الجسدية للموقف في الفضاء. [209, p. 78]. النشاط هو ما يقوم به الشاغلون في الحيز ويتضمن ضمناً كل من الحضور والحركة.



الشكل (22-2): فئات السلوك الحيزي. المصدر: الباحثة

ثانياً: السياق النفسي الاجتماعي Psychosocial Context

سيتم تناول كل من السياق النفسي والاجتماعي من حيث التقاربات والتشكيل الحيزي والعوامل المؤثرة عليهما.

(أ) التقاربات Proxemics: في عام 1966 نشر عالم الأنثروبولوجيا E. Hall كتابه البعد الخفي The Hidden Dimension، وقدم فيه قواعد Proxemics، وعرفه بأنه الدراسة العلمية للسلوك المكاني للأفراد. عرف Hall الذي صاغ المصطلح في عام 1963، بأنه "الملاحظات والنظريات المترابطة حول استخدام البشر للفضاء كتطوير متخصص للثقافة". أو هو النظام الذي يدرس المعنى الاجتماعي والعاطفي والنفسي لاستخدام الفضاء وتنظيمه في التجمعات الاجتماعية. إذ يحتاج الأفراد إلى الحفاظ على مسافة من الأشخاص الآخرين بسبب السلوك الاجتماعي. يتم أيضاً ملاحظة التطابق بين النتائج والتوقعات الخاصة بـ proxemics عند تغيير أحد أهم العوامل السياقية، أي مقدار المساحة المتاحة للمتعاملين [210]. أكد Hall في عمله التأسيسي حول Proxemics، على تأثير (استخدام الفضاء) على التواصل بين الأشخاص. وفقاً لـ Hall، فإن دراسة الـ Proxemics ذات قيمة ليس فقط في تقييم الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الآخرين في الحياة اليومية، ولكن أيضاً "تنظيم المساحة في منازلهم ومبانيهم، وفي النهاية تخطيط مدنهم" [211]. يظل Proxemics مكوناً خفياً للتواصل بين الأشخاص يتم الكشف عنه من خلال الملاحظة ويتأثر بشدة بالثقافة. قدم Hall مصطلح "proxemics"، كمصطلح شامل للبيئة المكانية كأداة لتنظيم التفاعل الاجتماعي. حيث تم إنشاء علاقة بين الطريقة التي يتصرف بها الناس تجاه بعضهم البعض وبين البيئة المكانية.

ميز Hall بين ثلاث مكونات في Proxemics [14, p. 188]:

- **الخصوصية:** التحكم في وصول الآخرين إلى الشخص نفسه.
- **المساحة الشخصية:** المنطقة غير المرئية (فقاعة الفضاء) حول الجسم والتي لا يُسمح للآخرين بدخولها بشكل روتيني.
- **الإقليمية:** جعل المنطقة ملكاً شخصياً للفرد وحمايتها من الآخرين.

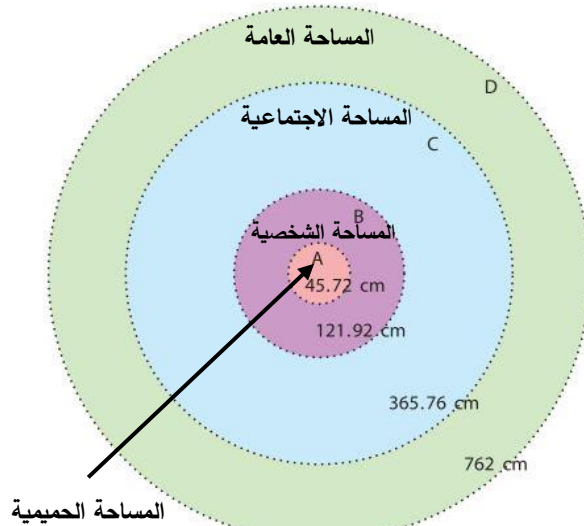
عُدت أساسيات proxemics كمجموعة من الإشارات السلوكية غير اللفظية التي تظهر أثناء التفاعلات الاجتماعية (تعابير الوجه، الأصوات، الإيماءات، إلخ) معروفة جيداً لنقل المعلومات حول الجوانب الاجتماعية والعاطفية للتفاعل بين الإنسان والإنسان (المواقف، والشخصية، والعواطف، وما إلى ذلك) [212]. لقد أظهرت Proxemics أن الطريقة التي يستخدم بها الناس المساحة وينظمونها ويشاركونها أثناء التجمعات واللقاءات هي إشارة غير لفظية تنقل المعنى الاجتماعي والعاطفي مثل كل الإشارات الأخرى [213].

Proxemics	التقارب Proximity	التواصل والتفاعل الاجتماعي	تعابير الوجه	الإشارات
			الأصوات	الإيماءات

وفقاً لما سبق بأن الـ Proxemics هو دراسة الاستخدام البشري للحيز من خلال دراسة المعنى الاجتماعي والعاطفي والنفسي لذلك الحيز وتنظيمه حيث إن لك فرد مساحة معينة للتواصل والتفاعل الاجتماعي. أساسيات Proxemics هي مجموعة من الإشارات السلوكية غير اللفظية تنقل المعنى العاطفي والاجتماعي أثناء التفاعلات الاجتماعية.

يرتبط Proxemics بعدة عوامل وفقاً لوجهة النظر الاجتماعية، وتتراوح من المساحة الشخصية إلى الترتيب الحيزي، بالإضافة إلى أهم العوامل السياقية، وكما يلي:

➤ **المساحة الشخصية Personal Space:** وصف Hall المسافات الشخصية بين البشر (المسافات النسبية بين الناس)؛ تُعرف هذه المسافات أيضاً باسم المساحة بين الأشخاص أو المسافة بين الأشخاص interpersonal space or interpersonal distance. في أربع مناطق متميزة: (A) مساحة حميمية؛ (B) مساحة شخصية؛ (C) مساحة اجتماعية؛ (D) مساحة عامة [214]. كما في الشكل (2-23).



الشكل (2-23): المساحات الشخصية لHall. المصدر: [214]

(A) **المساحة الحميمية Intimate Distance** وهي المساحة المحيطة بجسم الفرد مباشرة، وتتضمن جميع التفاعلات الجسدية والعاطفية. $\Rightarrow 0.45 \text{ م}$

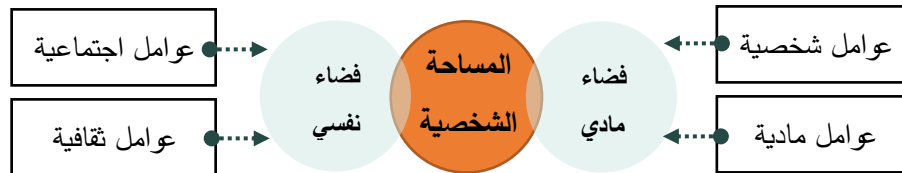
(B) **المساحة الشخصية Personal Distance** وهي المساحة التي يسمح فيها بتفاعلات إضافية كالأصدقاء، أو الذين تكون المحادثة الشخصية معهم إلزامية. $\leq 0.45 \text{ م}$

(C) **المساحة الاجتماعية Social Distance** هي المساحة التي يتوقع فيها إجراء الاتصالات الاجتماعية مع الآخرين بشكل مؤقت. $\leq 1.2 \text{ م}$

(D) **المساحة العامة Public Distance** هي المساحة التي لا يتوقع فيها الشخص إجراء أية اتصال مباشر مع الآخرين. $\leq 3.6 \text{ م}$

المساحة الشخصية هي المنطقة المحيطة نفسياً بالأشخاص الذين يؤدون بها أنشطتهم ولا يمكن للآخرين التطفل عليها والتسبب في عدم الراحة. معظم الناس يقدرون مساحتهم الشخصية ويشعرون بعدم الراحة أو الغضب أو القلق عندما يتم التعدي على مساحتهم الشخصية [214]. يُعد السماح لأي شخص بالدخول إلى المساحة الشخصية ودخول المساحة الشخصية لشخص آخر مؤشرات على إدراك علاقة هؤلاء الأشخاص [215]. تعد المساحة الشخصية أساسية لتوزيع المقاعد في المسرح، وتصميم غرف الانتظار في المستشفيات أو المكاتب، وبشكل عام، في أي قرار تصميم يتعلق بالمسافات الشخصية [216, p. 110].

تعتبر المساحة الشخصية ذات أهمية قصوى في الهندسة المعمارية لأن مقدار المساحة التي يحتاجها الشخص لأداء نشاط معين لا يعتمد فقط على المساحة المادية التي يحتاجها الشخص للتحرك جسدياً (أي منظور قياس الإنسان أو منظور بيئة العمل)، ولكن أيضاً على المساحة النفسية المطلوبة لأداء النشاط بطريقة مريحة. في بعض الأحيان يكون الفضاء النفسي هو العامل الأكثر تأثيراً للسلوك الفعلي. أظهرت العديد من الدراسات أن المساحة الشخصية تتأثر بالعوامل الشخصية (الجنس، العمر، الشخصية، الإعاقات، وما إلى ذلك)، **والعوامل الثقافية** (العرق، الدين، اللغة، وما إلى ذلك)، **والعوامل الاجتماعية** (الجنس، التعاون / المنافسة، والسلطة / المكانة، وما إلى ذلك)، **والعوامل المادية**، بما في ذلك تلك المتعلقة مباشرة بالبيئة والفضاء المعماري [209, p. 25]. الشكل (2-24).



الشكل (2-24): العوامل المؤثرة على المساحة الشخصية. المصدر: الباحثة

أفادت الدراسات السابقة أن هذه المساحات ليست دقيقة. حيث إنها تتغير وفقاً لخصائص المشاة¹ [217]، جنسهم [218]، معيارهم الثقافي [219]، البيئة الاجتماعية [220]، كثافة المشاة² [221]. مع هذا، ووفقاً لهذه الدراسات، تتوافق

¹ المشاة: يتم تعريف المشاة على أنهم شاغلين بكتلة معينة، وموضع مبدئي وسرعة، والسرعة المرغوبة، والسرعة القصوى التي يمكن الوصول إليها، والاتجاه الأولي، والهدف المطلوب تحقيقه، ومجال رؤية محدد.

² كثافة المشاة: تشير إلى عدد المشاة لكل متر مربع.

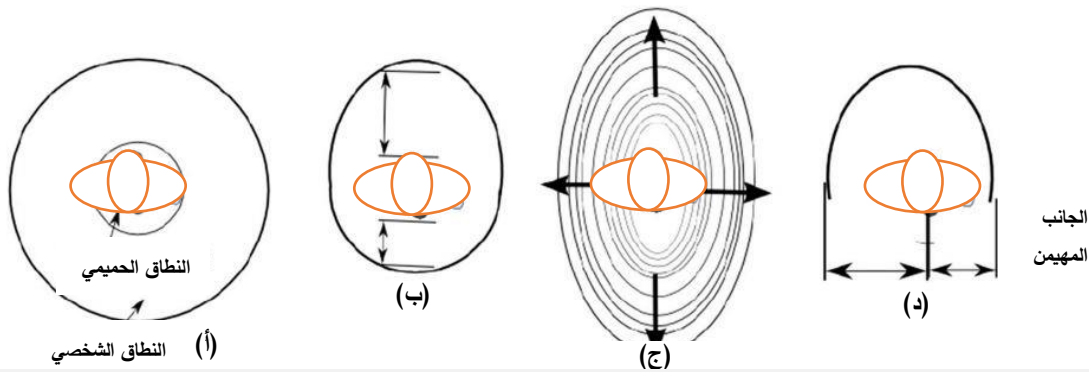
هذه المساحات مع الحياة الواقعية على الرغم من صغر هامش الخطأ. ومع تدابير التباعد الاجتماعي في حالات انتشار الأوبئة، والحد الأدنى من التباعد البالغ 2 متر من المسافة الشخصية، يمكن أن تتغير نطاقات المسافة النسبية تمامًا، خاصة إذا تم النظر إلى تدابير التباعد الاجتماعي في المستقبل على أنها معايير مقبولة [222, p. 8].

Proxemics	التباعد الاجتماعي Social Distancing	عدم التفاعل	عدم الاتصال
-----------	-------------------------------------	-------------	-------------

يتضح مما سبق بأن Proxemics يشمل كل من التقارب (التواصل والتفاعل الاجتماعي) والتباعد (عدم الاتصال والتباعد الاجتماعي) متأثرًا بالعوامل الشخصية للشاغلين والعوامل الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى العوامل المادية المتعلقة بالحيز مباشرة.

➤ **أنواع المساحات الشخصية:** هناك ترتيب طبيعي للأشخاص مدفوعًا باحترام المساحات الشخصية الفردية التي يتم تمثيلها باستخدام الدوائر (على النحو الذي اقترحه Hall) على الرغم من اقتراح أشكال مختلفة في الأدبيات، وهي كما في الشكل (2-25):

- دوائر متحدة المركز **Concentric Circles**: المسافات الشخصية بين البشر كما وصفها Hall. الشكل (2-22).
- شكل بيضة **Egg Shape**: الناس أكثر تطلبًا فيما يتعلق باحترام مساحتهم الأمامية، وبالتالي فإن التعدي الأمامي frontal invasions تجعل المساحة غير مريحة أكثر [223].
- القطع الناقص متحد المركز **Concentric Ellipses**: تشير المساحة الشخصية إلى "المجال الخاص" بحيث تتأثر حركة الشاغلين بالماراة الآخرين وبالتالي التناظر عنهم متخذة شكل القطع الناقص الذي يتم توجيهه في اتجاه الحركة [224].
- شكل غير متماثل **Asymmetric Shape**: شكل أصغر في الجانب المهيمن Shape smaller in the dominant side. أن حجم المساحة الشخصية لا يختلف وفقًا لسرعة المشي أثناء تجاوز العقبات وأن المساحة الشخصية غير متكافئة، أي أنها أصغر في الجانب المسيطر للمشاة [225]. تستخدم المساحة الشخصية للتعقل في البيئات المزدحمة. إذ أنه عندما يريد شخص ما المرور عبر مساحة ضيقة، فإنه يقيم النسبة بين حجم الممر وعرض الجسم [226].



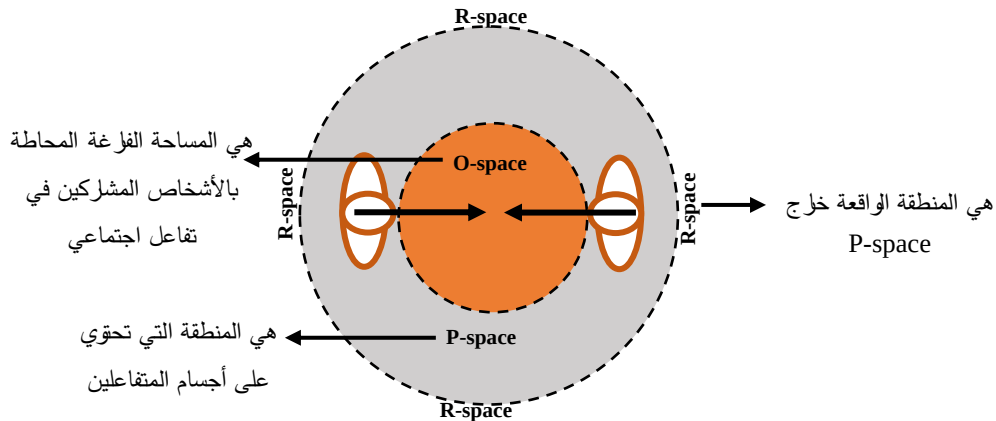
الشكل (2-25): أشكال المساحات الشخصية. المصادر: اعلاه

➤ **أنواع المساحات الشخصية في علم النفس العصبي:** يستخدم Hall التفاعلات البشرية لإثبات التباين الحيزي في Proxemics، يصف مجال علم النفس العصبي المساحة الشخصية من حيث أنواع "التقارب" من الجسم الفردي وكما يلي:

- المساحة غير الشخصية: المساحة التي يمكن الوصول إليها من قبل الفرد.
- المساحة المحيطة بالشخص: المساحة التي يمكن الوصول إليها من أي طرف من الأفراد. وبالتالي، فإن أن تكون "في نطاق ذراع" يعني أن تكون ضمن المساحة الشخصية للفرد.

- **المساحة المحيطية:** المساحة الموجودة خارج أجسامنا مباشرةً، ولكنها قد تكون قريبة من لمسها. تتداخل الحقول الإدراكية المرئية اللسبية في معالجة هذه المساحة [227].
- **تمثيل المساحة الشخصية** المساحة الشخصية هي دينامية وتعتمد على الموقف [228]. حيث إن هنالك علاقة قوية بين تمثيل المساحة التي يمتلكها الناس وقدراتهم على التصرف. تُقسم المساحة حول الشخص إلى منطقتين:
 - **الأولى:** يمكن الوصول إليها in reach of the hand؛
 - **الثانية:** لا يمكن الوصول إليها out of reach of the hand.
- إذ أن المساحة الشخصية هي تفضيل مكاني مؤقت يمكن تعديله في المكان والزمان وفقاً لمعايير السرعة [229].
- **المساحة الشخصية المتعلقة بالأشياء (النشاط والدعم)** يحدد النشاط البشري مقداراً افتراضياً من المساحة يعترف بها ويحترمها الآخرون. نتيجة لذلك، يجب دمج مفهومين آخرين في الإدراك الاجتماعي لذلك النشاط: وتقسّم إلى:
 - **مساحة النشاط The Activity Space:** هي مساحة اجتماعية مرتبطة بالإجراءات التي يقوم بها الأشخاص. يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة بناءً على إجراءات محددة [230].
 - **مساحة الدعم The Affordance Space:** هي مساحة اجتماعية مرتبطة بنشاط محتمل توفره البيئة. بمعنى آخر، فضاءات الدعم هي مساحات نشاط محتملة [231].

(ب) **التشكيل الحيزي Spatial Formation:** يعالج التشكيل الحيزي أثناء التفاعلات الاجتماعية جانبيين رئيسيين: الأول إعطاء جميع الأشخاص المعنيين إمكانية المشاركة، والثاني فصل مجموعة المتفاعلين عن الأفراد الآخرين (إن وجد). والنتيجة هي التشكيلات الحيزية، وهي أنماط مستقرة يميل الناس إلى تكوينها أثناء التفاعلات الاجتماعية (بما في ذلك على وجه الخصوص المحادثات الدائمة). من هذه التشكيلات الحيزية ما يطبق عليه التشكيل F، "ينشأ التشكيل الحيزي F عندما يحافظ شخصان أو أكثر على علاقة مكانية وتوجيهية تكون فيها المسافة بينهما واحدة، ولديهم وصول متساو ومباشر وحصري". من الناحية العملية، فإن التشكيل الحيزي F هو التنظيم المناسب لثلاث مساحات اجتماعية: O-space و P-space و R-space [210, p. 291]. **O-space** (أهم عنصر في التشكيل الحيزي) هي مساحة فارغة محاطة بالأشخاص المشاركين في تفاعل اجتماعي، ينظر كل مشارك إلى الداخل فيه، ولا يُسمح بوجود أشخاص خارجيين في هذه المنطقة. إن **P-space** عبارة عن شريط ضيق يحيط بـ O-space والذي يحتوي على أجسام المتفاعلين، **R-space** هي المنطقة الواقعة خارج P-space [210, p. 292]. موضحة في الشكل (2-26).



الشكل (2-26): التشكيل الحيزي F. المصدر: [210]

- يحتفظ الناس بمساحة أكبر حول المجموعة من مجرد إضافة مساحات شخصية فردية. وفقاً لـ Goffman (1963)، حيث يتفاعل البشر مع التنظيم المجتمعي من خلال مفاهيم التفاعلات المركزة وغير المركزة [232]:
 - **التفاعل المركز:** يحدث عندما يوافق الأفراد على الحفاظ على تركيز واحد من الاهتمام المعرفي والبصري.

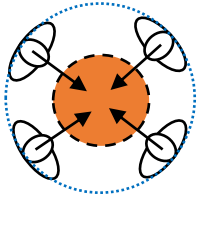
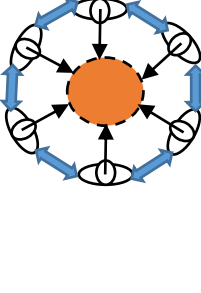
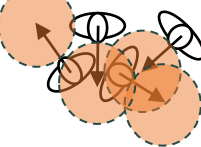
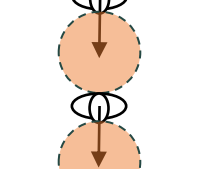
- التفاعلات غير المركزة؛ هي اتصالات شخصية تنتج فقط بوجود فرد في وجود شخص آخر.

تعد المحادثات تفاعلات مركزة لاشتراك الأشخاص في تركيز الاهتمام المشترك ضمن المساحة المشتركة. أما في التفاعلات غير المركزة، يتفاوض الناس على مواقفهم مع الآخرين عن طريق السلوكيات غير اللفظية (مثل ترتيبات المجموعة) التي تحسن الراحة والقدرة على التنبؤ بالأفعال البشرية. يسمح مفهومي O-Space و F-Formations باكتشاف المحادثات.

يتضح مما سبق بأن أنماط التشكيل الحيزي أثناء التفاعلات الاجتماعية تشترط بأن يكون لجميع مجاميع الشاغلين إمكانية للمشاركة في التفاعل، مع فصلهم عن الشاغلين الآخرين أن وجدوا. ينشأ عن الترتيب الحيزي مجموعة أنماط مستقرة وكما موضحة في الجدول (2-9):

جدول (2-9): أنواع وأنماط التشكيل الحيزي. المصدر: الباحثة

أنواع الأنماط	أنماط التشكيل الحيزي	أنماط التشكيل لشخصين
نمط ثنائي	1- أنماط التشكيل في المساحات الكبيرة والمفتوحة التي لا يستخدمها الشاغلين بكثرة.	(أ) النمط المتباعد المتوازي شكل N: يواجه الأفراد بعضهم البعض أثناء وقوفهم أو جلوسهم مع الحفاظ على موازنة مستويات أجسامهم وأزاحتها قليلاً بمقدار نصف عرض الجسم تقريباً.
		(ب) النمط المتقابل وجهاً لوجه Vis-a-vis: تشكيل F حيث تكون القيمة المطلقة للزاوية بين المشاركين حوالي 180 درجة، يبدو من الأعلى أنه يشكل مصفوفة تشبه الحرف H مع ملامح الجسم والأنوف.
		(ج) النمط بزواوية قائمة شكل V: تتقاطع مستويات جسم المشارك خارج التشكيل بزواوية 45 درجة تقريباً.
	2- أنماط التشكيل في المساحات التي هي شبه مفتوحة وتسبب الزحام للشاغلين بصورة كبيرة.	النمط بزواوية قائمة وشكل L شكل L: تشكيل تكون فيه القيمة المطلقة للزاوية بين المشاركين 90 درجة تقريباً، ويتشارك كلا المشاركين مساحة O.
	3- أنماط التشكيل في المساحات التي تم تحديدها على أنها غير قابلة للاختراق وبها حركة شاغلين قليلة أو معدومة.	(أ) النمط المتوازي جنباً إلى جنب Side-by-side: تشكيل تكون فيه القيمة المطلقة للزاوية بين المشاركين 0 تقريباً، ويتشارك كلا المشاركين مساحة O.
		(ب) النمط المنحني شكل C: يقف المشاركون بزواوية 135 درجة تقريباً، وعند رؤيتهم من الأعلى، فإنهم يشكلون الحرف C.
الأنواع	أنماط التشكيل الحيزي	أنماط التشكيل لأكثر من شخصين

	شكل الدائرة: تشكيل حيزي حيث يتم تنظيم الأشخاص في دائرة، بحيث يمكن اعتبار التكوين بين المشاركين المتجاورين بمثابة تشكيل هجين بين شكل L وتشكيل جنبًا إلى جنب.	(أ) النمط الدائري	نمط جماعي اجتماعي
	تشكيل F: التنظيم المناسب لثلاث مساحات اجتماعية: P-space و O-space و R-space. وهو لتعيين نظام ترتيب التوجه المكاني وسلوكيات الوضعية التي يحتفظ بها الأشخاص الذين يحترمون فضاء O الخاص بهم.	(ب) النمط الاجتماعي	
	التنظيم الذي لا يتخذ شكلا محددًا، ولا يحترم الأشخاص فضاء O الخاص بهم.	(ج) النمط العشوائي	
	التنظيم الذي يتخذ الأشخاص فيه الشكل الخطي المتعاقب. الأشخاص يحترمون فضاء O الخاص بهم.	(د) النمط النظامي	

(ج) العوامل المؤثرة على سياقات السلوك Factors Influencing the Contexts of Behavior:

يتوفر لشاغلي المباني العديد من الإجراءات للتفاعل مع بيئتهم الداخلية. يتضمن ذلك دخول/مغادرة الغرفة. وبالتالي، فإن التفاعل الذي يؤدي إلى تغيير الحالة، وعدم وجود تفاعل يترك الحالة الحالية دون تغيير؛ هما جانبان من جوانب سلوك الشاغلين [233, p. 8]. الشكل (2-27).

تُصنف الإجراءات التي يتخذها الشاغل على أنها فسيولوجية وشخصية ومكانية وبيئية [234, p. 10]. حيث تم تصنيف العوامل المؤثرة المحتملة التي تحرك سلوك الشاغلين كعوامل داخلية وخارجية. **العوامل الداخلية** تنشأ من التفاعل بين الجوانب البيولوجية والنفسية ويتم التحقيق فيها في جوانب تتعلق بالعلوم الاجتماعية، مثل التفضيل والمواقف والخلفية الثقافية وما إلى ذلك؛ **العوامل الخارجية** هي تلك الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية أو المرتبطة بالوقت من اليوم أو خصائص المبنى [234, pp. 11–13].

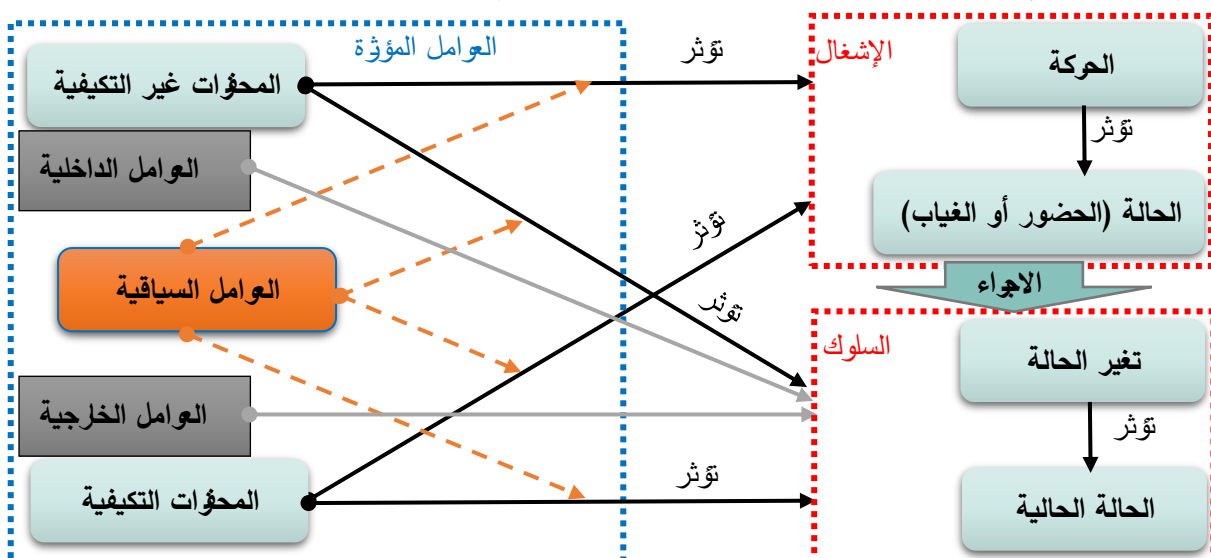
يمكن تصنيف العوامل التي تؤثر على سلوك الشاغلين وأفعالهم إلى **محفزات تكيفية**، و**محفزات غير قابلة للتكيف**، و**عوامل سياقية**. **المحفزات التكيفية** هي **محفزات فسيولوجية** أو **محفزات بيئية فيزيائية**. تنشأ المحفزات الفسيولوجية من إشارة في الجسم تحت الشاغل على اتخاذ إجراء معين. **المحفزات البيئية الفيزيائية** هي تلك الخصائص الفيزيائية التي تصف البيئة الداخلية والخارجية وقد ثبت أنها تحفز عمل الشاغلين استجابةً للمحفزات الحرارية والشمسية والبصرية والسمعية (الهواء ودرجات الحرارة، والإشعاع الشمسي، وملوثات الهواء، والإضاءة، وضغط الصوت، وما إلى ذلك) بهدف تعديل البيئة المبنية المحيطة بشكل طوعي لاستعادة أو تحسين ظروف الراحة. في المقابل، فإن **المحفزات غير التكيفية** هي عوامل مستقلة عن المحفزات البيئية المادية (على سبيل المثال، الوقت من اليوم، الأشخاص الذين يغادرون الغرفة لحضور اجتماع في مكان آخر) [233, pp. 13–14].

حققت دراسات قليلة في العوامل السياقية، والتي نادراً ما يتم الإبلاغ عنها أو تجاهلها [235, p. 3]. حيث يُنظر إلى **العوامل السياقية** على أنها الوسطاء للمحفزات والسلوك والتي تم تجميعها في فئتين: **العوامل الحيزية**، تلك التي لها ارتباط مباشر بالمساحات المادية، وبالتالي يمكن تصميمها مثل التخطيط الحيزي؛ **والعوامل البشرية**، تلك التي هي جزء من الناس، ديناميتهم الاجتماعية والنفسية والفسولوجية مثل الجنس والعمر [235, pp. 4-5]. فالعوامل السياقية هي الخصائص (أو الظروف) التي من خلال الترابط (أو الروابط)، تكون فريدة من نوعها للمجموعات والمجتمعات والأفراد. تُقسم إلى: السياق الفردي، سياق المجموعة والسياق العالمي [236, p. 188].

تُقسم العوامل السياقية كذلك إلى: عوامل بيئية مادية، والتي تظل دون تغيير على مدار فترة زمنية؛ والعوامل النفسية المتعلقة بالعوامل الفردية والاجتماعية؛ والعوامل الفسيولوجية، والتي لا تعتبر محفزات فورية. **العوامل السياقية البيئية المادية** هي خصائص ثابتة للمساحة وتشمل أشياء مثل المسافة من موضع جلوس الإشغال إلى واجهة التحكم وسهولة فتح النافذة. **العوامل النفسية** تشير إلى الأفكار والمشاعر والخصائص المعرفية الأخرى التي تؤثر على موقف وسلوك ووظائف العقل البشري". **العوامل الفسيولوجية** هي كل تلك الجوانب "المتعلقة بفرع علم الأحياء الذي يتعامل مع الوظائف الطبيعية للكائنات الحية وأجزائها" والتي ارتبطت بحدوث إجراء شاغل داخل المبنى، مثل العمر والجنس والحالة الصحية [237, [233, p. 13] pp. 106-107].

يمكن أن تؤثر العوامل السياقية الدقيقة، جنباً إلى جنب مع المتغيرات البيئية، بشكل كبير على سلوك الشاغلين [238, p. 189]. تم تصنيف العوامل السياقية كذلك إلى: (1) توافر التحكم الشخصي، (2) إمكانية الوصول إلى التحكم الشخصي، (3) تعقيد وشفافية أنظمة الأتمتة، (4) وجود ميكانيكي / كهربائي أنظمة توفر وسائل بديلة للراحة، (5) الرؤية والاتصال بالخارج، (6) التصميم الداخلي، (7) الخبرات والظروف المستقبلية المتوقعة، (8) رؤية استخدام الطاقة، (9) أنماط الإشغال والقيود الاجتماعية. تم اختيار هذه الفئات بحسب O'Brien باعتبارها العوامل التي يتحكم فيها المصممون بأكبر قدر، هذا يستثني الثقافة والعمر والجنس والعوامل الشخصية الأخرى مثل الحالة الصحية التي من غير المحتمل أن تكون معروفة أثناء التصميم [239, p. 78].

أما في الأدبيات الأخرى تُعد الحساسية الثقافية واحدة من أهم العوامل، يتم تطوير الحساسية الثقافية من خلال التعرض للاختلافات الثقافية، والعمل في سياقات متعددة الثقافات، ومواجهة المعضلات التي تثار في تلك السياقات. أن الثقافات تتوزع على طول سلسلة متصلة تتراوح من "الاتصال" (عندما يكون حجم المناطق أصغر) إلى "عدم الاتصال" (عندما يكون حجم المناطق أكبر). يقترب الأشخاص من ثقافات "الاتصال" من بعضهم أكثر من الآخرين [214].



الشكل (2-27): العوامل المؤثرة على السلوك. المصدر: الباحثة بالاستناد إلى [233, p. 8]

جدول (2-10): يبين العوامل المؤثرة على السلوك. المصدر: الباحثة

العوامل الداخلية		التفضيل والمواقف والخلفية الثقافية	
العوامل الخارجية		الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية أو المرتبطة بالوقت من اليوم أو خصائص المبنى	
المحفزات التكيفية	محفزات فسيولوجية	درجة حرارة الجسم	
		درجة حرارة الجلد	
		درجة رطوبة الجلد	
محفزات بيئية فيزيائية	المحفزات الحرارية		
	المحفزات الشمسية		
	المحفزات البصرية		
	المحفزات السمعية		
المحفزات غير قابلة للتكيف		المهام والأنشطة المجدولة	الوصول
العوامل السياقية	العوامل الحيزية	التخطيط الحيزي	المغادرة
	العوامل البشرية	الجنس	العمر
			الاعاقات
	سياق فردي		
	سياق مجموعة		
	سياق عالمي		
	عوامل بيئية مادية	خصائص المساحة	المسافة
	العوامل النفسية	الخصائص المعرفية	أفكار
	العوامل الفسيولوجية	العمر	الجنس
		الحالة الصحية	الوزن وأبعاد الجسم
		العرق	
	توافر التحكم الشخصي		
	إمكانية الوصول إلى التحكم الشخصي		
	تعقيد وشفافية أنظمة الأتمتة		
	وجود ميكانيكي / كهربائي أنظمة توفر وسائل بديلة للراحة		
المتغيرات البيئية	درجة الحرارة	درجة الرطوبة	درجة حرارة اللون
	الإضاءة (داخلية)	السطوع	مستوى الصوت
	عامل ضوء النهار (مقياس توافر ضوء النهار) (خارجية)		
	ثقافات الاتصال	التقارب (عندما يكون حجم المناطق أصغر)	
	ثقافات عدم الاتصال	التباعد (عندما يكون حجم المناطق أكبر)	

(2-2-3) الأبعاد الاجتماعية-الحيزية للشاغلين Socio-Spatial Dimensions

الأبعاد الاجتماعية هي مجموعة العلاقات المتبادلة بين الناس في المجتمع. تختلف هذه الأبعاد باختلاف سلوك شاغلي الفضاءات وعددهم ومتطلباتهم الاجتماعية ضمن الحيز وباختلاف خصائص الحيز الذي يشغلونه ومدة الإشغال. لذا فإن المفردات الأساسية في تحليل الأبعاد الاجتماعية-الحيزية هي عن طريق تناول مجموعة من المتغيرات والتي من ضمنها:

الكثافة والتزام، التفاعلات الاجتماعية بين الشاغلين الدائمين وتفاعلات الشاغلين المؤقتين، إمكانية الوصول، والخصوصية؛ بهدف التوصل إلى المؤشرات والقيم الخاصة بكل مفردة.

(2-2-3-1) البُعد الاجتماعي الأول: الكثافة والتزام Density and Crowding

يتناول البُعد الأول مفهومي الكثافة والتزام ضمن الفضاءات المشتركة (مسارات الحركة والانتقال وفضاءات العمل الجماعي)، وارتباطهما بالسلوك الاجتماعي للشاغلين، بهدف تحديد خصائصهما الاجتماعية-الحيزية. سيتم ذلك من خلال توضيح تعريف كل منهما، وأنواعهما، ومن ثم مناقشة النظريات المرتبطة بهما.

أولاً: الكثافة Density هي المساحة الصافية/ مكافئ الدوام الكامل (FTE) full-time equivalents. وبالتالي فإن الكثافة العالية للإشغال تعادل رقمًا منخفضًا للمتر المربع وتتوافق مع كثافة استخدام أكبر من رقم المتر المربع الأكبر الذي يوفر مساحة أكبر لكل شخص وكثافة أقل [240, p. 308]. تشير كثافة الإشغال Occupancy density إلى نسبة عدد الشاغلين إلى مساحة الأرضية لوحدة فردية صالحة للسكن. يمكن أن تكون الوحدة المرجعية الصالحة للسكن أي نوع من المساحات الخاصة أو العامة، مثل المسكن والمكتب والمسرح وما إلى ذلك. ومع ذلك، تشير المنطقة المرجعية عادةً إلى منطقة مغلقة فقط [61, p. 5]. حيث تعتمد كثافة الإشغال في المكتب على إجمالي صافي المساحة القابلة للتأجير Net Lettable Area (NLA) أو صافي المساحة الداخلية Net Internal Area (NIA). العامل الثاني في اشتقاق الكثافة هو عدد الموظفين (الشاغلين الدائمين)، حيث يتم قياس ذلك من حيث العدد الإجمالي لمكافئ الدوام الكامل (FTE)، مما يتيح بدلاً للعمال بدوام جزئي والعمال العرضيين. بينما تُعرّف كثافة مساحة العمل عادةً على أنها عدد الأشخاص ضمن مسافة معينة من الموظف المستهدف، وتمثل إمكانية تفاعلات و / أو تدخلات الموظفين [241, p. 359]. تشير الأبحاث التي أجريت إلى أن مفهوم الكثافة مرتبط ببعض الإشارات البيئية؛ إلى جانب الخصائص الفيزيائية، فإن العوامل الفردية والمعرفية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الكثافة العالية. لا يوجد تعريف صريح للكثافة العالية؛ إنها تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن شخص لآخر. معنى الكثافة العالية هو مسألة إدراك. إنها ذاتية وتعتمد على حكم المجتمع أو الفرد على قواعد معينة. فالمجتمعات أو الأفراد من خلفيات مختلفة وفي ظل سياقات مختلفة يأتون بتعريفات مختلفة للكثافة العالية [61, p. 13].

بشكل عام، يتم تصنيف كثافة إشغال المبنى إلى فئتين وفقًا لنوع المساحة المدرجة [62, p. 175]:

(1) كثافة إشغال المبنى بما في ذلك مساحة العمل workspace فقط: أوصت العديد من البلدان بمعايير دنيا لكثافة إشغال المبنى، وغالبًا ما تتضمن مساحة العمل فقط، وبشكل أساسي لأغراض تصميم المباني والتخطيط Building Design and Planning Purposes.

(2) كثافة إشغال المبنى بما في ذلك مساحة العمل ومساحة المجتمع العامة public community space: قدمت بعض الدول معايير أو معلومات حول كثافة إشغال المبنى، وغالبًا ما تشتمل على مساحة العمل ومساحة المجتمع العامة، وذلك بشكل أساسي للأغراض الإدارية والتحكمية للمباني Building Managerial and Control Purposes.

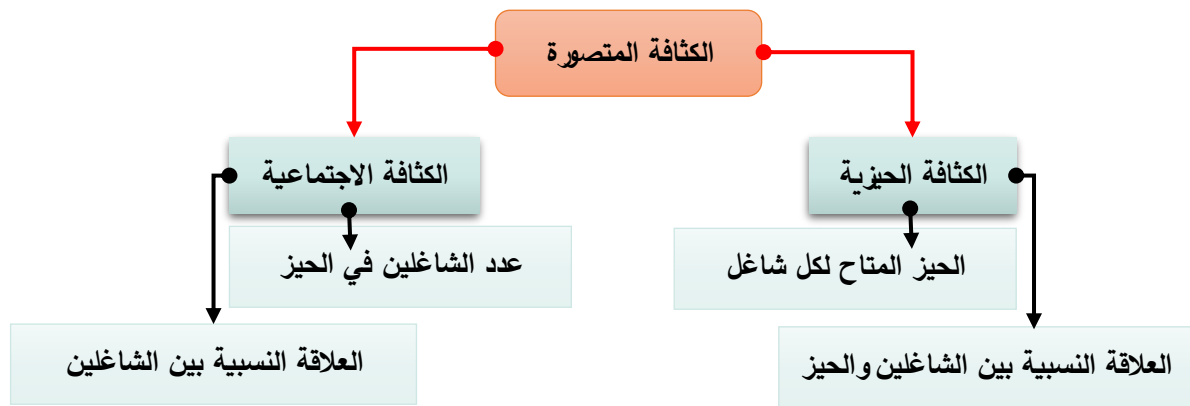
➤ **الكثافة المتصورة Perceived density:** يتم تعريف الكثافة المتصورة على أنها تصور الفرد وتقديره لعدد الأشخاص الموجودين في منطقة معينة، والمساحة المتاحة وتنظيمها [242]. الخصائص الحيزية في حد ذاتها مهمة في إدراك الكثافة؛ ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن التفاعل بين الفرد والبيئة ككل له أهمية أكبر. السمات المعرفية الفردية والمعايير الاجتماعية والثقافية هي أيضًا عوامل تساهم في هذا التفاعل [243]. تؤكد الكثافة المتصورة على التفاعل بين الفرد والبيئة؛ علاوة على ذلك لا تتناول الكثافة المتصورة العلاقات النسبية بين الفرد والفضاء فحسب، بل أيضًا بين الأفراد في الفضاء [244].

الكثافة المتصورة هي تصور وتقدير عدد الشاغلين المتواجدين في حيز ما من قبل الفرد عند تفاعله مع البيئة المادية.

➤ **أنواع الكثافة المتصورة:** من أجل التمييز بين الجانبين المختلفين للكثافة المتصورة، تم تقديم مفهوم الكثافة الحيزية والكثافة الاجتماعية [61, p. 12]. الشكل (2-28).

(أ) **الكثافة الحيزية Spatial density:** هي متوسط المساحة المتاحة لكل شخص في مكان معين. اختلافات الكثافة تظهر عندما يشغل نفس العدد من الشاغلين مساحات مادية ذات أحجام مختلفة، وتعرف الفروق بالكثافة الحيزية. وتشير الكثافة الحيزية إلى إدراك الكثافة فيما يتعلق بالعناصر الحيزية مثل اللون والسطوع وشكل الغرفة وحجم النافذة وارتفاع السقف وكمية ضوء النهار واستخدام القواطع وترتيب الأثاث.

(ب) **الكثافة الاجتماعية Social density:** تصف الكثافة الاجتماعية التفاعل بين الأشخاص. إذ تتضمن آليات التحكم في مستويات التفاعل مثل التباعد، العناصر المادية، الحدود الإقليمية، التسلسل الهرمي، حجم وطبيعة المجموعة المعنية، تجانسها وقواعد السلوك، حيث تؤثر كل هذه الصفات على معدلات الكثافة الاجتماعية. بشكل عام، تتشكل الحالة السلبية للكثافة من كلا النوعين؛ إذ تظهر الكثافة الحيزية العالية عندما تكون مساحة الفضاء صغيرة، والكثافة الاجتماعية العالية عند تواجد عدد كبير من الشاغلين ضمن نفس الفضاء.



الشكل (2-28): أنواع الكثافة المتصورة. المصدر: الباحثة

تشير الكثافة الاجتماعية إلى عدد الشاغلين في الحيز والعلاقة النسبية بينهم وآليات التحكم في مستوى التفاعل فيما بينهم؛ في مكتب، يشير هذا إلى عدد شاغلي المكتب. بينما تشير الكثافة الحيزية إلى الحيز المتاح لكل شاغل والعلاقة النسبية بين الشاغل والحيز؛ في مكان المكتب، يشير هذا المصطلح، على سبيل المثال، إلى (ft^2) المتر المربع لكل شاغل في المكتب.

ثانياً: التزاحم Crowding هو ظاهرة نقص المساحة وفائض الناس [245]. من الواضح أنه مرتبط بعدد الأشخاص في مكان ما، وعلى عكس الكثافة، فإن التزاحم هو مفهوم نفسي لا يتم تحديده بالضرورة بمقياس موضوعي؛ ما يمكن اعتباره مزدحماً لشخص واحد في سياق ما قد يكون طبيعياً للآخرين [246].

يشير التزاحم عادةً إلى ردود فعل عاطفية سلبية عند الإشغال ويؤدي إلى تأثيرات سلوكية ضارة، مثل المغادرة (عدم استخدام المساحة) أو الانسحاب من التفاعل الاجتماعي. في هندسة العمارة، يعتبر التزاحم عاملاً حاسماً في تصميم المساحات التي يجب أن تستوعب مجموعات كبيرة من الأشخاص. ترتبط الرؤية المكانية، والترابط المكاني، والأثاث، وارتفاع السقف، أو حتى كمية ضوء الشمس بمشاعر التزاحم [247].

من ناحية أخرى، يشير التزاحم إلى حالة الإجهاد النفسي المرتبطة بتقدير سلبي للكثافة. فالكثافة، على الرغم من كونها سابقة ضرورية للتزاحم، إلا أنها ليست شرطاً كافياً للتسبب في تجربة التزاحم. فالتزاحم هو قلة المساحة وفائض الناس ويؤدي إلى زيادة الاستثارة، التي قد تكون استجابة من قبل الأفراد لظروف تعتبر منحرفة أو غير عادية (مثل المسافات القريبة مع الغرباء) بدلاً من رد فعل فطري على القيود أو التعدي على المكان [248]. وبالتالي تتفاعل الظروف الشخصية والاجتماعية والبيئية مع العوامل المكانية. تؤدي جودة هذا التفاعل إلى تطوير شعور بالملاءمة أو عدم الملاءمة المكانية،

ثم يحدد هذا الموقف طبيعة الاستجابة. بصرف النظر عن الظروف المادية، يشمل التزامهم أيضًا تقييم المتغيرات الظرفية والخصائص الشخصية وأصول المواجهة. تشير الأبحاث إلى أنه فيما يتعلق بالالتزام، فإن تأثير الكثافة الاجتماعية يكون أكثر أهمية من الكثافة الحيزية. ومع ذلك، ستكتف تجربة التزام نتيجة للمساحة المحدودة حيث تقل حرية تعديل القرب المادي للفرد من الآخرين [61, p. 12].

التزام هو مفهوم نفسي يختلف باختلاف تصور الشاغلين للكثافة العالية واستجاباتهم الظرفية لها، حيث أنها ليست شرطاً كافياً للتسبب في التزام. تؤدي كل من المتغيرات الظرفية والخصائص الشخصية والاجتماعية للشاغلين وأصول المواجهة فيما بينهم والخصائص الحيزية للفضاء للتسبب في تجربة التزام.

ثالثاً: نظريات الكثافة والتزام Density and Crowding Theories أوضح Baum & Paulus (1987) أن نظريات التزام تختلف عن بعضها البعض في عدة جوانب، حيث تركز بعضها على الآثار الخارجية والموقفية للالتزام، في حين تركز أخرى على استجابات الفرد، كما يهتم بعضها بشكل أساسي بالبيئة المادية، وأخرى تؤكد على المتغيرات الاجتماعية، وبالتالي يجب أن يوضع في حساب جميع نظريات التزام؛ البيانات التي تم جمعها عن طريق البحث والتنبؤ بالمسببات والعواقب الناتجة عن التزام في مواقف نوعية محددة إن كان سينظر لها جدياً [249].

تُقسم نظريات التزام إلى ست فئات هي: الأيكولوجية، والعبء الزائد، والكثافة-الشدة، والاستتارة، والتحفيز الزائد، ونظرية الضبط أو التحكم [250].

(أ) النظرية الأيكولوجية: Ecological Theory يقدم نموذج علم النفس الايكولوجي لـ Barker مواقع السلوك Behavior Setting منظوراً لتفسير السلوكيات التي تظهر في ظل ظروف الكثافة العالية. تتطلب مواقع السلوك عدداً مناسباً فقط من الأشخاص لضمان عملها بشكل جيد. إذ يعمل العدد المثالي من الشاغلين ضمن المكان تحقيق أداء وظيفي على نحو عالٍ وكفوء. بينما يؤثر قلة الشاغلين إلى نقص الإشغال Understaffing، مما يترتب عليه عدم استقرار ومطالب أكثر على الأفراد المستخدمين لهذه البيئة. من جهة أخرى، فإن إفراط الإشغال Overstaffing يحدث عندما يكون عدد الناس أكبر بكثير من المطلوب، حيث يؤدي هذا إلى تنافس على الموارد المحدودة والشعور بالالتزام [251], [252].

جدول (2-11): يبين أنواع الإشغال وعلاقته بكفاءة الإداء الوظيفي وكفاءة الاستخدام. المصدر: الباحثة

النظرية الأيكولوجية	مشاعر التزام	الاستخدام
الإشغال المعتدل Moderate Occupancy	عدم الشعور بالالتزام	استخدام معتدل للحيز
نقص الإشغال Understaffing	عدم الشعور بالالتزام	استخدام واطئ للحيز
إفراط الإشغال Overstaffing	الشعور بالالتزام	استخدام عالي للحيز

توصلت النظرية الأيكولوجية إلى أن الإشغال المعتدل للشاغلين يؤدي إلى إداء الوظائف بأعلى كفاءة ممكنة، بينما الإشغال العالي يؤدي بالشاغلين إلى الشعور بتجربة التزام، نقص الإشغال يؤدي إلى عدم استخدام الحيز بالكفاءة المرجوة للشاغلين والفضاء.

(ب) نظرية العبء الزائد: Overload Theory تقدم البيانات ذات الكثافة العالية للأفراد المعلومات الحسية والمنبهات التي تتعدى مستويات الإثارة المفضلة لديهم، وغالباً ما تتعدى قدراتهم على استيعابها. "أن انسحابات الفرد المثقل بالعبء الزائد من الاندماج الاجتماعي Social Involvement مع أناس أقل أهمية يمكن النظر إليه على أنه نتيجة لزيادة المطالب الاجتماعية" [253]. يتفق Evans (1989) على أن الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف التزام قد يتبنون نمطاً من الانسحاب الاجتماعي بهدف التعامل مع موقف العبء الزائد، والتي قد تساعد على حمايتهم من الضغوط المصاحبة للالتزام [254].

جدول (2-12): يبين مستوى الإثارة للشاغلين وعلاقته بكفاءة الإداء الوظيفي. المصدر: الباحثة

نظرية العبء الزائد	مشاعر التزاحم
كثافة المعلومات الحسية والمنبهات التي تتعدى مستويات الإثارة	انسحاب من التفاعلات الاجتماعية
مستويات الإثارة المفضلة نسبياً والمفضلة للشاغلين	الاندماج النسبي/الكلي مع التفاعلات الاجتماعية

تفترض نظرية العبء الزائد بأن البيئات ذات الكثافة العالية من الشاغلين تؤدي إلى انسحابات الشاغل المثقل بالعبء الزائد وبالتالي كفاءة إداء وظيفي أقل.

(ج) **نظرية الكثافة - الشدة: The Density-Intensity Theory** هي من النظريات القليلة في التزاحم التي تقترض أن آثار الكثافة العالية على البشر ليست سلبية دائماً. وطبقاً لهذه النظرية فإن الكثافة في حد ذاتها ليس لها آثار حسنة أو سيئة على الأشخاص، ولكنها تزيد من شدة أو حدة رد الفعل النمطي للفرد في الموقف. وهكذا إذا وجد الفرد نفسه في موقف سار، فإن التزاحم مع وجود آخرين قد يؤدي في الحقيقة إلى جعل الموقف أكثر إمتاعاً. ومن جهة أخرى، فإن المواقف غير السارة مثل الوقوف للتسجيل في طوابير، تصبح أكثر إرهاقاً إذا حدث تزاحم [255].

جدول (2-13): يبين تبعات الكثافة العالية. المصدر: الباحثة

نظرية الكثافة-الشدة	مشاعر التزاحم
تبعات وظيفية (الشاغلين الدائمين والمؤقتين)	ضعف الإداء الوظيفي قلة الانجاز الوظيفي النسبي درجة عالية من الأداء والانجاز الوظيفي
تبعات نفسية (الشاغلين الدائمين والمؤقتين)	الانسحاب من الفضاء وبالتالي ترك العمل/المهمة الاستمرار بالعمل/المهمة مع الشعور بعدم الراحة وحدة بردود الفعل الاندماج والاستمرار بالعمل/المهمة
تبعات على الحركة (الشاغلين الدائمين والمؤقتين)	صعوبة الحركة والتنقل للوصول إلى الأهداف المرجوة الحركة والتنقل بصورة جزئية مقيدة بنمط حركة الآخرين نوعاً ما سهولة الحركة والتنقل

توصلت نظرية الكثافة-الشدة إلى تباين تبعات الكثافة العالية على الشاغلين حيث تولد الكثافة العالية تبعات وظيفية على الشاغلين الدائمين عند إداء المهام، وتبعات على حركة الشاغلين المؤقتين، وتبعات نفسية على الشاغلين الدائمين والمؤقتين.

(د) **نظرية الاستثارة: Arousal Theory** تعتمد بعض نظريات التزاحم على دليل يبين أن الكثافة العالية مثيرة (التسبب في مشاعر قوية أو محفزة) لعدة أسباب، حيث إن المستويات العالية من الاستثارة تؤثر على أداء المهام أو السلوكيات الاجتماعية، فمستويات الاستثارة العالية تؤثر على أداء المهام المركبة وليس البسيطة، وتؤدي إلى اضطراب أو تشتيت الظواهر الاجتماعية الطبيعية مثل التجاذب، والعدوان، وسلوك المساعدة، والاتصال غير اللفظي. وبشكل ما ارتبطت نظرية الاستثارة بنظرية العبء الزائد، لأن مستويات الاستثارة العالية التي تنشأ عن العبء الحسي الزائد يمكن أن تحدث في مواقف الكثافة العالية. ويعتقد Worchel & Teddlie (1976) أن العلاقة بين التزاحم والاستثارة معقدة إلى حد ما، واقترحا نظرية ثنائية ذات عاملين Two Factor-للتزاحم [256].

جدول (2-14): يبين مستويات الاستثارة وعلاقتها بكفاءة الإداء الوظيفي. المصدر: الباحثة

نظرية الاستثارة	مشاعر التزاحم
-----------------	---------------

المستويات العالية من الاستثارة	كفاءة منخفضة
المستويات المعتدلة والمعتدلة نسبياً من الاستثارة	كفاءة متوسطة - كفاءة عالية

تستدل نظرية الاستثارة على ادلة أن الكثافة العالية بين الشاغلين تؤدي إلى مستويات عالية من الاستثارة، تؤثر هذه المستويات على إداء السلوكيات الاجتماعية والمهام المركبة أكثر من المهام البسيطة. وترتبط بنظرية العبء الزائد، إذ إن الكثافة العالية تؤدي إلى عبء زائد وبالتالي تنشأ الاستثارة للشاغل وتؤدي إلى كفاءة إداء وظيفي منخفضة.

(هـ) **نظرية التحفيز الزائد: Overstimulation Theory** توفر نظرية التحفيز المفرط أساساً مفيداً بشكل خاص لفهم تأثير المساحات المكتيبة المزدهمة. وفقاً لهذه النظرية، فإن الجمع بين التفاعل الاجتماعي المفرط والكميات الصغيرة من المساحة الشخصية يعرض الموظفين للإفراط في التحفيز. حيث يُعرف الإفراط في التحفيز بشكل عام، على أنه الاستجابة السلبية من الأفراد، من الناحية السلوكية والموقفية behaviorally and attitudinally، وقد يؤدي هذا الإفراط على الأغلب إلى عدم رضا الموظفين والانسحاب [257].

جدول (2-15): يبين علاقة التحفيز الزائد بكفاءة الإداء الوظيفي. المصدر: الباحثة

نظرية التحفيز الزائد		مشارع التزامح	
التحفيز الزائد	التفاعل الاجتماعي المفرط	افراط التحفيز	عدم رضا/انسحاب
	قلة المساحة الشخصية	افراط التحفيز	عدم رضا/انسحاب
			الشعور النسبي بالرضا

تفترض نظرية التحفيز المفرط إلى أن التفاعل الاجتماعي المفرط بين الشاغلين وقلة المساحة الشخصية يؤدي إلى مساحات مكتيبة مزدهمة، ويؤدي هذا إلى استجابات سلبية وعدم رضا وانسحابات من قبل الشاغلين وبالتالي كفاءة أداء وظيفي منخفضة.

(و) **نظرية الضبط أو التحكم: Control Theory** يشير التحكم الشخصي Personal Control إلى مشاعر "التحكم المعرفي"، والذي يعني أن الفرد يشعر بأنه يمتلك معلومات كافية في الموقف وفهم له لكي يشعر بدرجة من التحكم فيما يحدث. وتفترض نظرية التحكم أن الكثافة المرتفعة تؤثر على سلوك الإنسان ومشاعره، لأنها تميل إلى تقليل شعور الفرد بالتحكم، وتؤدي إلى إدراك التزامح. تشير نظرية التدخل Interference إلى أن وجود الكثير من الأشخاص يعوق الأنشطة الهادفة، ويسبب الإحباط. بينما تفترض نظرية تقييد السلوك Behavioural Constraint أن وجود العديد من الأشخاص يضع قيوداً حقيقية أو مدركة على سلوكياتنا [258].

جدول (2-16): يبين علاقة نظريات التحكم والتدخل وتقييد السلوك والشعور بالالتزام. المصدر: الباحثة

نظرية التحكم الشخصي	الكثافة المرتفعة	تقليل شعور الشخص بالتحكم وإعاقة أداء الأنشطة
		إعاقة أداء الأنشطة بصورة نسبية
		لا تؤدي إلى إعاقة للأنشطة أو تقليل شعور الشخص بالتحكم

تؤثر كل من نظريات التحكم الشخصي، نظرية التدخل ونظرية تقييد السلوك على إداء الأنشطة وعلى السلوك العام والتي تؤدي الشعور بالالتزام، وبالتالي كفاءة إداء وظيفي منخفضة.

جدول (2-17): يبين القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الأول (الكثافة والتزامح): المصدر: الباحثة

Socio-	Spatial	القيم
الكثافة والتزامح	الفضاءات المشتركة	• عدد الفضاءات الجماعية المشتركة • مساحة الفضاءات المشتركة في المبنى • عرض مسارات الحركة داخل المبنى

العناصر الحيزية	اللون؛ شكل الحيز؛ عدد السلالم والمصاعد؛ ارتفاع السقف؛ كمية ضوء النهار؛ استخدام العوازل screen والقواطع؛ ترتيب الأثاث.
-----------------	---

(2-2-3) البعد الاجتماعي الثاني: التفاعلات الاجتماعية Social Interactions

يتضمن البعد الاجتماعي الثاني المعرفة الخاصة بالفضاء المادي للتفاعلات الاجتماعية لمحاولة فهم العلاقة بين تخطيطات المساحة المادية والسلوكيات الاجتماعية ضمنها. ويتضمن كذلك (التفاعلات الاجتماعية) بين الشاغلين الدائمين من جهة والشاغلين المؤقتين من جهة ثانية.

أولاً: الفضاء المادي للتفاعلات الاجتماعية-الحيزية Physical Space on Socio-Spatial Interactions

حاول باحثون ضمن تخصصات متعددة، ومنها هندسة العمارة وعلم الاجتماع والسلوك البيئي، فهم العلاقة بين تخطيطات المساحة المادية والسلوكيات الاجتماعية. وتم التمييز بين نهجين بحثيين رئيسيين لفهم الارتباط الاجتماعي الحيزي socio-spatial correlation الذي يُسمى المنظور الكلي macro-perspective والمنظور الجزئي micro-perspective. يعتمد المنظور الكلي على التحليل الإحصائي باستخدام تكرار التفاعلات فيما يتعلق بالبيئات المادية. على سبيل المثال، ازدادت مستويات التواصل والإبداع في تصميم مفتوح، وفي غرف الطباعة والمطابخ، وكذلك في مناطق محطات العمل. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب لا تكشف عن كيفية إشغال المساحات اجتماعياً والكيفية التي يدرك الناس اجتماعياً من خلالها الفضاء المادي. يفحص المنظور الجزئي السلوكيات بين الأفراد، مثل المسافة الشخصية الحيزية spatial distance [214] والمواقع positions [259] والتشكيلات الحيزية spatial formations [260] [261] [262]. حيث يُؤخذ في الاعتبار العناصر المكانية وكيف تؤثر المساحات المادية والأجهزة على الترتيبات الاجتماعية التي يتم ملاحظتها بشكل متكرر (على سبيل المثال، تكوينات المكتب [263]). باختصار، كل من تصميم الفضاء وترتيب الأثاث ضمنه لهما تأثير مهم على السلوك المكاني الدقيق المفصل وتجارب الشاغلين داخل المباني [264].

جدول (2-18): يبين الارتباط الاجتماعي-الحيزي في الإشغال. المصدر: الباحثة

الارتباط الاجتماعي-الحيزي	المنظور الكلي	إشغال حيزي	التحليل الإحصائي باستخدام تكرار التفاعلات في البيئات المادية
	المنظور الجزئي	إشغال اجتماعي-حيزي	السلوكيات بين الأفراد
			المسافة الشخصية
			المواقع (السياق)
			التشكيلات الحيزية

الفضاء المادي للتفاعلات الاجتماعية-الحيزية هو الارتباط بين المساحات المادية والسلوكيات الاجتماعية، حيث لم يعد يُنظر إلى الفضاء المادي على أنه متغير مستقل، ولكن يُفترض أنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمجتمع عن طريق التفاعلات الاجتماعية. وحيث لا ينبغي للحلول المستدامة أن تهتم فقط باستخدام التكنولوجيا، ولكن أيضاً بخلق أوجه التآزر بين الجوانب الاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية للمجتمع. فالتفاعلات الاجتماعية ليست حدثاً منفرداً، ولكنها سلسلة من الأحداث التي تتكشف بمرور الوقت. يتضمن منظورين لفهم هذا الارتباط؛ يختص المنظور الكلي بالكشف عن تكرار التفاعلات في البيئات المادية، بينما يحل المنظور الجزئي سلوكيات الأفراد مثل المسافة الشخصية والمواقع والترتيبات الحيزية بالإضافة إلى الراحة الاجتماعية-الحيزية.

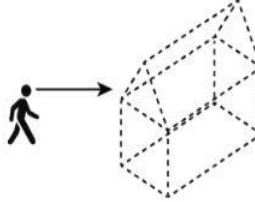
ثانياً: تفاعلات المستخدم (المدركة والمتصورة) مع المبنى User interactions (cognition and perceived) with the building

هناك ثلاث طرق مختلفة للتركيز على كيفية تفاعل المستخدم مع المبنى، حيث يمكن أن يحدث التفاعل:

- من الخارج إلى الداخل outside-to-inside؛
- الداخل (الإشغال) (Occupation) inside؛ و
- من الداخل إلى الخارج inside-to-outside.

يتم التميز أيضًا بين طريقتين يمكن القيام بهذه التفاعلات مع المبنى وهما: أثناء الثبات **while being stationary** وأثناء الحركة **while moving**. وبالتالي، فإن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المباني تكون: من الخارج (سواء بشكل ثابت أو ديناميكي)؛ من الداخل (بشكل ثابت وديناميكي)؛ والطريقة التي نختبر بها العالم الخارجي من داخل المباني (بشكل ثابت وديناميكي) [265, pp. 337–338]. وكما موضح في الجدول (2-19).

جدول (2-19): يبين كيفية تفاعل المستخدم مع المباني. المصدر: [265, p. 339].

العلاقة		
		
من الخارج إلى الداخل	الداخل (الإشغال)	من الداخل إلى الخارج
النظر إلى المباني (من الخارج): 1. جماليا Aesthetics؛ 2. معنى Meaning.	تجربة التصميمات الداخلية: 1. قصيرة (عفوية)؛ 2. طويلة (متعمدة ومتأنية).	النظر إلى الخارج من الداخل
1. الاقتراب من المبنى ودخوله؛ 2. التنقل في المدينة (عبر المباني).	1. البحث عن موقع جديد في مبنى (اكتشاف المسار)؛ 2. اتباع المسار المعتاد؛ 3. الاستكشاف الحر.	إيجاد مخرج ومغادرة المبنى: 1. غير الطوارئ؛ 2. الطوارئ.

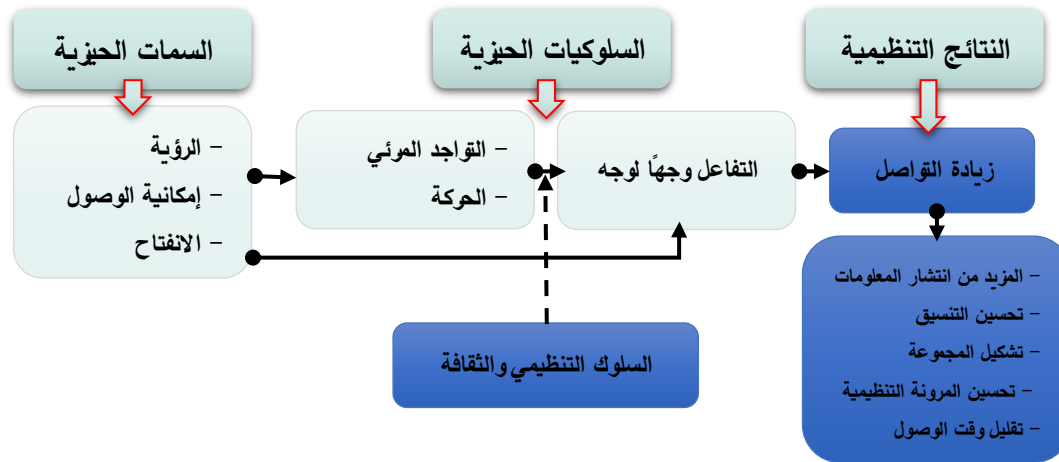
ثالثاً: تفاعلات شاغلي المبنى Interactions Of The Building Occupants

سيتم تناول التفاعلات الاجتماعية من خلال جانبين؛ الجانب الأول يتضمن تفاعلات الشاغلين الدائمين ممن يرتبطون بوظائف ثابتة، والجانب الثاني يستهدف الشاغلين المؤقتين لإداء المهام والفعاليات التي تتطلب التواجد الفعلي لهم، والذين يشكلون النسبة الأعلى من الشاغلين في الفضاءات الإدارية المحلية.

(أ) [تفاعلات الشاغلين الدائمين Permanent Occupants Interactions]:

يتناول الجانب الأول من تفاعلات الشاغلين الدائمين، التفاعل في مكان العمل من حيث وصف العلاقة فيما بين الفضاء وسلوكيات الشاغلين، وكذلك تفاعلات الموظفين في المكاتب ذات المخطط المفتوح أو المكاتب القائمة على النشاط وغيرها، والتي تم ربطها بعدة عوامل ودرجة تأثير كل عامل من عوامل التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنواع التفاعل الذي توفره بيئات العمل وموقع كل تفاعل. وصولاً إلى الأنواع الأخرى من التفاعلات التي تمت دراستها في الفضاءات المكتبية.

يوصف التفاعل في مكان العمل The workplace-interaction على أنه محاولة لوصف العلاقات فيما بين الفضاء والسلوكيات والنتائج التنظيمية. السمات الحيزية المدرجة في النموذج هي الرؤية **visibility** وإمكانية الوصول **accessibility** والانفتاح **openness**. من بين السلوكيات، هناك الحركة **movement** (تُعرّف على أنها عدد الأشخاص الذين يتحركون على طول المسار المرئي)؛ التواجد المرئي **visible copresence** (يُعرّف بأنه عدد الأشخاص المرئيين من مسار المراقبة)؛ والتفاعل وجهاً لوجه **face-to-face interaction** (يُعرّف بأنه عدد الأشخاص المنخرطين في أي تبادلات متبادلة تضم شخصين أو أكثر على طول مسار الملاحظة وفي الفضاءات الموجودة على طولته) [266, p. 827]. يمكن التحقيق في العوامل المتعلقة بالتفاعل الاجتماعي في مكان العمل سواء كان يُنظر إليها على أنها إيجابية أو سلبية [267, p. 365]. الشكل (2-29).



الشكل (29-2): التفاعل في مكان العمل. المصدر [266, p. 827]

تؤدي الخصوصية أيضًا دورًا حيويًا في التفاعل الاجتماعي في بيئة المكتب. يتباين مستوى الخصوصية المطلوب بين الأفراد، بين مستوى عالٍ من الخصوصية أو مستوى واطئ وحسب طبيعة النشاط. حقق Haans, Kaiser, and De Kort (2007) في الخصوصية في البيئات المكتبية من خلال تطوير مقياس يقيم دافع المستخدمين للانسحاب من التفاعل الاجتماعي أو السعي إلى تبادل اجتماعي، بناءً على قوة واتجاه حاجة الفرد للخصوصية أو التفاعل الاجتماعي [268].

جدول (20-2): يبين تباين مستويات الخصوصية عند تفاعلات الشاغلين المؤقتين. المصدر: الباحثة

الخصوصية عند التفاعل	الحاجة إلى الخصوصية	الانسحاب من التفاعل الاجتماعي
عدم الحاجة إلى الخصوصية	التبادل / التفاعل الاجتماعي	

يتضح مما سبق بأن البيئة المكتبية تسهم في الحفاظ على التفاعلات الاجتماعية بين الشاغلين الدائمين [الموظفين] من أجل تحقيق الرضا والإنتاجية والخصوصية، أو تجنبها للابتعاد عن الضغوط. ترتبط الخصوصية بالتفاعل الاجتماعي إذ تكشف عن حاجة الشاغلين إلى قدر أكبر أو أقل من الخصوصية.

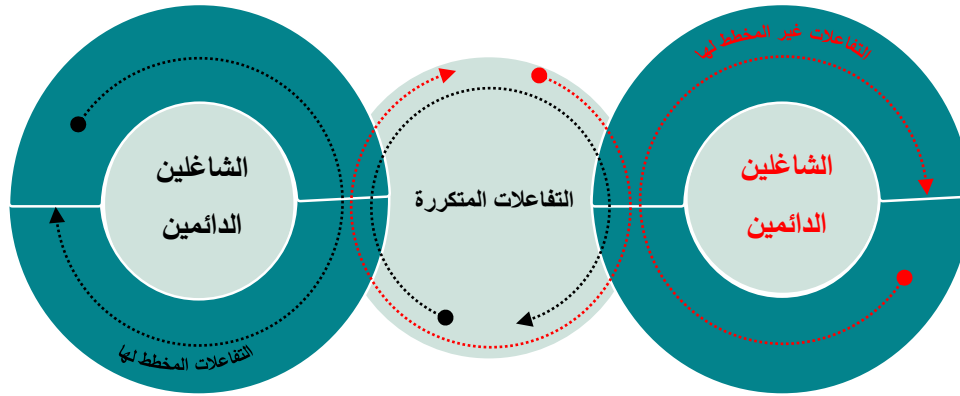
يوجد نوعين من التصنيفات للتفاعلات في بيئات العمل الجماعية، الأولى وفقاً إلى طبيعة جدولة التفاعلات، والثانية وفقاً إلى أنواع التفاعلات نفسها. ينقسم التصنيف الأول (وفقاً إلى طبيعة جدولة التفاعلات) إلى:

(أ) التفاعلات المخططة الرسمية والمجدولة **Planned Interactions**؛ و

(ب) التفاعلات غير المخطط لها **Unplanned Interactions**، والتي تكون أكثر رسمية، وتحدث بالحركة والتواجد المشترك في مساحة تؤثر على التفاعلات وجهاً لوجه والتجمعات العفوية [269, p. 823].

عادة ما يتم استيعاب التفاعلات المخططة في غرف الاجتماعات المجدولة رسمياً أو المكاتب الفردية. يمكن أن تحدث التفاعلات غير المخطط لها في كل مكان ويمكن أن تنشأ للوجود المشترك والحركة داخل وحول مناطق العمل. من غير المحتمل أن تحدث التفاعلات المخططة، مثل الاجتماعات الأسبوعية أو الشهرية، في الفترات الزمنية الأقصر. تشير زيادة الكثافات في هذه الفترات إلى أن الكثير من التفاعل الإضافي ناتج عن مواجهات غير مخطط لها [270].

تشير **التفاعلات المتكررة Frequent Interactions** إلى كثافات التفاعلات خلال فترات أقصر - اليومية والأسبوعية والفترات اليومية والأسبوعية الإجمالية. لا تقيس كثافات التفاعلات المتكررة مدى تكرار التفاعلات المتكررة، ولكن عدد الأشخاص المشاركين في التفاعلات المتكررة. على سبيل المثال، تقيس كثافة الفترة الزمنية اليومية عدد أزواج الأشخاص الذين يتفاعلون مرة واحدة أو أكثر في اليوم. حيث تم ملاحظة زيادات متسقة وقوية في كثير من الأحيان في الكثافة [269, p. 823]. الشكل (2-30).



الشكل (2-30): تفاعلات الشاغليين الدائمين. المصدر: الباحثة

يمكن دراسة كثافة التفاعل في أطر زمنية مختلفة، من خلال تضمين التحليل إما جميع التفاعلات، أو فقط تلك التفاعلات التي تحدث مرة واحدة على الأقل خلال فترة زمنية معينة. طلب استبانة شبكة Steelcase من الأشخاص تحديد أولئك الذين تفاعلوا معهم على فترات زمنية يومية وأسبوعية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية. لم يتم جمع أي بيانات بخصوص عدد التفاعلات بين زوج معين من الأشخاص خلال فترة زمنية واحدة. وبالتالي، على الرغم من أنه يمكننا التمييز بين أزواج التفاعل المتكرر (على سبيل المثال، يوميًا أو أسبوعيًا) والأقل تكرارًا (على سبيل المثال، شهريًا أو ربع سنويًا)، لا يمكن تحديد التكرار الدقيق لتفاعل معين (على سبيل المثال، ما إذا كان يحدث مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وما إلى ذلك) [269, p. 822].

تُشير التفاعلات المتكررة إلى كثافة التفاعلات خلال الفترات القصيرة [اليومية والأسبوعية]، إذ لا تقيس كثافة التفاعلات المتكررة مدى تكرارها، ولكن عدد الشاغليين المشاركين في التفاعلات.

وجهة النظر الثانية في تصنيف التفاعلات كانت وفقًا إلى نوع التفاعل، حيث صُنفت إلى خمس أنواع من التفاعلات في الفضاءات المكتبية المشتركة هي: تفاعلات عملية العمل work-process interactions؛ التفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل interactions linked to looking for improvements in work؛ التفاعلات المرتبطة بالتماس مشورة الخبراء practices interactions linked to seeking expert advice؛ والتفاعلات المرتبطة بالابتكار interactions linked to innovation؛ والتفاعلات المرتبطة باتخاذ القرار interactions linked to decision making [269, p. 822]. وكما موضحة في الجدول (2-21).

جدول (2-21): يبين تفاعلات الشاغليين الدائمين. المصدر: الباحثة

تفاعلات الشاغليين الدائمين	الوصف
وفقا إلى طبيعة جدول التفاعلات	هي التفاعلات المخططة الرسمية والمجدولة. وهي التفاعلات التي تكون أكثر رسمية، وتحدث بالحركة والتواجد المشترك. والتي تشير إلى كثافة التفاعلات خلال فترات أقصر - اليومية والأسبوعية والفترات اليومية والأسبوعية الإجمالية.
وفقا إلى نوع التفاعلات	تفاعلات عملية العمل التفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل التفاعلات المرتبطة بالتماس مشورة الخبراء التفاعلات المرتبطة بالابتكار التفاعلات المرتبطة باتخاذ القرار

(ب) [تفاعلات الشاغلين المؤقتين Temporary Occupants Interactions]:

يتناول الجانب الثاني من تفاعلات الشاغلين المؤقتين، تفاعلات الأشخاص الزائرين في أماكن التجمعات وفي حالات الطوارئ، يتم فحص هذه التفاعلات على ثلاثة مستويات: الفرد، والتفاعلات بين الأفراد، والمجموعة. الشكل (2-34).

الطريقة التي يشغل بها الناس الفضاء اجتماعيًا لا تستند إلى الكفاءة، حيث إن هنالك مناطق محددة يرغب الأشخاص في تجاوزها أو تجنبها تمامًا وهي مناطق موجودة في كل تكوين مكتب [264]. أظهرت الدراسات المتعلقة بالسلامة والأمان للمباني العامة كيفية مراعاة تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض والمساحة لضمان سلامتهم. فتكتل عدد كبير من الأفراد (الجموع) في كل مكان في كثير من الأحيان قد يمثل تهديدًا محتملاً للحركة وانسيابيتها circulation [271].

يتم فحص التفاعلات بين الشاغلين المؤقتين وسلوكياتهم المنفردة والجماعية على ثلاثة مستويات مختلفة: الفرد، والتفاعلات بين الأفراد، والمجموعة. هذه المستويات الثلاثة من التصنيف ليست مستقلة وليست بمعزل عن بعضها البعض، ولكنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا؛ وغالبًا ما تكون متداخلة.

أولاً- الفرد The Individual: من منظور نفسي معرفي للإنسان، يمكن النظر إلى سلوكيات الفرد على أنها نتائج عملية اتخاذ القرار. تتبع عملية صنع القرار للفرد ثلاث مفاهيم أساسية هي: اتباع الغريزة، اتباع الخبرة، والعقلانية المحدودة. يمكن للفرد اختيار واحد أو مجموعة من هذه الاصطلاحات الأساسية عند مواجهة حالة طوارئ (التراحم مثلاً)، اعتمادًا على الموقف المحدد الذي يواجهه ذلك الفرد [272, p. 116]. الشكل (2-31).

السلوك الفردي هو عملية صنع القرار الذي ينبع من الغريزة أو الخبرة أو العقلانية المحدودة، واتخاذ القرار اعتمادًا على الموقف الذي يواجهه.



الشكل (2-31): الفرد في تفاعلات الشاغلين المؤقتين. المصدر: الباحثة

• **اتباع الغريزة Following instinct:** تشير الغريزة إلى نمط فطري من السلوك يستجيب لمحفزات معينة. أن سلوكيات البشر البالغين حسب Wills يمكن تفسيرها إلى حد كبير من حيث الغرائز، حيث يمكن للبشر البالغين تجربة الغرائز والتصرف وفقًا لها دون أن يكونوا على وعي بها. عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات تحت ضغط شديد، فإن اتباع غرائز المرء هو أكثر الطرق بدائية التي يعتمد عليها الفرد في اتخاذ قرارات فورية وسريعة [273].

• **اتباع التجربة Following experience:** غالبًا ما يعتمد الفرد بشدة على تجاربه الشخصية في اتخاذ القرارات، ونظرًا لأن العديد من أحداث الحياة متكررة للغاية، فعادةً ما يطور الفرد مجموعة من الإجراءات المعيارية نسبيًا بمرور الوقت أو من تجربة سابقة ثم يطبقها على مواقف مماثلة في المستقبل. تتبع عملية اتباع التجربة عادةً ثلاث خطوات أساسية [272, p. 117]:

- (أ) التعرف على موقف مماثل لتجربة سابقة أو مشابه لها؛
- (ب) استعادة الإجراءات التي نجحت وفقاً للخبرة السابقة؛ و
- (ج) تنفيذ الإجراءات الروتينية.

• **العقلانية المحدودة Bounded rationality:** تم دمج فكرة العقلانية المحدودة في العديد من النظريات الاجتماعية التقليدية وأصبحت تسيطر على معظم نظريات صنع القرار الفردي. يفترض مفهوم اتخاذ القرار العقلاني أن القرار يعتمد على تقييم البدائل من حيث عواقبها على التفضيلات. تتضمن هذه العملية أربع خطوات أساسية [272, p. 117]:

- (أ) البحث عن الخيارات الممكنة؛
- (ب) توقع العواقب التي قد تتبع كل خيار؛
- (ج) موازنة كل نتيجة مع التفضيلات؛ و
- (د) اختيار الخيار الأكثر ملاءمة.

يهتم صنع القرار من حيث العقلانية المحدودة بدمج الحقائق الجديدة مع المعرفة الموجودة لحل المشكلات، وهي إحدى الخصائص الأساسية التي تشكل الذكاء البشري. عادة ما يكون الحل الناتج أكثر ملاءمة للحالة المعينة مقارنة بالحل الذي تم الحصول عليه من خلال الغريزة أو الخبرة التالية؛ لكن عملية صنع القرار العقلاني تتطلب وقت معالجة أطول. في حالة الطوارئ (التزام مثلاً) حيث يجب اتخاذ القرارات على الفور، قد يختار الفرد طريقة أسرع من خلال اتباع الغرائز أو التجارب ببساطة، مما يؤدي إلى ما يشار إليه بالسلوكيات غير العقلانية. من ناحية أخرى، عادة ما يتم ملاحظة السلوكيات الإيجابية والاجتماعية الإيجابية في حالات الطوارئ، هذا يعني أن الأفراد يمارسون التفكير العقلاني أثناء حالات الطوارئ. وبالتالي، فإن السلوكيات "العقلانية" تعتمد بشكل كبير على عامل الوقت والخطورة كما هو مدرك من قبل الفرد.

ثانياً- التفاعلات بين الأفراد The Interactions among Individuals:

من منظور التفاعل الاجتماعي، تتشكل السلوكيات الاجتماعية للفرد من خلال الهياكل الاجتماعية المتبوعة بالهويات الاجتماعية. فالعوامل الحاسمة الأخرى التي تؤثر بقوة أيضاً على التفاعل الاجتماعي البشري تشمل احترام المساحة الشخصية، والدليل والتثبيط الاجتماعي. الشكل (2-32).

التفاعلات بين الأفراد هي سلوكيات اجتماعية تتشكل من خلال الهياكل الاجتماعية متبوعة بهوياتهم، تؤثر عليها بعض العوامل مثل احترام المساحة الشخصية والدليل والتثبيط الاجتماعي.



الشكل (2-32): التفاعلات بين الأفراد في تفاعلات الشاغلين المؤقتين. المصدر: الانترنت

• **الهوية الاجتماعية Social identity**: عادة ما يتصرف الفرد بين مجموعة كبيرة من الناس، بشكل مختلف عما هو عليه عندما يكون بمفرده أو في مجموعة صغيرة. يتم تنظيم المجتمع من خلال الهياكل الاجتماعية المختلفة حيث يفرض كل هيكل اجتماعي قواعد معينة على الأفراد من خلال القوانين، واللوائح، والثقافات، والمعايير. يتكون الهيكل الاجتماعي عادةً من هويات متنوعة، ولكل هوية مجموعة من القواعد المرتبطة، والتي تحدد كيفية تفاعل الهويات المختلفة مع بعضها البعض. "اعتمادًا على سلوكياته تتشكل هوية الفرد، ويتم أيضًا استيعابها، "وقبولها ومتابعتها حتى بدون وجود حوافز أو عقوبات خارجية" [274]. وهكذا، فإن عملية اتخاذ القرار القائمة على الهوية الاجتماعية تتضمن أربع خطوات أساسية [272, p. 118]:

(أ) التعرف على الموقف؛

(ب) معرفة هوية / دور صانع القرار في الموقف؛

(ج) إيجاد القواعد السلوكية المناسبة المرتبطة بالهوية / الدور؛ و

(د) اتباع القواعد. بمعنى آخر، يتبع الأفراد القواعد أو الإجراءات التي يرونها مناسبة للموقف.

بينما تعد الهوية الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية في عملية اتخاذ القرار اليومية، غالبًا ما يبدو الفرد الذي يُظهر سلوكيات غير قابلة للتكيف فريدًا للغاية وغير اجتماعي. توافق الأفراد مع هوياتهم الاجتماعية أم لا، يعتمد على مستويات الإجهاد والتسامح لديهم. يتم تحديد مستويات الإجهاد، بدورها، من خلال مزيج من القيمة المتصورة للخسارة والوقت المتاح وعدم اليقين من الموقف.

• **المساحات الشخصية Personal spaces**: من منظور علم النفس البشري، فإن أحد العوامل المهمة جدًا التي تؤثر على السلوكيات الاجتماعية للفرد واتخاذ القرار هو فكرة المساحة الشخصية. وفقًا لـ Ashcraft و Schefflen (1976)، "يحدد الإنسان الفضاء ويميزه لاستخدامه الخاص، ويرسم حدودًا مرئية وغير مرئية، ويتوقع من الآخرين احترامها" [275, p. 3]. إذ يسعى الفرد في ظل الظروف العادية، إلى التفاعل الاجتماعي مع الآخرين؛ وفي الوقت نفسه، يحاول الفرد أيضًا تجنب التطفل على خصوصية الآخرين، وكذلك منع التدخلات في مساحاته الشخصية.

يعمل احترام المساحة الشخصية كقاعدة اجتماعية للحفاظ على مسافات آمنة بين الأفراد. عندما يتم انتهاك هذه القاعدة في بيئة مزدحمة، فقد يواجه الأفراد مستوى أعلى من التوتر والإثارة مقارنة بالبيئة غير المزدحمة. ومع ذلك، يبذل الأفراد جهودًا لاستعادة مساحاتهم الشخصية وتجنب الاتصال الجسدي مع الآخرين. عندما تصل كثافة الشاغلين إلى حد معين، مثل حد الأمان كما اقترحه Still [276]، فإن أي جهد للحفاظ على المساحة الشخصية بين الأفراد يكون مستحيلًا عمليًا، مما قد يؤدي إلى سلوكيات متداخلة أو تخريبية.

• **الدليل الاجتماعي Social proof**: يُقصد بالدليل الاجتماعي اتباع الفرد لسلوك وتصرفات الأفراد الآخرين كدليل له، بحيث يحدد نوع وكيفية تصرفه آراء موقف ما خاصة عند عدم كفاية المعلومات المتوفرة له. كما لاحظ Cialdini (1993)، "يبدو أننا نفترض أنه إذا كان الكثير من الناس يفعلون نفس الشيء، فيجب أن يعرفوا شيئًا لا نعرفه ... ربما يقوم هؤلاء الأشخاص بفحص الأدلة الاجتماعية أيضًا" [277, p. 129].

• **التثبيط الاجتماعي Social inhibition**: يشير التثبيط الاجتماعي إلى ظاهرة أن الناس لا يتخذون مبادرات، بل يتحولون إلى بعضهم البعض أولاً للحصول على إشارات اجتماعية. "لا أحد يرغب في أن يبدو متحمسًا بحماقة لحدث ليس طارئًا، لذلك يتفاعل كل فرد في البداية بسلوك خارجي هادئ، بينما ينظر إلى ردود أفعال الآخرين [278, p. 285].

ثالثًا- المجموعة The Group: المجموعة هي جمع كبير من الشاغلين أو مجموعة داخل الجمع الكبير ككيان، حيث تؤثر عليها مجموعة من العوامل النفسية مثل محاولة الوصول إلى هدف محدد، وتغيير سرعة المشي بناءً على الظروف المختلفة، وتجنب المشي بجانب بعضهم البعض. الشكل (2-33). من خلال النظر في جمع من الشاغلين أو مجموعة

داخل الجمع ككيان، يمكننا تحديد العديد من العوامل المهمة التي قد تساهم في سلوكيات الجموع. من الأمثلة على العوامل التي قد تساهم في سلوكيات الجموع هي: كثافة الجموع، والقيود البيئية، والضغط النفسية المفروضة على الأقران [272].

المجموعة هي سلوك جمع أو حشد أو كيان كبير من الشاغلين تؤثر عليهم مجموعة من العوامل مثل الكثافة، والقيود البيئية، والضغط النفسية.



الشكل (2-33): المجموعة في تفاعلات الشاغلين المؤقتين. المصدر: الباحثة

• **كثافة الجموع Crowd density:** تعني عدد الأشخاص لكل وحدة مساحة في الفضاء. تعد كثافة الجموع عاملاً حيوياً في الحركة وكذلك الإخلاء في حالات الطوارئ خلال الظروف القاسية. تم وضع معايير لأقصى عدد مطلوب من الأشخاص في مكان ما. مثال ذلك، تبلغ كثافة الجمع القياسية للجلوس شخصاً واحداً لكل متر مربع (1 لكل متر مربع). كلما زادت كثافة الجموع، زاد احتمال أن تقل الراحة ويزداد الخطر على الفرد، حيث تقييد حركة الناس بشكل كبير في بيئة كثيفة ومزدحمة. كما أشار Chertkoff و Kushigian (1999)، "في كثافة الجموع العالية؛ يتدفق الناس وينجرفون جنباً إلى جنب، غير قادرين تماماً على تحرير أنفسهم من اتجاه هذا التدفق" [279]. حيث تميل حركة الناس إلى المتابعة والبقاء في مجموعة، بدلاً من التحرك بحرية كفرد. على سبيل المثال، يميل الأعضاء في مجموعة ذات هيكل هرمي (مثل العائلات) إلى البقاء معاً واتباع القائد. تعد كثافة الجمع عاملاً مهماً يمكن أن يؤثر على السلوكيات الفردية والجماعية.

أنشأ Treuille et al. (2006) ثلاثة عوامل نفسية تؤثر على حركة الجموع:

- كل شخص يحاول الوصول إلى هدف جغرافي؛
- يميل الناس إلى تغيير سرعة مشيهم بناءً على ظروف مختلفة؛ و
- تفضيل الناس تجنب المشي بالقرب من بعضهم البعض [280].

إدارة الجموع: هي عملية التحكم في سلوكيات مجموعات كبيرة من الناس من أجل سلامتهم وأمنهم. وهي تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه وأنشطة التقييم [281]. حدد Fruin (1984) العناصر الأربعة المتفاعلة التي يجب وضعها في الاعتبار لتقليل الإصابات والوفيات أثناء مواقف الجموع الكبيرة على أنها: الوقت time والفضاء space والمعلومات information والطاقة energy. الوقت على أنه فترة التزاحم. الفضاء كتخطيط وحجم المنطقة المشغولة؛ المعلومات مثل تصورات الناس في الجمع لاتخاذ بعض الإجراءات الجماعية؛ والطاقة هي الضغوط التي تسببها جموع الناس والتي يمكن أن تسبب الحوادث والموت [282].

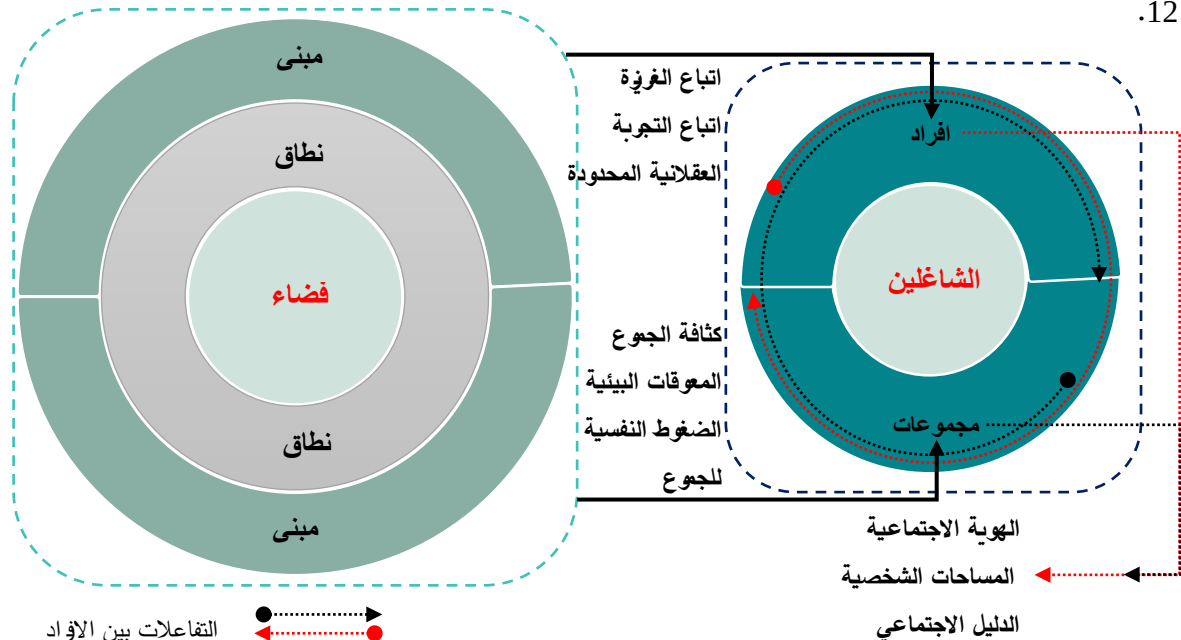
بالإضافة إلى ذلك تعاملت الدراسات التي أجراها كل من Le Bon و Freud في أوائل القرن العشرين مع الجمع على أنه كتلة عاطفية مع فقدان حدسي للوعي من الأفراد المنفردين. هذا النوع من الجمع هو جمع كثيف. تستند نظرية الجمع الكثيف لـ Gustave Le Bon على "ظاهرة العدوى"، حيث ينشأ هدف الجمع وآليات التشكيل من جمع عالمي، وتضع الفردية. فالجمع الكثيف Dense Crowd؛ هو الجمع المتواجد المتزامن لعدد كبير من الأفراد الموزعين بكثافة. كذلك يمكن

أن تظهر ظاهرة الجمع حتى من التجمعات الصغيرة من الناس المنتشرة في منطقة كبيرة، والتي تسمى بقضية الجمع المنتشر. في الجمع المنتشر **Diffuse Crowd**، تكون الفردية أكثر وضوحاً من الجمع الكثيف، حيث يسود الفرد على المجموعة، مما يؤدي إلى تكوين الجموع بسبب تجمع الأشخاص الذين يتشاركون هدفاً مشتركاً [283]. أما **الجموع الساكنة/الثابتة Static Crowd**، والتي يمكن تعريفها على أنها مجموعات من الأشخاص تتجمع معاً وتبقى في نفس الموقع لفترة من الوقت. ونظرًا لأن مجموعات الأشخاص غالباً ما تكون ثابتة، فسوف تتميز بالحركة البطيئة والفوضوية داخل منطقة مقيدة [284].

• **المعوقات البيئية Environmental constraint:** تنقيد حركة الأشخاص بسبب القيود البيئية التي تفرضها الهندسة المكانية، والتي تكون متأصلة في التصميم أو يمكن أن تكون ناجمة عن الاستخدام غير السليم للمساحة. قد يكون للمبنى ممرات وسلالم ضيقة جدًا لاستيعاب الخروج السهل من قبل الجمع، أو عدد غير كافٍ من المخارج الخارجية، أو الممرات المعوقة، أو الأبواب الخارجية المقفلة، أو السلالم، أو الأبواب المحجوبة بالإضاءة الخافتة، أو اللافتات المربكة، وما إلى ذلك. عند التفكير في ديناميات الجموع بحاجة إلى النظر في القيود البيئية وتأثيراتها على السلوكيات الفردية والجماعية [272].

ديناميات الجموع هي "دراسة حركة الناس: كيف ومتى وأين تتشكل الجموع وكيف تتحرك". قد يتأثر سلوك الناس بظروف بيئتهم المباشرة نتيجة للتفاعلات مع الفضاء وسلوك الأشخاص الآخرين. وقد يكون هناك انتشار في الفضاء في بيئات كبيرة وضغط مجموعات من الناس في المساحات الصغيرة. تؤثر كثافة الجمع المحيط على سرعة كل شخص والسلوكيات الفردية بسبب الخصائص الشخصية ويمكن تضمين استجاباتها للبيئة لتعديل الحركة. كما أشار Shields and Proulx، ركزت ممارسات التصميم الحالية بشكل أساسي على تحديد مخرج الطوارئ وإضاءة طريق الهروب، لكنها تجاهلت العمليات المعرفية والإدراكية المرتبطة بالحركة والسلوك الحيزي للجموع في ظل الطوارئ [285].

• **الضغوط النفسية المتصورة للجموع Psychological stress of the crowd:** تُسبب حالة الطوارئ (التزام مثلاً) في أن العواقب السلبية التي قد تؤدي إلى حالة الفشل في خروج جموع الناس من المبنى في غضون فترة زمنية معينة [279]. تؤدي التصورات المختلفة للفرد تجاه حالة الطوارئ إلى مستويات مختلفة من العواطف والضغط النفسي، والتي بدورها يمكن أن تثير آليات قرار مختلفة. في الحالات غير الطارئة، يمكن أن تحدث سلوكيات مزعجة للشاغلين، طالما أن الموقف يخلق إثارة عاطفية عالية بين الجموع، مثل الإنذار الكاذب، والقتال الجماعي، وانقطاع التيار الكهربائي، إلخ [272, p. 121].



الشكل (2-34): تفاعلات الشاغلين المؤقتين. المصدر الباحثة

جدول (2-22): يبين القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الثاني (التفاعلات): المصدر: الباحثة

القيم	Spatial	Socio-
• خصائص مدخل المبنى • تخطيط المبنى • أبعاد الأبواب • مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى	• الفضاء (التخطيط وحجم الحيز المشغول): حجم وقدرة المبنى	• تفاعلات الشاغلين الدائمين والمؤقتين

(2-3-3) البُعد الاجتماعي الثالث: إمكانية الوصول Accessibility

تتمثل إمكانية الوصول بكيفية الانتقال والوصول إلى الفضاءات المتصلة مع بعضها البعض من خلال الابواب، الممرات وفتحات الوصول (opening accessible). وتوضح إمكانية الوصول مدى إمكانية وصول الآخرين إلى المساحة المقصودة. تعد إمكانية الوصول مكوناً عالمياً للتصميم يؤثر بشكل مباشر على تجربة المشاة. أحدى المفاهيم المتعلقة بإمكانية الوصول هي إيجاد الطريق لأغراض الإخلاء [168]. تنقسم إمكانية الوصول إلى:

(أ) إمكانية الوصول الحركي **Physical accessibility**: تتطلب التمييز بين ثلاث مكونات لإمكانية الوصول المادي [14, pp. 172–175]:

- **Reachability**: السهولة التي يمكن من خلالها للشاغلين والزوار الوصول إلى مقدمة المبنى.
- **Accessibility in the narrow sense**: سهولة دخول الأشخاص والبضائع إلى المبنى.
- **Usability**: السهولة التي يستطيع بها الأشخاص التنقل في المبنى والاستفادة من الغرف والخدمات المخصصة لهم.

(ب) إمكانية الوصول النفسي **Psychological accessibility**: سهولة الوصول النفسي هي المدى الذي "يدعو" المبنى مستخدماً أو زائراً محتملاً للدخول ويجعل المبنى وغرفه الفردية ومعداته سهلة الاستخدام. تؤدي الجوانب العاطفية دوراً - هل يشعر الناس بالاستقبال؟ هل المبنى مكان ممتع للتواجد فيه أم أن الناس يجدون أماكن معينة طاردة؟ هل يتمكن الأشخاص من إيجاد طريقهم بسهولة؟ هل التخطيط سهل الفهم؟ هل توجد فواصل واضحة بين المناطق العامة والخاصة. [14, pp. 175–176].

(ج) إمكانية الوصول المرئي **Visual accessibility**: هو الدرجة التي يمكن بها رؤية أجزاء مختلفة من داخل المبنى من مواقع مختلفة. يتمتع الأشخاص بإحساس أكبر بالفهم ويمكنهم الحفاظ على اتجاههم المكاني بسهولة أكبر عندما يكون الوصول البصري عالٍ. إذ يؤدي الوصول البصري العالي إلى تقليل الغموض وعدم اليقين في مسارات الحركة. حيث في بيئة معقدة أو غير مألوفة، يؤدي الوصول البصري إلى تقليل الإجهاد المفرط للشاغلين، بينما في بيئة بسيطة أو مألوفة، تميل سهولة الوصول البصري العالية إلى الملل [192, p. 76].

المفاهيم المرتبطة بإمكانية الوصول:

الوضوحية Legibility: تحدد الوضوحية قابلية تخيل المكان (تذكره) - مدى سهولة استحضار الصور الذهنية الواضحة - والتي بدورها تؤثر على مدى سهولة الحفاظ على توجه الأشخاص أثناء السفر عبر مكان ما (يشير المهندسون عادةً إلى السفر الموجه والمخطط باعتباره إيجاد الطريق) وبالتالي سهولة الوصول [192, p. 76].

الانغلاقية Enclosure والانفتاحية Openness: يُقصد بالانغلاقية في مساحة العمل على عدم إمكانية عمل الأشخاص بفعالية إذا كانت مساحة عملهم مغلقة للغاية أو مفتوحة للغاية، إذ يتطلب ذلك مساحة عمل جيدة تحقق التوازن. تؤثر متغيرات عدة على إحساس الشخص بالانغلاق، مثل وجود أو عدم وجود جدار خلف الشخص أو بجانبه مباشرة، ومقدار المساحة أمامه، والمنظر للخارج، وما إلى ذلك [14, p. 115].

جدول (2-23): يبين القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الثالث (إمكانية الوصول): المصدر: الباحثة

القيم	Spatial	Socio-
• المساحة الخارجية • المعالجات الخاصة لمدخل المبنى	سهولة الوصول إلى مقدمة المبنى	إمكانية الوصول
• المعالجات الخاصة للمساحات الانتقالية (مثل الاختلافات في المستويات) • ترتيب الوظائف والمرافق في المبنى • عدد مداخل المبنى المعرفة	سهولة وصول الأشخاص وسهولة التنقل	
• تسلسلية مسارات الحركة الداخلية	الوضوحية	
• وجود أو عدم وجود جدار خلف الشخص أو بجانبه مباشرة، ومقدار المساحة أمامه، والمنظر للخارج	الانغلاقية والانفتاحية	

(2-2-3-4) البعد الاجتماعي الرابع: الخصوصية Privacy

تُعرف الخصوصية بأنها التحكم الانتقائي في الوصول إلى الذات أو إلى المجموعة [286]. إنه مفهوم نفسي معقد يمكن فهمه على أنه سلوك أو قيمة أو تفضيل أو حاجة أو توقع [247]. يرتبط السلوك بالأفعال التي يقوم بها شاغلين الذين يسعون إلى فصل أنفسهم عن الآخرين. تؤدي الخصوصية المفرطة إلى الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية. من ناحية أخرى، تؤدي الخصوصية الضئيلة جدًا إلى الشعور بعدم الراحة والتراحم. يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الخصوصية:

- الخصوصية المرئية **Visual privacy**: حرية اختيار الشخص فيما يتعلق برؤية الآخرين أو رؤيته من قبل الآخرين.
- الخصوصية السمعية **Auditory privacy**: عدم الانزعاج من الضوضاء الصادرة عن الآخرين أو سماعهم.
- الخصوصية الاجتماعية أو الإقليمية **Social or territorial privacy**: القدرة على ممارسة السيطرة الشخصية على الاتصالات الاجتماعية عن طريق الاتصال المكاني أو الانفصال [14, p. 188].

صنف Westin (1967) الخصوصية وطوره لاحقًا Nussbaumer (2014) أنواعا مختلفة من الخصوصية منها: العزلة **solitude**، أي الحاجة إلى أن يكون الشخص وحيدًا؛ المجهولية **anonymity**، أي الحاجة إلى عدم تحديد الشخص / رؤيته؛ احتياطية **reserve**، أي الحاجة إلى اتصالات محدودة؛ العزلة **isolation**، أي الحاجة إلى الانفصال عن الآخرين؛ والحميمية **intimacy**، أي الحاجة إلى منع التدخلات غير المرغوب فيها. يسمح هذا التصنيف بفهم أفضل لسلوك البحث عن الخصوصية في البيئات المبنية. على سبيل المثال، تسمح الأقسام الزجاجية في المساحات المكتبية بالعزلة، ولكن ليس إخفاء الهوية أو الحجز [287]. قدم Osmond (1959) فكرة التمييز بين الفضاء الاجتماعي **sociofugal space**، أي الفضاء الذي يبقى الناس منفصلين، والفضاء الاجتماعي **sociopetal space**، أي الذي يجمع الناس معًا [288]. طبقت الدراسات هذه المفاهيم في تحليل التفاعل الاجتماعي في غرف الانتظار في المستشفيات، والمرافق العامة، والمكاتب.

يتضح بأن الخصوصية هي مفهوم نفسي يُفهم على أنه سلوك حيزي مرتبط بالأفعال التي يقوم بها شاغلين لفصل أنفسهم عن الآخرين، أو الانتقائية في الوصول إلى الذات أو إلى المجموعة.

جدول (2-24): يبين القيم الحيزية للتحقق من البعد الاجتماعي الرابع (الخصوصية): المصدر: الباحثة

القيم	Spatial	Socio-
• معالجات خاصة، مثل أنماط ترتيب الأثاث • أنماط حركة معرفة تعزز حركة وتثقل الشاغلين الداخلي بدون تصادم • الانفصال الحيزي عن الخارج	الفضاءات المشتركة ومعالجاتها:	الخصوصية

(3-2) الإطار النظري الشمولي:

بعد أن تم طرح المعرفة الخاصة بحدود المشكلة البحثية واستخلاص مجموعة من المفردات الرئيسة والثانوية التي ترتبط ببرمجة الإشغال الفضائي من جهة، وبكل من الخصائص الحيزية للفضاءات الإدارية المشتركة والسلوك الاجتماعي-الحيزي، وصولاً إلى تقييم ما بعد الإشغال ضمن تلك الفضاءات من جهة أخرى. وفيما يلي عرض للإطار النظري الشامل:

جدول (2-25): يوضح الإطار النظري الشامل للمفردات الرئيسة والثانوية والمؤشرات والقيم الممكنة. المصدر: الباحثة

المفردات الرئيسة	المفردات الثانوية	المؤشرات والقيم الممكنة
الأدائية الحيزية	المسارات الحيزية	نمط تخطيط
		نمط خطي
		نمط مركزي
		أنماط أخرى
		مبادئ تخطيط
		المسارات
كفاءة الأداء الحيزية	الوصول إلى مسارات حركة فعالة	كفاءة الحركة في الانتقال من فضاء البدء إلى الفضاء المستهدف
		العزل والفصل بين مسارات الحركة والاثاث
		انسيابية الحركة
		طول المسار
		مسار قصير (25م أو أقل)
		مسار متوسط الطول (25م-30م)
		مسار طويل (30م أو أكثر)
		عدد الدورات
		دورة واحدة
		دورتان
		أكثر
		عدد نقاط القرار
		نقطة قرار واحدة
		نقطتان
		أكثر
		التجميع
		الأنشطة ذات الحجم الأكبر من المعاملات
		الأنشطة ذات الحجم الأصغر من المعاملات
		الأنشطة متفرقة
البساطة و التفضيل و الوضوحية	الملاءمة	المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل عالي
		المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل متوسط
		المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل ضعيف
		أرضية موحدة غير متباينة المستويات
		وجود المنحدرات ramps
		مداخل وممرات عريضة
التسلسلية	التنظيم الزمني	مسارات متسلسلة
		مسارات متسلسلة نسبياً
		مسارات غير متسلسلة
سلوكيات المشي	مستويات سلوكيات الاختيار للمشاة	تنظيم زمني عالي
		تنظيم زمني متوسط
		تنظيم ضعيف
سلوكيات المشي	مستويات سلوكيات الاختيار للمشاة	سلوكيات
		الاستراتيجية
		اختيار وقت المغادرة
		اختيار وضع التنقل
		التخطيط للأنشطة
		جدولة الأنشطة

اختيار الوجهه	السلوكيات				
اختيار المسار	التكتيكية				
تقادي المعوقات	السلوكيات				
التفاعلات مع مشاة اخرين	التشغيلية				
التفاعل مع البيئة					
وجود العلامات الإرشادية	إدراك الموقع	سلوكيات ضمنية			
وضوحية قراءة العلامات	(المسار)	(الاستراتيجية			
وضع العلامات في المكان المناسب		والتكتيكية)			
تعرف عالي على العلامات	التعرف على				
تعرف متوسط على العلامات	علامات الاتجاه				
تعرف ضعيف على العلامات					
بناءا على العلامات	اختيار المسار				
بناءا على الإرشادات					
بناءا على الحدس					
مشي بطيء	سرعة المستخدم	سلوكيات حيزية			
مشي سريع نوعا ما		(التشغيلية)			
مشي سريع					
باتجاه الهدف المطلوب مباشرة	الاتجاه				
باتجاه أهداف متعددة					
باتجاه اهداف ثانوية					
وقت انتظار قليل	وقت الانتظار				
وقت انتظار متوسط					
وقت انتظار طويل					
كثافة منخفضة	الكثافة				
كثافة متوسطة					
كثافة عالية					
تدفق محدد	التدفق				
تدفق متذبذب					
تدفق متقاطع كثيف					
المسافة الافقية لأقرب فضاء عمل جماعي	المسافة	الخصائص الحيزية	قابلية المشي		
المسافة العمودية (4م لكل طابق)		لمسارات الحركة			
أقل عدد من المنعطفات	البساطة				
أقل عدد من الفضاءات الوسيطة	إمكانية الوصول				
عرض المسار	الراحة				
العوامل البيئية	بيئة حركة				
ضوء النهار	صديقة للمشاة				
المناظر الطبيعية					
السلامة-منظومة حريق					
وسائل راحة المشاة					
70-18 فما فوق	العمر	خصائص			
ذكر	الجنس	المستخدم لمسارات			
أنثى		الحركة			
ارتياح / رضا / راحة	الحالة النفسية				
ارتياح ورضا وراحة نسبية					

عدم ارتياح / عدم رضا / عدم راحة					
شخص سليم	الإعاقات				
من ذوي الاحتياجات الخاصة					
ثقافة الاتصال والتفاعل الاجتماعي	الثقافة				
ثقافة عدم الاتصال والتفاعل					
معرفة المسح	الذكريات الحيزية	عوامل المستخدم	إيجاد الطريق		
معرفة المسار					
معرفة المعالم					
الإشارات	الأدلة البيئية	العوامل البيئية			
الخرائط					
الاستدلال اللفظي					
كثافة منخفضة	الكثافة	خصائص الحركة عند التدفق	التدفق		
كثافة متوسطة					
كثافة عالية					
حركة بطيئة	السرعة				
حركة متوسطة السرعة					
حركة سريعة					
وقت انتظار قليل	وقت الانتظار				
وقت انتظار متوسط					
وقت انتظار طويل					
اتجاه مباشر نحو الهدف	الاتجاهية				
اتجاه غير مباشر نحو الهدف					
اتجاه نحو أهداف متعددة					
قدرة مرورية عالية	القدرة المرورية للاختناقات				
قدرة مرورية متوسطة					
قدرة مرورية ضعيفة					
التوجيه لتجنب التزاحم مع الشاغلين	الانفصال	قواعد التدفق			
التوجه نحو متوسط اتجاه الشاغلين	المحاذاة				
التوجه نحو متوسط موقف الشاغلين	التماسك				
عوامل الحركة والتنقل	النمط 98	أنماط مسارات	البايوفيليا		
التسلسل الهرمي للفضاء المفتوح	النمط 114	الحركة الداخلية			
المسارات والأهداف	النمط 120	المُحققة للبايوفيليا			
شكل المسار	النمط 121				
الممرات القصيرة	النمط 132				
المسارات المباشرة من دون عوائق		أنماط المسارات	مساير	التفضيل الحيزي	
المسارات المستقيمة والمنعطفات المتعامدة		المُفضلة	الحركة الداخلية		
المسارات المنحنية مع أنماط شعاعية			المُفضلة		
المخطط على شكل مربع		أشكال المسارات			
المخطط على شكل مستطيل		المُفضلة			
المخطط على شكل دائرة					
المسير بشكل عشوائي حتى تحديد الهدف		السلوك	أنماط السلوك الاجتماعي	السياقات السلوكية	
البحث عن الهدف بأقصى سرعة وعدم انتظار أو التفاوض مع الآخرين		التنافسي			
محاولة تجنب الاصطدام بشكل استباقي مع الآخرين					

سلوك الطابور (الاصطفاف)	المشي عشوائيًا حتى يتم تحديد الهدف			
	السعي وراء الهدف			
	التفاوض لبدء مسارات انتظار إذا أعاقها أشخاص آخرون			
	الانضمام إلى مسارات انتظار موجودة عند مواجهة أحدها			
	تنفيذ الهدف التالي للمضي قدما في مسارات الانتظار			
	سلوك القطيع	المشي العشوائي حتى يتم اكتشاف هدف		
		في حال تم اكتشاف أهداف متعددة، يُحسب مدى الاقبال على كل هدف من خلال مراقبة العوامل الأخرى، ثم اختيار الهدف الذي يضم أكبر عدد من الأشخاص		
		البحث عن الهدف		
	السلوك المُعقد	في حالة الجمع بين أنماط السلوكيات الاجتماعية الأخرى (التنافسية، الطابور، القطيع)		
	مستويات السلوك الاجتماعي	العلاقات الثنائية	علاقة الشاغل بشاغل آخر	الحاجة إلى تحقيق المنفعة الشخصية
الحاجة إلى تحقيق التشابه				
الحاجة إلى تحقيق التقدير الضمني				
الحاجة إلى تحقيق التقارب المكاني				
الجماعات الصغيرة		علاقة الشاغل بالجماعة	الحاجة إلى تحقيق المنفعة الشخصية	
			الحاجة إلى الشعور بالأمن	
			الحاجة إلى تحقيق اعتبارات نفسية	
			التماسك، التأزر، الانتماء	
السلوك الجمعي		علاقة الشاغل بالجموع	تفاعلات ضمن علاقات اجتماعية	
			الحاجة لبلوغ الأهداف المرجوة	
السياق الزمني	الحضور	الوجود في مكان ما وفي وقت محدد		
	الغياب	عدم الوجود في مكان ما في وقت محدد		
	الحركة	تغير الحالة من موقع إلى آخر للتنقل		
	النشاط	ما يقوم به الشاغلون في الحيز ويتضمن ضمنيًا كل نشاط الموظفين		
		نشاط المُراجعين		
السياق النفسي - الاجتماعي	التقاربات	الخصوصية	التحكم في وصول الآخرين إلى الشخص نفسه	
		المساحة الشخصية	المنطقة غير المرئية ("فقاعة الفضاء") حول الجسم	
		الإقليمية	جعل المنطقة ملكًا شخصيًا للفرد وحمايتها من الآخرين	
	التشكيل الحيزي	أنماط التشكيل الحيزي	نمط ثنائي	النمط المتباعد المتوازي
				النمط المتقابل
				النمط بزواوية قائمة وشكل V
				النمط بزواوية قائمة وشكل L
				النمط المتوازي
				النمط المنحني
			نمط جماعي اجتماعي	النمط الدائري
النمط الاجتماعي				
النمط العشوائي				
النمط النظامي				
العوامل المؤثرة على السياق النفسي- الاجتماعي	العوامل الداخلية	التفضيل		
		المواقف الاعتراضية		
		الخلفية الثقافية		
	العوامل الخارجية	الضوضاء		
		أشعة الشمس النافذة		

المساحات الممهدة	الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية أو المبنى الخارجية				
درجة حرارة الجسم	محفزات فسيولوجية	المحفزات التكيفية			
درجة رطوبة الجلد					
المحفزات الحرارية	محفزات بيئية فيزيائية				
المحفزات الشمسية					
المحفزات البصرية					
المحفزات السمعية					
الوصول	المحفزات غير قابلة للتكيف				
المغادرة					
الوقت من اليوم					
العوامل البيئية المادية (الحيزية)	العوامل السياقية				
العوامل البشرية					
العوامل النفسية					
العوامل الفسيولوجية					
درجة الحرارة	المتغيرات البيئية				
درجة الرطوبة					
اللون					
الإضاءة الداخلية والسطوع					
مستوى الصوت					
عامل ضوء النهار الخارجي (توافر ضوء النهار)					
ثقافات الاتصال والتفاعل الاجتماعي	الحساسية الثقافية				
ثقافات عدم الاتصال والتفاعل الاجتماعي					
الحيز المتاح لكل شاغل		الحيزية	الكثافة	الأبعاد الاجتماعية	الحيزية- الاجتماعية
عدد الشاغلين في الحيز		الاجتماعية			
كفاءة منخفضة	الإشغال المعتدل	التبعات الوظيفية (نوعياً)	التزام (كفاءة الأداء)		
كفاءة متوسطة					
كفاءة عالية					
كفاءة منخفضة	نقص الإشغال				
كفاءة متوسطة					
كفاءة عالية					
كفاءة منخفضة	إفراط الإشغال				
كفاءة متوسطة					
كفاءة عالية					
انسحاب من التفاعلات الاجتماعية		تبعات	العبء الزائد		
الاندماج النسبي مع التفاعلات الاجتماعية		العبء الزائد			
الاندماج الكلي مع التفاعلات الاجتماعية					
ضعف الإداء الوظيفي		التبعات الوظيفية (كمياً)	الكثافة- الشدة		
قلة الإنجاز الوظيفي النسبي					
الأداء والانجاز الوظيفي عالٍ					
الانسحاب من الفضاء وبالتالي ترك العمل		التبعات النفسية			
الاستمرار بالعمل مع الشعور بعدم الراحة وحدة بردود الفعل					

الاندماج والاستمرار بالعمل				
صعوبة الحركة والتنقل للوصول إلى الأهداف المرجوة	التبعات الحركية			
الحركة والتنقل بصورة جزئية مقيدة بنمط حركة الآخرين نوعاً ما				
سهولة الحركة والتنقل				
انسحاب من العمل/المهام	تبعات المستويات العالية من الاستثارة	الاستثارة		
الاندماج النسبي مع مستويات الاستثارة العالية				
الاندماج الكلي مع مستويات الاستثارة العالية				
كفاءة عالية (رضا)	تبعات المستويات العالية من التحفيز الزائد	التحفيز الزائد		
كفاءة متوسطة (الشعور النسبي بالرضا)				
كفاءة منخفضة (عدم الرضا والانسحاب من التفاعل)				
تقليل شعور الشخص بالتحكم وإعاقة أداء الأنشطة	تبعات المستويات العالية من الكثافة	الضبط/ التدخل/ تقييد السلوك		
إعاقة أداء الأنشطة بصورة نسبية				
لا تؤدي إلى إعاقة للأنشطة أو التحكم				
ثابت أو ديناميكي	الخارج إلى الداخل	أنواع تفاعلات المستخدم مع المبنى	التفاعلات الاجتماعية	
ثابت أو ديناميكي	الداخل			
ثابت أو ديناميكي	الداخل إلى الخارج			
تفاعلات رسمية مخطط لها ومجدولة		أنواع تفاعلات الشاغلين الدائمين		
تفاعلات غير مخطط لها				
تفاعلات عملية العمل				
التفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل				
التفاعلات المرتبطة بالتماس مشورة الخبراء				
التفاعلات المرتبطة بالابتكار				
التفاعلات المرتبطة باتخاذ القرار				
الفرد (شخص واحد فقط)		أنواع تفاعلات الشاغلين المؤقتين		
التفاعلات بين الأفراد (شخصين إلى 3 أشخاص)				
المجموعة (3 أشخاص وأكثر)				
تجربة الغرائز والتصرف وفقاً لها دون أن يكونوا على وعي به	اتباع الغريزة	عملية صنع القرار في تفاعلات الشاغلين المؤقتين		
التعرف على موقف مماثل لتجربة سابقة أو مشابه لها	اتباع التجربة			
استعادة الإجراءات التي نجحت وفقاً للخبرة السابقة				
تنفيذ الإجراءات الروتينية				
البحث عن الخيارات الممكنة	العقلانية المحدودة	التفاعلات بين الأفراد		
توقع العواقب التي قد تتبع كل خيار				
موازنة كل نتيجة مع التفضيلات				
اختيار الخيار الأكثر ملاءمة				
التعرف على الموقف	الهوية الاجتماعية			
معرفة هوية صانع القرار في الموقف				
إيجاد القواعد السلوكية المناسبة المرتبطة بالهوية				
اتباع الهوية العائلية				
اتباع الهوية الثقافية				
اتباع الهوية العمرية				
اتباع الهوية الدينية				
اتباع الهوية التعليمية				

التفاعل الاجتماعي مع الآخرين	المساحات الشخصية	الدليل الاجتماعي	التثبيط الاجتماعي	كثافة الجموع	أنواع الجموع	المعوقات البيئية	الجموع	إمكانية الوصول الحركي	إمكانية الوصول									
											تميل حركة الناس إلى المتابعة والبقاء معا، بدلاً من التحرك كأفراد	يميل الأشخاص في مجموعة إلى البقاء معا واتباع القائد	كل شخص يحاول الوصول إلى هدف جغرافي	يميل الناس إلى تغيير سرعة مشيهم بناءً على ظروف مختلفة	يفضل الناس تجنب المشي بالقرب من بعضهم البعض			
																الجمع الكثيف	الجمع المنتشر	الجمع الساكن/الثابت
	ممرات وسلالم ضيقة	عدد غير كافٍ من المخارج الخارجية	الممرات المعوقة		الأبواب الخارجية المقفلة													
											عدم الالتزام بمسارات الحركة المحددة	عدم الالتزام بالوقت المحدد لكل شاغل	التوجيهات والتعليمات المربكة					
														انقطاع التيار الكهربائي	القتال الجماعي	الإنذار الكاذب		
	الضغط النفسي للجموع																	
		سهولة الوصول إلى مدخل المبنى	سهولة وصول الأشخاص والمعدات		سهولة التنقل						تخطيط سهل الفهم (المُفضل)	مدخل مُعرف	فواصل واضحة بين العام والخاص					
														وجود جدار خلف الشخص	وجود جدار جانب الشخص	مقدار المساحة امام الشخص	الانغلاقية	الانفتاحية
استخدام الزجاج بصورة كلية	استخدام الزجاج بصورة جزئية			استخدام الزجاج لجزء من القواطع														

المرئية	أنواعها	الخصوصية
السمعية		
الاجتماعية		
المفرطة / الضئيلة جدا		

(4-2) خلاصة الفصل الثاني:

تتضمن الفصل الثاني عملية طرح المعرفة المفاهيمية العامة وبناء إطار نظري شامل بعد عملية تحليل وتبويب للأدبيات السابقة وعلى محورين: تم في المحور الأول مناقشة الحيز والفضاء وأنماط الأبنية الإدارية وبيئات العمل المُضمنة فيها وصولاً إلى الفضاءات المشتركة موضوع البحث. بينما تم في المحور الثاني استخلاص مفردات الإطار النظري، والتي

تشمل كل من السياق الفيزيائي المادي مُمثلاً بالأدائية الحيزية لكل من مسارات الحركة الداخلية والمداخل وفضاءات الانتظار وفضاءات العمل الجماعية، والسياق الزمني والسياق النفسي-الاجتماعي من حيث التقاربات بين الشاغلين والتشكيلات الحيزية فيما بينهم والعوامل المؤثرة عليهم. تتضمن الأبعاد الاجتماعية-الحيزية المؤثرة في عملية برمجة الإشغال الفضائي، كل من الكثافة والتزاحم فيما بين الشاغلين الدائمين والمؤقتين، والتفاعلات الاجتماعية، وإمكانية الوصول والخصوصية. لا تتفصل هذه الأبعاد الاجتماعية عن الحيز حيث يتم تحليلها وتقييمها ضمن عملية متلازمة جنباً إلى جنب للوقوف على الإيجابيات والسلبيات الناتجة من عملية التحليل والتقييم وطرح التوصيات والتعليمات بشكل مُحدد لغرض الاستفادة منها في عملية البرمجة الفضائية للإشغال. أخيراً تم التوصل إلى مفردات الإطار النظري الشامل بمفرداته الرئيسة والثانوية ومؤشراته وقيمه الممكنة.

ومن خلال ما سبق تم التوصل إلى الاستنتاجات الآتية:

- تتباين الفضاءات المشتركة لكل من الشاغلين الدائمين والشاغلين المؤقتين بطبيعة إشغالها في ضوء المتغيرات الاجتماعية والسلوكية للشاغلين، وتتمثل ب (الفضاءات الاجتماعية وفضاءات الحركة والتنقل والفضاءات الإضافية ممثلة بفضاءات العمل الجماعية).
- تتضمن مسارات الحركة والانتقال حركة كل من الشاغلين المؤقتين والدائمين من نقطة بدء إلى نقطة مقصودة على طول مسار محدد وبداخل المبنى. ويمكن تصنيفها إلى مسارات حركة أفقية بتباين أشكالها ومسارات حركة عمودية. تُصنف كذلك إلى نوع الاستخدام: عام أو خاص؛ تواتر الاستخدام: شائع أو طارئ؛ ووقت الإشغال: صباحاً، نهراً، مساءً، متواصل. تؤدي هذه المسارات أدوار عدة تبعا للوظائف الموضوعة لها مثل الوصول والنفاذية، السلامة والأخلاء، والعبور والربط.
- الأبعاد الاجتماعية كمُتغير رئيس في برمجة الإشغال الفضائي يُعرف كمجموع العلاقات المتبادلة بين الناس في المجتمع. تختلف الأبعاد الاجتماعية باختلاف سلوك شاغلي الفضاءات وعددهم ومتطلباتهم الاجتماعية ضمن الحيز وباختلاف خصائص الحيز الذي يشغلونه ومدة الإشغال.
- تم بناء الإطار النظري الشمولي حول أهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي وعلى شكل أربع مفردات رئيسة مع تأشير مفرداتها الثانوية ومتغيراتها وقيمتها الممكنة، إذ تمثلت المفردة الرئيسة الأولى في الأدائية الحيزية وعلى جانبين: الجانب التصميمي للحيز من حيث (قواعد الوصول إلى مسارات حركة فعالة، البايوفيليا المُحققة لمسارات حركة فعالة)؛ والجانب السلوكي والأدائي للشاغلين من حيث (سلوكيات المشي، قابلية المشي، إيجاد الطريق، التدفق). أما المفردة الثانية فتمثلت بسياقات الشاغلين السلوكية (السياق المادي الفيزيائي، السياق الزمني، السياق النفسي-الاجتماعي) والعوامل المؤثرة عليهم. تمثلت كل من المفردة الثالثة والرابعة بالأبعاد الاجتماعية-الحيزية (الكثافة والتزاحم، التفاعلات الاجتماعية، إمكانية الوصول، الخصوصية) وتقييم ما بعد الإشغال الفضائي للتقيم الحيزية المرتبطة والمُحققة للأبعاد الاجتماعية.

وبعد أن تم بناء الإطار النظري لأهم أبعاد السلوك الاجتماعي-الحيزي، تكون الدراسة قد أنجزت المرحلة الأولى من مراحل حل مشكل البحث وتحقيق أحد أهدافه، واستكمالا في تحقيق الأهداف الأخرى للبحث سوف يتم في الفصل القادم البدء بالمرحلة الثانية والمتمثلة بإجراء الدراسة العملية عبر تطبيق مفردات الإطار النظري على العينات المنتخبة من الواقع المحلي للأبنية الإدارية.

الفصل الثالث : الدراسة العملية

"Failing to plan, is planning to fail."
Benjamin Franklin's

3

هيكلية الفصل الثالث

تصميم البحث وبناء النموذج الافتراضي الفكري

بناء نموذج افتراضي فكري

تحديد المفردات والمؤشرات الفاعلة في التطبيق العملي

تحديد الفرضيات

محددات انتخاب عينة المستبشرين

معايير وأسس انتخاب العينات

المتغيرات الاعراضية

وصف العينات المنتخبة والخاضعة للتطبيق

تحديد مراحل وأساليب القياس وتحليل البيانات

مرحلة قياس مفردات الإطار النظري

اسلوب التقييم
اسلوب الاستبانة
الأسلوب الوصفي التحليلي

التطبيق على المستوى الكلي

مرحلة الكشف عن برمجة الإشغال الفضائي

Excel Macro
Visual Basic Analysis (VBA)

مرحلة اختبار الإشغال الفضائي

Mathematical Equations
معادلات رياضية

مرحلة تقييم سلوك الإشغال الفضائي

Space syntax
DepthmapX

التطبيق على المستوى الجزئي

خلاصة الفصل الثالث

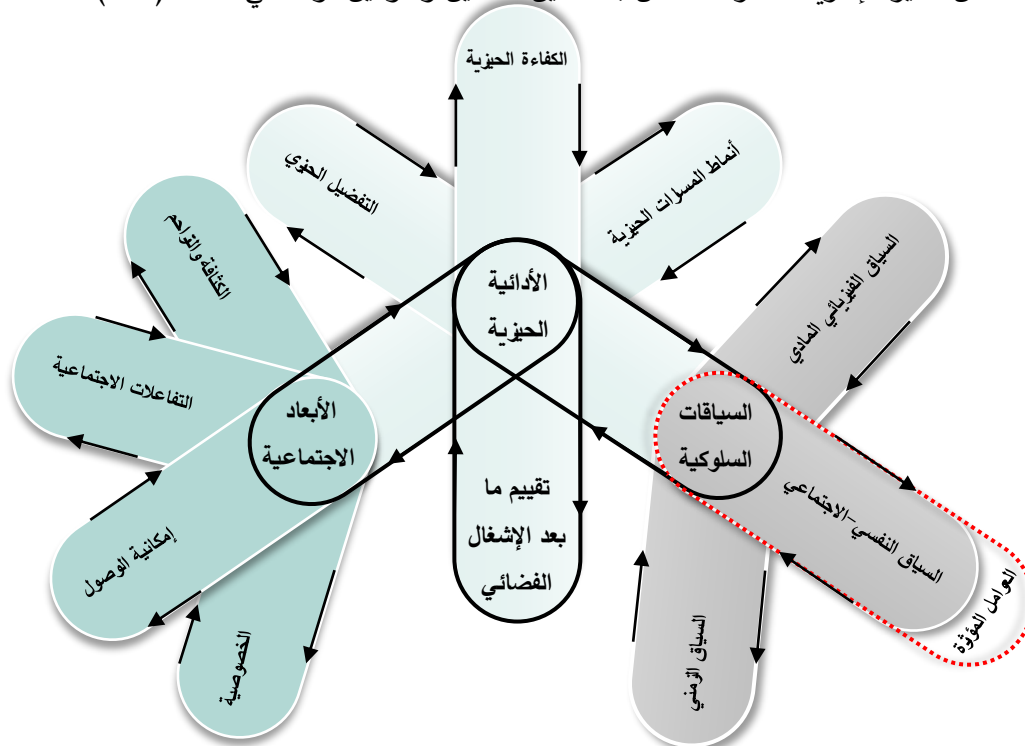
الشكل (3-1): هيكلية الفصل الثالث. المصدر: الباحثة

3- التمهيد:

بعد التوصل للمفردات الخاصة بالأبعاد الاجتماعية-الحيزية للإشغال وسياقاته السلوكية والأداء الحيزي للفضاءات المشتركة في الواقع الإداري المحلي، سيتم في هذا الفصل أجراء دراسة عملية تطبيقية على مفردات الإطار النظري، لاختبار مدى تحقق تلك المفردات واختبار صحة الفرضيات الخاصة بالمشكلة البحثية أو دحضها، ومن ثم تحديد العينات التي سيتم التطبيق العملي عليها، وصولاً إلى شرح طريقة قياس المتغيرات وأسلوب القياس وكيفية جمع وتحليل البيانات.

(1-3) الأنموذج الفكري الافتراضي:

يتضمن الأنموذج الفكري الافتراضي تبسيط هيكل الإطار النظري، والذي تم التوصل له في الفصل الثاني لفهم أهم جوانب ارتباط برمجة وتقييم الإشغال الفضائي بالأبعاد الاجتماعية-الحيزية والسياقات السلوكية، حيث يمثل الأنموذج وصفاً لتلك الأبعاد ضمن الحيز الإداري المشترك الخاص بالشاغلين الدائمين والمؤقتين، وكما في الشكل (2-3).



الشكل (2-3): يبين الأنموذج الفكري الافتراضي للأبعاد السلوكية (الاجتماعية-الحيزية). المصدر: الباحثة

(2-3) تحديد المفردات الفاعلة في القياس وترميزها:

يكون التطبيق العملي على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى الكشف عن برمجة واختبار وتقييم الإشغال الفضائي للعينات المُنتخبة وعلى المستوى الجزئي من خلال جملة من المعادلات الرياضية؛ بينما تكون المرحلة الثانية مرحلة قياس الأبعاد الاجتماعية-الحيزية للإشغال وسياقاته السلوكية والأداء الحيزي في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية، وعلى المستوى الكلي ومن خلال الوصف التحليلي من قبل الباحثة عن طريق الملاحظة والدراسة الميدانية واستكشاف مدى تحقق كل قيمة، وعن طريق استخدام الاستبانة ذات المقياس الاسمي. وكما يلي:

- [المرحلة الأولى-أ] مرحلة الكشف عن برمجة الإشغال الفضائي: تركز هذه المرحلة على كشف برمجة إشغال الفضاءات للعينات وليس عمل برمجة فضائية جديدة لها. حيث يُستخدم لقياس المفردات المرتبطة بالإشغال الفضائي وباستخدام مجموعة من المعادلات وبرمجتها باستخدام برنامج Excel Macro. وكما موضح في الجدول (1-3).

جدول (1-3): يبين برمجة الإشغال الفضائي لمجموعة من المفردات. المصدر: الباحثة

المفردة الرئيسية	المفردات الثانوية	ترميز المفردات	القياس
	كثافة الإشغال الفضائي	S1	$\text{Occupancy Density} = \text{Area} / \text{Occupants number}$

Occupants Number = Area/ Occupant load Factor	S2	عدد الشاغلين	برمجة الإشغال الفضائي (S)
COUNTIF(range,">0")	S3	وقت الإشغال والسعة	
Space Frequency Rate = (Number of Hours the Space Was in Use/Number of Hours the Space Was	S4	معدل التردد الفضائي	
Space Occupancy Rate = (Total Number of Persons Occupying Space/Space Capacity*Hours Used)	S5	معدل الإشغال الفضائي	
Utilisation Rate = (Space Frequency*Space Occupancy)*100	S6	معدل الاستخدام	

- [المرحلة الأولى-ب] مرحلة اختبار الإشغال الفضائي: يتم من خلال عمل اختبار للإشغال الفضائي لمجموع الفضاءات المشتركة للعينات المُنتخبة وباعتماد مجموعة من المعادلات ويتم من خلاله الكشف عن معدلات الانتفاع وتحديد الأنشطة والكشف عن استخدام الفضاء . وكما موضح في الجدول (2-3):

جدول (2-3): يبين اختبار الإشغال الفضائي. المصدر: الباحثة

المفردة الرئيسية	المفردات الثانوية	ترميز المفردات	القياس
اختبار الإشغال الفضائي (T)	نسبة الإشغال الثابت	T1	SOR= NIA (m2)/Number of workspaces
	نسبة الإشغال الديناميكي	T2	DOR= NIA (m2)/ Number of occupants
	مضاعف الزمكان	T3	STM= SOR/ DOR

- [المرحلة الأولى-ج] مرحلة تقييم سلوك الإشغال الفضائي: يتم من خلال تقييم مجموعة من مؤشرات سلوك الإشغال الفضائي للشاغلين وباعتماد منهجية التحليل (Space Syntax). وكما موضح في الجدول (3-3):

جدول (3-3): يبين تقييم سلوك الإشغال الفضائي باستخدام مجموعة من المؤشرات. المصدر: الباحثة

المفردة الرئيسية	المفردة الثانوية	ترميز المفردات	المؤشرات
المسافة Distance	المسافة المترية Metric distance	E1	- تحديد الوجهة من نقطة أولية لجميع النقاط الأخرى (نقطة نهاية) - اختيار مسار بين نقطة أولية ونقطة نهاية (نقطة مستهدفة) - أقصر مسار
البساطة Simplicity	أنماط المسارات الداخلية Path patterns	E2	- استقامة المسار The path straightness - عدد الانعطافات The number of turns المسار الخطي المسار المركزي مسارات أخرى
إمكانية الوصول Accessibility	التكوين الحيزي لفضاءات العمل الجماعية Spatial typology	E3	- اشكال محطات عمل الموظفين The counter-service shape types الخطي الخطي المتقابل شكل U شكل L
الكثافة Density	الكثافة الحيزية Spatial density	E4	- المساحة المتاحة للمستخدمين ضمن مسافة معينة من نقطة الهدف

- المرحلة الثانية: مرحلة التطبيق العملي لمجموعة مفردات الإطار النظري الشامل: تسعى الدراسة إلى تطبيق مفردات الإطار النظري الشمولي على مجموعة من العينات المختارة لأبنية إدارية محلية، والتحقق من صحة الفرضيات الموضوعة أو دحضها. وكما موضح في الجدول (4-3) (5-3) (6-3) (7-3):

جدول (4-3): يوضح المفردة الرئيسية الأولى (الأدائية الحيزية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة. المصدر: الباحثة

المفردات الرئيسية	المفردات الثانوية	المؤشرات والقيم الممكنة	الترميز (X)
الأدائية	المسارات	أنماط تخطيط	X1-1
الحيزية	الحيزية (X1)	أنماط تخطيط	X1-2
	الداخلية	أنماط أخرى	X1-3

X1-4	كفاءة الحركة في الانتقال من فضاء البدء إلى الفضاء المستهدف		مبادئ تخطيط المسارات		
X1-5	العزل والفصل بين مسارات الحركة والآثار				
X1-6	انسيابية الحركة				
X2-1	مسار قصير (25م أو أقل)		طول المسار	كفاءة الوصول إلى مسارات حركة فعالة	الكفاءة الحيزية (X2)
X2-2	مسار متوسط الطول (25م-30م)				
X2-3	مسار طويل (30م أو أكثر)				
X2-4	دورة واحدة		عدد الدورات		
X2-5	دورتان				
X2-6	أكثر				
X2-7	نقطة قرار واحدة		عدد نقاط القرار		
X2-8	نقطتان				
X2-9	أكثر				
X2-10	الأنشطة ذات الحجم الأكبر من المعاملات		التجميع		
X2-11	الأنشطة ذات الحجم الأصغر من المعاملات				
X2-12	الأنشطة متفرقة				
X2-13	المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل عالي		البساطة و التفضيل و الوضوحية		
X2-14	المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل متوسط				
X2-15	المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل ضعيف				
X2-16	أرضية موحدة غير متباينة المستويات	ملئيم لكبار السن وذوي الاحتياجات	الملاءمة		
X2-17	وجود المنحدرات ramps				
X2-18	مداخل وممرات عريضة				
X2-19	مسارات متسلسلة		التسلسلية		
X2-20	مسارات متسلسلة نسبيا				
X2-21	مسارات غير متسلسلة				
X2-22	تنظيم زمني عالي		التنظيم الزمني		
X2-23	تنظيم زمني متوسط				
X2-24	تنظيم ضعيف				
X2-25	وجود العلامات الإرشادية	إدراك الموقع (المسار)	كفاءة سلوكيات المشي		
X2-26	وضوحية قراءة العلامات				
X2-27	وضع العلامات في المكان المناسب				
X2-28	تعرف عالي على العلامات	التعرف على علامات الاتجاه			
X2-29	تعرف متوسط على العلامات				
X2-30	تعرف ضعيف على العلامات				
X2-31	بناء على العلامات	اختيار المسار			
X2-32	بناء على الإرشادات				
X2-33	بناء على الحدس				
X2-34	مشي بطيء	سرعة المستخدم		سلوكيات حيزية	
X2-35	مشي سريع نوعا ما				
X2-36	مشي سريع				
X2-37	باتجاه الهدف المطلوب مباشرة				

X2-38	باتجاه أهداف متعددة		الاتجاه			
X2-39	باتجاه اهداف ثانوية					
X2-40	وقت انتظار قليل					
X2-41	وقت انتظار متوسط		وقت الانتظار			
X2-42	وقت انتظار طويل					
X2-43	كثافة منخفضة					
X2-44	كثافة متوسطة		الكثافة			
X2-45	كثافة عالية					
X2-46	تدفق محدد					
X2-47	تدفق متذبذب		التدفق			
X2-48	تدفق متقاطع كثيف					
X2-49	المسافة الافقية لأقرب فضاء عمل			المسافة	الخصائص الحيزية لمسارات الحركة	كفاءة قابلية المشي
X2-50	المسافة العمودية (4م ارتفاع الطابق)					
X2-51	أقل عدد من المنعطفات		البساطة			
X2-52	أقل عدد من الفضاءات الوسيطة		إمكانية الوصول			
X2-53	عرض المسار		الراحة			
X2-54	العوامل البيئية	ضوء النهار المناظر الطبيعية السلامة-منظومة الحريق وسائل راحة المشاة	بيئة حركة صديقة للمشاة			
X2-55						
X2-56						
X2-57						
X2-58	70-18 فما فوق		العمر	خصائص المستخدم لمسارات الحركة		
X2-59	ذكر		الجنس			
X2-60	أنثى					
X2-61	ارتياح / رضا / راحة		الحالة النفسية			
X2-62	ارتياح ورضا وراحة نسبية					
X2-63	عدم ارتياح / عدم رضا / عدم راحة					
X2-64	شخص سليم		الاعاقات			
X2-65	من ذوي الاحتياجات الخاصة					
X2-66	ثقافة الاتصال والتفاعل الاجتماعي		الثقافة			
X2-67	ثقافة عدم الاتصال والتفاعل					
X2-68	معرفة المسح		الذكريات الحيزية	عوامل المستخدم		كفاءة إيجاد الطريق
X2-69	معرفة المسار					
X2-70	معرفة المعالم					
X2-71	الإشارات		الأدلة البيئية	العوامل البيئية		
X2-72	الخرائط					
X2-73	الاستدلال اللفظي					
X2-74	كثافة منخفضة		الكثافة	خصائص الحركة عند التدفق		كفاءة التدفق
X2-75	كثافة متوسطة					
X2-76	كثافة عالية					
X2-77	حركة بطيئة		السرعة			
X2-78	حركة متوسطة السرعة					
X2-79	حركة سريعة					

X2-80	وقت انتظار قليل	وقت الانتظار				
X2-81	وقت انتظار متوسط					
X2-82	وقت انتظار طويل					
X2-83	اتجاه مباشر نحو الهدف	الاتجاهية				
X2-84	اتجاه غير مباشر نحو الهدف					
X2-85	اتجاه نحو اهداف متعددة					
X2-86	قدرة مرورية عالية	القدرة المرورية للاختناقات				
X2-87	قدرة مرورية متوسطة					
X2-88	قدرة مرورية ضعيفة					
X2-89	التوجيه لتجنب التزاحم مع الشاغلين	الانفصال	قواعد التدفق			
X2-90	التوجه نحو متوسط اتجاه الشاغلين	المحاذاة				
X2-91	التوجه نحو متوسط موقف الشاغلين	التماسك				
X3-1	المسارات المباشرة من دون عوائق	أنماط المسارات المفضلة	مسارات الحركة الداخلية المفضلة	التفضيل الحيزي (X3)		
X3-2	المسارات المستقيمة والمنعطفات المتعامدة					
X3-3	المسارات المنحنية مع أنماط شعاعية					
X3-4	المخطط على شكل مربع	أشكال المسارات المفضلة				
X3-5	المخطط على شكل مستطيل					
X3-6	المخطط على شكل دائرة					

جدول (3-5): يوضح المفردة الرئيسية الثانية (السياقات السلوكية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة. المصدر: الباحثة

المفردات	المفردات	المؤشرات والقيم الممكنة		الترميز	
الرئيسية	الثانوية			(M)	
السياقات السلوكية	السياق النفسي الاجتماعي (M1)	العوامل المؤثرة على السياق النفسي- الاجتماعي	العوامل الداخلية	M1-1	التفضيل
				M1-2	المواقف الاعتراضية
				M1-3	الخلفية الثقافية
		M2-1	الضوضاء	العوامل الخارجية	الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية أو المبنى الخارجية
		M2-2	أشعة الشمس النافذة		
		M2-3	المساحات الخارجية المُمهدة		
		M3-1	درجة حرارة الجسم	المحفزات التكيفية	محفزات فسيولوجية
		M3-2	درجة حرارة الجلد		
		M3-3	درجة رطوبة الجلد		
		M3-4	المحفزات الحرارية	المحفزات البيئية فيزيائية	
		M3-5	المحفزات الشمية		
		M3-6	المحفزات البصرية		
		M3-7	المحفزات السمعية		
		M4-1	الوصول	المحفزات غير قابلة للتكيف	
		M4-2	المغادرة		
		M4-3	الوقت من اليوم		
		M5-1	العوامل البيئية المادية (الحيزية)	العوامل السياقية	
		M5-2	العوامل البشرية		
		M5-3	العوامل النفسية		
		M5-4	العوامل الفسيولوجية		

M6-1	درجة الحرارة	المتغيرات البيئية			
M6-2	درجة الرطوبة				
M6-3	اللون				
M6-4	الإضاءة الداخلية والسطوع				
M6-5	مستوى الصوت				
M6-6	عامل ضوء النهار الخارجي (مقياس توافر ضوء النهار)				
M7-1	ثقافات الاتصال والتفاعل الاجتماعي	الحساسية الثقافية			
M7-2	ثقافات عدم الاتصال والتفاعل الاجتماعي				

جدول (3-6): يوضح المفردة الرئيسة الثالثة (الأبعاد الاجتماعية-الحيزية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمتها الممكنة. المصدر: الباحثة

المفردات الرئيسية	المفردات الثانوية	المؤشرات والقيم الممكنة			الترميز (Y)
الأبعاد الاجتماعية -الحيزية	الكثافة	الحيزية	الحيز متاح لكل شاغل		Y1-1
	(Y1)	الاجتماعية	عدد الشاغلين في الحيز		Y1-2
	التزام (كفاءة الأداء) (Y1)	الإيكولوجية	التبعات الوظيفية (نوعيا)	الإشغال المعتدل	كفاءة منخفضة
كفاءة متوسطة					Y1-4
كفاءة عالية					Y1-5
نقص الإشغال			كفاءة منخفضة	Y1-6	
			كفاءة متوسطة	Y1-7	
			كفاءة عالية	Y1-8	
إفراط الإشغال			كفاءة منخفضة	Y1-9	
			كفاءة متوسطة	Y1-10	
			كفاءة عالية	Y1-11	
العبء الزائد			تبعات العبء الزائد	انسحاب من التفاعلات الاجتماعية	Y1-12
					Y1-13
	Y1-14				
الكثافة-الشدة	التبعات الوظيفية (كميا)	ضعف الإداء الوظيفي	Y1-15		
		قلة الإنجاز الوظيفي النسبي	Y1-16		
		الأداء والانجاز الوظيفي عالي	Y1-17		
	التبعات النفسية	الانسحاب من الفضاء وبالتالي ترك العمل	Y1-18		
		الاستمرار بالعمل مع الشعور بعدم الراحة وحدة بردود الفعل	Y1-19		
		الاندماج والاستمرار بالعمل	Y1-20		
	التبعات الحركية	صعوبة الحركة والتنقل للوصول إلى الأهداف المرجوة	Y1-21		
		الحركة والتنقل بصورة جزئية مقيدة بنمط حركة الآخرين	Y1-22		
		سهولة الحركة والتنقل	Y1-23		
	الاستثارة	تبعات المستويات العالية من الاستثارة	انسحاب من العمل/المهام	Y1-24	
الاندماج النسبي مع مستويات الاستثارة العالية			Y1-25		
الاندماج الكلي مع مستويات الاستثارة العالية			Y1-26		
التحفيز الزائد	تبعات المستويات العالية من التحفيز الزائد	كفاءة عالية (رضا)	Y1-27		
		كفاءة متوسطة (الشعور النسبي بالرضا)	Y1-28		
		كفاءة منخفضة (عدم الرضا والانسحاب من التفاعل)	Y1-29		
	تبعات المستويات العالية من الكثافة	تقليل شعور الشخص بالتحكم وإعاقة أداء الأنشطة	Y1-30		
		إعاقة أداء الأنشطة بصورة نسبية	Y1-31		

الضبط/ التدخل/ تقييد السلوك	التفاعلات الاجتماعية	عملية صنع القرار في تفاعلات الشاغليين المؤقتين (Y3)	تفاعلات الأفراد	المجموعة	لا تؤدي الي اية إعاقة للأنشطة او التحكم	Y1-32
					تفاعلات رسمية مخطط لها ومجدولة	Y2-1
تفاعلات الشاغليين الدائمين (Y2)					تفاعلات غير مخطط لها	Y2-2
					تفاعلات عملية العمل	Y2-3
					التفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل	Y2-4
					التفاعلات المرتبطة بالتماس مشورة الخبراء	Y2-5
					التفاعلات المرتبطة بالابتكار	Y2-6
					التفاعلات المرتبطة باتخاذ القرار	Y2-7
تفاعلات الأفراد					اتباع الغريزة	Y3-1
					اتباع التجربة	Y3-2
					استعادة الإجراءات التي نجحت وفقاً للخبرة السابقة	Y3-3
					تنفيذ الإجراءات الروتينية	Y3-4
					البحث عن الخيارات الممكنة	Y3-5
					توقع العواقب التي قد تتبع كل خيار	Y3-6
					موازنة كل نتيجة مع التفضيلات	Y3-7
					اختيار الخيار الأكثر ملاءمة	Y3-8
					التعرف على الموقف	Y3-9
					معرفة هوية صانع القرار في الموقف	Y3-10
					إيجاد القواعد السلوكية المناسبة المرتبطة بالهوية	Y3-11
					اتباع الهوية العائلية	Y3-12
					اتباع الهوية الثقافية	Y3-13
					اتباع الهوية العمرية	Y3-14
					اتباع الهوية الدينية	Y3-15
					اتباع الهوية التعليمية	Y3-16
					التفاعل الاجتماعي مع الآخرين	Y3-17
					تجنب التطفل على خصوصية الآخرين	Y3-18
					منع التدخل في المساحة الشخصية الخاصة بالفرد	Y3-19
					عدم اليقين في الموقف الجديد مع عدم كفاية المعلومات	Y3-20
المجموعة					اتباع تصرفات الآخرين كدليل لتحديد كيفية التصرف	Y3-21
					التوجه إلى الآخرين للحصول على إشارات اجتماعية	Y3-22
					تميل حركة الناس إلى المتابعة والبقاء في مجموعة، بدلاً من التحرك كأفراد	Y3-23
					يميل الأشخاص في مجموعة إلى البقاء معا واتباع القائد	Y3-24
					كل شخص يحاول الوصول إلى هدف جغرافي	Y3-25
					يميل الناس إلى تغيير سرعة مشيهم بناءً على ظروف مختلفة	Y3-26
					يفضل الناس تجنب المشي بالقرب من بعضهم البعض	Y3-27
					ممرات وسلالم ضيقة	Y3-28
					عدد غير كافٍ من المخارج الخارجية	Y3-29
					الممرات المعوقة	Y3-30

Y3-31	الأبواب الخارجية المقفلة	معوقات عند الاستخدام	الضغوط النفسية للمجموع	إمكانية الوصول الحركي	إمكانية الوصول (Y4)	إمكانية الوصول المرئي
Y3-32	السلام أو الأبواب المحجوبة بالإضاءة الخافتة					
Y3-33	اللافتات المربكة					
Y3-34	عدم الالتزام بمسارات الحركة المحددة					
Y3-35	عدم الالتزام بالوقت المحدد لكل شاغل					
Y3-36	التوجيهات والتعليمات المربكة					
Y3-37	انقطاع التيار الكهربائي	الانغلاقية	الانفتاحية	أنواع الخصوصية	الخصوصية (Y5)	الخصوصية (Y5)
Y3-38	القتال الجماعي					
Y3-39	الإنذار الكاذب					
Y4-1	سهولة الوصول إلى مدخل المبنى	سهولة الوصول الأشخاص والمعدات	سهولة التنقل	إمكانية الوصول النفسي	إمكانية الوصول المرئي	إمكانية الوصول المرئي
Y4-2	سهولة وصول الأشخاص والمعدات					
Y4-3	سهولة التنقل					
Y4-4	تخطيط سهل الفهم (المفضل)	الانغلاقية	الانفتاحية	أنواع الخصوصية	الخصوصية (Y5)	الخصوصية (Y5)
Y4-5	مدخل مُعرف					
Y4-6	فواصل واضحة بين العام والخاص					
Y4-7	وجود جدار خلف الشخص	الانغلاقية	الانفتاحية	أنواع الخصوصية	الخصوصية (Y5)	الخصوصية (Y5)
Y4-8	وجود جدار جانب الشخص					
Y4-9	مقدار المساحة أمام الشخص					
Y4-10	استخدام الزجاج بصورة كلية	الانغلاقية	الانفتاحية	أنواع الخصوصية	الخصوصية (Y5)	الخصوصية (Y5)
Y4-11	استخدام الزجاج بصورة جزئية					
Y4-12	استخدام الزجاج لجزء من القواطع					
Y5-1	المفرطة (أسباب شخصية، أسباب وظيفية، أسباب اجتماعية)	أنواع الخصوصية	الخصوصية	أنواع الخصوصية	الخصوصية (Y5)	الخصوصية (Y5)
Y5-2	الضئيلة جدًا (أسباب شخصية، أسباب وظيفية، أسباب اجتماعية)					
Y5-3	المرئية (أسباب شخصية، أسباب وظيفية، أسباب اجتماعية)					
Y5-4	السمعية (أسباب شخصية، أسباب وظيفية، أسباب اجتماعية)					
Y5-5	الاجتماعية (أسباب شخصية، أسباب وظيفية، أسباب اجتماعية)					

جدول (3-7): يوضح المفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة. المصدر: الباحثة

المفردات الرئيسية	المفردات الثانوية	المؤشرات والقيم الممكنة	الترميز (Z)
تقييم ما بعد الإشغال الفضائي	تقييم الأداء الوظيفي	الكثافة والتراحم	Z1-1
			Z1-2
			Z1-3
			Z1-4
			Z1-5
			Z1-6
		خصائص العناصر الحيزية	Z1-7
			Z1-8
			Z1-9
		شكل الحيز	Z1-10
			Z1-11
			Z1-12
			Z1-13

Z1-14	شكل L	عدد السلالم والمصاعد				
Z1-15	شكل U					
Z1-16	سلمين					
Z1-17	3سلالم وأكثر					
Z1-18	مصاعد					
Z1-19	ارتفاع السقف					
Z1-20	كمية ضوء النهار (الإضاءة الطبيعية)					
Z1-21	استخدام العوازل screen القواطع					
Z1-22	بنمط ترتيب معين	ترتيب الأثاث				
Z1-23	بدون نمط ترتيب معين					
Z2-1	خصائص مدخل المبنى		الفضاء (التخطيط وحجم الحيز المشغول)	التفاعلات الاجتماعية		
Z2-2	تخطيط المبنى					
Z2-3	أبعاد الأبواب					
Z2-4	مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى					
Z3-1	كبر المساحة الخارجية		سهولة الوصول	إمكانية الوصول		
Z3-2	المعالجات الخاصة لمدخل المبنى		إلى مقدمة المبنى			
Z3-3	المعالجات الخاصة للمساحات الانتقالية		سهولة وصول			
Z3-4	ترتيب الوظائف والمرافق في المبنى		الأشخاص			
Z3-5	كثرة عدد مداخل المبنى المعرفة		والمعدات وسهولة			
Z4-1	معالجات خاصة، مثل أنماط ترتيب الأثاث		الفضاءات	الخصوصية		
Z4-2	أنماط حركة تعزز حركة وتنقل الشاغلين الداخلي بدون تصادم		المشتركة			
Z4-3	الانفصال الحيزي عن الخارج (العزلة الحيزية)		ومعالجاتها			

(3-3) تحديد الفرضيات البحثية:

يقدم البحث بناءً على المعرفة النظرية في الفصل السابق، تصورات الافتراضية للتحقق من مفردات الإطار النظري، وهي ثلاث فرضيات رئيسية متضمنة مجموعة من الفرضيات الثانوية وكما يأتي:

الفرضية الرئيسية الأولى: تؤثر الأبعاد الاجتماعية-الحيزية للشاغلين في إعطاء معلومات وتوصيات محددة تُعتمد في برمجة الإشغال الفضائي في الواقع الإداري المحلي فيما يخص الكثافة والتزامم والتفاعلات الاجتماعية بشكل أكبر من إمكانية الوصول والخصوصية.

الفرضية الرئيسية الثانية: تتباين كفاءة الأداء الحيزي في السياقات الحيزية المادية في الواقع الإداري المحلي. حيث تبرز كفاءة سلوكيات المشي على مستوى السلوكيات الحيزية أكثر من السلوكيات الضمنية؛ كما تتميز كفاءة قابلية المشي وعلى مستوى الخصائص الحيزية للمسارات أكثر من مستوى الخصائص الشخصية للمستخدم، كذلك تزداد كفاءة إيجاد الطريق اعتماداً على العوامل الشخصية للمستخدم أكثر من العوامل البيئية للمسار؛ وتزداد كفاءة التدفق اعتماداً على خصائص حركة المستخدم وتطبيقه لقواعد التدفق.

الفرضية الرئيسية الثالثة: تؤثر الأبعاد الاجتماعية-الحيزية للشاغلين بشكل كبير على تقييم الإشغال الفضائي في الواقع الإداري المحلي. حيث يزداد أثر عدد ومساحة الفضاءات المشتركة وعرض مسارات الحركة الداخلية على الكثافة والشعور بالتزامم، بينما يقل أثر خصائص العناصر الحيزية داخل تلك الفضاءات على كل من الكثافة والشعور بالتزامم؛ كما يرتفع أثر تخطيط وحجم الحيز المشغول على التفاعلات الاجتماعية؛ كذلك ترتفع سهولة وصول الأشخاص وسهولة التنقل للشاغلين داخل المبنى، فيما تقل إمكانية الوصول إلى مقدمة المبنى؛ وترتفع الخصوصية في الفضاءات المشتركة ذات المعالجات الخاصة أكثر من الفضاءات المشتركة التي تكون بدونها.

(4-3) مُحددات انتخاب عينة المُستبنيين:

يمثل الشاغلون المؤقتين للمباني الإدارية المحلية عينة الدراسة من المُستبنيين، والذين يمكن حصرهم بمراجعي وزائري تلك المباني، بالإضافة إلى الشاغلين الدائمين في فضاءات العمل الجماعية في المباني الخاضعة للتطبيق ووفق المعايير الآتية:

1. ممن تتراوح أعمارهم ما بين الـ 18 سنة والـ 60، باختلاف أجناسهم وتحصيلهم الدراسي؛
2. ممن له تجربة حالية (وقت إجراء الاستبانة الميدانية) أو سابقة في إشغال تلك المباني.

(5-3) معايير وأسس انتخاب العينات:

يختص البحث بالواقع الإداري المحلي في محاولة تقصي برمجة الإشغال، والبحث في كفاءة الإشغال الفضائي وعمل تقييم له ضمن فضاءاته المشتركة؛ بهدف الكشف عن أهم الجوانب المساهمة في تطوير ذلك الواقع. وفقاً لذلك سيتم انتخاب عدد من الأبنية الإدارية المحلية للتطبيق العملي ووفق المعايير الآتية:

1. إن تكون المباني الإدارية مصممة وفق المعايير القياسية العالمية؛
2. أن تكون المباني الإدارية متباعدة في المساحة، وفي موقعها الجغرافي ضمن الواقع المحلي، وسياقها المكاني؛
3. أن يكون بناء وإشغال المبنى بما لا يقل عن 12 سنة.

(6-3) المتغيرات الاعتراضية:

ترتبط حدود البحث وإجراء التقييم والاختبار بناءً على الملاحظة الميدانية للباحث بمجموعة من المتغيرات الاعتراضية الخاصة بسياسة إدارة العمل الخاصة بكل مبنى والتي تكون غير قابلة للتوقع عند إجراء أية تغييرات عليها لذلك سيتم تحييدها. ويمكن أيجازها بما يلي:

1. سياسة التشغيل القائمة وقت الاختبار (الصارمة) والمطبقة في أغلب المباني الإدارية الحالية؛ 2. نظام إدارة المعاملات؛
3. طبيعة التقنيات المستخدمة؛ 4. عدد العاملين لإدارة الفعاليات.

(7-3) وصف العينات المُنتخبة للتطبيق:

تتناول هذه الفقرة وصفاً عاماً للعينات المُنتخبة وفق المعايير المذكورة، بهدف إعطاء نظرة أولية عن كل عينة يستند عليها البحث في الدراسة العملية، تم انتخاب ثلاث عينات لمباني إدارية من الواقع المحلي وهي كل من هيئة التقاعد الوطنية في بغداد، دائرة الضريبة في بغداد-فرع الرصافة و دائرة الضريبة في بغداد-فرع كرخ المركز وكرخ الأطراف. وكما في جدول (8-3) (9-3) (10-3) (12-3)، [(11-3) (13-3)] في ملحق رقم (2)، وكما في التالي:

أولاً: هيئة التقاعد الوطنية في بغداد / العينة A (النمط الخطي).

الجدول (8-3): استمارة وصف العينة الأولى (A). المصدر: الباحثة

أسم المبنى	هيئة التقاعد الوطنية في بغداد
الجهة المسؤولة	وزارة المالية العراقية
الموقع	ساحة الشهداء، الكرخ، بغداد - العراق
الوصف العام	وهو مبنى حكومي إداري تابع إلى وزارة المالية العراقية. تم إنشاء المبنى في ستينات القرن الماضي في جانب الكرخ من بغداد، يمكن الوصول إلى المبنى من جهة نهر دجلة شرقاً عن طريق جسر الشهداء، وغرباً من جهة شارع حيفا. يتكون المبنى من ثلاث طوابق، يضم الطابق الأرضي جميع فضاءات العمل الجماعية مع بعض الفضاءات الفردية والخدمية، أما الطابق الأول والثاني فيحتوي على المكاتب الفردية للمدراء والموظفين، والحرفيين، وعمال الصيانة، وغيرهم. تبلغ مساحة المبنى حوالي (5780 م²)، ويحتوي على مدخل رئيسي واحد من الجهة الامامية للمبنى، ومخرج واحد من الجهة الغربية له (مغلق في الوقت الحاضر). تتمثل حركة المبنى العمودية بوجود (8 سلالم) ومصعدين، المصعد الأول من جهة المدخل الرئيسي مغلق حالياً. تهدف الهيئة إلى خدمة المتقاعدين بكافة فئاتهم (مدنيين وعسكريين) وتنفيذ كافة التشريعات التقاعدية والخدمية.

صور ومخططات
توضيحية



صورة منظورية للمبنى



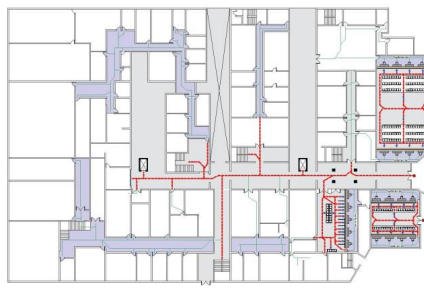
الموقع العام للمبنى



مدخل المبنى الرئيسي



فضاء المدخل

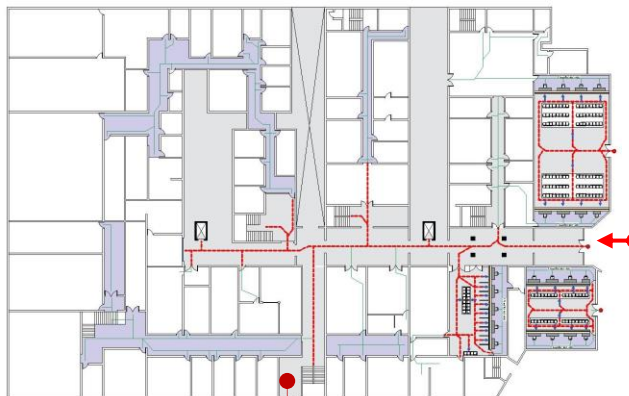


مخطط الطابق الأرضي

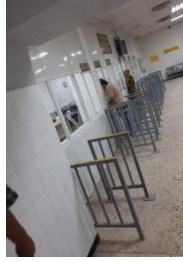


فضاء الانتظار الرئيسي

- مسارات حركة الشاغلين الدائمين
- مسارات الحركة المشتركة
- المدخل الرئيسي
- مخرج الطوارئ (معلق)



مخطط الطابق الأرضي يوضح فضاءات العمل الجماعي (المشتركة) ومسارات الحركة الداخلية في المبنى

		
المخرج المُلغى	المصعد الثاني	المصعد الأول (المُلغى)
		
فضاءات العمل الجماعي (المشتركة)		
الشكل (3-3): هيئة التقاعد الوطنية في بغداد. المصدر: المخططات المعمارية (الشعبة الهندسية للهيئة) بتصرف الباحثة. الصور التوضيحية: المصدر الباحثة		

جدول (3-9): يبين تحليل للمفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) للعيينة الأولى. المصدر: الباحثة عن طريق الملاحظة			
تقييم ما بعد الإشغال الفضائي	تقييم الأداء الوظيفي	الكثافة والتراحم	الفضاءات المشتركة عدد الفضاءات الجماعية المشتركة: يحتوي مبنى هيئة التقاعد العامة في بغداد على 3 فضاءات عمل جماعية مشتركة موزعة في مقدمة المبنى، تتنوع هذه الفضاءات كذلك بالتنظيم الفضائي لمحطات عمل الموظفين، ما بين الخطية والخطية المتقابلة (Linear, Opposite linear). مساحة فضاءات العمل الجماعي المشتركة: تنقسم مساحة فضاءات العمل الجماعي إلى الكبيرة جدا وبمساحة (233.75 م²)، والمتوسطة المساحة ب (83.9 م²)، والصغيرة بمساحة (69.482 م²). عرض مسارات الحركة الداخلية: مسارات الحركة الداخلية في المبنى تتضمن ممرات حركة رئيسية بعرض 6م مستمرة مع فضاءي المدخل والانتظار، وممرات بعرض 3م، بينما الممرات التي تربط بين فضاءات الموظفين الخاصة فتتراوح بين 1.2م إلى 2م.
			خصائص العناصر الحيزية اللون: تتوزع الألوان المستخدمة في مسارات الحركة وفي فضاءات العمل الجماعية ما بين اللون الأبيض في الأماكن التي تم اكساءها من جديد، وإلى اللون البيج الفاتح في الأماكن التي لم تتعرض للتجديد والإضافة. شكل الحيز: فضاءات العمل الجماعية الثلاث هي على شكل مستطيل مع الاختلاف في شكل محطات عمل الموظفين التي تتراوح ما بين الخطية في فضاء واحد والخطية المتقابلة في فضاءين. عدد السلالم والمصاعد: يحتوي المبنى على عدد كبير من السلالم وبواقع 8 سلالم ومصعدين، إحدى المصاعد مُلغى حالياً. ارتفاع السقف: يبلغ ارتفاع السقف في الأماكن التي تم تجديدها بإضافة السقوف الثانوية 3م. بينما واقع حال المبنى قبل التجديد وحسب الشعبة الهندسية في الهيئة، يبلغ ارتفاعه 4م. كمية ضوء النهار: يعتمد المبنى في إضاءته على الإضاءة الاصطناعية كلياً، حيث تم غلق جميع الممرات الفاصلة بين الوحدات الإدارية وتغطيتها بسقوف المنيوم للأغراض الأمنية. استخدام العوازل screen القواطع: تحتوي جميع فضاءات العمل الجماعية على عوازل تفصل محطات عمل الموظفين عن الأماكن المخصصة للمراجعين والتي عادة ما تكون عوازل كلية تحتوي على أجزاء زجاجية في أماكن تفاعل الموظف مع المراجع.

				ترتيب الأثاث: لا يوجد نمط معين لترتيب الأثاث داخل المبنى، حيث توجد بعض المقاعد المتفرقة في فضاء الانتظار والممرات، لا تخضع المقاعد داخل فضاءات العمل الجماعية كذلك لنمط ترتيب معين.
				خصائص مدخل المبنى: المدخل بعرض 6م مع باب رئيس بعرض 2م وهو المدخل الوحيد للمبنى. علاوة على ذلك كل من فضاءات العمل الجماعية المشتركة (المُضافة بعد عمليات التجديد وهي فضاءات كرفانية تطل على الواجهة الخارجية للمبنى) ذات أبواب دخول بعرض 2م أيضا.
				تخطيط المبنى: يكون تخطيط المبنى على النمط الشبكي (Grid) لمسارات الحركة الداخلية والتي تكون طولية ومتعامدة وبنهايات غير مغلقة (التصميم الأساس هو بنهايات غير مغلقة، لكن تم اغلاقها حاليا وذلك للأغراض الأمنية).
	التفاعلات الاجتماعية	الفضاء (التخطيط) وحجم الحيز المشغول): حجم وقدرة المبنى		أبعاد الأبواب: الأبواب الخارجية لكل من المدخل وفضاءات العمل الجماعية هي بعرض 2م، بينما الأبواب الداخلية لفضاءات عمل الموظفين الخاصة هي عادة بعرض 1م.
				مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى: تشكل محاور الحركة الأفقية والعمودية في المبنى حوالي 25% من المساحة الكلية للمبنى وبواقع (2م1440).
				المساحة الخارجية: لا تحتوي المساحة الخارجية للمبنى على مسارات حركة مُعرفة تؤدي إلى مدخل المبنى ولا على موقف سيارات مُعرف. تمتلئ الباحة الخارجية للمبنى بالباعة المتجولين والصبّات الكونكريتية والتي تؤثر بشكل واضح وكبير على انسيابية الحركة للوصول إلى مقدمة المبنى.
	إمكانية الوصول	سهولة الوصول إلى مقدمة المبنى		المعالجات الخاصة لمدخل المبنى: يرتفع المبنى بواقع 40سم (Two Steps)، يتوسطه منحدر بعرض 1م.
				المعالجات الخاصة للمساحات الانتقالية (مثل المنحدرات والاختلافات في المستويات): تختلف مستويات أرضية المبنى، حيث ترتفع بعض المناطق بمقدار 20 إلى 22سم نتيجة عمليات التجديد وإضافة أرضيات جديدة. تتواجد المنحدرات في كل من مقدمة المبنى (حيث يرتفع المبنى بواقع 40سم) وفي داخل المبنى في المناطق التي تختلف فيها مستوياته لمراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
				ترتيب الوظائف والمرافق في المبنى: تقع الفضاءات ذات الاستخدام والكثافة العاليتين (فضاءات العمل الجماعية) في مقدمة المبنى بمدخل خارجي مفصولة عن المبنى.
	الخصوصية	سهولة وصول الأشخاص وسهولة التنقل		عدد مداخل المبنى المُعرفة: يحتوي المبنى على مدخل واحد مُعرف، مما يولد كثافة استخدام عالية من قبل الشاغلين الدائمين والمؤقتين وخاصة في أوقات الذروة.
				معالجات خاصة، مثل الفواصل أمام الأقسام الخاصة بالشاغلين الدائمين كالقواطع الزجاجية: تحتوي فضاءات العمل الجماعي على قواطع المنيوم (ترتفع من الأرض وحتى 1.50م ويتصل بها شبابيك زجاجية إلى أعلى السقف). تفصل هذه القواطع بين الشاغلين الدائمين والمؤقتين بغرض تنظيم سير العمل وتوفير الخصوصية للموظفين.
				معالجات خاصة: ترتيب الأثاث لا يخضع لنمط ترتيب معين. أنماط الحركة: نمط حركة مركزي في بعض الفضاءات ونمط حركة خطي في البعض الآخر. الانفصال الحيزي عن الخارج: لا تحتوي الجدران والشبابيك على معالجات لتوفير الخصوصية.

ثانياً: دائرة الضريبة في بغداد - فرع الرصافة / العينة B (النمط المركزي).

الجدول (3-10): استمارة وصف العينة الثانية (B). المصدر: الباحثة

أسم المبنى	دائرة الضريبة في بغداد - فرع الرصافة
الجهة المسؤولة	وزارة المالية العراقية
الموقع	ساحة زبيدة - حي الجمهورية، الرصافة، بغداد - العراق

الوصف العام

هي أفرع الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية. تم انشاء المبنى في بداية الالفية الجديدة وتم الإشغال تحديدا في بداية العام 2003. تقع الدائرة في جانب الرصافة من بغداد - ساحة زبيدة - حي الجمهورية محلة 117 شارع 25.

يتكون المبنى من ثلاث طوابق، يضم الطابق الأرضي والأول فضاءات العمل الجماعية المشتركة مع بعض الفضاءات الفردية والخدمية، أما الطابق الثاني فيحتوي على المكاتب الخاصة بالمدراء والموظفين، والحرفيين، وعمال الصيانة، وغيرهم.

تبلغ مساحة المبنى حوالي (1273 م²)، ويحتوي على مدخلين: رئيسي من الجهة الامامية للمبنى، وثانوي خاص بالموظفين من الجهة الخلفية للمبنى. تتمثل حركة المبنى العمودية بوجود (2 سلالم)، السلم الأول من جهة المدخل الرئيسي والذي يخدم الشاغلين المؤقتين من مراجعين وزائرين، فيما يقتصر السلم الثاني في الجهة الخلفية من المبنى بحركة الشاغلين الدائمين من مدراء وموظفين وغيرهم.

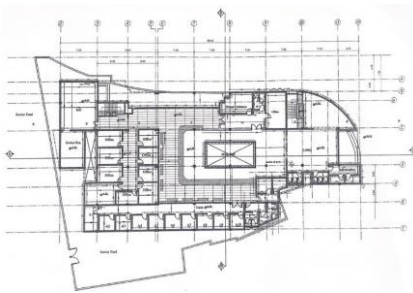
صور ومخططات توضيحية



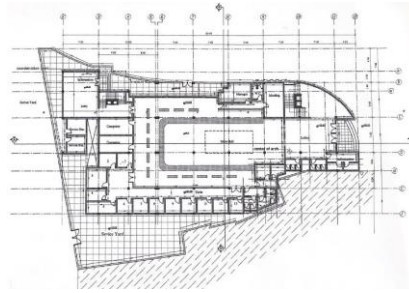
صورة منظورية للمبنى



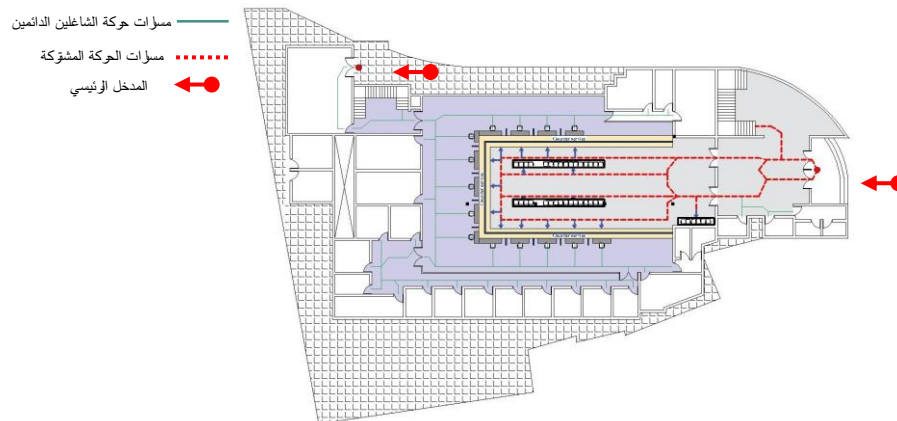
الموقع العام للمبنى



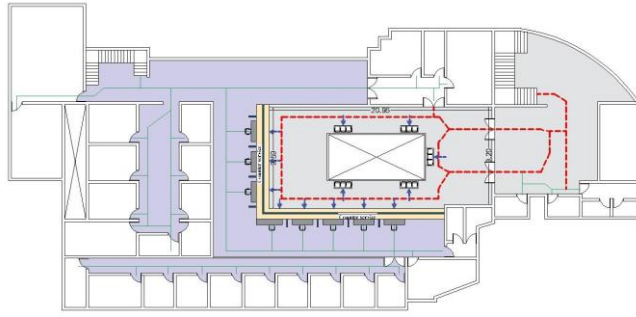
مخطط الطابق الأول



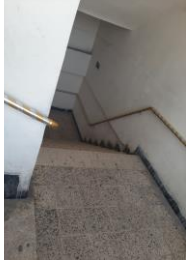
مخطط الطابق الأرضي



مخطط الطابق الأرضي يوضح فضاء العمل الجماعي (المشترك) ومسارات الحركة الداخلية في المبنى

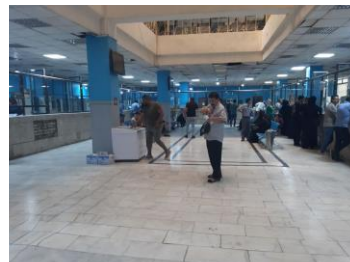


مخطط الطابق الأول يوضح فضاء العمل الجماعي (المشترك) ومسارات الحركة الداخلية في المبنى



السلم العام المشترك

بهو السلم العام المشترك



فضاءات العمل الجماعي (المشترك)

الشكل (3-4): دائرة الضريبة في بغداد - فرع الرصافة. المصدر: المخططات المعمارية (الشعبة الهندسية للهيئة العامة للضرائب) بتصريف الباحثة. الصور التوضيحية: المصدر الباحثة

ثالثاً: دائرة الضريبة في بغداد - فرع كرخ المركز وكرخ الأطراف / العينة C (النمط المركزي).

الجدول (3-12): استمارة وصف العينة الثالثة (C). المصدر: الباحثة

أسم المبنى	دائرة الضريبة في بغداد - فرع كرخ المركز وكرخ الأطراف
الجهة المسؤولة	وزارة المالية العراقية
الموقع	شارع الربيع خلف جامع ملا حويش محلة 627 زقاق 33.
الجهة التصميمية	مكتب الاستشارات العلمية والهندسية في الجامعة التكنولوجية
الوصف العام	وهو مبنى حكومي إداري تابع إلى وزارة المالية العراقية. تم انشاء المبنى في عام 2008 في جانب الكرخ من بغداد، يمكن الوصول إلى المبنى من جهة شارع الربيع غرباً، وجنوباً من جهة شارع الأردن. يتكون المبنى من ثلاث طوابق، تحتوي جميعها على فضاءات عمل جماعية مشتركة مع الفضاءات الخاصة بالمدرء والموظفين والفضاءات الخدمية. تبلغ مساحة كل مبنى حوالي (1000 م²)، ويحتوي على مدخل رئيسي واحد من الجهة الامامية للمبنى، ومدخل جانبي. تتمثل حركة المبنى العمودية بوجود سلمين أحدهما مخصص لحركة المراجعين والأخر خاص لحركة الشاغليين الدائمين من مدرء وموظفين.

صور ومخططات
توضيحية



صورة منظورية للمبنى



الموقع العام للمبنى



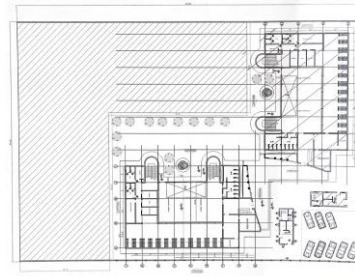
مدخل المبنى الخارجي



مدخل المبنى الرئيسي

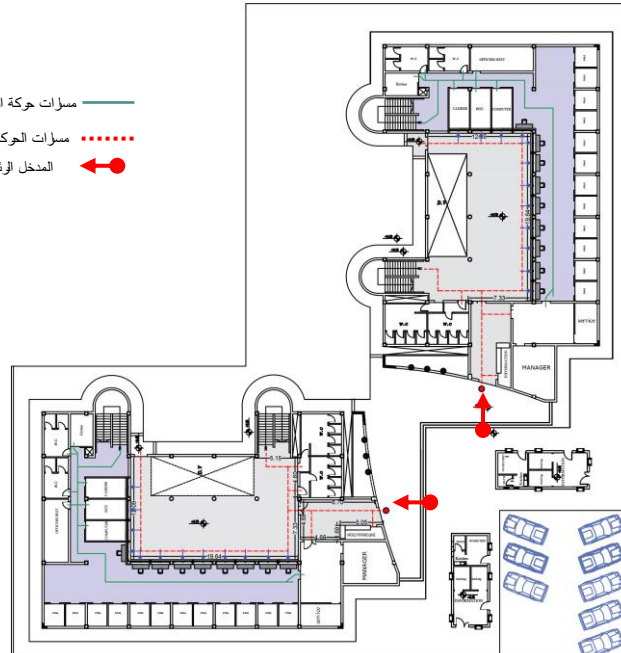


الواجهة الامامية

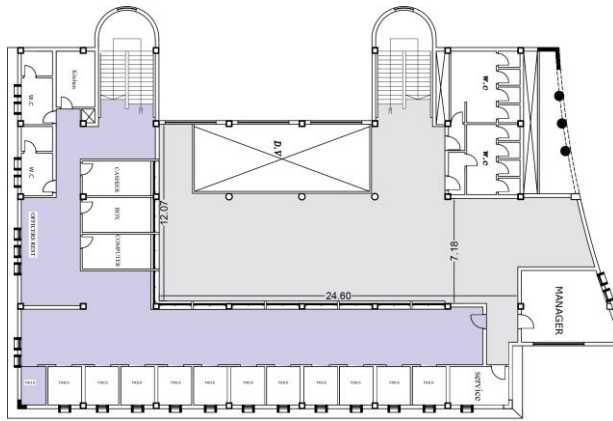


مخطط الطابق الأرضي

مسارات حركة الشاغلين الدائمين
مسارات الحركة المشتركة
المدخل الرئيسي



مخطط الطابق الأرضي يوضح فضاءات العمل الجماعي (المشتركة) ومسارات الحركة الداخلية في المبنى



مخطط الطابق الأول والثاني



فضاءات العمل الجماعي (المشتركة)

الشكل (3-5): دائرة الضريبة في بغداد - فرع كرخ المركز وكرخ الاطراف. المصدر: المخططات المعمارية (الشعبة الهندسية للهيئة) بتصرف الباحثة. الصور التوضيحية: المصدر الباحثة

(8-3) تحديد أساليب القياس وتحليل البيانات:

تتضمن هذه الفقرة تحديد أساليب القياس المتبعة في البحث وعلى مرحلتين: حيث تتضمن المرحلة الأولى عملية الكشف عن برمجة واختبار وتقييم الإشغال الفضائي لجملة من المفردات، بينما تتضمن المرحلة الثانية قياس مجموعة من المتغيرات لمفردات الإطار النظري المُنتخبة.

(1-8-3): [المرحلة الأولى] القياس الكمي:

• [المرحلة الأولى-أ] مرحلة الكشف عن برمجة الإشغال الفضائي (القياس الكمي): تشتمل مرحلة برمجة الإشغال الفضائي على قياس مجموعة من المفردات الثانوية باستخدام مجموعة من المعادلات وبرمجتها باستخدام برنامج (Excel Macro). وحدات Excel Macro هو إجراء أو مجموعة من الإجراءات التي يمكن تسجيلها وتسميتها وحفظها وتنفيذها عدة مرات وحسب الحاجة. باستخدام وحدات الماكرو، يمكن أتمتة المهام المتكررة المرتبطة بمعالجة البيانات التي يجب إنجازها بشكل متكرر. فوحدات الماكرو عبارة عن مجموعة من تعليمات البرمجة المكتوبة في التحليل المرئي الاساسي Visual Basic Analysis (VBA)، والتي تعمل على أتمتة عملية متكررة وموحدة في Excel وتطبيقات Microsoft Office الأخرى، مثل Access و Outlook [289] [247-248, pp. 290]. ملحق رقم (2).

• [المرحلة الأولى-ب] مرحلة اختبار الإشغال الفضائي (القياس الكمي): تزداد أهمية إدارة الزمان والمكان للاستخدام الكفوء لفضاءات العمل المشتركة في الأبنية الإدارية، حيث يتم جمع البيانات حول استخدام المكان والزمان لفضاءات العمل المشتركة من خلال عدد الشاغلين الملاحظين فيها خلال وقت الدوام الرسمي. كل ملاحظة تسجل:

- عدد ومساحة محطات العمل المشغولة؛

- عدد الأشخاص الموجودين (الشاغلين الدائمين) في محطات العمل في ذلك اليوم. نسبة STM (مضاعف الزمان) تساوي 1 إذا كان عدد محطات العمل يساوي عدد الأشخاص الملاحظين. إذا كانت STM أكبر من 1، أي عدد محطات

العمل أقل من عدد الأشخاص الملاحظين، فهذا يشير إلى إدارة فعالة للمكان والزمان Efficient Space-Time Management. إذا كانت STM أقل من 1، فهذا يشير إلى محطات عمل أكثر مما يُفترض أن يُشغل وإدارة ضعيفة للمكان والزمان [78, p. 12]. اعتماداً على عمل Cherry (1999) يمكن للمهندسين المعماريين تحديد ما إذا كان سيتم استخدام المساحة بشكل نادر، أو استخدامها بشكل صحيح، أو ستكون مزدحمة في مرحلة إشغال المبنى من خلال مقارنة معدلات الانتفاع من الاستخدام المتوقع مع سياسة الاستخدام [131, p. 12].

يتم تحديد سياسة الاستخدام بناءً على معدلات الانتفاع ومن خلال حساب مضاعف الزمكان وتحديد مستوى استخدام الفضاء وتحديد الأنشطة ولكلا الفضاءات المصممة وغير المصممة.

• [المرحلة الأولى-ج] مرحلة تقييم سلوك الإشغال الفضائي (القياس الكمي): يقترح Space syntax، كنظرية معمارية ابتدأت في كل من التخطيط والتصميم الحضري، ل Hillier and Hanson (1984)، أن البيئة المبنية لها بعد اجتماعي وأن المجتمعات لها منطق مكاني، والذي تم اعتماده لاحقاً لاستكشاف العلاقات الاجتماعية الضمنية في البيئة المعمارية، تتطلب هذه العملية فهم الطوبولوجيا الفيزيائية بين عناصر التصميم [291].

تركز دراسات Space syntax على كيفية تأثير الترتيبات المكانية على أنماط السلوك الاجتماعي وتتساءل عما إذا كانت المساحة المبنية تحتوي على منطق اجتماعي [292]. في المكاتب، تم استخدام Space syntax لوصف الهياكل المكانية للمكاتب التي تتعلق بأنماط استخدام الفضاء، بما في ذلك الحركة واللقاء والتفاعل بين المجموعات المختلفة. كما تدرس نظرية Space syntax في الفضاء العلاقات بين التخطيط المكاني والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية [293]. تعكس نظرية Space syntax في الفضاء الحركة البشرية واتخاذ القرار عند المشي [294]. كذلك تمنح مقاربات Space syntax الامتياز للخصائص الطوبولوجية للفضاء على جغرافيتها لأن الناس يتمكنون من التصرف (على سبيل المثال، التحرك) بطرق تستند إلى الطوبولوجيا من خلال فهم الاختلافات بين الأنماط المختلفة وقدرة المستخدمين على المشي [295], [296].

أعتمد البحث في قياس متغيرات تقييم سلوك الإشغال الفضائي مجموعة من الأدوات التحليلية، حيث تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج DepthmapX v.10، عن طريق إعداد المدخلات في برنامج (AutoCAD) ومن ثم تصديره بصيغة (DXF)، ولثلاثة أنواع مختلفة من الخرائط النحوية (تحليل الخريطة المحورية (AMA)، وتحليل المقطع الزاوي (ASA)، وتحليل الرسم البياني المرئي (VGA)). توفر هذه الخرائط التحليلية مؤشرات قياس (البينية، القرب) بواسطة AMA (الاختيار الزاوي الطبيعي، والتكامل) بواسطة ASA، و(التكامل) بواسطة VGA. تُستخدم هذه الخرائط النحوية لتقييم المتغيرات المتعلقة بتقييم الإشغال الفضائي لفضاءات العمل الجماعية المشتركة، مثل (المسافة، والبساطة، وإمكانية الوصول، والكثافة). وكما موضح في الجدول (3-14):

جدول (3-14): يوضح الأدوات التحليلية المستخدمة في قياس متغيرات تقييم الإشغال الفضائي وباستخدام Space syntax. المصدر: الباحثة

الخرائط	مؤشرات القياس	المتغيرات
تحليل الخريطة المحورية (AMA) Axial Map analysis	القرب أو التكامل Closeness, or Integration	المسافة
	البينية أو الاختيار Betweenness, or Choice	
تحليل المقطع الزاوي (ASA) Angular segment analysis	الاختيار الزاوي الطبيعي Normalised Angular Choice	
تحليل الخريطة المحورية (AMA) Axial Map analysis	التكامل Integration	البساطة
تحليل المقطع الزاوي (ASA) Angular segment analysis		
تحليل الخريطة المحورية (AMA) Axial Map analysis	التكامل Integration	إمكانية الوصول
تحليل الرسم البياني المرئي (VGA) Visibility graph analysis	التكامل Integration	الكثافة

تحليل الخريطة المحورية (AMA): يتم حساب مؤشرات طريقة تحليل الخريطة المحورية باستخدام ما يلي:

القرب أو التكامل Closeness, or Integration: أحد القياسات النحوية الأساسية للنقارب الرياضي هو التكامل. يقيس التكامل مدى ارتباط كل جزء ارتباطاً وثيقاً بكل جزء آخر على مسافات معينة. يمثل التكامل إمكانات الفضاء "الحركة إلى to-movement" [297]. يصف التكامل مدى سهولة الوصول إلى جزء الوجهة من جميع القطاعات الأخرى [298] [299]. تشير النتيجة العالية عند حساب التكامل إلى أن الفضاء لديه أكبر احتمال للحركة وإمكانية الوصول بين الوجهات، بينما تشير القيمة المنخفضة إلى العكس.

البيئية أو الاختيار Betweenness, or choice: الاختيار هو مقياس نحوي للرياضيات البيئية، والتي تقيس مقدار الحركة التي من المحتمل أن تمر بها كمساحة على المسارات بين جميع أزواج المقاطع الأخرى، باستخدام أنواع مختلفة من المسافات. يمثل الاختيار إمكانية "الحركة من خلال through-movement" للفضاء [299]. يتطابق المقياسان (القرب، والتباعد) مع العنصرين الأساسيين في أي رحلة: اختيار وجهة من نقطة أولية (تكامل)، واختيار طريق، أي المساحات التي يجب المرور خلالها، بين الأصل والوجهة (الاختيار) [300].

التكامل Integration: يعد تحليل الخريطة المحورية أحد المكونات الأساسية لـ Space syntax [301]، ويمكن تعريفه على أنه أصغر عدد من الخطوط المحورية المرتبطة والمتقاطعة لتغطية المنطقة المعنية بالكامل، وقياس كيفية يمكن قياس الخطوط المحورية الدقيقة المتقاطعة عن طريق التوصل والتكامل [302]. يتم قياس التكامل، وهو مقياس عالمي لإمكانية الوصول، باستخدام متوسط التكامل المحوري للخريطة المحورية وتكامل الجزء المتوسط لخريطة القطعة. في هذه الدراسة، تم استخدام قياس التكامل لقياس المساحات المتكاملة داخل فضاءات العمل الجماعية المشتركة، وتشير قيم التكامل المتوسطة الأعلى إلى إمكانية وصول عامة أكبر، وتشير القيم الأقل إلى إمكانية وصول عامة أقل للخريطة. يصف مقدار السهولة التي قد يمر بها المرء للتنقل داخل منطقة ما [303]. يعتمد تحليل الخريطة المحورية على المسافة الطوبولوجية بين نقطة أولية ونقطة نهاية (وجهة)، والتي تشير إلى عدد الدورات المطلوبة للوصول إلى نقطة نهاية [304].

تحليل المقطع الزاوي (ASA): يتم حساب مؤشرات طريقة تحليل المقطع الزاوي باستخدام ما يلي:

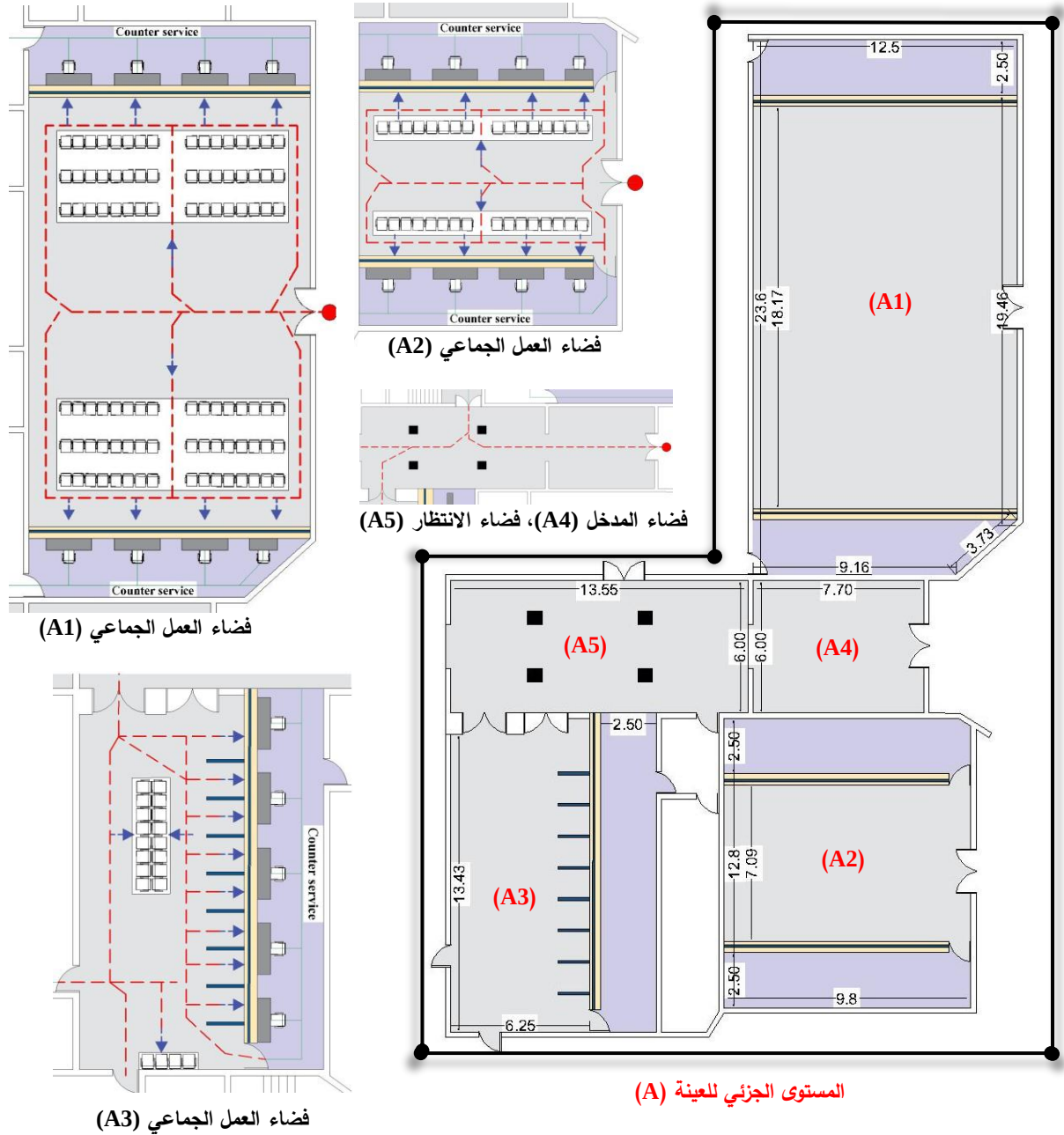
الاختيار (الاختيار الزاوي الطبيعي NACH – Normalised Angular Choice): يستخدم الاختيار لقياس معدل التدفق في مساحة معينة. تسمح المساحة بالعديد من الخيارات من عدد كبير من أقصر مسارات الاتصال التي تتقاطع مع تلك المساحة [305]. يتم حساب الاختيار من خلال حساب عدد المرات التي يقع فيها كل جزء من الشارع على أقصر مسار بين جميع أزواج المقاطع ضمن "نصف قطر" من مسافة محددة. إن مسار الانحراف الزاوي الأقل عبر النظام هو "أقصر مسار" [306], [303].

التكامل Integration: يعد تحليل المقطع المحوري والزاوي مؤخرًا أكثر تقنيات Space syntax استخدامًا [301]. إنه في الأساس امتداد للتحليل المحوري [307]. يقوم تحليل المقطع الزاوي بتقسيم الخطوط المحورية إلى مقاطع ثم تسجيل مجموع الزوايا التي تحولت من مقطع البداية إلى أي جزء آخر داخل الخريطة واستخدامها. على عكس طريقة تحليل الخريطة المحورية، تعتمد طريقة المقطع على المسافات الزاوية والمترية والطوبولوجية. على عكس تحليل الخريطة المحورية، حيث يتم التعامل مع عدد الدورات من نقطة أولية إلى نقطة نهاية على أنها تكلفة الرحلة، في تحليل المقطع الزاوي، يتم التعامل مع المجموع الزاوي من نقطة أولية إلى نقطة نهاية على أنه "تكلفة" رحلة عبر الرسم البياني [308], [303].

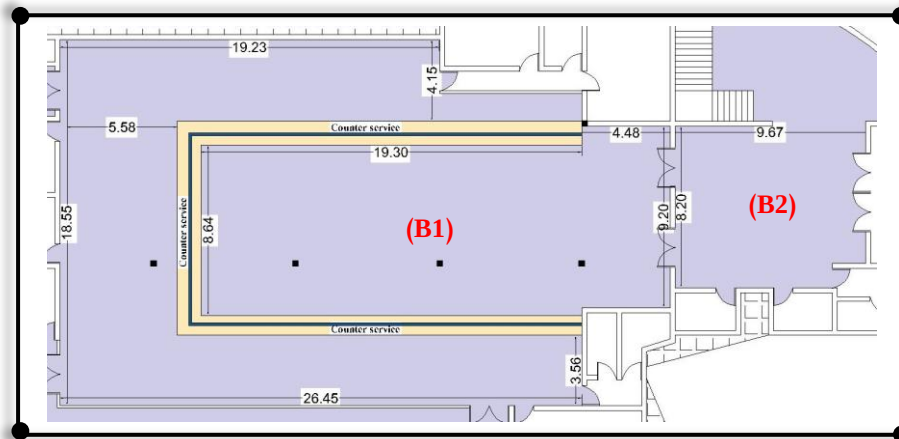
تحليل الرسم البياني المرئي (VGA):

التكامل Integration: أدى الارتباط بين السلوك والبنية المكانية، وخاصة العلاقة بين درجة التكامل وعدد شاغلي مساحة معينة، إلى تطوير الاهتمام الحديث بالإدراك المكاني بين الباحثين في Space syntax [309]. تحلل الرسوم البيانية للرؤية إحدى تقنيات Space syntax مدى إمكانية رؤية أي نقطة في التخطيط المكاني من نقاط أخرى. عندما لا تكون النقاط مرئية بشكل مباشر، يمكن حساب مقاييس الرسم البياني لمصفوفة من النقاط لاختبار عدد النقاط المتداخلة اللازمة لنقطة واحدة لرؤية أي نقاط أخرى [310]. حيث تشير قيمة التكامل العالية إلى مساحة عالية الكثافة والعكس صحيح.

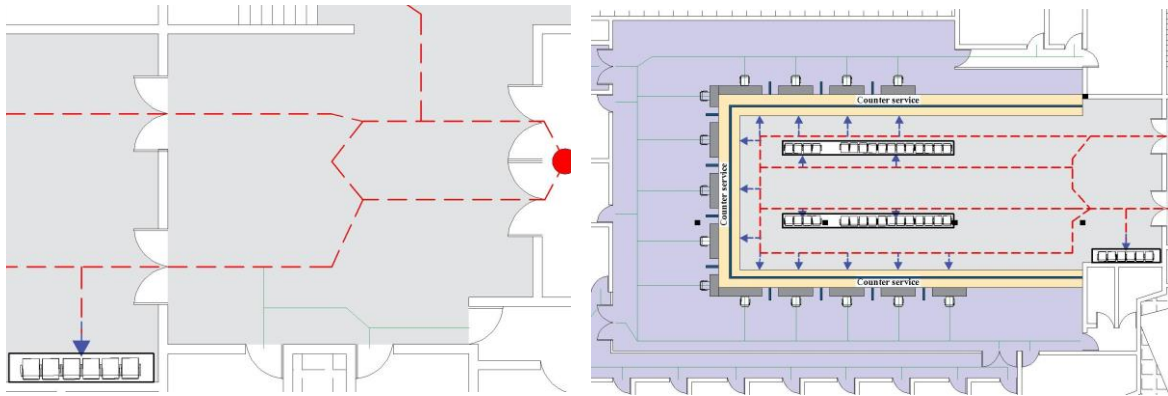
يتم تطبيق المرحلة الأولى على المستوى الجزئي (الفضاء): حيث يتم تحديد وانتخاب فضاءات العمل الجماعي وفضاء المدخل والانتظار في كل عينة من عينات القياس. وكما موضح في الشكل (3-6، 7، 8).



الشكل (3-6): يبين المستوى الجزئي للعينة (A): (فضاءات العمل الجماعي) + (المدخل والانتظار). المصدر: الباحثة

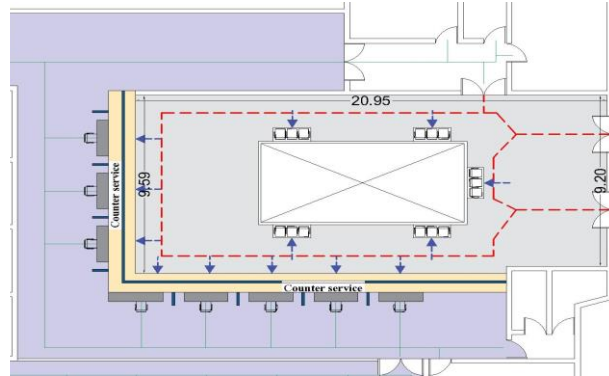


المستوى الجزئي للعينة (B)



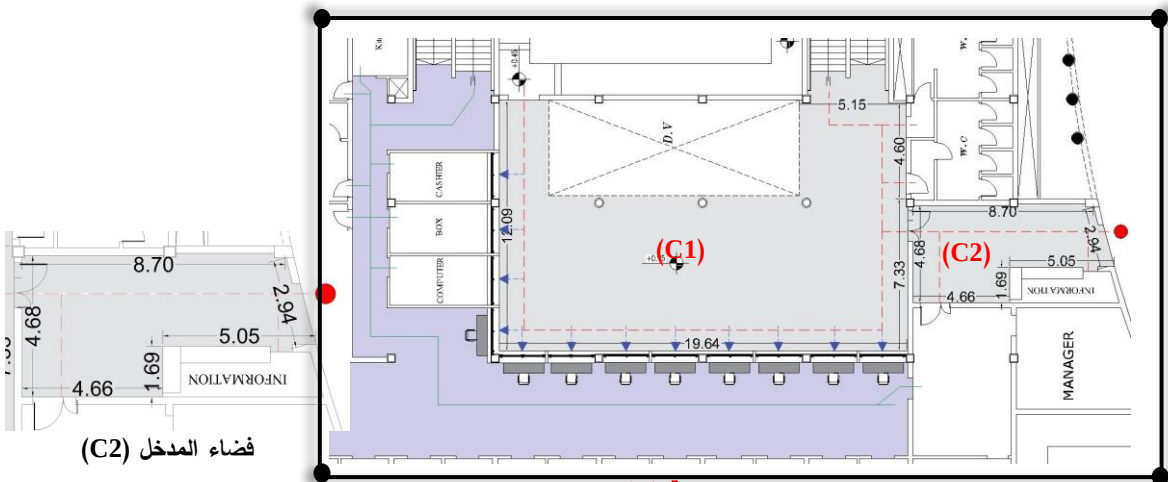
فضاء المدخل والانتظار (B2)

فضاء العمل الجماعي (B1)، الطابق الارضي



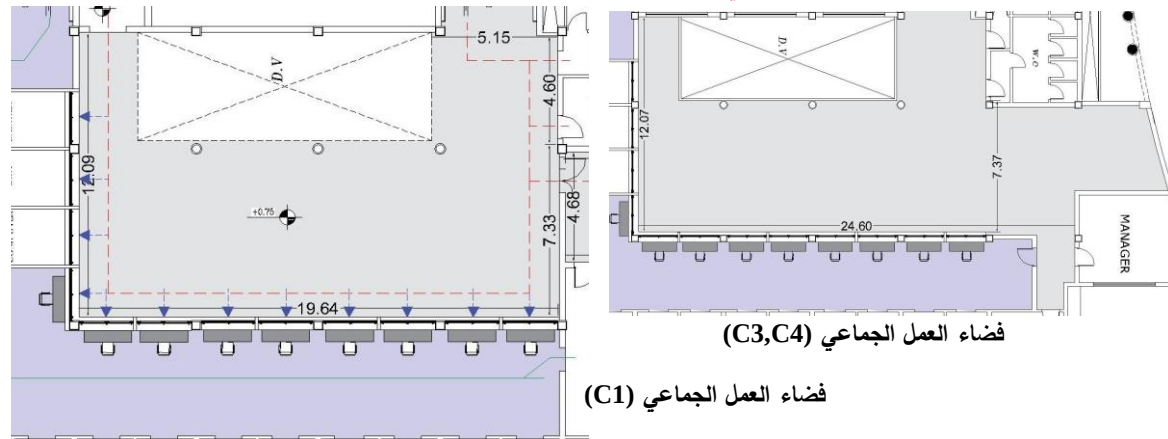
فضاء العمل الجماعي (B3)، الطابق الأول

الشكل (3-7): يبين المستوى الجزئي للعينة (B): (فضاءات العمل الجماعي) + (المدخل والانتظار). المصدر: الباحثة



فضاء المدخل (C2)

المستوى الجزئي للعينة (C)



فضاء العمل الجماعي (C3, C4)

فضاء العمل الجماعي (C1)

الشكل (3-8): يبين المستوى الجزئي للعينة (C): (فضاءات العمل الجماعي) + (المدخل والانتظار). المصدر: الباحثة

(3-1-8-1) التطبيق العملي لمرحلة القياس الكمي:

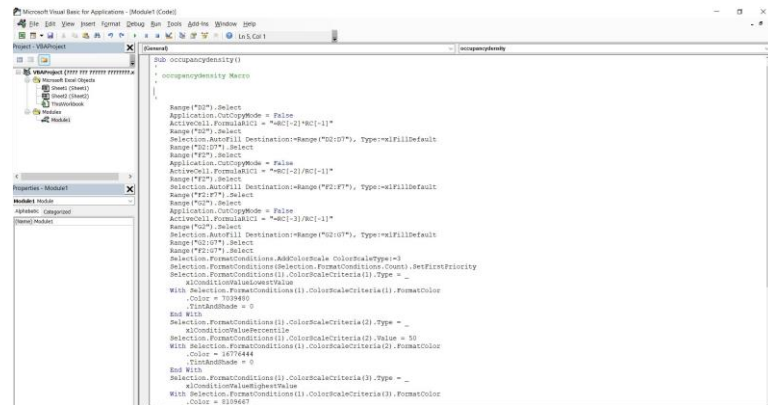
1. عدد الشاغلين في الفضاء **(S2) Occupants Number**: حساب مساحة الفضاء المُقاس (فضاءات العمل الجماعي، المدخل والانتظار) معادلة رقم (1)، ومن ثم قسمة المساحة المحسوبة على معامل كثافة الشاغلين Occupant Load Factor [311]، معادلة رقم (2). ومما تجدر الإشارة إليه ان عدد الشاغلين في الفضاء الناتج من المعادلة رقم (2) يمثل سعة ذلك الفضاء خلال جميع ساعات الدوام الرسمي، وعند تقسيمه على (8 ساعات عمل) يمثل السعة لكل ساعة.
2. كثافة الإشغال في الفضاء **(S1) Occupancy Density**: تكون من خلال قسمة مساحة الفضاء المُقاس على عدد الشاغلين، معادلة رقم (3).

1 معادلة رقم 1 --- $Area = Length * Width$

2 معادلة رقم 2 --- $Occupants Number = Area / Occupant load Factor$

3 معادلة رقم 3 --- $Occupancy Density = Area / Occupants Number$

توضح الجداول (3-15، 3-16، 3-17) النتائج الخاصة بالعينات المختارة. ويتم التطبيق باستخدام الكود الاتي الشكل (3-9) و ملحق رقم (3):



الشكل (3-9): يبين لقطة للشاشة للكود المستخدم في برنامج Excel Macro في برمجة كل من عدد الشاغلين وكثافة الإشغال.

جدول (3-15): يبين كل من عدد الشاغلين وكثافتهم في العينة (A). المصدر: الباحثة.

العينة (A)	Length	Width	Area m2	Occupant Load Factor	Occupants Number	Capacity per hour	Occupancy Density m2/person
A1	18.7	12.5	233.75	0.65	360	45	0.65
A2	7.09	9.8	69.482	0.65	107	14	0.65
A3	13.43	6.25	83.9375	0.65	129	16	0.65
A4	6	7.7	46.2	0.46	100	13	0.46
A5	6	13.55	81.3	1.4	58	7	1.4

جدول (3-16): يبين كل من عدد الشاغلين وكثافتهم في العينة (B). المصدر: الباحثة.

العينة (B)	Length	Width	مساحة الكورت	Area m2	Occupant Load Factor	Occupants Number	Capacity per hour	Occupancy Density m2/person
B1	23.78	8.64	0	205.4592	0.65	316	40	0.65
B2	9.67	8.2	0	79.294	0.46	172	22	0.46
B3	20.95	9.59	43	157.9105	0.65	243	31	0.65

جدول (3-17): يبين كل من عدد الشاغلين وكثافتهم في العينة (C). المصدر: الباحثة.

العينة (C)	Length	Width	Area m2	Occupant Load Factor	Occupants Number	Capacity per hour	Occupancy Density m2/person
C1	7.33	19.46	142.6418	0.65	219	28	0.65
C2	4.68	8.7	40.716	0.46	89	11	0.46
C3	7.33	19.46	164.64	0.65	253	32	0.65
C4	7.33	19.46	164.64	0.65	253	32	0.65

3. وقت الإشغال والسعة **(S3) Occupancy Time and Capacity**: يتم حساب وقت الإشغال من خلال عمل دراسة استقصائية لملاحظة وعدّ الشاغلين وتسجيلهم في كل ساعة عمل من اليوم. تشمل أيام العمل والدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الإدارية المحلية كل من (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس). يبدأ التواجد في تلك الدوائر حوالي الساعة

4. معدل التردد الفضائي (S4) Frequency Rate، ومعدل الإشغال الفضائي (S5) Occupancy Rate، ومعدل الاستخدام الفضائي (S6) Utilisation Rate: يتم قياس معدل التردد الفضائي معادلة رقم (4)، من خلال حساب

نسبة الوقت الذي يُستخدم فيه الفضاء مقارنة بتوافره. المعلومات المطلوبة لحساب معدل التردد في الفضاء هي:

(أ) توفر المساحة Space availability (هو ببساطة طول الفترة الزمنية التي تكون فيها المساحة المعنية متاحة للاستخدام خلال الإطار الزمني المحدد).

(ب) وكما تم استخدام تلك المساحة How many times the space was used. وبهذا يُحسب معدل التردد الفضائي من خلال قسمة عدد الساعات التي يكون بها الفضاء مُستخدمًا على عدد الساعات المتاحة [312, p. 5].

بينما يتم قياس معدل الإشغال الفضائي معادلة رقم (5)، من خلال حساب مدى امتلاء المساحة بالشاغلين خلال ساعات الاستخدام بالمقارنة مع السعة. هناك ثلاث أجزاء من المعلومات المطلوبة لحساب معدل الإشغال هي:

(أ) سعة المساحة Space capacity و

(ب) العدد الإجمالي من الأشخاص الذين يشغلون المساحة Total number of persons occupying

space و

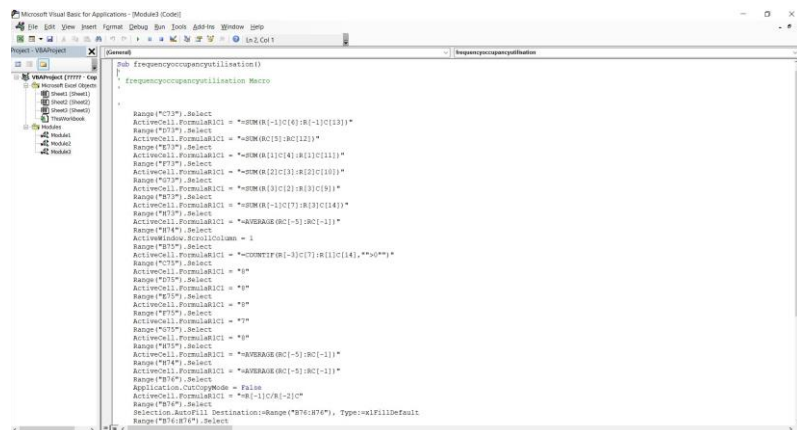
(ج) عدد ساعات استخدام الفضاء Number of hours space was in use. يمكن تحديد سعة الغرفة

باستخدام "السعة الفعلية"، أي عدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام المساحة في وقت واحد [312, p. 5].

معدل الاستخدام الفضائي معادلة رقم (6)، هو دالة لمعدل التردد ومعدل الإشغال الفضائي [312, p. 5]. توضح الجداول (3-21، 22، 23) النتائج الخاصة بالعينات المُختارة.

- 1 **Space Frequency Rate**= (Number of Hours the Space Was in Use/Number of Hours the Space Was Available) *100 ----- معادلة رقم 4
- Space Occupancy Rate**= (Total Number of Persons Occupying Space/Space Capacity*Hours Used) *100 ----- معادلة رقم 5
- Utilisation Rate**= (Space Frequency*Space Occupancy) *100 ----- معادلة رقم 6
- Difference Rate**= Occupancy Density (Observed) - Occupancy Density (Standards/Codes) ----- معادلة رقم 7

يتم التطبيق باستخدام الكود الآتي الشكل (3-10) وملحق رقم (3):



الشكل (3-10): يبين لقطة للشاشة للكود المستخدم في برنامج Excel Macro في برمجة كل من معدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي. الباحثة.

¹ يتم تطبيق معادلة رقم (7) للتوصل إلى حساب نسبة الفرق / نسبة الحاجة من خلال مقارنة كثافة الإشغال الملاحظة وفقا إلى الدراسة الاستكشافية من قبل الباحثة مع كثافة الإشغال المحسوبة ضمن المعايير/ الكود المحلية والعالمية وكما موضح في الفصل الرابع ص 116. المصدر: الباحثة.

جدول (3-21): يبين عدد الشاغلين الملاحظين ومعدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي للعينة (A) وللفضاء (A1). الباحثة.

العينة (A) الفضاء (A1)	أسبوع عمل (5 أيام دوام رسمي)	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	AVG.
Capacity	45	45	45	45	45	45	45
Total Occupants	2294	536	413	432	374	539	459
Total Hours in Day	40	8	8	8	8	8	8
Hours Room Was in Use	39	8	8	8	7	8	7.8
Frequency Rate	98%	100%	100%	100%	88%	100%	98%
Occupancy Rate	131%	149%	115%	120%	119%	150%	130%
Utilisation Rate	127%	149%	115%	120%	104%	150%	127%

جدول (3-22): يبين عدد الشاغلين الملاحظين ومعدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي للعينة (B) وللفضاء (B1). الباحثة.

العينة (B) الفضاء (B1)	أسبوع عمل (5 أيام دوام رسمي)	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	AVG.
Capacity	40	40	40	40	40	40	40
Total Occupants	1815	417	370	382	276	370	363
Total Hours in Day	40	8	8	8	8	8	8
Hours Room Was in Use	38	8	7	8	7	8	7.6
Frequency Rate	95%	100%	88%	100%	88%	100%	95%
Occupancy Rate	119%	130%	132%	119%	99%	116%	119%
Utilisation Rate	113%	130%	116%	119%	86%	116%	113%

جدول (3-23): يبين عدد الشاغلين الملاحظين ومعدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي للعينة (C) وللفضاء (C1). الباحثة.

العينة (C) الفضاء (C1)	أسبوع عمل (5 أيام دوام رسمي)	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	AVG.
Capacity	28	28	28	28	28	28	28
Total Occupants	1583	325	314	252	332	360	317
Total Hours in Day	40	8	8	8	8	8	8
Hours Room Was in Use	38	8	7	8	7	8	7.6
Frequency Rate	95%	100%	88%	100%	88%	100%	95%
Occupancy Rate	149%	145%	160%	113%	169%	161%	150%
Utilisation Rate	141%	145%	140%	113%	148%	161%	141%

5. نسبة الإشغال الثابت (T1) والديناميكي (T2) ومضاعف الزمكان (T3): تُحسب نسبة الإشغال الثابت من خلال قسمة المساحة الصافية لمحطات العمل (المُقاسة بالمتر المربع) على عدد محطات العمل في الفضاء المشترك، معادلة رقم (8). بينما يُقاس الإشغال الديناميكي من خلال قسمة المساحة الصافية لمحطات العمل (المُقاسة بالمتر المربع) على عدد الأشخاص الملاحظين (الشاغلين الدائمين)، معادلة رقم (9). مضاعف الزمكان ناتج من قسمة نسبة الإشغال الثابت على نسبة الإشغال الديناميكي، معادلة رقم (10). وكما موضح في كل من (3-24، 25، 26).

- SOR= NIA* (m2)/Number of workspaces ----- معادلة رقم 8
- DOR= NIA (m2)/ Number of occupants ----- معادلة رقم 9
- STM= SOR/ DOR ----- معادلة رقم 10

جدول (3-24): يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان للعينة (A). المصدر: الباحثة.

العينة (A)	Area m2	SOR	DOR	STM
A1	31.25	1.95	3.91	0.5
A2	24.5	1.53	2.04	0.75
A3	33.575	4.20	4.20	1

جدول (3-25): يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان للعينة (B). المصدر: الباحثة.

العينة (B)	Area m2	SOR	DOR	STM
B1	238.5	17.04	23.85	0.7
B3	120.9	15.11	20.15	0.8

جدول (3-26): يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان للعينة (C). المصدر: الباحثة.

العينة (C)	Area m2	SOR	DOR	STM
C1	142.64	11.89	11.89	0.5
C3	164.64	13.72	16.46	0.8
C4	164.64	13.72	14.97	0.9

6. تقييم سلوك الإشغال الفضائي باستخدام DepthmapX (E): تُصنف القيم المُستخرجة إلى ثلاث درجات: ضعيفة ومتوسطة وعالية وكما موضح في جدول (27-3) وشكل (11-3) [(12-3) (13-3) في ملحق رقم (6)]:

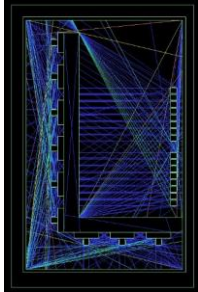
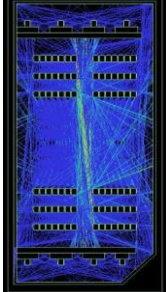
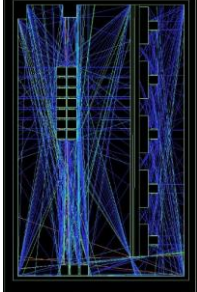
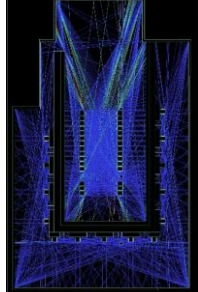
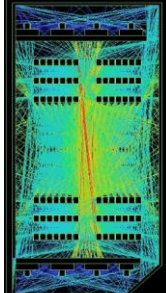
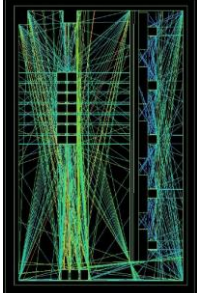
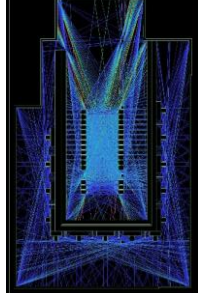
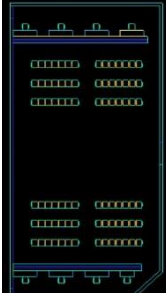
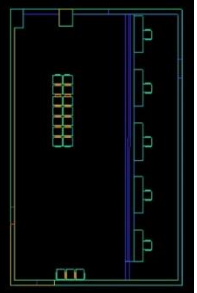
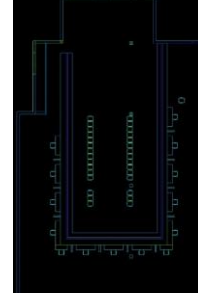
جدول (27-3): النتائج النهائية المستخلصة من برنامج DepthmapX. المصدر: الباحثة

شكل-L	خطي متقابل	خطي	شكل-U	فضاءات العمل الجماعية المشتركة			
7.26042	10.8881	8.32773	11.024	Avg. (E1)	Closeness	AMA	Space Syntax Maps
141	1882.05	281.937	657.983		Betweenness	AMA	
4.41846	5.35376	4.6859	4.75238		Angular Choice	ASA	
7.26042	10.8881	8.32773	11.024	Avg. (E2)	Integration	AMA	
4.47288	2.29047	4.43894	4.68225		Integration	ASA	
7.26042	10.8881	8.32773	11.024	Avg. (E3)	Integration	AMA	
60.0814	15.9183	24.0853	20.9309	Avg. (E4)	Integration	VGA	

اللون الأحمر: قيم عالية

اللون الأزرق: قيم ضعيفة

اللون الأسود: قيم متوسطة

شكل-L	خطي متقابل	خطي	شكل-U	
				Betweenness, or Choice
				Closeness, or Integration
				Normalised Angular Choice
  				

الشكل (11-3): تحليل أربعة أنماط من فضاءات العمل الجماعية المشتركة والتي تشير إلى المسافة والبساطة وإمكانية الوصول وباستخدام AMA/AXA. المصدر: الباحثة.

(2-8-3): [المرحلة الثانية] القياس النوعي:

• المرحلة الثانية (القياس النوعي): مرحلة قياس مفردات الإطار النظري: تتضمن هذه المرحلة تحديد أساليب القياس النوعية المُتبعة في البحث والتي تتضمن طريقتين هما:

أولاً: القياس المباشر: باستخدام الأسلوب الوصفي التحليلي (Descriptive Analytical): يتضمن هذا القياس تحليل العينات المُنتخبة بناءً على تسجيل البيانات عن طريق الملاحظة للتحقق من مفردات الإطار النظري، يتم تقييم المؤشرات بأحد درجات التحقق (2،1،0) حيث يمثل الرقم (2) تحقق القيم، الرقم (1) تمثل تحقق نسبي للقيم، بينما يمثل الرقم (0) عدم التحقق. أما التحقق من المفردة الرئيسة الرابعة في جدول الإطار النظري الشامل (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي)، يتم تقييم مؤشراتها بأحد درجات التحقق (0،1) حيث يمثل الرقم (1) تحقق القيم، بينما يمثل الرقم (0) عدم التحقق. حيث تُحسب المفردة الواحدة بمعادلة النسبة المئوية وكما في المعادلة (11). وكما موضح في الجدول (3-28) (29-3) (30-3) (31-3)، في ملحق رقم (4).

$$X = (\sum xi / n * 2) * 100\% \quad \text{معادلة رقم 11}$$

X النسبة المئوية
 $\sum xi$ مجموع القيم للمؤشرات
 n عدد القيم للمؤشرات * أعلى قيمة مفروضة للقيم (2)

ثانياً: القياس غير المباشر: وباستخدام أسلوب الاستبانة: يتضمن هذا القياس استخدام:

- استمارة الاستبانة ذو الانطقة الاسمية (Nominal Scale Measurement) المؤلف من مجموعة أسئلة وحسب القيم الممكنة، ومن خلال حساب النسبة المئوية لعدد تكرارات الإجابات وباستخدام المعادلة (12).. تم تنظيم استمارة الاستبانة بشكل ورقي وتوزيعها على شاغلي العينات المُنتخبة للقياس بشكل ميداني وخلال وقت الدوام الرسمي وضمن فترات متباعدة (صباحاً بداية وصول الموظفين، ومنتصف النهار، وظهراً عند انتهاء وقت الدوام الرسمي والمغادرة)، ومن ثم اعتماد برنامج (Microsoft Excel 2021) في عملية تحليل النتائج المُستخلصة. شملت الاستبانة الميدانية (24 شخص يمثلون الشاغلين المؤقتين) و(12 شخص يمثلون الشاغلين الدائمين) موزعين في العينات المُنتخبة للتطبيق. وكما موضح في ملحق رقم (5).

$$X = \sum xi / n * 100\% \quad \text{معادلة رقم 12}$$

X النسبة المئوية
 $\sum xi$ مجموع الإجابات للمؤشرات
 n عدد المُجيبين

يتم تطبيق المرحلة الثانية على المستوى الكلي: حيث يتم التطبيق العملي للمفردات على جميع الفضاءات المشتركة (فضاءات العمل الجماعي، المدخل، الانتظار، ممرات الحركة والتنقل، السلام، المصاعد) وفي كل عينة من عينات القياس المُنتخبة. سيتم مقارنة نتائج القياس المباشر لبعض المفردات (العوامل المؤثرة على السياقات السلوكية الخاصة بالشاغلين المؤقتين) (الأبعاد الاجتماعية-الحيزية الخاصة بالشاغلين الدائمين والمؤقتين) مع النتائج الخاصة بالقياس غير المباشر لغرض التخلص من الذاتية ولارتباط كل منهما بالسياقات النفسية-الاجتماعية للشاغلين.

(3-9) خلاصة الفصل الثالث:

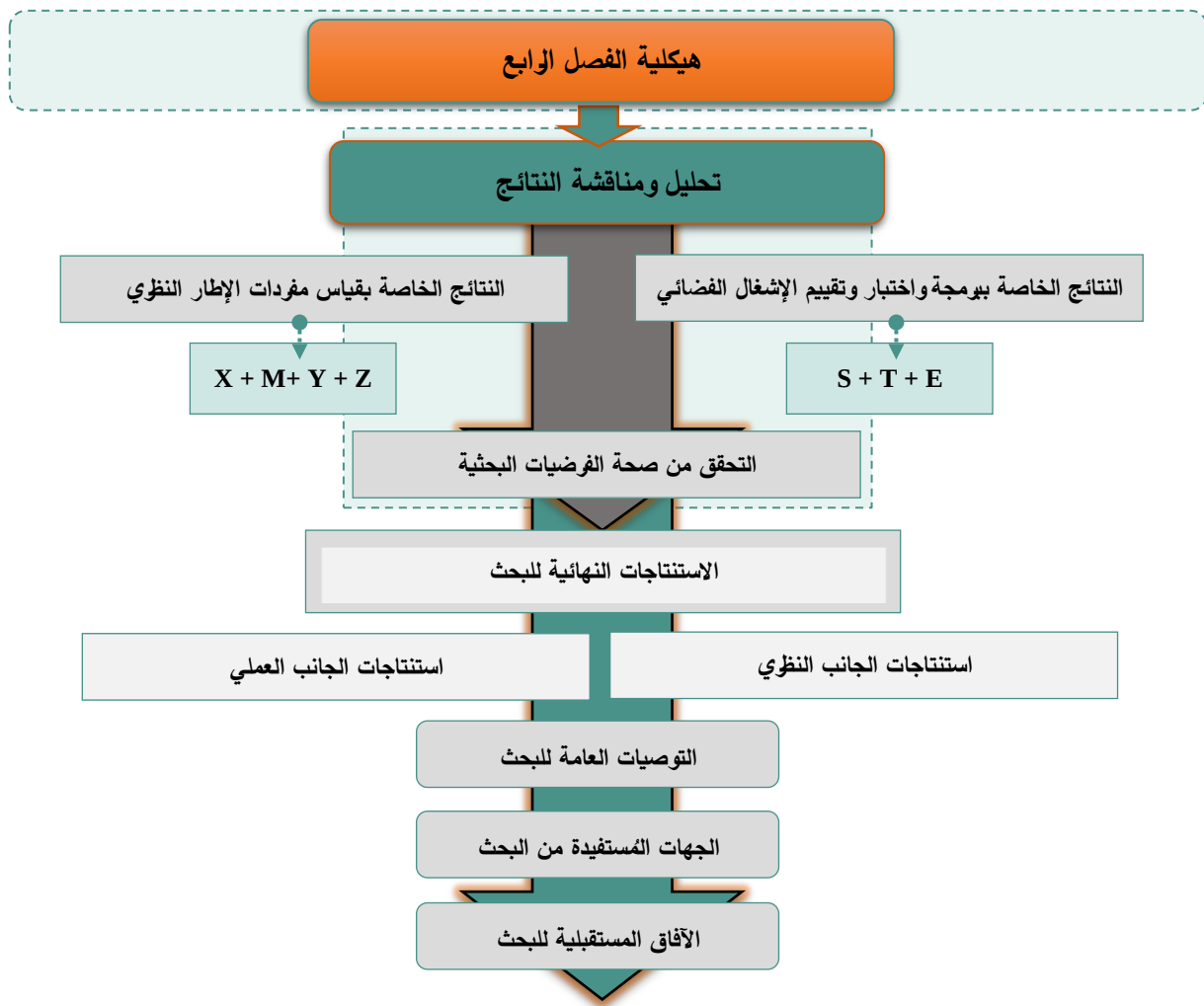
تم في هذا الفصل توضيح المفردات الخاضعة للتطبيق من جدول الإطار النظري الشمولي الخاص بحل المشكلة البحثية. حيث تم أولاً بناء أنموذج افتراضي فكري يوضح المفردات الرئيسة والثانوية وعلاقتها بالإشغال الفضائي. بعدها تم صياغة فرضيات البحث الرئيسة والتصيلية الخاصة بالمشكلة البحثية، ليتم بعدها تحديد العينات وفق أسس ومعايير معينة ليتم فيما بعد وصفها وتحليلها وفق الملاحظة والدراسة الاستكشافية المباشرة. تم تحديد ثلاث عينات لمباني إدارية محلية وتم تقسيمها الى مستويين: (المستوى الجزئي والمستوى الكلي) وأساليب القياس المُتبعة في كل مستوى، حيث تراوحت بين أساليب كمية ومن خلال مجموعة من المعادلات والبرامج (Excel Macro، DepthmapX)، وأساليب نوعية من خلال القياس المباشر بالتسجيل على استمارة القياس، ومن خلال القياس غير المباشر وعن طريق الاستبانة لغرض التحقق من صحة الفرضيات أو دحضها ومن خلال النتائج المُستخلصة والذي سوف يوضح في الفصل القادم.

الفصل الرابع: النتائج والاستنتاجات

“Design without analysis, won’t solve the right problem”

Wouter Walgraeve

4



4-التمهيد:

بعد إن تم تحديد أساليب القياس وتحليل البيانات وكل ما يتعلق بالتطبيق العملي لمفردات الإطار النظري في الفصل السابق وقياس تحققها ضمن ثلاث عينات مُنتخبة لمباني إدارية محلية، سيتم في هذا الفصل تحليل ومناقشة النتائج المُسجلة لغرض اختبار صحة الفرضيات الموضوعية وتحقيق الأهداف الخاصة بالبحث. يتم بعد ذلك طرح أهم الاستنتاجات الخاصة بكلا الجانبين النظري والتطبيقي وتقديم أبرز التوصيات العامة وآفاق البحث المستقبلية.

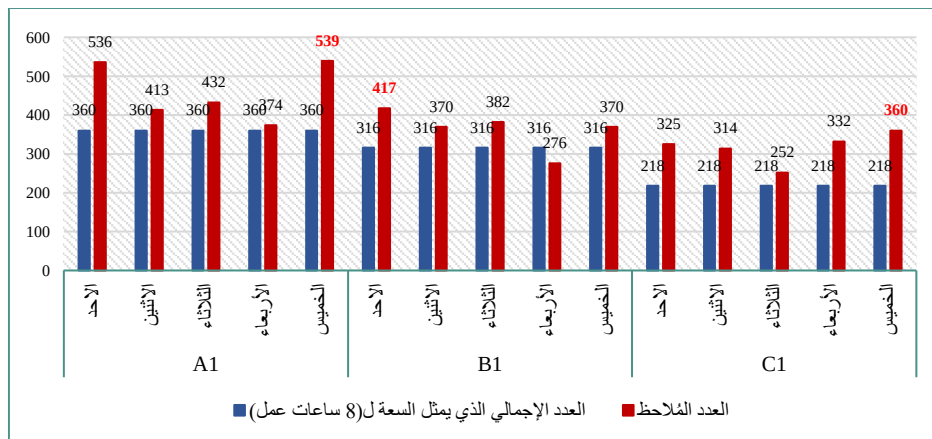
(1-4) تحليل ومناقشة النتائج:

يتم تحليل ومناقشة نتائج الدراسة العملية في هذه الفقرة وعلى وفق ثلاث مراحل:

- **المرحلة الأولى:** مرحلة تحليل ومناقشة نتائج الكشف عن برمجة الإشغال الفضائي واختبار وتقييم الإشغال الفضائي وعلى المستوى الجزئي. يتم ذلك بالاعتماد على البرنامج الحسابي الرياضي (Microsoft Excel 2021).
- **المرحلة الثانية:** مرحلة تحليل ومناقشة النتائج المستخلصة من استمارة قياس تحقق مفردات الإطار النظري ضمن العينات المُنتخبة وعلى المستوى الكلي. يتم احتساب تحقق المفردات الرئيسة والثانوية ومؤشراتها عن طريق حساب النسب المئوية وبالاعتماد على البرنامج الحسابي الرياضي (Microsoft Excel 2021).
- **المرحلة الثالثة:** مرحلة تحليل ومناقشة النتائج المستخلصة من الاستبانة لغرض التحقق من مفردات الإطار النظري ضمن العينات المُنتخبة وعلى المستوى الكلي. يتم احتساب تحقق المفردات ومؤشراتها عن طريق حساب النسب المئوية وبالاعتماد على البرنامج الحسابي الرياضي (Microsoft Excel 2021).

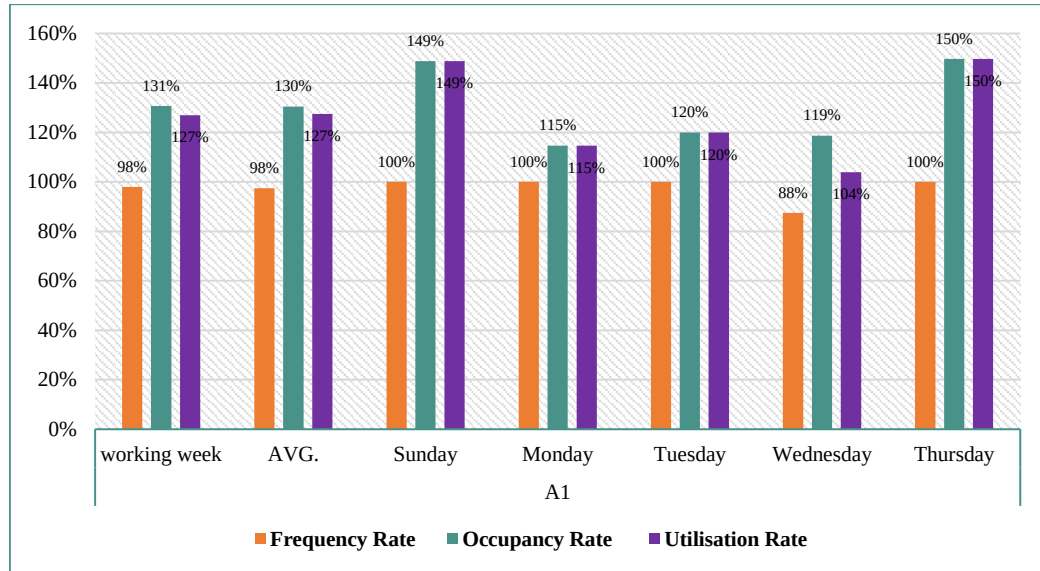
(1-1-4) النتائج المرتبطة بالكشف عن برمجة الإشغال الفضائي (S):

تشير المفردة (S) الى وصف برمجة الإشغال الفضائي من خلال عملية المقارنة ما بين عدد شاغلين وكثافة الإشغال ومعدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي المحسوبة وفق المعايير المحلية وبين الملاحظ من خلال الزيارات الميدانية والدراسة الاستقصائية من قبل الباحثة للعينات المُنتخبة. أظهرت النتائج العامة للفضاء (A1) للعيينة الأولى (A) أن عدد الشاغلين المُلاحظين خلال يوم الخميس (539 شخص) وبوجود زيادة ملحوظة في عدد الشاغلين بمقدار (176، 179 شخص) ليومي الاحد والخميس وعلى التوالي، عن العدد الإجمالي، بينما سجلت العينة الثانية (B) للفضاء (B1) عدد شاغلين (417 شخص) بزيادة بمقدار (101، 66 شخص) ليومي الاحد والثلاثاء. فيما جاءت نتائج العينة الثالثة (C) للفضاء (C1) بأعلى عدد شاغلين مُلاحظ خلال يوم الخميس (360 شخص) وبزيادة بمقدار (142 شخص). يتبع هذه الخطوة عملية حساب معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي بهدف الوقوف على معدل الزيادة لكل من العينات المُنتخبة. وكما موضح في الشكل (2-4).



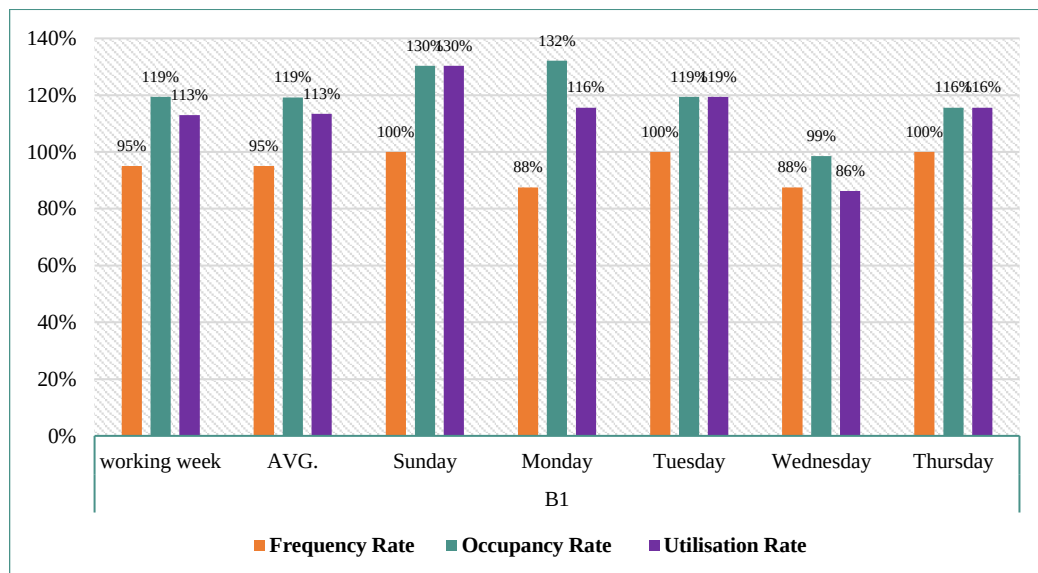
الشكل (2-4): مخطط بياني يوضح التباين ما بين عدد الشاغلين المُلاحظين وعدد الشاغلين الإجمالي ضمن العينات المُنتخبة. الباحثة.

أظهرت نتائج الفضاء (A1) للعينة (A)، كل من معدل التردد الفضائي وبمقدار (100%) للأيام (الاحد والاثنين والثلاثاء والخميس) وبمقدار (88%) ليوم الأربعاء، وأعلى معدل إشغال ومعدل استخدام وبمقدار (149%) ليوم الاحد و(150%) ليوم الخميس. بينما جاءت بيانات أسبوع دوام رسمي من الاحد الى الخميس بمعدل تردد (98%) ومعدل إشغال (131%) ومعدل استخدام (127%). وكما موضح في الشكل (3-4).



الشكل (3-4): مخطط بياني يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي ضمن العينة (A). الباحثة.

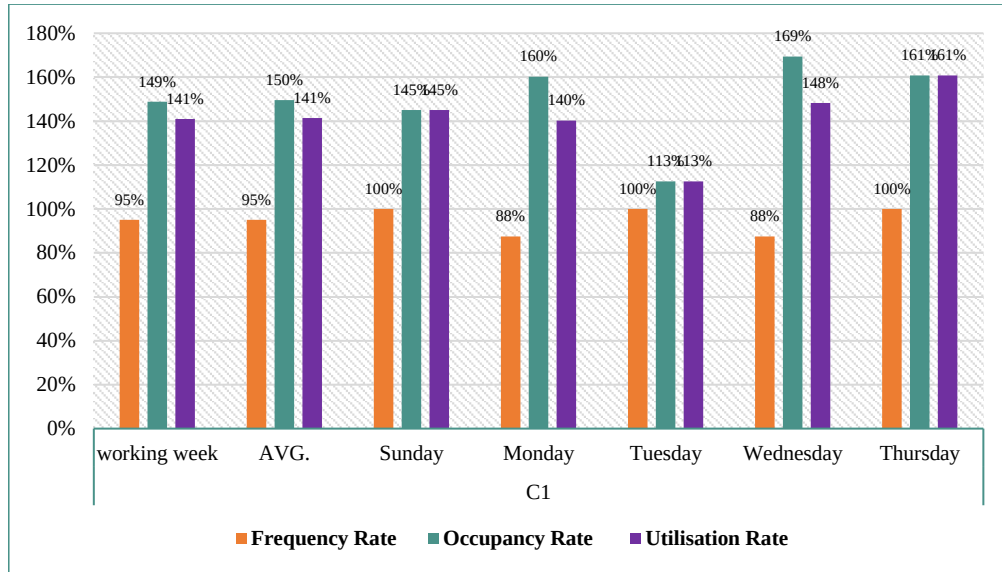
فيما سجلت العينة الثانية (B) للفضاء (B1) نتائج معدل تردد فضائي (88%) ليومي الاثنين والأربعاء، ومعدل تردد فضائي (100%) لباقي أيام الأسبوع. معدل الإشغال الفضائي ومعدل الاستخدام الفضائي هو بأعلى قيمة (130%) ليوم الاحد، سجل يوم الاثنين معدل إشغال فضائي (132%) ومعدل استخدام فضائي (116%). أما يوم الأربعاء فسجل معدل إشغال واستخدام فضائي بأقل مقدار (99%، 86%) وعلى التوالي. بينما جاءت بيانات أسبوع دوام رسمي من الاحد الى الخميس بمعدل تردد (95%) ومعدل إشغال (119%) ومعدل استخدام (113%). وكما موضح في الشكل (4-4).



الشكل (4-4): مخطط بياني يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي ضمن العينة (B). الباحثة.

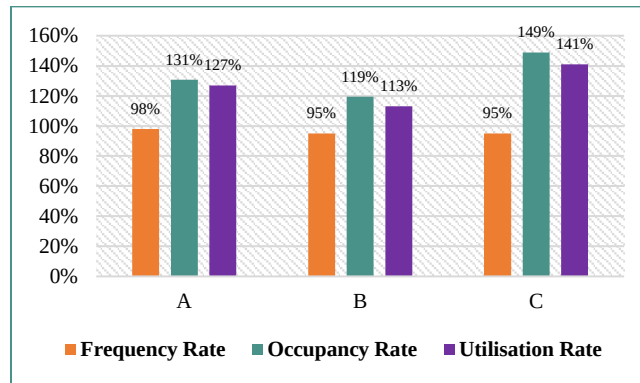
سجلت العينة الثانية (C) للفضاء (C1) نتائج معدل تردد فضائي (88%) ليومي الاثنين والأربعاء، ومعدل تردد فضائي (100%) لباقي أيام الأسبوع. معدل الإشغال الفضائي ومعدل الاستخدام الفضائي هو بأعلى قيمة (169%) ليوم الخميس، سجل يوم الاربعاء معدل إشغال فضائي (169%) ومعدل استخدام فضائي (148%). أما يوم الثلاثاء فسجل معدل

إشغال واستخدام فضائي بأقل مقدار (113%). بينما جاءت بيانات أسبوع دوام رسمي من الأحد إلى الخميس بمعدل تردد (95%) ومعدل إشغال (149%) ومعدل استخدام (141%). وكما موضح في الشكل (4-5).



الشكل (4-5): مخطط بياني يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي ضمن العينة (C). الباحثة.

يتضح مما سبق أن كل من معدل الإشغال والاستخدام الفضائي لكل العينات يكون بشكل متباين مسجلاً نسبة أعلى في (بداية الأسبوع ونهايته) للعينة (A)، ويومين على التوالي (بداية الأسبوع) للعينة (B)، ومنتصف الأسبوع للعينة (C)، حيث يسجل كلا المعدلين نسبة إشغال واستخدام كلي متجاوزاً الحد الأعلى (100%). أما نتائج جميع العينات ضمن أسبوع عمل كامل فسجلت كذلك نسب إشغال واستخدام كلي متجاوزاً الحد الأعلى (100%). وكما موضح في الشكل (4-6).



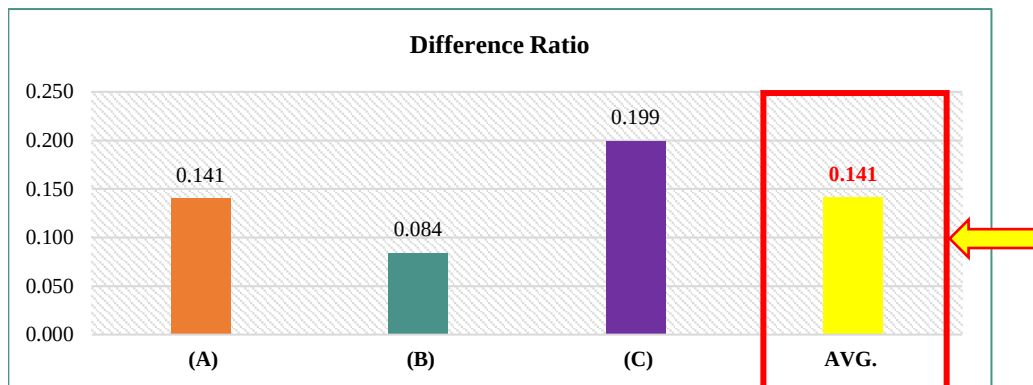
الشكل (4-6): مخطط بياني يبين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي لكل العينات ضمن أسبوع عمل كامل. الباحثة.

أما عند مقارنة عدد الشاغلين الإجمالي (السعة) مع عدد الشاغلين الملاحظ فيمكن حساب معدل الحاجة / الفرق واعتماده كتوصية ومعلومة محددة لغرض استخدامها في مرحلة برمجة الإشغال الفضائي. وكما موضح في الجدول (4-1).

جدول (4-1): يبين معدل نسبة الحاجة أو معدل نسبة الفرق للكثافة الاجتماعية في العينات المنتخبة. المصدر: الباحثة

العينات	المساحة	عدد الشاغلين المُلاحَظين	كثافة الإشغال بعد حساب عدد الشاغلين الملاحظين	كثافة الإشغال ضمن المعايير	نسبة الفرق (معادلة رقم 7)
Samples	Area m2	Occupants Number	Occupancy Density m2/person	Occupancy Density m2/person	Difference Ratio
العينة (A) (A1)	233.75	459	0.509	0.650	0.141
العينة (B) (B1)	205.459	363	0.566	0.650	0.084
العينة (C) (C1)	142.642	317	0.451	0.650	0.199
AVG. Difference Rate					0.141

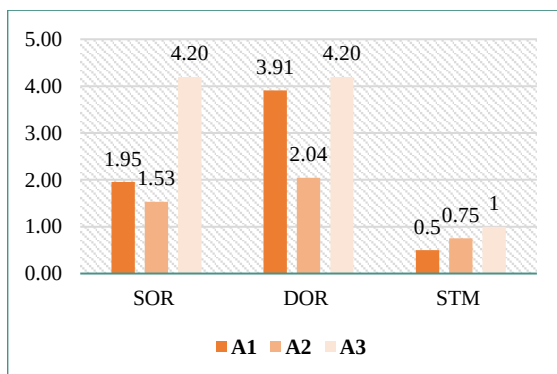
حيث كشفت النتائج عن نسبة الحاجة (نسبة الفرق) بين المعايير المنصوص عليها في المدونات المحلية والعالمية وبين الواقع الفعلي للعينات المُنتخبة، حيث بلغت نسبة الفرق (0.141) في العينة (A)، و(0.084) في العينة (B)، فيما بلغت أعلى نسبة فرق (0.199) في العينة (C). سجل معدل الحاجة أو معدل الفرق المستخلص من معدل التباين بين العينات المُنتخبة مقدار (0.141)، يمكن اعتماد هذا المعدل كتوصية ومعلومة مُحددة تستخدم في عملية برمجة الإشغال الفضائي ضمن هذا النوع من الفضاءات (فضاءات العمل الجماعية) من خلال اضافتها على معامل مساحة الشاغلين (متر مربع لكل شخص) ($OLF=0.65$) لعمل توافق بين الكثافة الاجتماعية (كثافة الإشغال) مع الكثافة الحيزية، وذلك نتيجة ارتباط الكثافة الحيزية (الحيز المتاح لكل شاغل) بالكثافة الاجتماعية (عدد الشاغلين في الحيز)، حيث تؤدي الكثافة الاجتماعية العالية الى نقص المساحة وبالتالي كثافة حيزية عالية. وكما موضح في الرسم البياني (7-4).



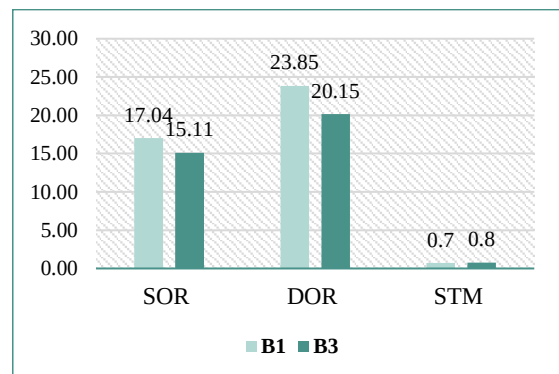
الشكل (7-4): مخطط بياني يوضح معدل نسبة الحاجة أو معدل نسبة الفرق المُوصى به كمعلومة مُحددة لغرض اعتمادها في برمجة الإشغال الفضائي للحصول على توافق بين الكثافة الاجتماعية والحيز، والمستخلص من معدل التباين بين العينات المُنتخبة. الباحثة.

(2-1-4) النتائج المرتبطة باختبار الإشغال الفضائي (T):

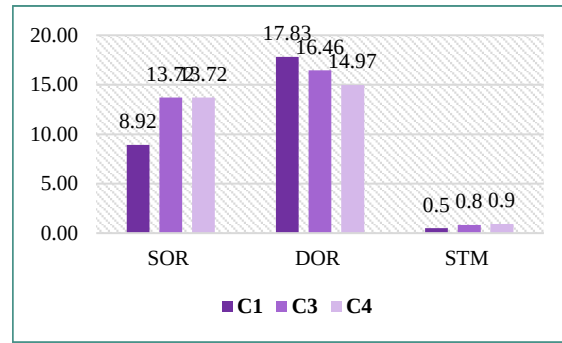
تشير المفردة (T) الى اختبار الإشغال الفضائي من خلال عملية حساب نسبة الإشغال الثابت ونسبة الإشغال الديناميكي ومضاعف الزمكان. أظهرت النتائج العامة للعينة الأولى (A) لكل من (A1,A2) بأن مضاعف الزمكان STM هو (0.5,0.75) وعلى التوالي، وهذا يسجل محطات عمل أكثر مما يُفترض أن يُشغل وبالتالي كفاءة قليلة وإدارة ضعيفة للمكان والزمان. بينما جاء STM لـ (A3) بمقدار (1) وهذا يعني عدد محطات العمل يساوي عدد الأشخاص المُلاحظين. بينما سجلت العينة الثانية (B) للفضاءات (B1,B3) قيمة STM (0.7,0.8) وعلى التوالي، وهذا يعني محطات عمل أكثر مما يُفترض أن يُشغل وبالتالي كفاءة قليلة وإدارة ضعيفة للزمان والمكان. فيما كانت نتائج للعينة الأولى (C) للفضاء (C1) بمقدار (0.5) وبمقدار (0.8, 0.9) لكل من (C3,C4) والذي يعني إدارة ضعيفة للزمان والمكان. وكما موضح في المخطط البياني (8-4,9,10).



الشكل (9-4): مخطط بياني يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان ضمن العينة (A). الباحثة.



الشكل (8-4): مخطط بياني يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان ضمن العينة (B). الباحثة.



الشكل (4-10): مخطط بياني يبين كل من نسبة الإشغال الثابت والديناميكي ومضاعف الزمكان ضمن العينة (C). الباحثة.

يتبين مما سبق بأن معظم نتائج اختبار الإشغال الفضائي وعلى المستوى الجزئي (فضاءات العمل الجماعي) للعينات المنتخبة جاءت بقيم STM (مضاعف الزمكان) أصغر من (1) وهذا يسجل كفاءة قليلة وإدارة ضعيفة للمكان والزمان، يرجع سبب ذلك إلى قلة عدد الموظفين الملاحظين مقارنة بعدد محطات العمل المتوفرة. وبهذا يمكن استنتاج معدلات الانتفاع من استخدام الفضاء من خلال حساب مضاعف الزمكان للفضاءات المصممة وغير المصممة وكالتالي:

جدول (4-2): يبين معدلات الانتفاع من استخدام الفضاء وفقاً لمضاعف الزمكان للعينات المنتخبة. المصدر: الباحثة

الفضاءات المصممة Designated spaces			
معدل الانتفاع وفقاً إلى مضاعف الزمكان	الأنشطة	الوصف	استخدام الفضاء
انتفاع = 1.00 (مضاعف الزمكان)	لا يوجد انتظار	يمكن القيام بالأنشطة دون انتظار	مستخدم بشكل صحيح
انتفاع > 1.00 (مضاعف الزمكان)	مناسبة	قد تحتاج الأنشطة إلى جدولة	مستخدم بشكل صحيح
الفضاءات الغير مصممة Non-designated spaces			
انتفاع = 1.00 (مضاعف الزمكان)	لا يوجد انتظار	يمكن القيام بالأنشطة دون انتظار	مستخدم بشكل صحيح
انتفاع > 1.00 (مضاعف الزمكان)	مناسبة	قد تحتاج الأنشطة إلى جدولة	مستخدم بشكل صحيح
انتفاع >= 0.75 (مضاعف الزمكان)	غير مريحة	الأنشطة تحتاج إلى إعادة التوطين	مزدحم
انتفاع >= 0.50 (مضاعف الزمكان)	غير ممكنة	لا يمكن استيعاب الأنشطة	مزدحم (إشغال مفرط)

وبهذا يمكن تصنيف فضاءات العمل الجماعية المشتركة ضمن العينات المنتخبة وفقاً لمعدلات الانتفاع من استخدام الفضاء المحسوبة من خلال مضاعف الزمكان وكما موضح في جدول (4-3):

جدول (4-3): يبين حالات استخدام الفضاء وأنواعه والأنشطة وفقاً لمضاعف الزمكان للعينات المنتخبة. المصدر: الباحثة

العينات	معدل الانتفاع	الأنشطة	نوع الفضاء	حالة استخدام الفضاء
العينة (A)	A1	انتفاع = 0.5	غير ممكنة	مزدحم (إشغال مفرط)
	A2	انتفاع = 0.75	غير مريحة	مزدحم
	A3	انتفاع = 1.0	لا يوجد انتظار في أداء الأنشطة	مستخدم بشكل صحيح
العينة (B)	B1	انتفاع = 0.7	غير مريحة	مزدحم
	B3	انتفاع = 0.8	مناسبة	مستخدم بشكل صحيح
العينة (C)	C1	انتفاع = 0.5	غير ممكنة	مزدحم (إشغال مفرط)
	C3	انتفاع = 0.8	مناسبة	مستخدم بشكل صحيح
	C4	انتفاع = 0.9	مناسبة	مستخدم بشكل صحيح

معدل الانتفاع + إدارة المكان ← يكشف عن مضاعف الزمكان → الإشغال الثابت / الإشغال الديناميكي

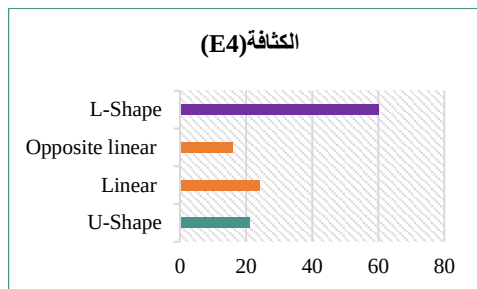
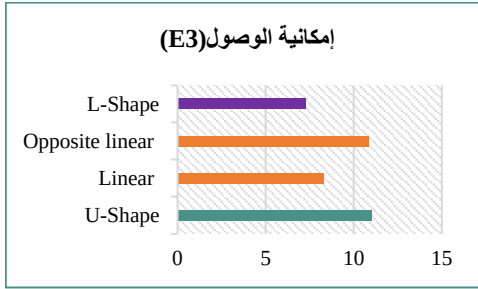
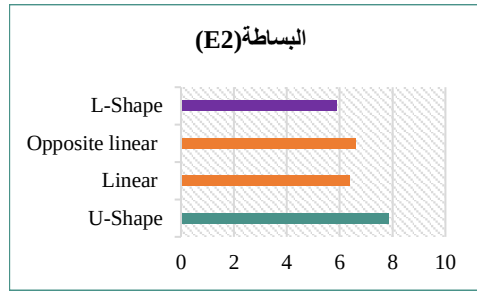
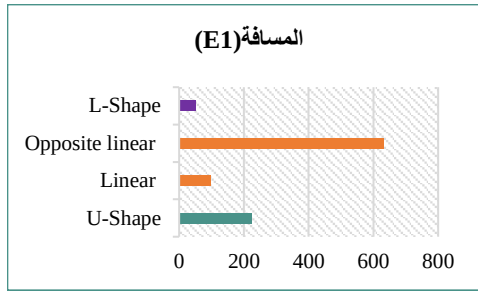
يتضح مما سبق بأنه في مرحلة اختبار الإشغال الفضائي للعينات المُنتخبة، ومن خلال حساب نسب كل من الإشغال الثابت والإشغال الديناميكي للتوصل الى مضاعف الزمكان، يمكن التوصل الى حساب معدلات الانتفاع الفضائي والكشف عن كل من حالة استخدام الفضاء ومقدار استيعاب الأنشطة ضمن ذلك الفضاء وكذلك الكشف عن أذا ما كان الفضاء مصمم بصورة صحيحة او غير مصمم. حيث بينت النتائج بأن الفضاء (A1) (C1) للعينات (A) و (C) هو غير مصمم بصورة صحيحة مع عدم إمكانية القيام بالأنشطة ضمنه مع حالة استخدام مفرط للفضاء والذي يؤدي الى تراحم مفرط، فيما جاءت نتائج كل من (A2) و (B1) للعينتين (A,B) بحالة استخدام مزدحم للفضاء مع القيام بالأنشطة بصورة غير مريحة والذي يكشف عن كون هذه الفضاءات غير مصممة بصورة صحيحة. جاءت نتائج بقية الفضاءات للعينات المُنتخبة بحالة استخدام مناسبة وبالتالي لا يوجد انتظار في أداء الأنشطة وهذا يكشف عن تصميم مناسب نوعا ما.

(3-1-4) النتائج المرتبطة بتقييم سلوك الإشغال الفضائي (E):

تشير المفردة (E) الى تقييم سلوك الإشغال الفضائي من خلال منهجية Space syntax. حيث أظهرت النتائج بأنه بالنسبة لمتغير المسافة (E1)، سجلت مقارنة القياسات النحوية (النوع الخطي المتقابل) للعينة الأولى (A) أعلى متوسط مسافة، وهذا يشير إلى أقصر المسارات المسجلة ضمن هذا النوع وبالتالي قابلية أكبر للمشبي، خاصة وأن هذا النوع يوفر إضاءة طبيعية بسبب وجود نوافذ تطل على الخارج، وبالتالي توفر جو من الرحابة داخل الفضاء. بالإضافة إلى وجود حركة دائرية في اتجاهين مختلفين تربط جميع أجزاء الفضاء. في المقابل، جاء النوع (الشكل-L) للعينة الأولى (C) بأدنى قيم للمسافة، والتي تنسب إلى حجم المساحة، وموقع النقطة الأولية ومساراتها الممتدة إلى جميع النقاط الأخرى، والتي تُصنف على أنها مسارات طويلة وبالتالي تقل قابلية المشبي، حيث على الرغم من وجود منطقة وسيطة شاسعة، يميل الناس إلى تجنب المشبي داخلها، والالتزام بالحركة على طول الحواف المحمية للمساحة من أجل التوجيه الفعال وكذلك الشعور بالأمان. بالنسبة إلى البساطة (E2) وإمكانية الوصول (E3)، فإن (الشكل-U) للعينة الأولى (B) هو الأكثر تكاملاً، والأسهل في الوصول إليه، ولكنه يحتوي على عدد أكبر من المنعطفات وبالتالي قيمة ببساطة أقل لأن الشاغلين يفضلون المسارات الطويلة ذات المنعطفات الأقل على المسارات القصيرة ذات المنعطفات الأكثر. أيضاً، تؤدي العديد من المنعطفات إلى تغييرات متذبذبة في اتجاه تدفقات الشاغلين وبالتالي تقاطع الحركة والتي تتبعها أقل قابلية للمشبي، حيث يمكن أن تحدث التدفقات المتذبذبة حتى في حالة عدم وجود تفاعلات بين الشاغلين. في المقابل، فإن (الشكل-L) للعينة الأولى (C) هو الأقل تكاملاً ويحتوي أكبر عدد من الانعطافات، وبالتالي أقل قيمة من حيث إمكانية الوصول والبساطة. النوع (الخطي المتقابل) للعينة الأولى (A) له قيمة تكامل أعلى، وانعطافات أقل، وبالتالي سهولة الوصول وبساطة أعلى بين جميع الانواع الأخرى. وبالتالي، فإن النوع الخطي المتقابل هو الأعلى في توفير قدرة مشبي عالية للشاغلين.

اما بالنسبة لمتغير الكثافة (E4) فيسجل (الشكل-U والخطي المتقابل) للعينتين (A,B) أقل قيمة تكامل تم تقييمها باستخدام (VGA)، مما يُظهر مساحة أكثر كثافة في المنطقة المطلوبة ويولد بيئة أكثر ازدحاماً مع تعارض حركة أكثر بين الشاغلين وبالتالي مستوى أقل من قابلية المشبي. في حين أن (الشكل-L) للعينة الأولى (C) له أعلى قيمة تكامل، مما يدل على مناطق ذات كثافة أقل وبالتالي قدرة أفضل على المشبي. وكما موضح في الشكل (4-11).

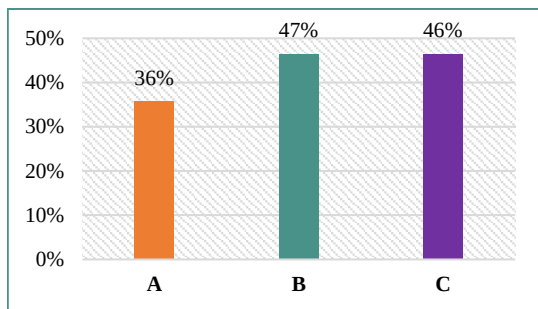
يتضح بأنه يجب إعطاء الأولوية لنمط ترتيب المقاعد من خلال توضيح مسارات الحركة فيما بينها لتسهيل الوصول إلى جميع محطات عمل الشاغلين الدائمين وتقليل عدد المنعطفات التي يجب على المستخدم المرور من خلالها. كما يجب أيضاً التأكيد على موقع نقطة الدخول كمتغير فعال في طول المسافة المقطوعة إلى جميع نقاط النهاية الأخرى.



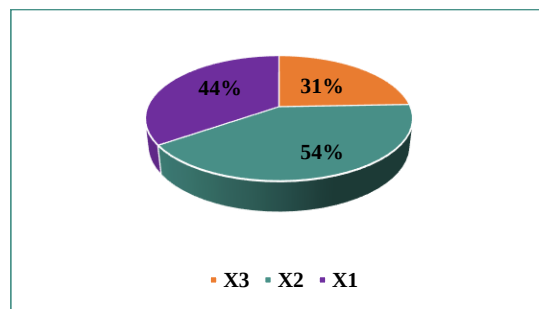
الشكل (4-11): مخططات بيانية توضح نسب تحقق المتغيرات الخاصة بتقييم سلوك الإشغال الفضائي لجميع العينات. الباحثة.

(2-4) النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الأولى: الأدائية الحيزية (X).

تُشير المفردة الرئيسية الأولى (X) إلى الأداء الحيزي للفضاءات المشتركة (مسارات الحركة الداخلية وفضاءات المدخل والانتظار وفضاءات العمل الجماعي) من حيث أنماط ومبادئ المسارات الداخلية وكفاءة الأداء الحيزي والتفضيل الحيزي للشاغلين. أظهرت النتائج العامة وجود تباين في نسبة تحقق مفرداتها الثانوية، حيث سجلت المفردة الثانوية الثانية (X2) أعلى قيمة تحقق وبمقدار (54%) في حين سجلت المفردة الثانوية الأولى (X1) قيمة تحقق متوسطة وبمقدار (44%)، فيما جاءت المفردة الثانوية الثالثة (X3) بأقل قيمة تحقق وبمقدار (31%). كما بينت النتائج نسب تحقق متفاوتة ضمن العينات المُنتخبة حيث سجلت العينة الثانية والثالثة (B, C) أعلى نسبة تحقق للمفردة الرئيسية الأولى وبنسبة (47%، 46%) وعلى التوالي. في حين سجلت العينة الأولى (A) قيمة تحقق بنسبة (36%). وكما موضح في المخطط البياني (4-12، 4-13).



الشكل (4-13): مخطط بياني يوضح نسبة تحقق المفردة الرئيسية الأولى (X) ضمن العينات المُنتخبة. الباحثة.

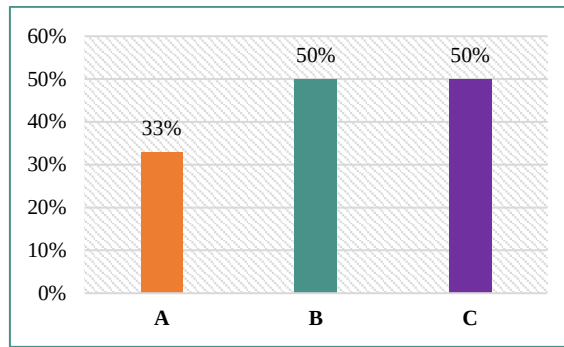


الشكل (4-12): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الأولى (X). الباحثة.

أما النتائج التفضيلية الخاصة بالتحقق من المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الأولى (X) وفي العينتين المُنتخبتين فسيتم تحليلها ومناقشتها وكما يلي:

(1-2-4) النتائج المرتبطة بالمفردة: المسارات الحيزية (X1).

تُشير هذه المفردة والتي بلغت نسبة تحققها (44%)، إلى أنماط تخطيط المسارات الداخلية والتي تنقسم إلى أنماط خطية وأخرى مركزية وغيرهما، وإلى مبادئ تخطيط تلك المسارات من حيث كفاءة الحركة والتنقل والعزل والفصل فيما بين تلك المسارات وتوزيع الأثاث وانسيابية الحركة ضمنها. حققت العينة (A) قيمة تحقق بنسبة (33%) بينما حققت كل من العينتين (B, C) قيمة تحقق بنسبة (50%). وكما موضح في الشكل (4-14).

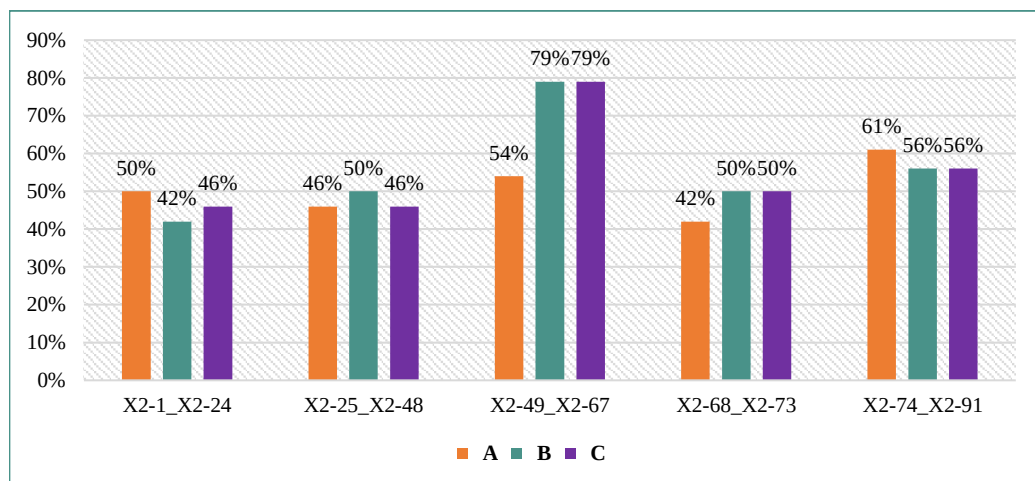


الشكل (4-14): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الأولى (X1). الباحثة.

بينت النتائج بأن الأنماط المركزية هي الأنماط الأكثر تحقيقاً لكفاءة الحركة والتنقل والعزل والفصل وانسيابية الحركة ضمنها، فيما جاء النمط الخطي بنتائج أقل وهذا يرجع في الغالب إلى أنماط ترتيب الأثاث المضافة عرضياً والتي لا تحقق كفاءة في الحركة والتنقل بالإضافة إلى طول المسارات التي يجب أن يتخذها الشاغل للوصول إلى الهدف.

(4-2-2) النتائج المرتبطة بالمفردة: كفاءة الأداء الحيزي (X2).

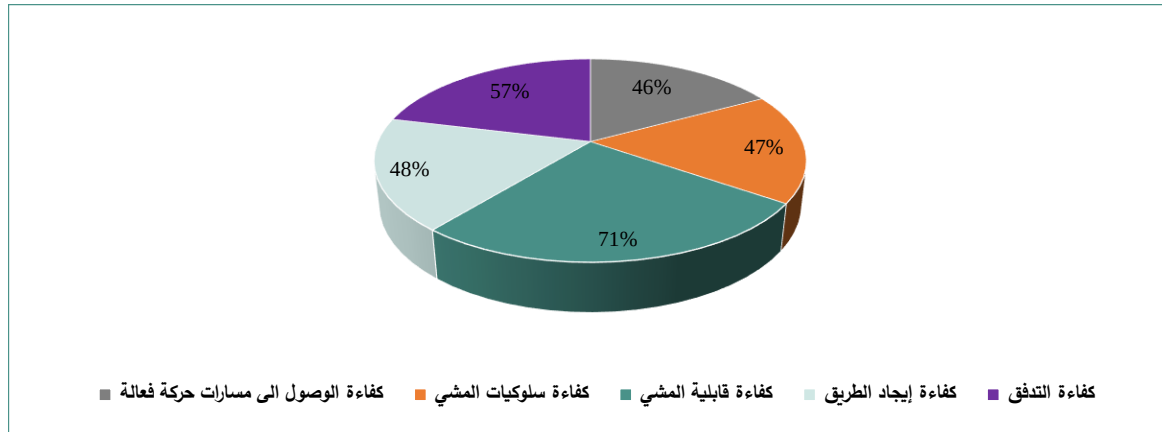
تُشير هذه المفردة والتي بلغت نسبة تحققها في العينة (B, C) إلى (57%، 56%) وعلى التوالي، وفي العينة (A) إلى (49%)، إلى كفاءة الأداء الحيزي ضمن مسارات الحركة والتنقل الداخلية. وكما موضح في الشكل (4-16).
بينت نتائج تحقق المؤشرات (X2-24_X2-1) والتي تُشير إلى كفاءة الوصول إلى مسارات حركة داخلية فعالة، إلى نسبة تحقق (50%) في العينة (A)، و(42%) في العينة (B) و(46%) في العينة (C). جاءت نتائج المؤشرات (X2-25_X2-48) والتي تُشير إلى كفاءة سلوكيات المشي ضمن مسارات الحركة الداخلية، إلى نسبة تحقق (46%) في العينة (A, C)، و(50%) في العينة (B). أما المؤشرات (X2-49_X2-67) والتي تُشير إلى كفاءة قابلية المشي للشاغلين في مسارات الحركة الداخلية، حققت نسبة (54%) في العينة (A)، و(79%) في العينة (B) و(79%) في العينة (C). جاءت مؤشرات إيجاد الطريق (X2-68_X2-73) بنسب تحقق (42%) في العينة (A)، و(50%) في العينة (B, C). المؤشرات الأخيرة لمفردة كفاءة الأداء الحيزي (X2-74_X2-91) والتي تُشير إلى كفاءة تدفق الشاغلين في مسارات الحركة الداخلية، حققت نسبة (61%) في العينة (A)، و(56%) في العينة (B, C). وكما موضح في الشكل (4-15).



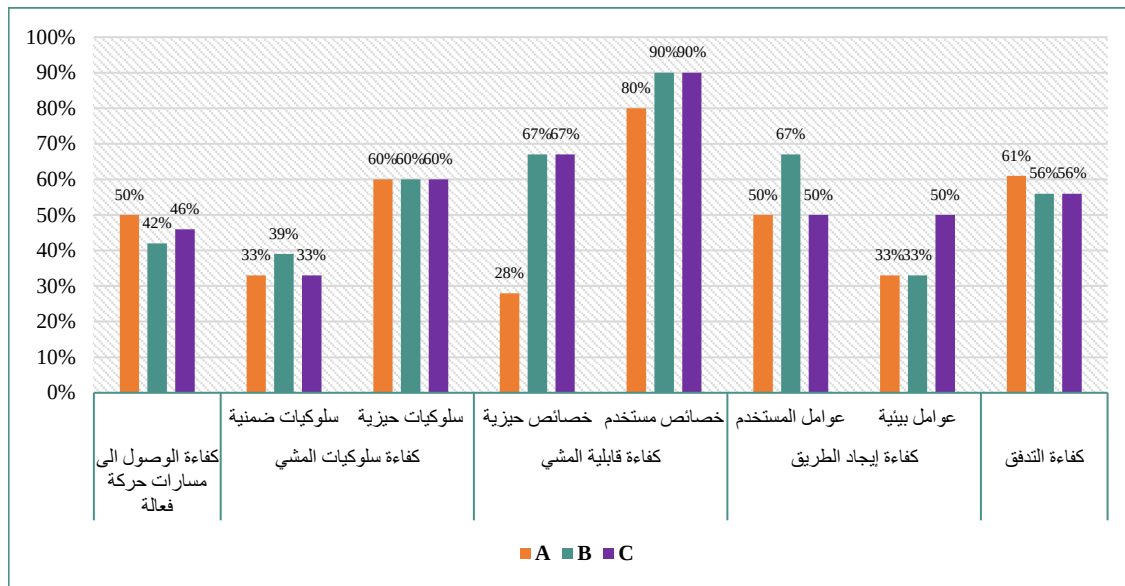
الشكل (4-15): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الثانية (X2) مع مؤشرات وقيمها الممكنة. الباحثة.

فيما جاءت النتائج التفصيلية للمفردة الرئيسية الثانية كفاءة الأداء الحيزي (X2)، كفاءة الوصول إلى مسارات حركة داخلية فعالة بنسبة تحقق (46%)، كفاءة سلوكيات المشي بنسبة تحقق (47%)، كفاءة قابلية المشي بنسبة تحقق (71%)،

كفاءة إيجاد الطريق وبنسبة تحقق (48%)، كفاءة التدفق وبنسبة تحقق (57%). وكما موضح في الشكل (4-16). حققت القيم الخاصة بسلوكيات المشي والتي تشمل كل من السلوكيات الضمنية والسلوكيات الحيزية نسبة تحقق (35%) و(60%)، وعلى التوالي. فيما جاءت كفاءة قابلية المشي بخصائصها الحيزية (54%) بنسبة تحقق أقل من خصائص المستخدم (87%). كفاءة إيجاد الطريق ومن خلال العوامل الشخصية والتي تخص ذكرياته الحيزية جاءت بنسبة تحقق (56%)، وبنسبة تحقق أعلى من العوامل البيئية ومن خلال الأدلة البيئية (39%). وكما موضح في الشكل (4-17).



الشكل (4-16): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية الثانية (X2). الباحثة.

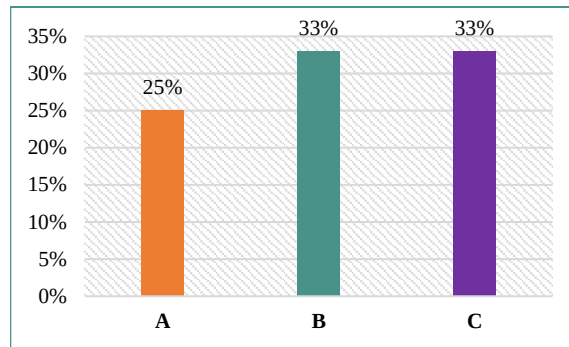


الشكل (4-17): مخطط بياني يوضح نسب تحقق قيم المفردة الثانوية الثانية (X2). الباحثة.

يتوضح مما سبق بأن كفاءة الأداء الحيزية ترتبط بجانبين: المستخدم (الشاغِل) والحيز (الفضاء والمسار)، إذ تتحقق كفاءة سلوكيات المشي وكفاءة قابلية المشي بصورة أعلى وعلى مستوى السلوكيات الضمنية وخصائص المستخدم، بينما تكون كفاءة إيجاد الطريق بشكل أعلى وعلى مستوى العوامل البيئية المحيطة بالحيز أكثر من تحققها على مستوى عوامل المستخدم. كفاءة الوصول الى مسارات حركة فعالة جاءت بنسب ضعيفة في الواقع الإداري المحلي، وكذلك بالنسبة الى كفاءة التدفق والتي ترتبط بالمستخدم وخصائص حركته ومدى تطبيقه لقواعد التدفق.

(4-2-3) النتائج المرتبطة بالمفردة: التفضيل الحيزي (X3).

تُشير هذه المفردة والتي بلغت نسبة تحققها الاجمالية (31%)، الى أنماط مسارات الحركة والتنقل الداخلية المُفضلة، والى أشكال تلك المسارات التي يفضلها المستخدمون عموماً. حيث بلغت نسبة تحققها ضمن العينة (A) (25%) وضمن العينتين (B, C) (33%). وكما موضح في الشكل (4-18).



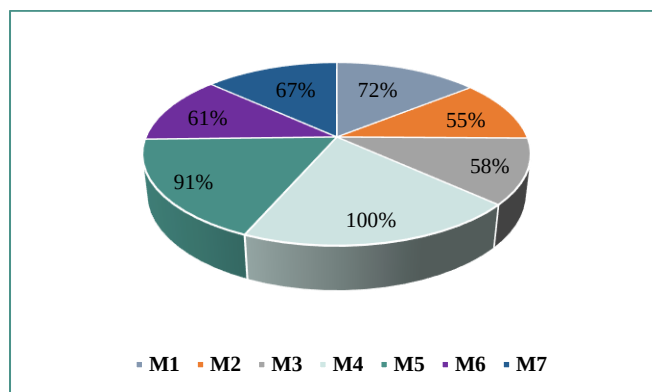
الشكل (4-18): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الثالثة (X3). الباحثة.

بينت النتائج بأن المسارات المباشرة من دون عوائق في نمط الحركة المركزي هي الأكثر تفضيلاً بالمقارنة مع المسارات المستقيمة والمنعطفات المتعامدة في نمط الحركة الخطي وباختلاف أشكال المسارات المُفضلة التي تتراوح بين المربعة والمستطيلة وهذا يرجع الى وضوح التخطيط وقابليته العالية للتذكر.

(3-4) النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثانية: السياقات السلوكية (M).

تُشير المفردة الرئيسية الثانية (M) الى السياقات السلوكية المرتبطة بالإشغال الفضائي من حيث أنواع السلوك والتي تُقسم الى السلوك الفيزيائي المادي وكما موضح في المفردة الأولى، والسياق الزمني والسياق النفسي-الاجتماعي والعوامل المؤثرة عليه. تم قياس العوامل المؤثرة على السياقات النفسية-الاجتماعية حيث أظهرت النتائج العامة نسب تحقق مؤشراتها وكما يلي:

سجلت العوامل الداخلية (M1) نسبة (72%)، فيما جاءت العوامل الخارجية (M2) بنسبة (55%)، المحفزات التكيفية (M3) والتي تشمل (المحفزات الفسيولوجية ومحفزات البيئة الفيزيائية) والمحفزات غير التكيفية (M4) جاءت بنسب (58%، 100%) وعلى التوالي. فيما جاءت العوامل السياقية (M5) بنسبة (91%)، والمتغيرات البيئية (M6) بنسبة (61%)، أخيراً سجلت الثقافة (M7) نسبة (67%). وكما موضح في المخطط البياني (4-19).



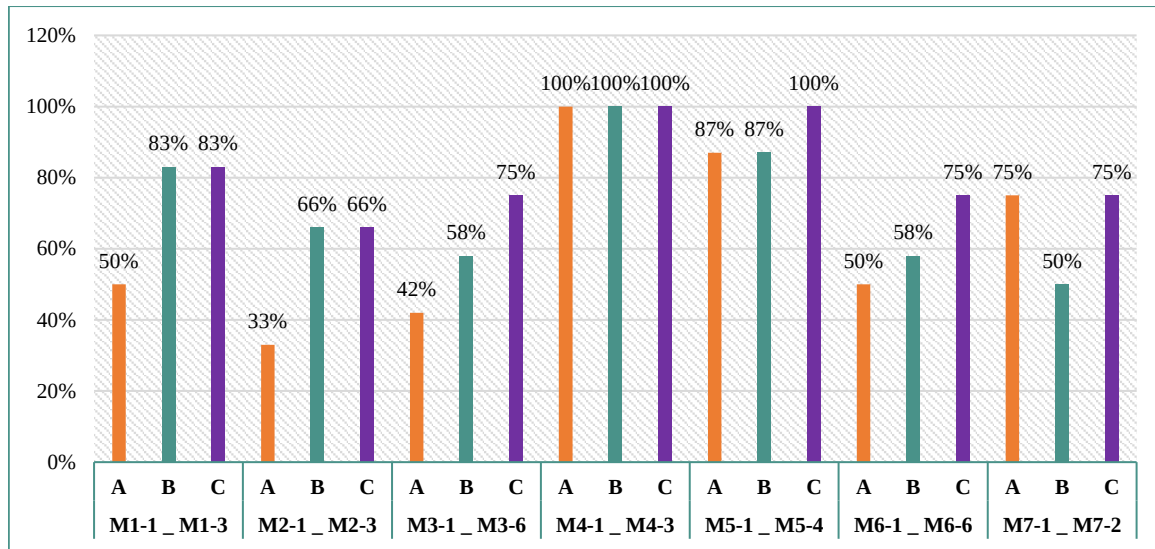
الشكل (4-19): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الثانية (M). الباحثة.

أما النتائج التفصيلية للعينات فسجلت العوامل الداخلية (M1) للعينتين (B, C) نسبة (83%) أما أدنى قيمة فجاءت للعينة (A) وبنسبة (50%). فيما سجلت العوامل الخارجية (M2) للعينتين (B, C) أعلى نسبة وبمقدار (66%) أما أدنى قيمة فجاءت للعينة (A) وبنسبة (33%).

المحفزات التكيفية ممثلة بـ (M3) سجلت أعلى نسبة في العينة (C) وبمقدار (75%)، أما العينة (B) فجاءت بنسبة (58%)، فيما جاءت العينة (A) بأدنى قيمة وبمقدار (42%). المحفزات غير قابلة للتكيف ممثلة بـ (M4) والتي تشمل الوصول والمغادرة والوقت من اليوم فهي تتحقق بصورة كلية خلال اليوم وبنسبة (100%) ولجميع العينات.

العوامل السياقية ممثلة بـ (M5) فسجلت أعلى نسبة تحقق في العينة (C) وبقيم تحقق متوسط للعينتين (A, B) وبنسبة (87%). المؤشر ما قبل الأخير الذي يتضمن المتغيرات البيئية ممثلة بـ (M6) سجلت أعلى نسبة في العينة (C) وبمقدار (75%)، أما العينة (B) فجاءت بنسبة (58%)، فيما جاءت العينة (A) بأدنى قيمة وبمقدار (50%).

الثقافة كمؤشر أخير للعوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي فجاءت بأعلى قيمة وبنسبة (75%) للعينتين (A, C) وبنسبة (50%) للعينة (B). وكما موضح في المخطط البياني (4-20).



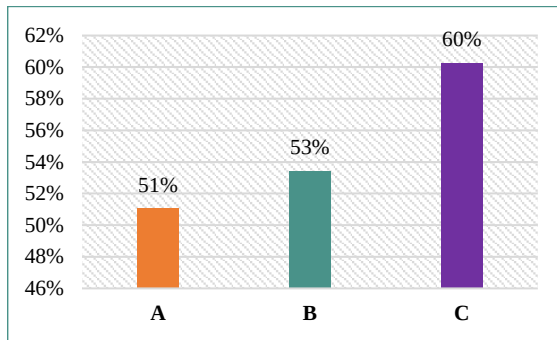
الشكل (4-20): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الثانية (M). الباحثة.

يتبين مما سبق بأن العوامل الداخلية المتعلقة بالمستخدمين هي أكثر تأثيراً من العوامل الخارجية والمتعلقة بالمبنى والبيئة المادية المحيطة به، فيما سجلت المحفزات غير قابلة للتكيف (الوصول، المغادرة والوقت من اليوم) تأثيراً كلياً على المستخدمين لكونها لا تخضع لعملية جدولة أو تنظيم زمني وترتبط بالعوامل الداخلية المتعلقة بهم أكثر من ارتباطها بالعوامل الخارجية المتعلقة بالمبنى. أما العوامل السياقية (المادية، البشرية، النفسية والفسولوجية) فيرتبط تأثيرها بكل من المستخدم والمبنى وسجلت نسب أعلى من المتغيرات البيئية المتعلقة بالبيئة المادية فقط.

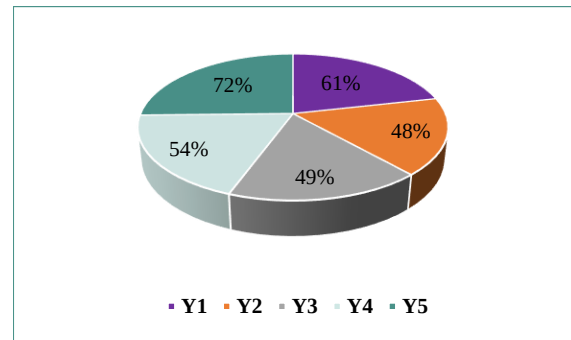
(4-4) النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الثالثة: الأبعاد الاجتماعية-الحيزية (Y).

تشير المفردة الرئيسية الثالثة (Y) إلى الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالإشغال الفضائي والتي تُصنف إلى الكثافة والتزام والتفاعلات الاجتماعية وإمكانية الوصول والخصوصية. أظهرت النتائج العامة نسبة تحققها كان بمقدار (55%)، مع وجود تباين في نسبة تحقق مفرداتها الثانوية، حيث سجلت المفردة الثانوية الأولى (Y1) والتي تخص الكثافة والتزام قيمة تحقق بمقدار (61%) في حين سجلت كل من المفردات الثانوية الثانية والثالثة (Y2, Y3) والتي تخص تفاعلات الشاغلين الدائمين والمؤقتين قيم تحقق بمقدار (48%، 49%) وعلى التوالي. نتائج كل من إمكانية الوصول كمفردة ثانوية رابعة (Y4) والخصوصية كمفردة ثانوية خامسة (Y5) هي بنسبة (54%، 72%) وعلى التوالي.

كما بينت النتائج نسب تحقق متفاوتة ضمن العينات المُنتخبة حيث سجلت العينة الثالثة (C) أعلى نسبة تحقق للمفردة الرئيسة الثالثة وبنسبة (83%) في حين سجلت العينة الثانية (B) نسبة تحقق متوسطة (53%)، أما العينة الأولى (A) أقل قيمة تحقق بنسبة (51%). وكما موضح في المخطط البياني (4-21، 22).



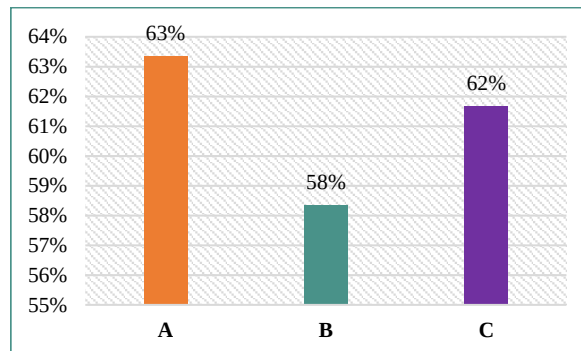
الشكل (4-22): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الرئيسة الثالثة (Y) ضمن العينات المُنتخبة. الباحثة.



الشكل (4-21): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسة الثالثة (Y). الباحثة.

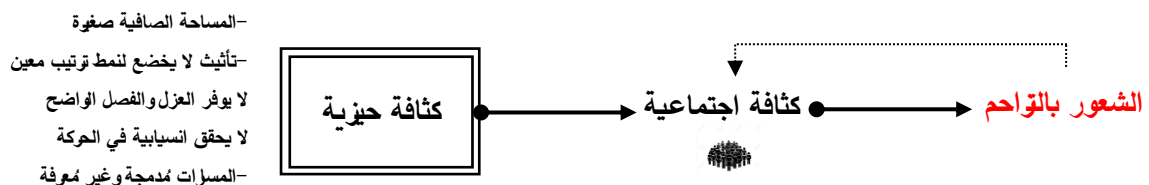
(4-4-1) النتائج المرتبطة بالمفردة: الكثافة والتزام (Y1).

تُشير هذه المفردة والتي بلغت نسبة تحققها (61%)، الى الكثافة والتزام (البُعد الأول من الأبعاد الاجتماعية-الحيزية)، حيث حققت العينة (A) أعلى قيمة تحقق بنسبة (63%) بينما حققت العينة (C) نسبة (62%) فيما جاءت العينة (B) بأقل نسبة تحقق وبمقدار (58%). وكما موضح في الشكل (4-23).



الشكل (4-23): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الأولى (Y1). الباحثة.

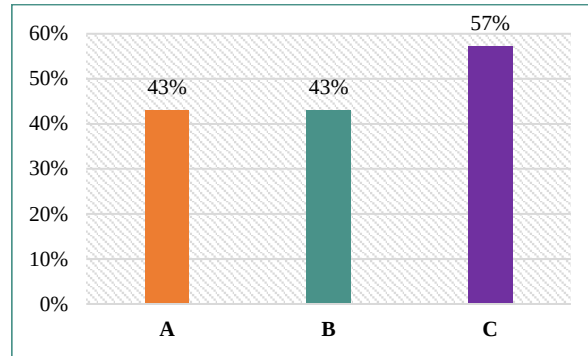
يتبين بأن جميع الفضاءات المشتركة للعينات المُنتخبة ذات كثافة وتزام عاليين، ويُعزى سبب ذلك الى عدم توافق المساحة الصافية للشاغلين مع اعدادهم وهذا يؤدي الى كثافة حيزية واجتماعية عالية بالإضافة الى التسبب بالشعور العالي بالتزام فيما بين الشاغلين.



(4-4-2) النتائج المرتبطة بالمفردة: التفاعلات الاجتماعية-تفاعلات الشاغلين الدائمين (Y2).

جاءت نتائج هذه المفردة والتي تُشير الى تفاعلات الشاغلين الدائمين (مدراء، موظفين، الخ) بنسبة تحقق (48%)، جاءت في معظمها كتفاعلات رسمية مخطط لها ومجدولة زمنيا وتفاعلات عملية العمل، أما الأنواع الأخرى من التفاعلات فلم تشكل جزءا كبيرا من المجموع الكلي لهذه التفاعلات. حيث حققت العينة (C) أعلى قيمة تحقق بنسبة (57%) حيث

يُعزى هذا الى وجود تفاعلات مرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل واتخاذ القرار، فيما جاءت العينات (A, B) بأقل نسبة تحقق وبمقدار (43%). وكما موضح في الشكل (4-24).

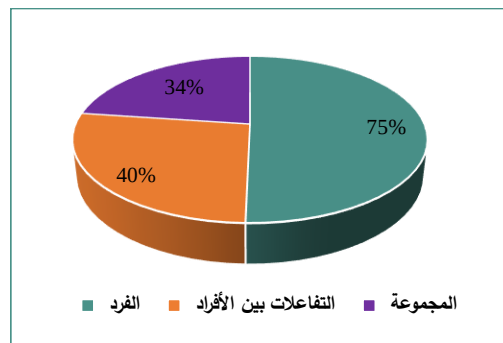


الشكل (4-24): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الثانية (Y2). الباحثة.

لا تندرج تفاعلات الشاغلين الدائمين (المدراء والموظفين) ضمن المساحة الصافية الخاصة بتداول وحركة الشاغلين المؤقتين (المراجعين والزائرين)، حيث تُحسب ضمن المساحة الخاصة بمحطات العمل الجماعية. تتطلب الأنواع الأخرى من التفاعلات (كتفاعلات إضافية) مغادرة محطة العمل وبالتالي تؤدي الى إدارة ضعيفة للزمان والمكان وكما مبين في الفقرة (4-1-2).

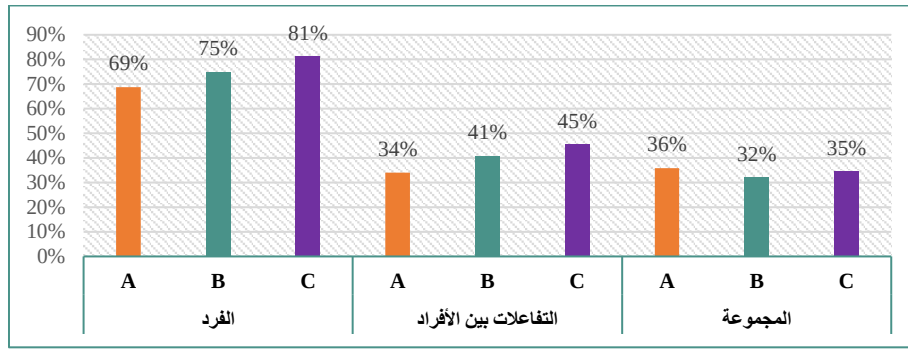
(4-4-3) النتائج المرتبطة بالمفردة: التفاعلات الاجتماعية-تفاعلات الشاغلين المؤقتين (Y3).

تُشير هذه المفردة الى تفاعلات الشاغلين المؤقتين (المراجعين والزائرين)، حيث بلغت نسبة تحقق مؤشراتها: الفرد وبأعلى قيمة (75%)، والتفاعلات بين الأفراد (40%) فيما جاءت المجموعة بأقل قيمة تحقق (34%). النتائج العامة للعينات أظهرت تحقق عالي للمؤشرات ضمن العينة (C) حيث سجلت (81%) لتفاعلات الفرد، و(45%) للتفاعلات بين الأفراد و(35%) لتفاعلات المجموعة. فيما سجلت العينة (B) نتائج (75%) لتفاعلات الفرد، و(41%) للتفاعلات بين الأفراد و(32%) لتفاعلات المجموعة. أما العينة (A) فجاءت بنسب أقل من بين العينات الأخرى إذ سجلت (69%) لتفاعلات الفرد، و(34%) للتفاعلات بين الأفراد و(36%) لتفاعلات المجموعة. وكما موضح في الشكل (4-25، 26).



الشكل (4-25): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات تفاعلات الشاغلين المؤقتين (Y3). الباحثة.

يتضح مما سبق بأن التفاعلات الفردية هي التفاعلات الأكثر تحققا في جانب تفاعلات الشاغلين المؤقتين نظرا لاختلاف وتعدد وجهات الافراد المستهدفة، ومحاولة الوصول الى الهدف بشكل استباقي مع الآخرين، باستخدام سلوكيات معقدة وتنافسية لا تتبع عملية صنع قرار محددة، ولا تخضع للتوجيهات والإرشادات التنظيمية (مثل سلوكيات الاصطفاف (الطابور) والجدولة الزمنية).

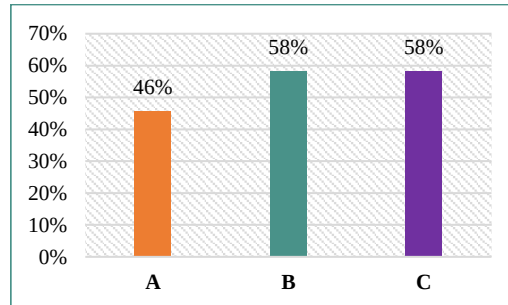


الشكل (4-26): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية ضمن العينات (Y3). الباحثة.

تتبع عملية صنع القرار في تفاعلات الشاغلين المؤقتين مجموعة من الإجراءات والقواعد السلوكية؛ وبخلافها تصبح التفاعلات عشوائية ومعقدة تولد كثافة اجتماعية عالية وشعور عالي بالتزام، والتي تعود الى المعوقات البيئية (المعوقات التصميمية الخاصة بالمبنى، ومعوقات الاستخدام غير السليم الخاصة بالمستخدم). حيث سجلت التفاعلات على مستوى المجموعة في جميع العينات المنتخبة نسب ضعيفة، ويُعزى سبب ذلك لعدم اتباع المجموعة قائد واحد في محاولة الوصول الى اهداف متعددة، مع تجنب المشي بالقرب من الآخرين ومحاولة الحفاظ على المساحة الشخصية. فيما سجلت التفاعلات بين الأفراد نسب متوسطة نسبيا في جميع العينات.

(4-4-4) النتائج المرتبطة بالمفردة: إمكانية الوصول (Y4).

تُشير هذه المفردة والتي بلغت نسبة تحققها (54%)، الى إمكانية الوصول (البُعد الثالث من الأبعاد الاجتماعية-الحيزية)، حيث حققت العينة (A) أقل قيمة تحقق بنسبة (46%)، فيما جاءت العينات (B, C) بنسب تحقق وبمقدار (58%). وكما موضح في الشكل (4-27).

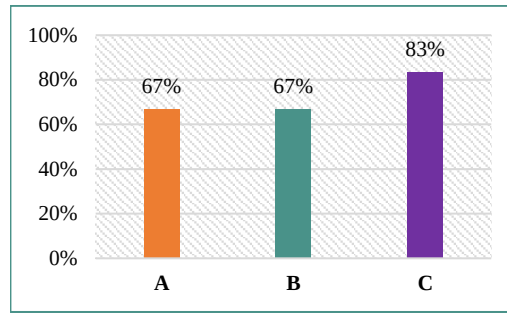


الشكل (4-27): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الرابعة (Y4). الباحثة.

تبين النتائج بأن أنماط الحركة المركزية هي الأكثر تحقيقا لإمكانية الوصول (الحركي والنفسي) لكل من الشاغلين الدائمين والمؤقتين وترتبط بشكل وثيق بخصائص المبنى المادية أكثر من ارتباطها بالخصائص الذاتية للمستخدم. أما فيما يخص إمكانية الوصول المرئي فسجلت فضاءات العمل الجماعية انغلاقية عالية وعلى العكس انفتاحية متوسطة باستخدام قواطع زجاجية جزئية او كلية تفصل بين محطات عمل الشاغلين الدائمين ومساحة التداول الخاصة بالشاغلين المؤقتين.

(4-4-5) النتائج المرتبطة بالمفردة: الخصوصية (Y5).

تُشير هذه المفردة والتي بلغت نسبة تحققها (72%)، الى الخصوصية (البُعد الرابع من الأبعاد الاجتماعية-الحيزية)، حيث حققت العينات (A, B) نسب تحقق (67%) بينما حققت العينة (C) أعلى نسبة تحقق وبمقدار (83%). وكما موضح في الشكل (4-28).

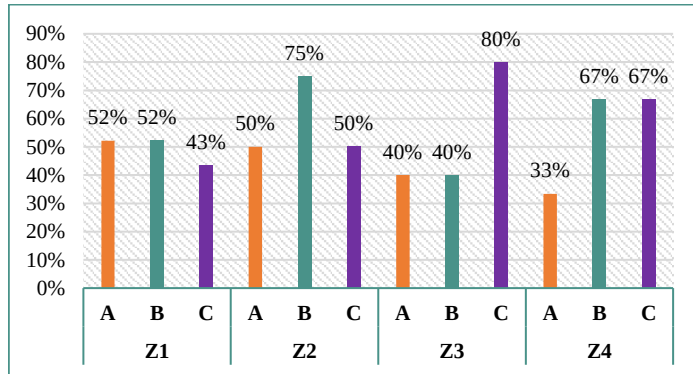


الشكل (4-28): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الثانوية الخامسة (Y5). الباحثة.

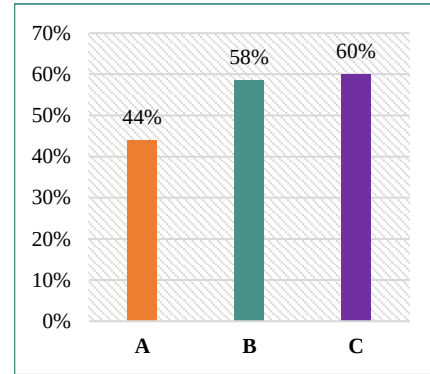
تعود أسباب الحاجة الخصوصية الى أسباب شخصية ووظيفية واجتماعية، حيث تتطلب عملية العمل في فضاءات العمل الجماعية المشتركة والخاصة بالشاغلين الدائمين الى الخصوصية المرئية والسمعية للحفاظ على الإنتاجية وتجنب الضوضاء وبالتالي تُعزى الى أسبابهم الشخصية والوظيفية. أما حاجة الشاغلين المؤقتين الى أي نوع من الخصوصية فيعود غالبا الى أسباب اجتماعية وشخصية.

(5-4) النتائج المرتبطة بالمفردة الرئيسية الرابعة: تقييم ما بعد الإشغال الفضائي-تقييم الأداء الوظيفي (Z).

تُشير هذه المفردة الى تقييم ما بعد الإشغال-تقييم الأداء الوظيفي حيث بلغت نسبة تحققها (54%)، حيث بينت النتائج نسب تحقق متفاوتة ضمن العينات المُنتخبة حيث سجلت العينة الثالثة (C) أعلى نسبة تحقق للمفردة الرئيسية الرابعة وبنسبة (60%) في حين سجلت العينة الثانية (B) نسبة تحقق (58%)، أما العينة الأولى (A) فجاءت بأقل قيمة تحقق بنسبة (44%). وكما موضح في المخطط البياني (4-29، 30).

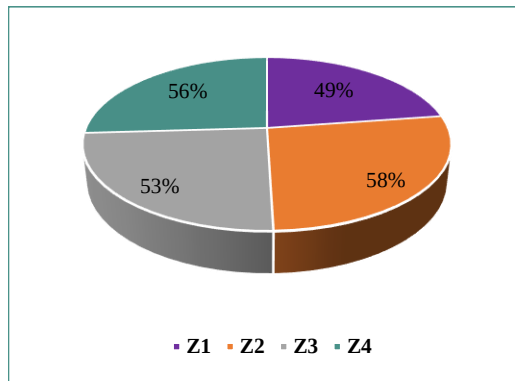


الشكل (4-30): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردة الرئيسية الرابعة (Z) ضمن العينات المُنتخبة. الباحثة.

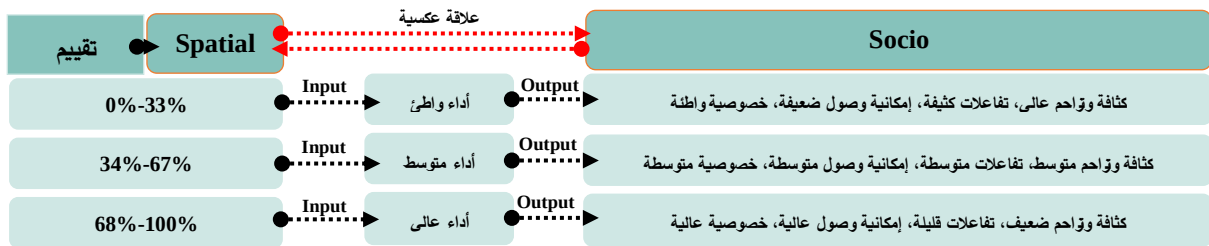


الشكل (4-29): مخطط بياني يوضح نسب تحقق المفردات الثانوية للمفردة الرئيسية الرابعة (Z) ضمن العينات المُنتخبة. الباحثة.

سجل تحقق المفردات الثانوية ضمن المفردة الرئيسية الرابعة تباينا طفيفا، حيث سجلت الفضاءات المشتركة من حيث مساحتها وعددها وعرض مسارات الحركة الرابطة بينها) وعناصرها الحيزية من حيث (اللون، شكل الحيز، عدد السلالم والمصاعد، ارتفاع السقف، كمية ضوء النهار، استخدام القواطع، ترتيب الأثاث) نتائج بنسبة (49%) مما يؤثر على كثافة وتزاحم عاليين ضمنها. تخطيط الفضاءات المشتركة وحجم المنطقة المشغولة من حيث (خصائص مدخل المبنى، تخطيط المبنى، أبعاد الأبواب، مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى) جاء بنسبة (58%) مما يؤثر على تفاعلات اجتماعية محدودة ضمنها او تفاعلات اجتماعية غير محدودة وبالتالي كثافة وتزاحم عاليين. سهولة الوصول الى مقدمة المبنى وسهولة تنقل الأشخاص والمعدات هي مؤشر على إمكانية الوصول التي جاءت بنسبة ضعيفة نسبيا وبنسبة (53%). اما الفضاءات المشتركة ومعالجاتها فسجلت نسبة (56%) مؤشرة بذلك خصوصية ضعيفة للشاغلين. وكما موضح في المخطط البياني (4-31).



الشكل (4-31): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات المفردة الرئيسية الرابعة (Z). الباحثة.



الشكل (4-32): يوضح تقييم ما بعد الإشغال (تقييم الأداء الوظيفي) للجانب المادي الفيزيائي للكشف عن الأبعاد الاجتماعية. الباحثة.

يتضح مما سبق بأن عملية تقييم الأداء الوظيفي للأبنية الإدارية (Spatial) تكشف عن الأبعاد الاجتماعية (Socio) للشاغلين. حيث أظهرت النتائج التقييمية للفضاءات المشتركة عن نسب تحقق متوسطة تقترب من الواطئة، وبالتالي تحقق متوسط الى عالي لجميع الأبعاد الاجتماعية، وهذا ما يتوافق مع الفرضية الرئيسية الثالثة التي تنص على أن:

تؤثر الأبعاد الاجتماعية-الحيزية للشاغلين بشكل كبير على تقييم الإشغال الفضائي في الواقع الإداري المحلي. حيث يزداد أثر عدد ومساحة الفضاءات المشتركة وعرض مسارات الحركة الداخلية على الكثافة والشعور بالتزام، بينما يقل أثر خصائص العناصر الحيزية داخل تلك الفضاءات على كل من الكثافة والشعور بالتزام؛ كما يرتفع أثر تخطيط وحجم الحيز المشغول على التفاعلات الاجتماعية؛ كذلك ترتفع سهولة وصول الأشخاص وسهولة التنقل للشاغلين داخل المبنى، فيما تقل إمكانية الوصول إلى مقدمة المبنى؛ وترتفع الخصوصية في الفضاءات المشتركة ذات المعالجات الخاصة أكثر من الفضاءات المشتركة التي تكون بدونها.

(4-5-1) تحديد أبرز المشاكل وتقديم الحلول المقترحة بعد تقييم ما بعد الإشغال الفضائي-تقييم الأداء الوظيفي

يتم في هذه الفقرة وبعد تقييم الأداء الوظيفي في مرحلة تقييم ما بعد الإشغال الفضائي للعينات المُنتخبة، تحديد أبرز المشاكل ضمن تلك العينات وطرح لمجموعة من الحلول كمقترحات وتوصيات مُحددة ضمن مرحلة البرمجة المعمارية الرابطة بالإشغال عكسيا لتتناسب وحجم تلك المشاكل لاستخدامها كأدوات في مرحلة التصميم. وكما موضح في الجدول (4-4):

جدول (4-4): يوضح المشاكل المُلاحظة والحلول المُقترحة ضمن مرحلة تقييم الأداء الوظيفي. المصدر: الباحثة

الأبعاد الاجتماعية	المشاكل المُلاحظة ضمن الأبعاد المادية	الحلول المُقترحة كتوصيات مُحددة في مرحلة البرمجة المعمارية الرابطة بالإشغال عكسيا لاستخدامها كأدوات في مرحلة التصميم
الكثافة الحيزية	محدودية الحيز المادي على استيعاب الشاغلين	مخطط متعدد الاستخدامات Multi-use plan: تغيير حجم وشكل المساحة الداخلية.

استخدام المرونة في ترتيب الأثاث Using flexibility in furniture arrangement : إمكانيات ترتيب الأثاث والتحويل والاستخدام الإضافي والتشكيل الحر له.	في مكان معين، مع ضعف قدرتهم على الحركة والتنقل ضمن ذلك الحيز	
التكيف Adapt : تصميم الفضاء للتغيير إلى وظائف functions ومستخدمين users ومناخات climates مختلفة. التقسيم Dividing : البناء في سلسلة من مستويات التدخل الهرمية من العام إلى الخاص، وخلق إطار عمل مرن.	التفاعلات الاجتماعية المركزة (الكثيفة) للشاغلين ضمن الحيز	الكثافة الاجتماعية
الانتقال Moving : تحويل الفضاء إلى مساحة تسمح بحركة مريحة للشاغلين داخليا-خارجيا وتتواصل بشكل مختلف وفوري مع البيئة الخارجية ضمن تصميم بايو فيلي متكامل.	نقص المساحة وفائض الشاغلين	التزام
التفاعل Interact : خلق فضاءات تستجيب لمتطلبات وتفاعلات المستخدم بطرق تلقائية أو بديهية. قابلية التجزئة Divisibility : إمكانية تجزئة المبنى إلى وحدات وظيفية مختلفة تستوعب كلا الشاغلين الدائمين والمؤقتين. تعدد الوظائف Multi-functionality : إمكانية استخدام الفضاء بطرق مختلفة ولاستعمال مجموعة من الوظائف المعروفة.	عدم قدرة الحيز المادي على استيعاب تفاعلات الشاغلين الدائمين أو المؤقتين وتفاعلاتهم	التفاعلات الاجتماعية
التنقل Mobility : إمكانيات مدمجة لتحريك العناصر أو إعادة ترتيبها أو إزالتها أو إضافتها. الليونة Elasticity : إمكانية تمديد المبنى (أو التراجع) أفقياً أو عمودياً.	ضعف ومحدودية الحركة والتنقل للشاغلين ضمن مسارات الحركة الداخلية	إمكانية الوصول
تحول الوظائف Trans-functionality : إنشاء مساحات تستجيب للوظائف الجديدة وفقاً لتجربة الشاغل عند استخدام المساحة. التحويل Transform : قدرة المبنى على تغيير الشكل shape أو المساحة space أو التكوين form أو المظهر appearance عن طريق تغيير هيكله أو جلده أو أسطحه الداخلية مادياً.	صعوبة الحفاظ على المساحة الشخصية للشاغلين وعلى المستويين المادي والنفسي-الاجتماعي	الخصوصية

(6-4) نتائج الاستبانة الميدانية العامة:

تضمنت الاستبانة الميدانية (للساغلين الدائمين والمؤقتين) مجموعة من الأسئلة لقياس جملة من المتغيرات، حيث تم الحصول على النتائج لكن طبيعة هذه النتائج جاءت متباينة لعدة أسباب منها:

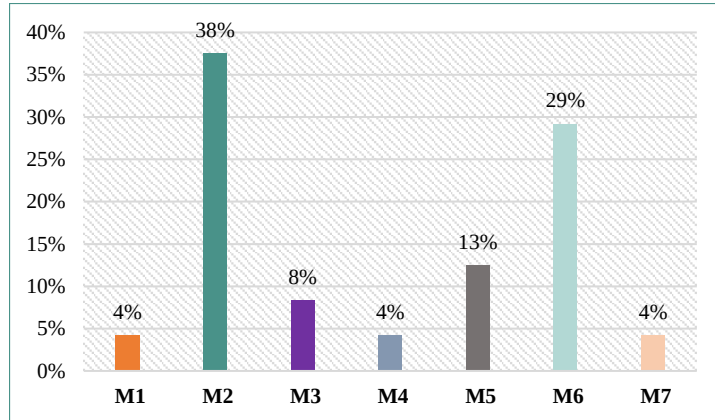
- عدم الاستجابة للباحثة لإجراء الاستبانة من قبل المسؤولين الإداريين؛
- إجابة المُستبَينين ل 50% وأقل من الأسئلة المطروحة؛
- عدم التجاوب النفسي مع الباحثة.

لذلك ولأهمية الدراسة الميدانية هذه للاطلاع على الواقع المحلي للأبنية الإدارية، ولأهمية النتائج التي تخص الجوانب النفسية-الاجتماعية للشاغلين، تم اعتماد المتغيرات التي تخص (العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي) بالنسبة للشاغلين المؤقتين، و(الأبعاد الاجتماعية-الحيزية) بالنسبة للشاغلين الدائمين، وإهمال المتغيرات الأخرى. وكما يأتي:

(4-6-1) النتائج المرتبطة بالعوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي.

- الحالة النفسية للمراجع داخل مسارات الحركة الداخلية: سجلت النتائج نسبة (46%) وعلى التوالي من مجموع المُستبنيين البالغ عددهم (24 شاغل مؤقت) بحالة عدم ارتياح او ارتياح نسبي، مقابل (8%) بحالة نفسية جيدة وارتياح ورضا.

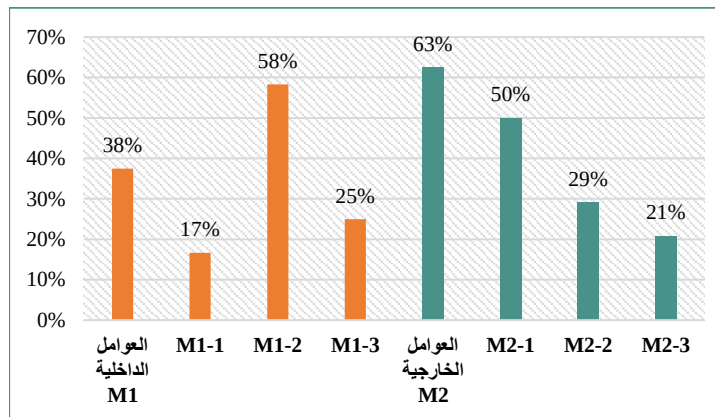
- أي العوامل هي الأكثر تأثيراً على شاغلي الفضاءات المشتركة وضمن السياقات النفسية-الاجتماعية؟ سجلت العوامل الخارجية (M2) أعلى نسبة تأثير (38%)، تليها المتغيرات البيئية (M6) بنسبة (29%)، فيما جاءت كل من العوامل السياقية (M5) بنسبة (13%) والمحفزات التكيفية (M3) (8%). جاءت نتائج كل من العوامل الداخلية (M1) والمحفزات غير قابلة للتكيف (M4) والثقافة (M7) بنسبة (4%). وكما موضح في المخطط البياني (4-33).



الشكل (4-33): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مفردات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي لكل العينات. الباحثة.

فيما سجلت نتائج المقارنة فيما بين العوامل المؤثرة وكما يأتي:

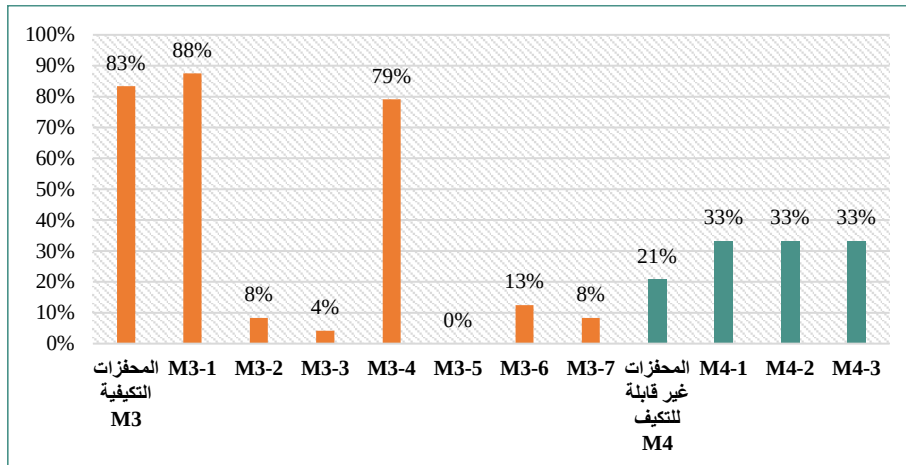
- أيهما أكثر تأثيراً (العوامل الداخلية للشاغل ام العوامل الخارجية المرتبطة بالمبنى) على الحالة النفسية التي تُسبب ارتياح ورضا للشاغل او العكس؟ جاءت النتائج بنسبة أعلى للعوامل الخارجية (M2) (63%) بينما سجلت العوامل الداخلية (M1) نسبة (38%)، المواقف الاعتراضية سجلت أعلى نسبة (58%) من بين كل من التفضيل والخلفية الثقافية للشاغل وبنسبة (17%)، وعلى التوالي. فيما سجلت الضوضاء أعلى نسبة (50%) من بين كل من أشعة الشمس النافذة والمساحات الخارجية الممهدة وبنسبة (29%)، وعلى التوالي. وكما موضح في المخطط البياني (4-34).



الشكل (4-34): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي لكل العينات. الباحثة.

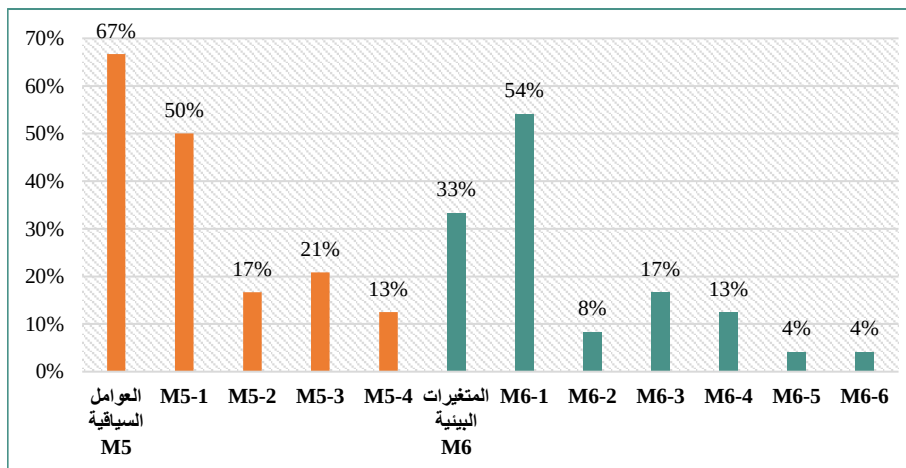
- أيهما أكثر تأثيراً (المحفزات التكيفية ام المحفزات غير قابلة للتكيف)؟ سجلت المحفزات التكيفية (M3) أعلى نسبة تحقق (83%)، بينما سجلت المحفزات غير قابلة للتكيف (M4) نسبة (21%)، جاءت درجة حرارة الجسم كمتغير للمحفزات الفسيولوجية بأعلى نسبة (88%) من باقي المتغيرات، فيما سجلت المحفزات الحرارية كمتغير للمحفزات البيئية الفيزيائية أعلى

نسبة كذلك وبمقدار (79%). أما مؤشرات المحفزات غير قابلة للتكيف والتي تشمل الوصول والمغادرة والوقت من اليوم فسجلت نسب متساوية وبمقدار (33%). وكما موضح في المخطط البياني (4-35).



الشكل (4-35): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي لكل العينات. الباحثة.

- أيهما أكثر تأثيراً (العوامل السياقية أم المتغيرات البيئية) على الحالة النفسية التي تُسبب ارتياح ورضا للشاغل أو العكس؟ سجلت العوامل السياقية (M5) أعلى نسبة تحقق (67%)، بينما سجلت المتغيرات البيئية نسبة (33%)، جاءت العوامل البيئية المادية بأعلى نسبة (50%) من بقية مؤشرات العوامل السياقية. أما مؤشرات المتغيرات البيئية (M6) فسجلت درجة الحرارة أعلى نسبة (54%) من بين بقية المتغيرات. وكما موضح في المخطط البياني (4-36).

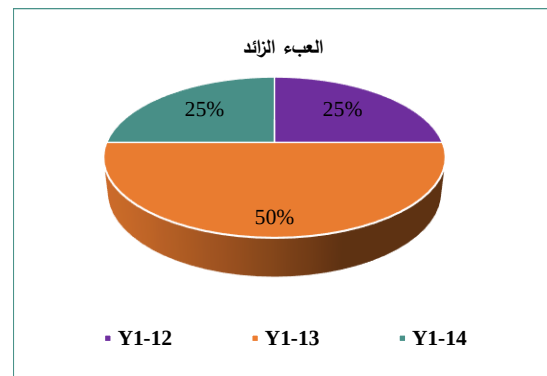
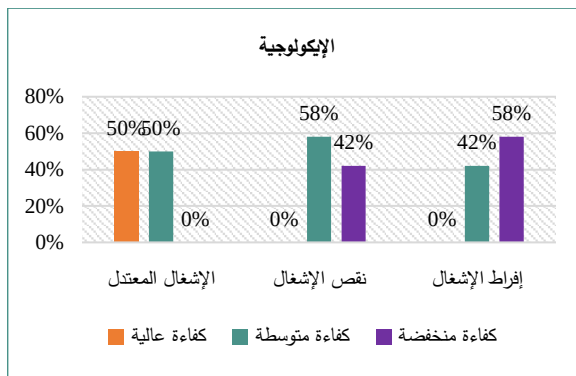


الشكل (4-36): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي لكل العينات. الباحثة.

- فيما جاءت نتائج الحساسية الثقافية (M7) كأحد العوامل المؤثرة على السياق النفسي-الاجتماعي للشاغلين بنسبة (58%) لثقافات لا تمنع الاتصال والتفاعل الاجتماعي، وبنسبة (42%) من ثقافات عدم الاتصال وعدم التفاعل الاجتماعي؛ مما يثبت وجود اتصالات وتفاعلات اجتماعية أكثر من المطلوب داخل الفضاءات المشتركة للمباني الإدارية المحلية.

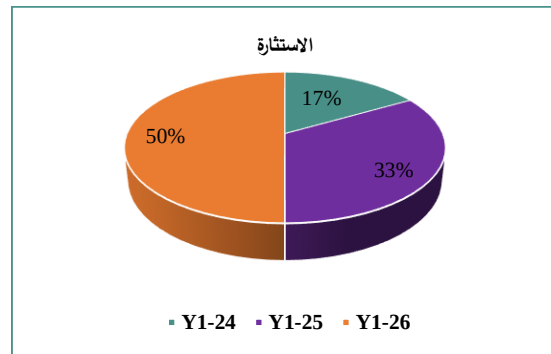
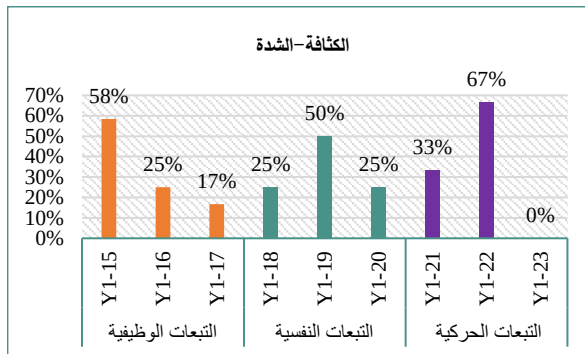
يتبين مما سبق بأن العوامل المتعلقة بخصائص المبنى المادية هي الأكثر تأثيراً على الشاغلين بالمقارنة مع الخصائص الذاتية والشخصية لهم. حيث سجلت كل من العوامل الخارجية (المتعلقة ببيئة المبنى الخارجية) والمتغيرات البيئية (المتعلقة ببيئة المبنى الداخلية) أعلى النسب بالمقارنة مع العوامل الداخلية والمحفزات التكيفية وغير قابلة للتكيف والثقافة. أما عند المقارنة فيما بين العوامل السياقية مع المتغيرات البيئية المتضمنة، فجاءت إجابات المُستبنيين بأعلى النسب للعوامل السياقية كونها تشمل جميع العوامل المتعلقة بالمبنى والعوامل الشخصية والذاتية للشاغلين.

- **التزام (Y1):** سجلت نتائج (12 شاغل دائم) (17%) ذكور و(83%) أناث نسب عالية من الشعور بالتزام في أماكن العمل خلال وقت الدوام الرسمي وبخاصة في بداية الدوام الرسمي (8-10 صباحا) وبنسبة (67%)، وفي منتصف النهار (10-12 صباحا) وبنسبة (33%). حيث جاءت النتائج العامة بأن الكفاءة تكون منخفضة وبنسبة (58%) عند إفراط الإشغال، و(50%) اندماج كلي مع التفاعلات الاجتماعية عند التعرض الى عبء زائد، التبعات المرتبطة بالكثافة- الشدة والتي تقسم الى تبعات وظيفية بنسبة (58%) الى ضعف الأداء الوظيفي، وتبعات نفسية بنسبة (50%) الى الاستمرار بالعمل مع الشعور بعدم الراحة وحدة بردود الفعل، وتبعات حركية بنسبة (67%) الى الحركة والتنقل بصورة جزئية مقيدة بنمط حركة الآخرين نوعا ما. أما عند التعرض الى مستويات عالية من الاستثارة فجاءت النتائج بنسبة (50%) الى الاندماج النسبي مع تلك المستويات العالية. التعرض الى تحفيز زائد يؤدي الى كفاءة متوسطة (الشعور النسبي بالرضا) كما جاء في النتائج وبنسبة (58%). سجلت كل من نظريات الضبط والتدخل وتقييد السلوك الى نسبة (42%) التي تشير الى إعاقة أداء الأنشطة بصورة نسبية. وكما موضح في الرسوم البيانية (4-37 الى 4-42).



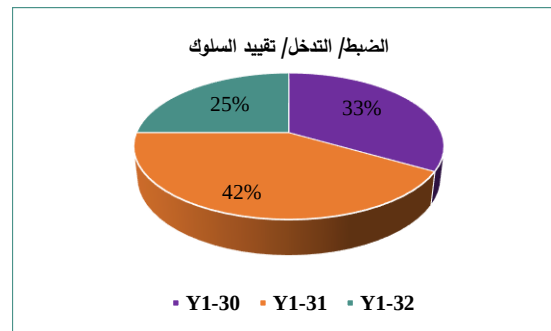
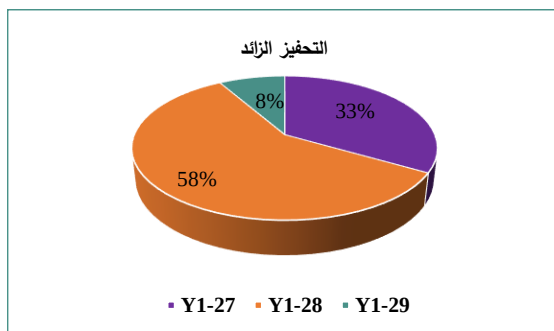
الشكل (4-38): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات النظرية الإيكولوجية للمفردة الثانوية (التزام). الباحثة.

الشكل (4-37): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات نظرية العبء الزائد للمفردة الثانوية (التزام). الباحثة.



الشكل (4-40): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات نظرية الكثافة- الشدة للمفردة الثانوية (التزام). الباحثة.

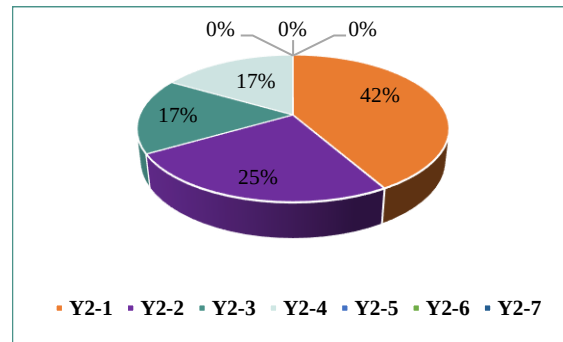
الشكل (4-39): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات نظرية الاستثارة للمفردة الثانوية (التزام). الباحثة.



الشكل (4-42): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات نظرية التحفيز الزائد للمفردة الثانوية (التزام). الباحثة.

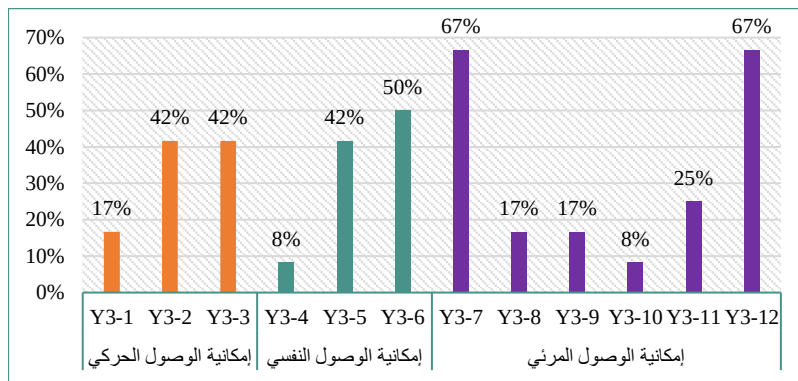
الشكل (4-41): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات نظرية الضبط/ التدخل/ تقييد السلوك للمفردة الثانوية (التزام). الباحثة.

- التفاعلات الاجتماعية (Y2): سجلت النتائج نسبة (42%) للتفاعلات الرسمية المخطط لها والمجدولة، فيما سجلت التفاعلات غير المخطط لها نسبة (25%)، تفاعلات عملية العمل والتفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات عملية العمل هي بنسبة (17%) لكليهما. وكما موضح في الرسم البياني (4-43).



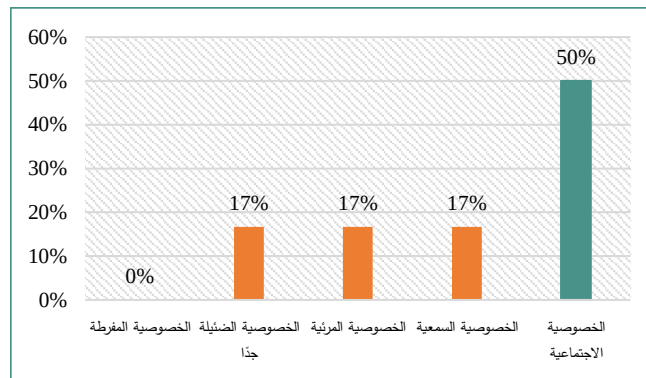
الشكل (4-43): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية (التفاعلات الاجتماعية). الباحثة.

- إمكانية الوصول (Y3): سجلت النتائج نسبة (42%) لإمكانية الوصول الحركي المنخفضة، مقابل (17%) فقط لإمكانية الوصول الحركي العالية. كذلك سجلت النتائج نسبة (50%) لإمكانية الوصول النفسي المنخفضة، مقابل (8%) فقط لإمكانية الوصول النفسي العالية. الانغلاقية والانفتاحية هي متغيرات إمكانية الوصول المرئي، حيث سجلت الانغلاقية العالية نسبة عالية (67%)، فيما جاءت الانفتاحية العالية بنسبة منخفضة (8%). وكما موضح في الرسم البياني (4-44).



الشكل (4-44): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية (إمكانية الوصول). الباحثة.

- الخصوصية (Y4): سجلت الخصوصية الاجتماعية أعلى نسبة (50%)، تليها كل من الخصوصية المرئية والسمعية والضئيلة جدا بنسبة (17%)، فيما سجلت الخصوصية المفرطة نسبة صفرية. وكما موضح في الشكل البياني (4-45).



الشكل (4-45): مخطط بياني يوضح نسب تحقق مؤشرات المفردة الثانوية (الخصوصية). الباحثة.

(7-4) مناقشة ومقارنة نتائج استمارة القياس حسب الملاحظة ونتائج الاستبانة الميدانية العامة:

أظهرت النتائج تبايناً فيما بين نتائج استمارة التحليل حسب الملاحظة واستمارة الاستبانة الميدانية، حيث أظهر الشاغلون المؤقتون استجابات نفسية متباينة وقت إجراء الاستبيان (صباحاً بداية الدوام، وظهراً نهاية الدوام)، لكن في العموم جاءت النتائج بنسب أعلى فيما يخص العوامل السياقية والمتغيرات البيئية (المتعلقة بالبيئة المادية للمبنى) من العوامل الأخرى (المتعلقة بالعوامل الداخلية والشخصية للمستخدم).

أما الاستبانة الخاصة بالشاغلين الدائمين فجاءت النتائج مقاربة من نتائج استمارة القياس، حيث سجلت النتائج كفاءة متوسطة إلى منخفضة، وإلى التقيد بنمط حركة الآخرين عند التعرض النفسي للتزاحم، مع الاندماج الكلي إلى النسبي مع مسببات التزاحم وعدم الانسحاب من محطات العمل والذي يرجع إلى طبيعة العمل الصارمة المثبتة في المباني الإدارية الحكومية المحلية.

(8-4) الاستنتاجات:

تتضمن هذه الفقرة أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها البحث والمتمثلة باستنتاجات الجانب النظري والتي بُنيت من خلال الدراسة النظرية وضمن الفصول السابقة للبحث، واستنتاجات الجانب العملي الناتجة من التطبيق العملي وضمن هذا الفصل والفصل السابق.

(1-8-4) استنتاجات الجانب النظري:

توصل البحث ومن خلال الدراسة النظرية إلى مجموعة من الاستنتاجات وكالاتي:

- يتباين مفهوم البرمجة المعمارية بين (كونها عملية منهجية، المرحلة التعريفية للتصميم، نهج منظم، نظام معالجة المعلومات، البحث عن المشاكل ومرحلة ما قبل التصميم)، فهي العملية التي يتم من خلالها تطوير المعايير والتسلسلات الهرمية لاستخدامها في تصميم مساحة أو مبنى أو منشأة أو بيئة مادية. المرحلة الأولى من عملية إنشاء مجموعة محددة من معايير التصميم من خلال عملية تشاركية تسبق بالضرورة بداية التصميم، مرحلة اكتشاف طبيعة المشكلة وليس طبيعة الحل، وكذلك هي نظام معالجة المعلومات التي تخص أنشطة المستخدم وفعالياته واحتياجاته وتزود المصممين المعماريين بمعلومات حول تحديد أهداف الجهة المستفيدة واحتياجات المستخدم ومُتطلبات المساحة اللازمة.
- ظهر مفهوم البرمجة المعمارية تبعاً في الدول وبتسميات متعددة كالخطة، الإيجاز، الالتزام، كتاب المهام وغيرهم. باختلاف التسميات تركز البرمجة على أبحاث البيئة الطبيعية والاجتماعية، وبحوث أنشطة المستخدم وسلوكه والفضاء.
- البرمجة الرابطة العكسية بين مرحلتين البرمجة المُسبقة والإشغال اللاحق هي العلاقة التبادلية الاستباقية بين مرحلة ما قبل التصميم ممثلة بالبرمجة والمرحلة النهائية عند إشغال المبنى.
- البرمجة الفضائية عملية تكرارية والتي تتم بعد تحليل متطلبات البرنامج الفضائي، تتطور وفقاً لمتطلبات الجهة المستفيدة وكيفية الربط بينها وبين أدوات التصميم (لاتخاذ القرار بشأن التصميم). تبتدأ عملية البرمجة الفضائية بتحليل متطلبات برنامج الفضاء المأخوذة من الجهة المستفيدة. تسمى هذه المتطلبات والمعلومات المطلوبة لبرنامج الفضاء باسم البرنامج الوظيفي أو برنامج المنشأة. البرنامج الوظيفي هو مستند يحتوي على جميع تلك المتطلبات والمعلومات عن نطاق المبنى ووظيفته وأقسامه، وغرفه، ومساحاته، وغيرها. تقع مسؤولية إنشاء البرنامج الوظيفي على عاتق الجهة المستفيدة، بينما في المشاريع المعقدة يتم إيلأؤه إلى الاستشاريين المختصين والمهندسين المعماريين.
- تتعامل البرمجة الفضائية مع المتطلبات العديدة الموضوعة من قبل المطورين والتي تشمل جميع جوانب المشروع المراد تصميمه سواء أكان بسيط أم معقد، تتضمن هذه المتطلبات كل من وظيفة المبنى، شكله، الكلفة المحددة والوقت. يتم تحديد نجاح البرمجة الفضائية في حال تلبية عدد من المتطلبات والتي تكون عبارة عن معلومات وبيانات نوعية وكمية.

يسهل التعامل مع البيانات الكمية والتحقق من صحتها، بينما لا يكون الامر كذلك مع البيانات النوعية التي ربما تكون بيانات وصفية من الشاغلين المتوقعين في المستقبل.

- الإشغال الفضائي هو مفهوم يعبر عن مجموع الشاغلين الدائمين من (مدراء، موظفين، عملاء، موظفي الصيانة)، والشاغلين المؤقتين من (مراجعين، زائرين)، الذين يشغلون مساحة معينة ولمدة معينة، وسلوكهم متمثلاً بحركتهم وأنشطتهم التي يؤدونها ضمن مسارات معينة.
- توصف معلومات الإشغال الشاملة من خلال الخصائص المكانية-الزمانية والتي تنقسم الى الحضور او الغياب والموقع من المبنى وعدد الشاغلين ونشاطهم داخل الفضاء، وهويتهم من موظفين او مراجعين، وحركتهم ضمن المسارات.
- تنقسم طرائق الكشف عن الإشغال الفضائي الى: محاكاة الإشغال (إشغال المبنى لفترة معينة)، والتنبؤ بالإشغال (تقدير حالة الإشغال لمقياس فضائي معين بناءً على بيانات الإشغال التاريخية او البيانات المستخرجة من أجهزة الاستشعار او الملاحظة الميدانية المباشرة)، يتضمن التنبؤ بالإشغال فئتان: كشف الإشغال لخطوة الوقت الحالية، وتوقع الإشغال لخطوة الوقت المستقبلية.
- يُفحص سلوك الإشغال للشاغلين داخل المبنى على مستوى مقياسين: المقياس المكاني والذي يُشير الى المدة التي يقضيها الشاغل في موقعه الحالي وتنقلاته من مساحة الى أخرى، أما المقياس الزماني هو بيانات الإشغال المُستخرجة خلال خطوات زمنية متتالية. سلوك الإشغال يتأثر كذلك بمعلومات زمنية سياقية مثل الوقت من اليوم او الأسبوع او عطلات نهاية الأسبوع والموسم. وكذلك تأثره بظروف المناطق الحضرية المحيطة.
- يترادف مفهومي سلوك الشاغلين والإشغال عند تتبع حالة وجود/غياب الشاغلين في الفضاءات أو المباني. تدفق المعلومات حول سلوك الشاغلين يكون عبر دورة المشروع، في مرحلة البرمجة عند تثبيت الاحتياجات المتعلقة بشاغلي المبنى المستقبليين، وبعد الإشغال عند التحقق من استيفاء افتراضات التصميم. لا يتم عادة التحقيق في المعلومات المتعلقة بالأنماط السلوكية للشاغلين وأنشطتهم التي يمارسونها والجدولة الزمنية لتلك الأنشطة، وبالتالي يتطلب اجراء برمجة سلوكية او برمجة قائمة على السلوك في محاولة دراسة الاحتياجات الوظيفية والتنظيمية والنفسية والاجتماعية والعاطفية للشاغلين، بدلاً من الجوانب الفنية فقط.
- ارتباط البرمجة بالإشغال عند اجراء تقييم لأداء المبنى بعد الانتهاء من تصميم المبنى وبناءه وإشغاله لفترة معينة من الزمن. يؤدي التقييم الى تحسين عملية البرمجة والتصميم والبناء والإدارة العامة للمبنى بشكل عام. يشكل التصميم المسبق مرحلة أبحاث ما قبل التصميم والتي تشمل كل من البرمجة والتصميم، بينما يتناول التقييم اللاحق مرحلة إشغال وتقييم المبنى بعد الإشغال. وبهذا يرتبط كل من التقييم المسبق واللاحق عند إجراء تقييم أداء المبنى بالبرمجة.
- تُعد الحركة في المبنى أحد عوامل التصميم الحاسمة المرتبطة بالتخطيط الحيزي، خاصة في المراحل الأولى من التصميم (البرمجة). وتُعرف الحركة كآلية لتنظيم التخطيط الكلي للمبنى والمساحات الداخلية عن طريق الكشف عن تنقل الشاغلين عبر هذه المساحات والتفاعل معها للوصول إلى وجهاتهم بسهولة. لذلك ترتبط الحركة بسلوكيات المشي للشاغلين والتي يمكن تصنيفها إلى سلوكيات حيزية وسلوكيات ضمنية. لهذه السلوكيات تأثير مهم على كفاءة استخدام الفضاءات داخل المباني عند تطبيقها لقواعد التصميم المُدرجة في المدونات المحلية والعالمية من حيث (طول المسار، عدد الدورات، عدد نقاط القرار، التجميع، البساطة، التفضيل، الوضوحية، الملاءمة، التسلسلية، التنظيم الزمني).
- ترتبط الحركة بقابلية المشي وإيجاد الطريق والتدفق للشاغلين، وتتأثر بالتفضيل الشخصي لهم حيث يختلف التفضيل الشخصي للشاغلين باختلاف خصائصهم الشخصية، وبالظروف الحيزية للمسارات المُتخذة، وبمدى ملائمة البيئة للحركة وكيفية إدراكهم لبيئة المسارات الداخلية.

- الحركة كسلوك يُؤدى من قبل الفرد كاستجابة للفعاليات والأنشطة، حركة الفرد تكون أما للحفاظ على حالته الحالية او محاولة تغييرها. تكون الحركة على شكل سلوك فردي او جماعي او اجتماعي.
- تحدث الحركة كسلوك اجتماعي ضمن مجموعة من السياقات تُصنف الى: السياق المادي الفيزيائي الذي يمثل (مسارات الحركة والتنقل الداخلية وفضاءات العمل الجماعية المشتركة)؛ السياق الزمني والذي يمثل (حالة الحضور والغياب للشاغلين وحركتهم والأنشطة التي يؤدونها ضمن المكان والزمان المُحددين)؛ السياق النفسي-الاجتماعي (التقارب والتباعد، التشكيل الحيزي).
- العوامل المؤثرة على السياقات السلوكية كثيرة ومتنوعة، تتراوح ما بين العوامل المتعلقة بالمستخدم (العوامل الداخلية، المحفزات التكيفية وغير قابلة للتكيف، الثقافة) والعوامل المتعلقة بالحيز (العوامل الخارجية، العوامل السياقية).
- المسارات وأشكال التخطيط المُعقدة هي مسارات وأشكال غير مفضلة الا إذا ارتبطت مع أنماط ذات هيئة مألوفة للأشخاص لوجود توافق بين هذه الهيئة وفهم الأشخاص للمسارات والأشكال.
- الأبعاد الاجتماعية كمُتغير رئيس في برمجة الإشغال الفضائي يُعرف كمجموع العلاقات المتبادلة بين الناس في المجتمع. تختلف الأبعاد الاجتماعية باختلاف سلوك شاغلي الفضاءات وعددهم ومتطلباتهم الاجتماعية ضمن الحيز وباختلاف خصائص الحيز الذي يشغلونه ومدة الإشغال. يمكن تصنيف هذه الأبعاد الى الكثافة والتزاحم، التفاعلات الاجتماعية بين الشاغلين الدائمين وتفاعلات الشاغلين المؤقتين، إمكانية الوصول، والخصوصية.
- تشير الأبعاد الاجتماعية للمبنى إلى الطرق التي تتفاعل بها وتؤثر على الأشخاص الذين يستخدمونها والمجتمع الأكبر. حيث يمكن أن تشمل: الكثافة والتزاحم، التفاعلات الاجتماعية، إمكانية الوصول والخصوصية. في البرمجة المعمارية، تعتبر الأبعاد الاجتماعية للمبنى اعتباراً مهماً لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نجاح وسهولة استخدام المساحة. على سبيل المثال، إذا لم يتم تصميم المبنى ليكون متاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد يستبعد جزءاً كبيراً من قاعدة المستخدمين المحتملين ويفشل في تلبية احتياجات المجتمع. وبالمثل، إذا لم يأخذ المبنى بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي للمجتمع الذي يقع فيه، فقد يُنظر إليه على أنه يفتقر إلى الحساسية ويفشل في تعزيز الشعور بالانتماء بين مستخدميها. من خلال مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمبنى في عملية البرمجة، يمكن للمهندسين المعماريين إنشاء مساحات أكثر استجابة لاحتياجات وأهداف الأشخاص الذين يستخدمونها.
- من الضروري النظر في التخطيط والتصميم العام للمبنى أو المنشأة أثناء عملية البرمجة المعمارية لتحسين استخدام المساحة المتاحة وتقليل احتمالية التزاحم. يمكن أن يشمل ذلك استراتيجيات تصميم مدمجة وفعالة، واستخدام مساحات متعددة الأغراض، وتصميم للتوسع العمودي بدلاً من التوسع الأفقي. بشكل عام، الهدف من البرمجة المعمارية هو إنشاء مساحات وظيفية مريحة وآمنة للأشخاص الذين يستخدمونها، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للكثافة والتزاحم.

(4-8-2) استنتاجات الجانب العملي:

توصل البحث الى طرح أهم الاستنتاجات بعد تحليل ومناقشة نتائج الدراسة العملية لمجموعة المفردات الرئيسة وضمن العينات المُنتخبة من الأبنية الإدارية المحلية وكالاتي:

استنتاجات برمجة واختبار وتقييم الإشغال الفضائي

- سجل معدل الحاجة او معدل الفرق المستخلص من معدل التباين بين العينات المُنتخبة مقدار (0.141)، يمكن اعتماد هذا المعدل كتوصية ومعلومة مُحددة تستخدم في عملية برمجة الإشغال الفضائي ضمن (فضاءات العمل الجماعية) من خلال اضافتها على معامل مساحة الشاغلين ($OLF=0.65$) لعمل توافق بين الكثافة الاجتماعية مع الكثافة الحيزية.

- تباين معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي اليومية والاسبوعية ضمن النطاقات المصممة وفق المعايير المحلية والعالمية ليس بالضرورة خاضع لعمليات برمجية مسبقة أو تقييم لاحق لأبنية إدارية مشغولة لفترة من الزمن، حيث أن هذا التباين هو مؤقت لفترة من الزمن على مدار اليوم أو لأيام على مدار الأسبوع.
- معدلات التردد والإشغال والاستخدام الفضائي الملاحظة والعالية نسبيا هي بسبب عوامل متعددة كالزيادة السكانية العالية، وبالتالي عدم احتساب نسبة الحاجة/نسبة الفرق بين ما هو متوقع وبين ما هو فعلي على ارض الواقع.
- اثبتت عملية اختبار الإشغال الفضائي إدارة ضعيفة للمكان والزمان لفضاءات العمل الجماعي المشتركة والتي ترجع لقلة عدد الموظفين الملاحظين مقارنة بعدد محطات العمل المتوفرة. كما تدل نسب المضاعف الزمكان الواطئة والمحسوبة من عملية اختبار الإشغال الفضائي على معدلات انتفاع منخفضة للفضاءات مع صعوبة في إداء الأنشطة اليومية.
- الإدارة الضعيفة للمكان والزمان (جانب وظيفي إداري) من قبل الشاغلين الدائمين؛ مصحوبا بمعدلات الإشغال العالية (جانب اجتماعي) من قبل الشاغلين المؤقتين؛ وصغر المساحات الحيزية للحركة والتنقل (جانب تصميمي)، تؤدي غالبا الى مستويات عالية من الكثافة والشعور المرتفع بالتراحم وضعف الكفاءة الوظيفية والتصميمية.
- أظهرت النتائج تفضيلاً نسبياً للنوع (الخطي المتقابل) لأنه يحتوي على مسارات قصيرة وبسطة عالية وإمكانية الوصول. على الرغم من النتائج الإيجابية المسجلة من حيث المسافة والبساطة وإمكانية الوصول الا ان النوع الخطي المتقابل سجل كثافة عالية إذ أن عدد المقاعد وترتيبها ساهم في زيادة كثافة الفضاء وصعوبة المشي في المنطقة القريبة من محطات عمل الموظفين (counter-service) وهذا ما يتوافق مع النتائج المسجلة في مرحلة الكشف عن برمجة الإشغال الفضائي.
- يجب إعطاء الأولوية لنمط ترتيب المقاعد من خلال توضيح مسارات الحركة فيما بينها لتسهيل الوصول إلى جميع محطات عمل الشاغلين الدائمين وتقليل عدد المنعطفات التي يجب على المستخدم المرور من خلالها. كما يجب أيضاً التأكيد على موقع نقطة الدخول كمتغير فعال في طول المسافة المقطوعة إلى جميع نقاط النهاية الأخرى.

استنتاجات (الأدائية الحيزية)

- تحقق كفاءة الادائية الحيزية وعلى المستويين الجزئي والكلي يكون في الفضاءات والمسارات ذات أنماط الحركة المركزية والتي توفر مساحة وسطية كافية للحركة والتنقل واختيار الوجهة المناسبة (الحيز المقصود)، وتضمن العزل والفصل فيما بينها وبين أنماط التأثيرات المعتمدة وتحقق انسيابية عالية للحركة.
- إن الأنماط المركزية هي الأنماط الأكثر تحقيقاً لكفاءة الحركة والتنقل والعزل والفصل وانسيابية الحركة ضمنها، فيما جاء النمط الخطي بنتائج أقل وهذا يرجع في الغالب الى أنماط ترتيب الأثاث المضافة عرضيا والتي لا تحقق كفاءة في الحركة والتنقل بالإضافة الى طول المسارات التي يجب أن يتخذها الشاغل للوصول الى الهدف.
- المسارات المباشرة من دون عوائق في نمط الحركة المركزي هي الأكثر تفضيلاً بالمقارنة مع المسارات المستقيمة والمنعطفات المتعددة في نمط الحركة الخطي.
- يعتمد مدى تحقق كفاءة الأداء الحيزي على مدى تحقق متغيراته، بعضها مرتبط بخصائص المسارات والعوامل البيئية المؤثرة على تلك المسارات (مسارات الحركة الفعالة، سلوكيات المشي، البايوفيليا)، والبعض الآخر مرتبط بخصائص المستخدم والعوامل الشخصية له (قابلية المشي، إيجاد الطريق، التدفق).
- التفضيل الشخصي لإشكال التخطيط الحيزي وإشكال المسارات جاء بنسبة أعلى للأشكال المستطيلة والمسارات المستقيمة مقارنة ببقية الأشكال الأخرى وهذا يرجع الى وضوح التخطيط وقابليته العالية للتذكر.

استنتاجات (السياقات السلوكية)

- العوامل المؤثرة على السياقات السلوكية عديدة ومتنوعة، منها ما يرتبط بالبيئة المادية ومنها ما يرتبط بالمستخدم وخصائصه وتفضيله الشخصي. تعتبر العوامل الخارجية المتعلقة بالبيئة المادية الخارجية (كالضوء، أشعة الشمس

النافذة والمساحة الخارجية الممهدة لدخول المبنى) أكثر تأثيراً على الشاغلين من العوامل الداخلية للمستخدم (كالتفضيل الشخصي، المواقف الاعتراضية التي يتعرض لها أثناء حركته ضمن المسارات الداخلية وخلفيته الثقافية). كما تُعد المحفزات غير قابلة للتكيف (كالوصول، المغادرة والوقت من اليوم) أكثر تأثيراً على السياقات السلوكية للشاغلين من المحفزات التكيفية (المحفزات الفسيولوجية ومحفزات البيئة الفيزيائية). كذلك للعوامل السياقية التي تشمل (العوامل البيئية المادية، العوامل البشرية، العوامل النفسية والعوامل الفسيولوجية) تأثير كبير على سياقات الشاغلين السلوكية (النفسية والاجتماعية). كذلك تعتبر المتغيرات البيئية ذات تأثير واضح وكبير على الشاغلين وبخاصة في الواقع المحلي لارتباطها بظروف إدارة المبنى الوظيفية والفنية.

- الحساسية الثقافية هي أحد العوامل المؤثرة على سياقات الشاغلين السلوكية، إذ غالباً ما يرتبط الشاغلين فيما بينهم بثقافات الاتصال والتفاعل الاجتماعي، حيث لثقافة الشخص وعاداته وتقاليده التي نشأ عليها تأثير واضح على سلوكه.

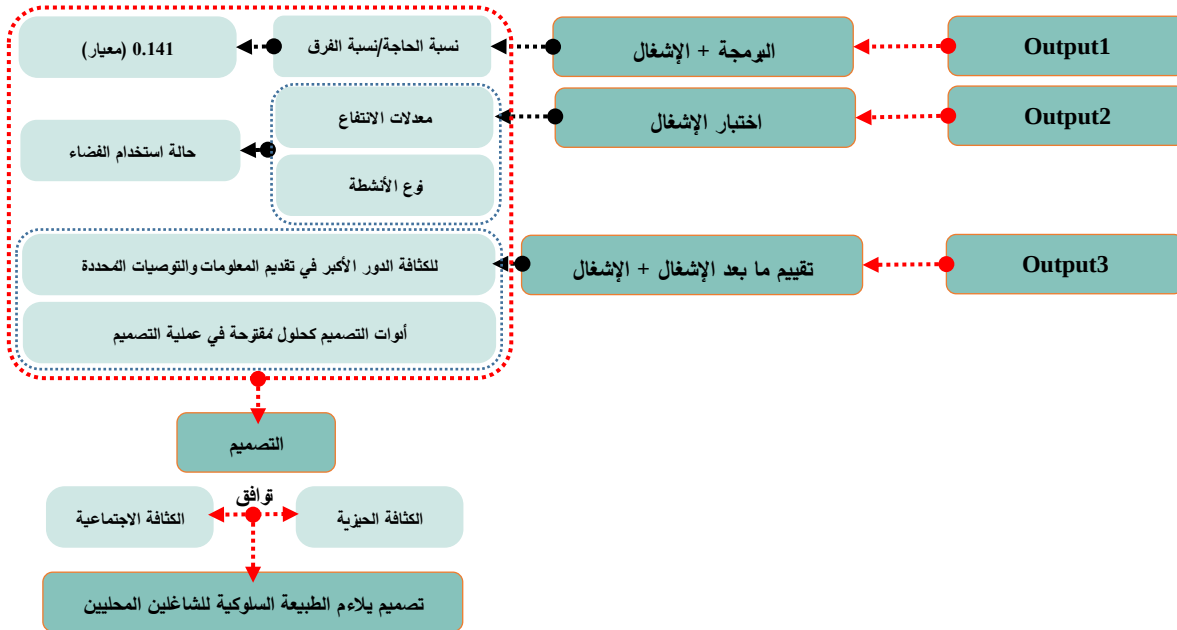
استنتاجات (الأبعاد الاجتماعية-الحيزية)

- للكثافة الدور الأكبر في تقديم المعلومات والتوصيات المحددة لاعتمادها أثناء عملية البرمجة الفضائية مثل متطلبات البرنامج الفضائي وطرق حساب المساحة.
- يمكن أن تؤدي الكثافة العالية والتزام إلى عدد من المشاكل، مثل زيادة مستويات الضوضاء، وانخفاض الخصوصية، وزيادة خطر انتشار المرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التزام إلى مشاكل في الحركة والتنقل وبخاصة لكبار السن، حيث قد لا تكون هناك مساحة كافية للناس للتنقل بحرية أو الوصول إلى الحيز المقصود أو المستهدف.
- تشمل محددات التزام كل من محددات الحيز الفضائي، ومحددات المساحة الشخصية (التقارب، التباعد والتشكيل الحيزي)، ومحددات الخصوصية، وتعتبر محددات الحيز الفضائي الأكثر تأثيراً.
- تقدم التفاعلات الاجتماعية توصيات عامة لاعتمادها أثناء عملية البرمجة الفضائية، فتفاعلات الشاغلين الدائمين هي في الغالب تفاعلات مخطط لها ومجدولة بالإضافة إلى تفاعلات عملية العمل، الأنواع الأخرى من التفاعلات نادر نسبياً ويرجع ذلك إلى نظام إدارة العمل وسياسة التشغيل القائمة. التفاعلات على المستوى الفردي هي تفاعلات الشاغلين المؤقتين الأكثر تمثيلاً داخل مسارات الحركة الداخلية، ويرجع سبب ذلك إلى الأهداف المختلفة لكل شاغل، ومحاولة كل شاغل الوصول إلى هدف جغرافي محدد بشكل استباقي مع الآخرين ووجهه محددة وخلال أوقات مختلفة من اليوم، وباستخدام سلوكيات معقدة وتنافسية لا تتبع عملية صنع قرار محددة، ولا تخضع للتوجيهات والإرشادات التنظيمية (مثل سلوكيات الاصطفاف (الطابور) والجدولة الزمنية).
- تتبع عملية صنع القرار في تفاعلات الشاغلين المؤقتين مجموعة من الإجراءات والقواعد السلوكية؛ وبخلافها تصبح التفاعلات عشوائية ومعقدة تولد كثافة اجتماعية عالية وشعور عالي بالتزام، والتي تعود إلى المعوقات البيئية (المعوقات التصميمية الخاصة بالمبنى، ومعوقات الاستخدام غير السليم الخاصة بالمستخدم). حيث سجلت التفاعلات على مستوى المجموعة في جميع العينات المُنتخبة نسب ضعيفة، ويُعزى سبب ذلك لعدم اتباع المجموعة قائد واحد في محاولة الوصول إلى أهداف متعددة، مع تجنب المشي بالقرب من الآخرين ومحاولة الحفاظ على المساحة الشخصية. فيما سجلت التفاعلات بين الأفراد نسب متوسطة نسبياً في جميع العينات.
- تباين مستويات الارضيات والاضافات العرضية لأماكن الانتظار ضمن مسارات الحركة الداخلية وعدم اعتماد العلامات الإرشادية تؤدي مجتمعة إلى ضعف إمكانية الوصول الحركي والنفسي للشاغلين، أما إمكانية الوصول المرئي فسجلت نسب ضعيفة كذلك وذلك بسبب الانغلاقية العالية لمحطات العمل ضمن فضاءات العمل الجماعية المشتركة.
- إن أنماط الحركة المركزية هي الأكثر تحقيقاً لإمكانية الوصول (الحركي والنفسي) لكل من الشاغلين الدائمين والمؤقتين وترتبط بشكل وثيق بخصائص المبنى المادية أكثر من ارتباطها بالخصائص الذاتية للمستخدم. أما فيما يخص إمكانية الوصول المرئي فسجلت فضاءات العمل الجماعية انغلاقية عالية وعلى العكس انفتاحية متوسطة باستخدام قواطع

- زجاجة جزئية او كلية تفصل بين محطات عمل الشاغلين الدائمين ومساحة التداول الخاصة بالشاغلين المؤقتين.
- تعود أسباب الحاجة الخصوصية الى أسباب شخصية ووظيفية واجتماعية، حيث تتطلب عملية العمل في فضاءات العمل الجماعية المشتركة والخاصة بالشاغلين الدائمين الى الخصوصية المرئية والسمعية للحفاظ على الإنتاجية وتجنب الضوضاء وبالتالي تُعزى الى أسبابهم الشخصية والوظيفية. أما حاجة الشاغلين المؤقتين الى أي نوع من الخصوصية فيعود غالبا الى أسباب اجتماعية وشخصية.

استنتاجات (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي-تقييم الأداء الوظيفي)

- الفضاءات المشتركة والعناصر الحيزية ضمنها هي مؤشرات لدرجة الكثافة والتزام، حيث سجلت نسب ضعيفة مؤشرة بذلك على درجات عالية من الكثافة وشعور عالي بالتزام.
- أشر تخطيط وحجم المساحات المشغولة عند عملية التقييم على نسب متوسطة لا تتلائم وحجم وكمية التفاعلات الاجتماعية الملاحظة.
- سهولة الوصول الى مقدمة المبنى، وسهولة وصول الأشخاص والمعدات وسهولة التنقل كمؤشرات لإمكانية الوصول سجلت كذلك نسبة ضعيفة والتي ترجع الى قلة عدد المداخل وتشارك المدخل الرئيس في عملية الدخول والخروج بحركة ثنائية الاتجاه، وعدم وجود مخارج خاصة بالمباني. ضعف إمكانية الوصول داخل المبنى ترجع كذلك بسبب دمج مسارات الحركة الداخلية وتضمينها ضمن فضاءات العمل الجماعية من غير توفير علامات إرشادية تُسهل من قابلية المشي وإيجاد الطريق للشاغلين.
- المعالجات الخاصة للفضاءات المشتركة كأنماط ترتيب الأثاث وأنماط الحركة المعرفة والعزلة الحيزية عن الخارج ومنع الضوضاء هي مؤشرات لتحقيق الخصوصية لشاغلي المباني ومستخدميها.



الشكل (4-46): الاستنتاج النهائي والمساهمة المعرفية التي اضافها البحث. المصدر: الباحثة.

(9-4) التوصيات:

تتضمن هذه الفقرة أبرز التوصيات العامة للبحث وكالاتي:

- 1- يوصي البحث باستثمار الأطر المعرفية والنظرية الخاصة بالسلوك الاجتماعي للشاغلين ضمن المباني الإدارية المحلية في عملية تقييم شاملة لهذا النوع المباني في سبيل تقديم توصيات ومعلومات مُحددة للمصممين والاستشاريين المستقبليين والاستفادة منها في أي عملية برمجة فضائية مسبقة.

- 2- السماح باعتماد تقنيات الكشف عن حالات الإشغال الفضائي الحديثة والمتطورة لحساب وعدّ الشاغلين لفترات طويلة، وعمل محاكاة وتنبؤ لأعداد الشاغلين تلك وحساب نسب الحاجة/الفرق واعتمادها كتوصية مُحددة أثناء عملية البرمجة.
- 3- التركيز على تجميع الأنشطة ذات الحجم الأكبر من المعاملات ضمن نطاق محدد وبمداخل منفصلة عن المدخل الرئيس للمبنى.
- 4- اعتماد القواطع المتحركة المرنة بدلا من الجدران الصلبة في عملية التحديد الحيزي للفضاءات لاستيعاب زيادة الشاغلين في الفضاءات ذات الحجم الأكبر من المعاملات.
- 5- التخصيص الوظيفي لطوابق المبنى طبقا لتسلسل هرمي يتدرج من الوظائف العامة ذات التردد العالي التي تحوي كل من الشاغلين الدائمين والمؤقتين في الطابق الأرضي، والوظائف شبه العامة ذات التردد الأقل في الطابق الأول، والوظائف الخاصة التي تحوي الشاغلين الدائمين فقط في الطوابق الأعلى.
- 6- تعريف مسارات الحركة الداخلية بالعلامات الإرشادية (علامات جدارية، علامات أرضية ذات ألوان موضح عليها الاتجاهات) والقواطع الشريطية لتنظيم سلوك الشاغلين العشوائي والمعدّد بشكل طوابير والسلالم الأحادية الاتجاه.
- 7- التنظيم الزمني للأنشطة والفعاليات عن طريق الجدولة الزمنية لاستخدام الفضاءات والمسارات، وبرمجة أوقات الوصول والمغادرة لمنع الكثافة والتزاحم فيما بين الشاغلين.
- 8- إعادة برمجة واستخدام الفضاءات ذات الاستخدام النادر أو القليل وتكييفها لزيادة مساحة الفضاءات المزدحمة عن طريق حساب نسبة الحاجة/نسبة الفرق المطلوبة لإعادة الاستخدام.
- 9- اعتماد أنماط تأثير تتبّع التنظيم الحيزي لمحطات عمل الموظفين مع توفير مساحة كافية لمسارات الحركة ذات الفصل والعزل الواضح فيما بينها وبين أنماط التأثير تلك.

(10-4) الآفاق المستقبلية للبحث:

- 1- إعداد دراسة متخصصة عن تقنيات الكشف عن الإشغال الفضائي ومعرفة دورها في التقنين من المساحات النادرة الاستخدام، وإعادة تنظيم وبرمجة المزدحمة منها.
- 2- عمل محاكاة رقمية للإشغال الفضائي للتنبؤ بجموع الشاغلين وبخاصة في حالات الطوارئ (كالتزاحم مثلا).
- 3- إعداد دراسة عن تقنيات الكشف عن الإشغال الفضائي ودورها في الحفاظ على الطاقة والاستدامة البيئية داخل المباني.
- 4- إعداد دراسة عن الأبعاد الاجتماعية-الحيزية ودورها في برمجة الإشغال الفضائي في المجمعات السكنية المتقدمة ذات الكثافات العالية (مجمع الصالحية أنموذجا).
- 5- إعداد دراسة عن الأبعاد الاجتماعية-الحيزية ودورها في برمجة هندسة الجموع (الحشود) في المراكب الدينية والعتبات المقدسة أثناء أوقات الزيارات المليونية (زيارة الأربعين مثلا).
- 6- إعداد دراسة متخصصة عن الأبعاد الاجتماعية-الحيزية الأخرى كالشمولية والتسلسل الهرمي والروحانيات والراحة والنظافة في البيوت السكنية التقليدية.

(11-4) الجهات المستفيدة من البحث:

- 1- وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
- 2- الدوائر الخدمية التابعة للوزارات كافة.
- 3- المكاتب الاستشارية الهندسية للقطاع الخاص والمكاتب الاستشارية الهندسية التابعة للجامعات العراقية الحكومية.
- 4- المراكز البحثية المختصة بالشؤون الاجتماعية.
- 5- طلبة الدراسات الأولية والعليا في أقسام وكليات هندسة العمارة.

تم بعون الله العلي العظيم

مصادر البحث

All fine architectural values are human values, else "
"not valuable.

Frank Lloyd Wright

المصادر العامة للبحث:

- [1] R. Hershberger, *Architectural Programming and Predesign Manager*. 1999.
- [2] G. Davis, "The Independent Building Program Consultant,," 1969.
- [3] J. Farbstein, "Assumptions in environmental programming," in *The behavioral basis of design: Proceedings of the Seventh International Conference of the Environmental Design Research Association, Vancouver, British Columbia, Canada*, 1976, vol. 1, pp. 21–26.
- [4] W. F. E. Preiser, *Facility Programming Methods and Applications*. 1978.
- [5] G. Davis and F. Szigeti, "Functional and technical programming, when the owner/sponsor is a large or complex organization," 1979.
- [6] GSA, "Design Programming," *PBS 3430.2. Washington, D.C. Gen. Serv. Adm.*, 1983.
- [7] J. Pyburn, "Architectural programming and the adaptation of historic modern era buildings for new uses," *J. Archit. Conserv.*, vol. 23, no. 1–2, pp. 12–26, 2017, doi: 10.1080/13556207.2017.1312760.
- [8] and J. W. F. Pena, William, "Problem Seeking: New Directions in Architectural Programming," *Houst. Caudill, Rowlett Scott, Texas Archit.*, 1969.
- [9] and J. F. Pena, William, William Caudill, "Problem Seeking: An Architectural Programming Primer," *Boston, Mass. Cahners Books Int.*, 1977.
- [10] and K. K. Pena, William, Steven Parshall, "Problem Seeking: An Architectural Programming Primer," *3rd ed. Wash- ington, D.C. AIA Press*, 1987.
- [11] J. R. Trajković, A. Milovanović, and A. Nikezić, "Reprogramming modernist heritage: Enhancing social wellbeing by value-based programming approach in architectural design," *Sustain.*, vol. 13, no. 19, pp. 1–30, 2021, doi: 10.3390/su131911111.
- [12] H. Sanoff, "Participatory design," *J. Arts Archit. Res. Stud.*, vol. 2, no. 3, pp. 12–21, 2021, doi: 10.47436/jaars.2021.67348.1001.
- [13] P. I. Karp, "ARCHITECTURAL PROGRAMMING : Problem Definition and its relation to Design Process," *RICE UNIVERSITY*, 1969.
- [14] T. J. M. Van Der Voordt and H. B. R. Van Wegen, *Architecture in use: An introduction to the programming, design and evaluation of buildings*. 2007. doi: 10.4324/9780080490472.
- [15] M. Dundar, "POST-OCCUPANCY EVALUATIONS IN ARCHITECTURAL PROGRAMMING PROCESS: A CASE STUDY OF EDUCATIONAL BUILDINGS," in *Archi-Cultural Interactions through the Silk Road 4th International Conference, Mukogawa Women's Univ., Nishinomiya, Japan*, 2016, pp. 138–141.
- [16] W. M. Pena and S. A. Parshall, *Problem seeking: An architectural programming primer*. John Wiley & Sons, 2012.
- [17] E. C. and J. Petronis, "Architectural Programming," *Archit. Program. | WBDG*, 2016.
- [18] E. Cherry, *Programming for design: From theory to practice*. John Wiley & Sons, 1998.
- [19] J. Ma, "Architectural Programming and Architectural Design," *Adv. Mater. Res. Tech Publ. Switz.*, vol. 1065–1069, pp. 2650–2653, 2015.
- [20] H. Sanoff, *Methods of Architectural Programming (Routledge Revivals)*. Routledge, 1977.
- [21] J. Cherry, E., & Petronis, "Architectural Programming," <https://www.wbdg.org/design-disciplines/architectural-programming>, 2016.
- [22] V. Donato, "Towards design process validation integrating graph theory into BIM," *Archit. Eng. Des. Manag.*, vol. 13, no. 1, pp. 22–38, Jan. 2017, doi: 10.1080/17452007.2016.1208602.
- [23] H. Yi, "User-driven automation for optimal thermal-zone layout during space programming phases," *Archit. Sci. Rev.*, vol. 59, no. 4, pp. 279–306, Jul. 2016, doi: 10.1080/00038628.2015.1021747.
- [24] H. M. Gebru, "Space Programming Requirements Representation, Analysis and Visualization At a Large Scale Architectural Firm," 2016. [Online]. Available: [https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_](https://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_Los_estudios_sobre_el_cambio_conceptual_)
- [25] I. O. A. American, *The architect's handbook of professional practice*. 2013.
- [26] A. Kiviniemi, "Requirements management interface to building product models," 2005. Accessed: Apr. 27, 2022. [Online]. Available: <https://search.proquest.com/openview/bc0df212a858b4b10884d757e75b43d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- [27] أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤ هـ) بمساعدة فريق عمل، "معجم اللغة العربية المعاصر،" عالم الكتب، 2008.
- [28] "معجم عربي عام"، <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%87%D9%88%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2,%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%87%2>, 2022.

- [29] Merriam-Webster Dictionary, "program," <https://www.merriam-webster.com/dictionary/program>, 2022.
- [30] Oxford Learner's Dictionaries, "Program," https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/program_1#:~:text=%E2%80%8Ba%20thin%20book%20or,play%2C%20a%20concert%2C%20etc.&text=Her%20name%20doesn't%20appear%20in%20the%20concert%20program, 2022.
- [31] "Functional Programming and Conceptual Design," www.shoesmithcox.com.
- [32] M. Justin Saly, "Functional Programming," *Alberta Assoc. Archit.*, pp. 1–5, 2010, [Online]. Available: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf>
- [33] E. Cherry, "Programming.," 2008.
- [34] W. M. Peña and S. a. Parshall, "Problem Seeking: An Architectural Programming Primer," *John Wiley Sons, Inc., New York*, p. 249, 2001.
- [35] D. Marchant, "Capturing and integrating the design brief in building information models," in *Proc. of the 32nd CIB W78 Conference 2015, 27th-29th 2015, Eindhoven, The Netherlands*, 2015, p. PhD thesis. Accessed: Apr. 27, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/David-Marchant-7/publication/298215224_Capturing_and_Integrating_the_Design_Brief_in_Building_Information_Models/links/56e7292508ae85e780cfd928/Capturing-and-Integrating-the-Design-Brief-in-Building-Information-Models.
- [36] Appendix 7, "FUNCTIONAL PROGRAM FRAMEWORK FOR HEALTH CAPITAL PROJECTS," *Alberta Heal. Serv.*, p. 8, 2013.
- [37] B. Tschumi, *Architecture and disjunction*. MIT press, 1996.
- [38] V. James and J. Yoos, "Tempering Program," *Prax. J. Writing+ Build.*, no. 8, pp. 30–35, 2006.
- [39] "الإشغال الجامعي المعاني معجم," <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84/>.
- [40] Birzeit University, "الإشغال," <https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%AD%D9%8A%D8%B2+%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84>, 2022.
- [41] Cambridge Dictionary, "occupancy," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/occupancy>, 2022.
- [42] Oxford Learner's Dictionaries, "Presence," <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/presence-of-mind>, 2022.
- [43] Cambridge Dictionary, "Presence," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/presence>, 2022.
- [44] X. Feng, D. Yan, and T. Hong, "Simulation of occupancy in buildings," *Energy Build.*, vol. 87, pp. 348–359, 2015.
- [45] H. B. Gunay, W. O'Brien, and I. Beausoleil-Morrison, "Development of an occupancy learning algorithm for terminal heating and cooling units," *Build. Environ.*, vol. 93, pp. 71–85, 2015.
- [46] Z. Yang and B. Becerik-Gerber, "Modeling personalized occupancy profiles for representing long term patterns by using ambient context," *Build. Environ.*, vol. 78, pp. 23–35, 2014, doi: 10.1016/j.buildenv.2014.04.003.
- [47] V. L. Erickson, M. Á. Carreira-Perpiñán, and A. E. Cerpa, "Occupancy modeling and prediction for building energy management," *ACM Trans. Sens. Networks*, vol. 10, no. 3, 2014, doi: 10.1145/2594771.
- [48] P. Hoes, J. L. M. Hensen, M. G. L. C. Loomans, B. de Vries, and D. Bourgeois, "User behavior in whole building simulation," *Energy Build.*, vol. 41, no. 3, pp. 295–302, 2009.
- [49] C. Wang, D. Yan, and Y. Jiang, "A novel approach for building occupancy simulation," in *Building simulation*, 2011, vol. 4, no. 2, pp. 149–167. doi: 10.1007/s12273-011-0044-5 A.
- [50] J. Virote and R. Neves-Silva, "Stochastic models for building energy prediction based on occupant behavior assessment," *Energy Build.*, vol. 53, pp. 183–193, 2012.
- [51] Y. Yamaguchi, Y. Shimoda, and M. Mizuno, "Development of district energy system simulation model based on detailed energy demand model," in *Proceeding of Eighth International IBPSA Conference*, 2003, pp. 1443–1450.
- [52] D. Wang, C. C. Federspiel, and F. Rubinstein, "Modeling occupancy in single person offices," *Energy Build.*, vol. 37, no. 2, pp. 121–126, 2005.
- [53] J. Page, D. Robinson, N. Morel, and J.-L. Scartezzini, "A generalised stochastic model for the simulation of occupant presence," *Energy Build.*, vol. 40, no. 2, pp. 83–98, 2008.
- [54] J. Page, "Simulating Occupant Presence and Behaviour in Buildings," *Dissertation*, vol. 3900, p. 134, 2007.
- [55] Z. Yang, N. Li, B. Becerik-Gerber, and M. Orosz, "A systematic approach to occupancy modeling in ambient sensor-rich buildings," *Simulation*, vol. 90, no. 8, pp. 960–977, 2014.
- [56] N. Nasir *et al.*, "Fusing sensors for occupancy sensing in smart buildings," in *International Conference on Distributed Computing and Internet Technology*, 2015, pp. 73–92.
- [57] T. H. Xiaohang Feng, Da Yan, "Simulation of occupancy in buildings," *Energy Build.*, pp. 348–359, 2015.

- [58] Y. Jin, D. Yan, A. Chong, B. Dong, and J. An, "Building occupancy forecasting: A systematical and critical review," *Energy and Buildings*, vol. 251. 2021. doi: 10.1016/j.enbuild.2021.111345.
- [59] "الشغل الجامع المعاني," <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81/#:~:text=1%20%2D%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%B8%D9%8E%D9%91%D9%81%D9%8E,%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%,2022>.
- [60] O. Dictionary, "Employee," <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/employee?q=employee>, 2022.
- [61] Edward Ng, *Designing high-density cities for social and environmental sustainability*. 2009. doi: 10.4324/9781849774444.
- [62] J.-K. C. Hyuna Kang, Minhyun Lee, Taehoon Hong, "Determining the optimal occupancy density for reducing the energy consumption of public office buildings: A statistical approach," *Build. Environ.*, 2018.
- [63] I. Property, "Floorspace Standards for Offices IPD for OGC IPD Occupiers Efficiency Standards for Office Space A report to Office of Government Commerce Efficiency Standards for Offices IPD for OGC Efficiency Standards for Offices IPD for OGC," no. November, 2007.
- [64] "Occupancy Status, Count, and Rate," https://www.archibus.net/ai/abizfiles/v20.1_help/archibus_help/Subsystems/webc/Content/web_user/space/concepts/occupancy_concept.htm, 2022.
- [65] Y. Z. B. Timilehin Labeodan, Wim Zeiler, Gert Boxem, "Occupancy measurement in commercial office buildings for demand-driven control applications—A survey and detection system evaluation," *Energy Build.*, 2015.
- [66] T. Teixeira, G. Dublon, and A. Savvides, "A survey of human-sensing: Methods for detecting presence, count, location, track, and identity," *ACM Comput. Surv.*, vol. 5, no. 1, pp. 59–69, 2010.
- [67] K. Christensen, R. Melfi, B. Nordman, B. Rosenblum, and R. Viera, "Using existing network infrastructure to estimate building occupancy and control plugged-in devices in user workspaces," *Int. J. Commun. Networks Distrib. Syst.*, vol. 12, no. 1, pp. 4–29, 2014.
- [68] B. Dong, D. Yan, Z. Li, Y. Jin, X. Feng, and H. Fontenot, "Modeling occupancy and behavior for better building design and operation—A critical review," *Build. Simul.*, vol. 11, no. 5, pp. 899–921, 2018, doi: 10.1007/s12273-018-0452-x.
- [69] R. Melfi, B. Rosenblum, B. Nordman, and K. Christensen, "Measuring building occupancy using existing network infrastructure," in *2011 International Green Computing Conference and Workshops*, 2011, pp. 1–8.
- [70] J. Ahmad, H. Larijani, R. Emmanuel, M. Mannion, and A. Javed, "Occupancy detection in non-residential buildings – A survey and novel privacy preserved occupancy monitoring solution," *Appl. Comput. Informatics*, vol. 17, no. 2, pp. 279–295, 2018, doi: 10.1016/j.aci.2018.12.001.
- [71] W. O'Brien, H. B. Gunay, F. Tahmasebi, and A. Mahdavi, "A preliminary study of representing the inter-occupant diversity in occupant modelling," *J. Build. Perform. Simul.*, vol. 10, no. 5–6, pp. 509–526, 2017, doi: 10.1080/19401493.2016.1261943.
- [72] Y. Wang and L. Shao, "Understanding occupancy pattern and improving building energy efficiency through Wi-Fi based indoor positioning," *Build. Environ.*, vol. 114, pp. 106–117, 2017, doi: 10.1016/j.buildenv.2016.12.015.
- [73] Q. Guan, C. Li, X. Guo, and G. Wang, "Compressive classification of human motion using pyroelectric infrared sensors," *Pattern Recognit. Lett.*, vol. 49, pp. 231–237, 2014.
- [74] D. Maniccia and X. Luan, "Methods for assessing the maintained and initial detection performance of occupancy sensors," *J. Illum. Eng. Soc.*, vol. 23, no. 2, pp. 108–115, 1994.
- [75] Z. Chen, C. Jiang, and L. Xie, "Building occupancy estimation and detection: A review," *Energy Build.*, vol. 169, pp. 260–270, 2018.
- [76] L. M. Candanedo and V. Feldheim, "Accurate occupancy detection of an office room from light, temperature, humidity and CO2 measurements using statistical learning models," *Energy Build.*, vol. 112, pp. 28–39, 2016, doi: 10.1016/j.enbuild.2015.11.071.
- [77] F. Subhan, H. Hasbullah, A. Rozyyev, and S. T. Bakhsh, "Indoor positioning in bluetooth networks using fingerprinting and lateration approach," in *2011 International Conference on Information Science and Applications*, 2011, pp. 1–9.
- [78] A. C. Fawcett William, "Space-time management and office floorspace demand Applied experience and mathematical simulations," *J. Corp. Real Estate*, vol. 9, pp. 2–24, 2007, doi: 10.1108/14630010710742455.
- [79] W. Fawcett, "The Sustainable Schedule of Hospital Spaces: Investigating the 'Duffle Coat' Theory," in *Sustainable Environmental Design in Architecture*, Springer, 2012, pp. 193–209.

- [80] S. H. Ryu and H. J. Moon, "Development of an occupancy prediction model using indoor environmental data based on machine learning techniques," *Build. Environ.*, vol. 107, pp. 1–9, 2016.
- [81] C. Manna, D. Fay, K. N. Brown, and N. Wilson, "Learning occupancy in single person offices with mixtures of multi-lag markov chains," *Proc. - Int. Conf. Tools with Artif. Intell. ICTAI*, pp. 151–158, 2013, doi: 10.1109/ICTAI.2013.32.
- [82] V. Tabak and B. De Vries, "Methods for the prediction of intermediate activities by office occupants," *Build. Environ.*, vol. 45, no. 6, pp. 1366–1372, 2010.
- [83] A. Alrazgan, A. Nagarajan, A. Brodsky, and N. E. Egge, "Learning occupancy prediction models with decision-guidance query language," in *2011 44th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2011, pp. 1–10.
- [84] B. Huchuk, S. Sanner, and W. O'Brien, "Comparison of machine learning models for occupancy prediction in residential buildings using connected thermostat data," *Build. Environ.*, vol. 160, p. 106177, 2019.
- [85] H. Hou, J. Pawlak, A. Sivakumar, B. Howard, and J. Polak, "An approach for building occupancy modelling considering the urban context," *Build. Environ.*, vol. 183, no. July, p. 107126, 2020, doi: 10.1016/j.buildenv.2020.107126.
- [86] M. Jia, R. S. Srinivasan, and A. A. Raheem, "From occupancy to occupant behavior: An analytical survey of data acquisition technologies, modeling methodologies and simulation coupling mechanisms for building energy efficiency," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 68, no. December 2015, pp. 525–540, 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.10.011.
- [87] J. Zeisel, "Inquiry by design," *Environ. Archit. Inter. landscape, Plan.*, 2006.
- [88] E. Barekati and M. Clayton, "A universal format for architectural program of requirement-a prerequisite for adding architectural programming information to BIM data models," *CUMINCAD*, 2014.
- [89] J. Cherry, E. and Petronis, "Architectural Programming [online]. Whole Building Design Guide," <https://www.wbdg.org/design-disciplines/architectural-programming>, 2016.
- [90] D. P. Duerk, *Architectural programming: Information management for design*. Van Nostrand Reinhold Company, 1993.
- [91] J. Farbstein, R. E. Wener, and L. J. McCunn, "Planning the built environment: Programming," in *RESEARCH methods for environmental psychology*, Wiley Online Library, 2016, pp. 221–247.
- [92] M. Maarleveld, "Performance of office buildings from a user's perspective," *Ambiente Construido*, vol. 6, no. 3, pp. 7–20, 2006.
- [93] T. J. M. Van der Voort and H. B. R. Van Wegen, "Architecture in use: An Introduction to the Programming, Design and Evaluation of Buildings," *Archit. Netherlands*, 2005.
- [94] B. Bordass, A. Leaman, and P. Ruyssevelt, "Assessing building performance in use 5: conclusions and implications," *Build. Res. Inf.*, vol. 29, no. 2, pp. 144–157, 2001.
- [95] J. C. V. Wolfgang F.E. Preiser, *Assessing Building Performance*, vol. 23, no. 2. 2005. doi: 10.1108/ss.2005.11023bae.004.
- [96] T. Lützkendorf *et al.*, "A comparison of international classifications for performance requirements and building performance categories used in evaluation methods," *Perform. based Build.*, pp. 61–80, 2005.
- [97] A. Mahdavi and U. Unzeitig, "Occupancy implications of spatial, indoor-environmental, and organizational features of office spaces," *Build. Environ.*, vol. 40, no. 1, pp. 113–123, 2005, doi: 10.1016/j.buildenv.2004.04.013.
- [98] Y. Hua, V. Loftness, J. H. Heerwagen, and K. M. Powell, "Relationship between workplace spatial settings and occupant-perceived support for collaboration," *Environ. Behav.*, vol. 43, no. 6, pp. 807–826, 2011, doi: 10.1177/0013916510364465.
- [99] S. De Yong, "Rehumanizing the Formal Open Space Office Design," *Petra Christ. Univ. Surabaya, Indones.*, pp. 1–11, 2011.
- [100] C. Duarte, K. Van Den Wymelenberg, and C. Rieger, "Revealing occupancy patterns in an office building through the use of occupancy sensor data," *Energy and Buildings*, vol. 67, pp. 587–595, 2013. doi: 10.1016/j.enbuild.2013.08.062.
- [101] B. Dong, D. Yan, Z. Li, Y. Jin, X. Feng, and H. Fontenot, "Modeling occupancy and behavior for better building design and operation—A critical review," in *Building Simulation*, 2018, vol. 11, no. 5, pp. 899–921.
- [102] C. De Bakker, T. Van De Voort, and A. Rosemann, "The energy saving potential of occupancy-based lighting control strategies in open-plan offices: The influence of occupancy patterns," *Energies*, vol. 11, no. 1, pp. 1–18, 2018, doi: 10.3390/en11010002.
- [103] B. B.-G. Zheng Yang, Ali Ghahramani, "Building Occupancy Diversity and HVAC System Energy Efficiency," *Elsevier*, 2019.
- [104] S. Wu and E. Del Zendeh, "A conceptual framework to simulate building occupancy using crowd modelling techniques for energy analysis," no. October 2016. 2017.

- [105] M. Amayri, S. Ploix, H. Kazmi, Q. D. Ngo, and E. L. Abed Safadi, "Estimating occupancy from measurements and knowledge using the Bayesian network for energy management," *J. Sensors*, vol. 2019, 2019, doi: 10.1155/2019/7129872.
- [106] S. Zhan and A. Chong, "Building occupancy and energy consumption: Case studies across building types," *Energy Built Environ.*, vol. 2, no. 2, pp. 167–174, 2021, doi: 10.1016/j.enbenv.2020.08.001.
- [107] M. R. B. and B. F. Weimin Wang, Jian Zhang, "Performance Simulation and Analysis of Occupancy-Based Control for Office Buildings with Variable-Air-Volume Systems," *Energies*, 2020.
- [108] A. Muroni, I. Gaetani, P. J. Hoes, and J. L. M. Hensen, "Occupant behavior in identical residential buildings: A case study for occupancy profiles extraction and application to building performance simulation," *Build. Simul.*, vol. 12, no. 6, pp. 1047–1061, 2019, doi: 10.1007/s12273-019-0573-x.
- [109] E. Delzendeh, S. Wu, and R. Alaaeddine, "The role of space design in prediction of occupancy in multifunctional spaces of public buildings," *ASHRAE IBPSA-USA Build. Simul. Conf.*, no. October, pp. 229–236, 2018.
- [110] X. Luo, K. P. Lam, Y. Chen, and T. Hong, "Performance evaluation of an agent-based occupancy simulation model," *Building and Environment*, vol. 115, pp. 42–53, 2017. doi: 10.1016/j.buildenv.2017.01.015.
- [111] W. P. and H. A. Mohamed Eldib, Francis Deboeverie, "Towards More Efficient Use of Office Space." 2016.
- [112] R. Radha, A. Tayib, and I. Mohammed, "Comparative study to analyze the impact of smart technology on functional flexibility and space occupancy," *Journal of Building Pathology and Rehabilitation*, vol. 6, no. 1. 2021. doi: 10.1007/s41024-020-00103-0.
- [113] M. I. A. R D Juliardi, E R Puri, "Temporary Occupancy Permit (SLF) for Building Sustainable Strategy," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, 2021.
- [114] T. Abuimara, V. S. Rajus, W. O. Brien, and B. Gunay, "Communicating occupant-related assumptions during design : common practice and challenges," no. October, 2021.
- [115] G. Cranz, L. Morhayim, G. Lindsay, and J. (Hans) Sagan, "Post Occupancy Evaluation in Architectural Education and Practice," *Technol. + Des.*, 2021.
- [116] Wikidiff, "What is the difference between spatial and space?," <https://wikidiff.com/spatial/space>.
- [117] Oxford Learner's Dictionaries, "Spatial," <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/spatial?q=spatial>, 2022.
- [118] M.-W. DICTIONARIES, "Spatial," <https://www.merriam-webster.com/dictionary/spatial>, 2022.
- [119] M. Saar and H. Palang, "The dimensions of place meanings," *Living Rev. Landsc. Res.*, vol. 3, no. 3, pp. 5–24, 2009.
- [120] P. Kempf, "The journey to (no-) where. Constructing place in a space of placelessness," *J. New Front. Spat. Concepts*, vol. 1, p. 156, 2009.
- [121] A. A. Vefik, "Aesthetic Response to Geometry in Architecture." PH. D., Thesis submitted to Rice University, University Microfilms ..., 1979.
- [122] F. Duffy and K. Powell, *The new office*. Conran Octopus London, 1997.
- [123] and P. R. J. Myerson, "The 21st Century Office.," *London Laurence King Publ. ISBN9781856692977; 2003.*, 2003.
- [124] J. Myerson and P. Ross, *Space to work: New office design*. Laurence King Publishing, 2006.
- [125] T. Arnold, *Office buildings: a design manual*. Birkhäuser, 2002.
- [126] B. Conway, "U.S. Department of Homeland Security," <https://www.wbdg.org/building-types/office-building>, 2021.
- [127] F. Becker, *Offices at work: Uncommon workspace strategies that add value and improve performance*. John Wiley & Sons, 2005.
- [128] T. Allen and G. Henn, *The organization and architecture of innovation*. Routledge, 2007.
- [129] Y. Hua, V. Loftness, R. Kraut, and K. M. Powell, "Workplace Collaborative Space Layout Typology and Occupant Perception of Collaboration Environment," *Environ. Plan. B Plan. Des.*, vol. 37, no. 3, pp. 429–448, 2010, doi: 10.1068/b35011.
- [130] S. Raymond and R. Cunliffe, "Tomorrow's office: creating effective and humane interiors E&F Spon: an imprint of Chapman & Hall." London, 1997.
- [131] T. W. Kim, "Predicting Space Utilization of Buildings through Integrated and Automated Analysis of User Activities and Spaces," 2013. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/group/CIFE/cgi-bin/drupal/sites/default/files/TR214.pdf>
- [132] P. Markos and A. Dentsoras, "Optimal positioning of elevator hoistways in buildings based on a simplified circulation model," *FME Transactions*, vol. 40, no. 4, pp. 187–192, 2012.
- [133] A. Abed and A. Al-Jokhadar, "Common space as a tool for social sustainability," *J. Hous. Built Environ.*, vol. 170, no. 2, 2021, doi: 10.1007/s10901-021-09843-y.
- [134] A. Pitts, "Thermal comfort in transition spaces," *Buildings*, vol. 3, no. 1, pp. 122–142, 2013.

- [135] I. Danielski, M. Krook, and K. Veimer, "Atrium in Residential Buildings—A Design to Enhance Social Interaction in Urban Areas in Nordic Climates," in *Cold Climate HVAC Conference*, 2018, pp. 773–789.
- [136] "Building regulations: technical guidance document M, Access and use," 2010.
- [137] U.S. Access Board Agency, "Americans with disabilities act and architectural barriers act accessibility guidelines," *Washington, D.C. U.S.A.*, p. 14, 2004.
- [138] Francis D. K. Ching, "Architecture: Form, space, and order," *John Wiley Sons*, p. 464, 2014.
- [139] S. Werner, B. Krieg-Brückner, and T. Herrmann, "Modelling navigational knowledge by route graphs," in *Spatial cognition II*, Springer, 2000, pp. 295–316.
- [140] G. Black, *The engaging museum: Developing museums for visitor involvement*. Routledge, 2012.
- [141] K. Nassar, "A model for assessing occupant flow in building spaces," *Automation in Construction*, vol. 19, no. 8, pp. 1027–1036, 2010. doi: 10.1016/j.autcon.2010.08.001.
- [142] E.-S. El-Mokadem, Islam Sallam, "Human Dimension as an Effective Aspect In the Perception of Transition Spaces," 2021.
- [143] Jin Kook Lee and Mi Jeong Kim, "BIM-enabled Conceptual Modelling and Representation of Building Circulation," *Int. J. Adv. Robot. Syst.*, 2014.
- [144] First In Architecture, "DESIGN GUIDE: SPACE PLANNING BASICS," <https://www.firstinarchitecture.co.uk/space-planning-basics/> Last Rev. 19 April 2022, pp. 9–18, 2022, doi: 10.1007/978-1-349-14879-0_2.
- [145] N. Y. B. Code, "Building Code of the City of New York Department of Citywide Administrative Services New York." 2004.
- [146] S. Winter, "Modeling costs of turns in route planning," *Geoinformatica*, vol. 6, no. 4, pp. 345–361, 2002.
- [147] J. Kopf, M. Agrawala, D. Barger, D. Salesin, and M. Cohen, "Automatic generation of destination maps," *ACM Trans. Graph.*, vol. 29, no. 6, pp. 1–12, 2010.
- [148] H. Huang *et al.*, "Automatic Optimization of Wayfinding Design," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.*, vol. 24, no. 9, pp. 2516–2530, 2018, doi: 10.1109/TVCG.2017.2761820.
- [149] L. Popov and F. Goza, "Towards a Metatheoretical Basis of an Activity Approach to Architectural Programming Research," *IAFOR J. Psychol. Behav. Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 47–61, 2016, doi: 10.22492/ijpbs.2.3.04.
- [150] Y. J. Jin-kook Lee, Charles M Eastman, Jaemin Lee, Matti Kannala, "Computing walking distances within buildings using the universal circulation network," *Coll. Archit. Georg. Inst. Technol.*, pp. 628–645, 2010.
- [151] M. Crang, "Rhythms of the city: temporalised space and motion in May J and Thrift N eds Timespace: geographies of temporality." Routledge, London, 2001.
- [152] J. Stein, "Reflections on time, time-space compression and technology in the nineteenth century," *Timesp. Geogr. temporality*, pp. 106–119, 2001.
- [153] M. Gren, "Time-geography matters," *Timesp. Geogr. temporality*, pp. 208–225, 2001.
- [154] H. Lee, J. Shin, and J.-K. Lee, "BIM-enabled definition of a path object and its properties to evaluate building circulation using numerical data," *J. Asian Archit. Build. Eng.*, vol. 15, no. 3, pp. 425–432, 2016.
- [155] A. Natapov, S. Kuliga, R. C. Dalton, and C. Hölscher, "Building circulation typology and space syntax predictive measures," in *Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium*, 2015, vol. 12, pp. 13–17.
- [156] Korea Legislation Research Institute, "Enforcement Decree of the Building Act," Retrieved from http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=33006& lang=ENG, Accessed date 10 April 2022, 2013.
- [157] D. of Justice, "US Court Design Guide," Retrieved from <https://www.gsa.gov/portal/getMediaData?mediaId=137050>, Accessed date 5 April 2022, 2007.
- [158] M. Nasir, C. P. Lim, S. Nahavandi, and D. Creighton, "Prediction of pedestrians routes within a built environment in normal conditions," *Expert Syst. Appl.*, vol. 41, no. 10, pp. 4975–4988, 2014.
- [159] S. P. Hoogendoorn and P. H. L. Bovy, "Pedestrian travel behavior modeling," *Networks Spat. Econ.*, vol. 5, no. 2, pp. 193–216, 2005.
- [160] S. P. Hoogendoorn, "Microscopic pedestrian wayfinding and dynamics modeling," *Pedestr. evacuation Dyn.*, 2001.
- [161] E. Leslie, I. Butterworth, and M. Edwards, "Measuring the walkability of local communities using Geographic Information Systems data," in *"The Next Steps", The 7th International Conference on Walking and Liveable Communities. Melbourne.* <http://www.walk21.com/papers/m>, 2006, vol. 6.
- [162] A. Shashank and N. Schuurman, "Unpacking walkability indices and their inherent assumptions," *Health Place*, vol. 55, pp. 145–154, 2019, doi: 10.1016/j.healthplace.2018.12.005.
- [163] R. Cervero and K. Kockelman, "Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design," *Transp. Res. part D Transp. Environ.*, vol. 2, no. 3, pp. 199–219, 1997.
- [164] R. Ewing and S. Handy, "Measuring the unmeasurable: Urban design qualities related to walkability," *J.*

- Urban Des.*, vol. 14, no. 1, pp. 65–84, 2009.
- [165] R. H. Lo, "Walkability: what is it?," *J. Urban.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–166, 2009.
- [166] S. Jamshidi, M. Ensafi, and D. Pati, "Wayfinding in Interior Environments: An Integrative Review," *Front. Psychol.*, vol. 11, no. November, pp. 1–24, 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.549628.
- [167] M. Fu, R. Liu, and C. K. H. Hon, "Walkability evaluation of building circulation based on user preference," *Eng. Constr. Archit. Manag.*, vol. 28, no. 10, pp. 2904–2924, 2021, doi: 10.1108/ECAM-06-2020-0398.
- [168] J. Shin and J. K. Lee, "Indoor Walkability Index: BIM-enabled approach to Quantifying building circulation," *Autom. Constr.*, vol. 106, no. May, pp. 1–14, 2019, doi: 10.1016/j.autcon.2019.102845.
- [169] International Code Council, "2018 international building code," *Int. Code Counc. available* https://codes.iccsafe.org/content/IBC2018?site_type5public (accessed 6 April 2022), 2017.
- [170] M. Duckham and L. Kulik, "Simplest' paths: automated route selection for navigation," in *International Conference on Spatial Information Theory*, 2003, pp. 169–185. doi: 10.1007/978-3-540-39923-0_12.
- [171] A. T. N. Dalton and A. Turner, "A simplified route choice model using the shortest angular path assumption," in *Proceedings of the 8th International Conference on GeoComputation*, Ann Arbor, MI, USA, 2005, vol. 31.
- [172] K.-F. Richter and M. Duckham, "Simplest instructions: Finding easy-to-describe routes for navigation," in *International conference on geographic information science*, 2008, pp. 274–289.
- [173] F. Shatu, T. Yigitcanlar, and J. Bunker, "Shortest path distance vs. least directional change: Empirical testing of space syntax and geographic theories concerning pedestrian route choice behaviour," *J. Transp. Geogr.*, vol. 74, pp. 37–52, 2019.
- [174] W. G. Hansen, "How accessibility shapes land use," *J. Am. Inst. Plann.*, vol. 25, no. 2, pp. 73–76, 1959.
- [175] J. Shin and J.-K. Lee, "Indoor Walkability Index: BIM-enabled approach to Quantifying building circulation," *Autom. Constr.*, vol. 106, p. 102845, 2019.
- [176] T. R. Herzog, "A cognitive analysis of preference for urban spaces," *J. Environ. Psychol.*, vol. 12, no. 3, pp. 237–248, 1992.
- [177] E. Church, "Cities and people project: a white paper on human interaction with the built environment," *Inst. Environ. Entrep. Berkeley, CA*, pp. 1–67, 2012.
- [178] B. B. Brown, C. M. Werner, J. W. Amburgey, and C. Szalay, "Walkable route perceptions and physical features: Converging evidence for en route walking experiences," *Environ. Behav.*, vol. 39, no. 1, pp. 34–61, 2007.
- [179] US Department of Veterans Affairs, "Interior design manual for new construction and renovation of hospitals and clinics," Retrieved from <https://www.cfm.va.gov/til/dManual/dmIDhnh.pdf>, , Accessed date 18 April 2022, 2008.
- [180] R. S. Ulrich, "View Through a Window May Influence Recovery from Surgery," *Science (80-.)*, vol. 224, no. 4647, pp. 420–421, 1984, doi: 10.1126/SCIENCE.6143402.
- [181] D. R. Montello, *Navigation*. Cambridge University Press, 2005.
- [182] C.-H. Chen, W.-C. Chang, and W.-T. Chang, "Gender differences in relation to wayfinding strategies, navigational support design, and wayfinding task difficulty," *J. Environ. Psychol.*, vol. 29, no. 2, pp. 220–226, 2009.
- [183] J. Kallai et al., "Cognitive and affective aspects of thigmotaxis strategy in humans.," *Behav. Neurosci.*, vol. 121, no. 1, p. 21, 2007, doi: 10.1037/0735-7044.121.1.21.
- [184] K. G. F. Thomas, H. E. Laurance, L. Nadel, and W. J. Jacobs, "Stress-induced impairment of spatial navigation in females," *South African J. Psychol.*, vol. 40, no. 1, pp. 44–53, 2010.
- [185] W. Lidwell, K. Holden, and J. Butler, *Universal principles of design, revised and updated: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design*. Rockport Pub, 2010.
- [186] K. Lynch, "The image of the city. Cambridge." Cambridge/Mass, 1960.
- [187] D. Pati, T. E. Harvey Jr, D. A. Willis, and S. Pati, "Identifying elements of the health care environment that contribute to wayfinding," *HERD Heal. Environ. Res. Des. J.*, vol. 8, no. 3, pp. 44–67, 2015.
- [188] N. Pelechano and A. Malkawi, "Evacuation simulation models: Challenges in modeling high rise building evacuation with cellular automata approaches," *Automation in Construction*, vol. 17, no. 4, pp. 377–385, 2008. doi: 10.1016/j.autcon.2007.06.005.
- [189] H. N. Ranne, Reetta, *People Flow Experience in Offices*. 2017. [Online]. Available: https://www.kone.com/en/Images/handbook-people-flow-experience-in-office_tcm17-65483.pdf
- [190] D. Helbing and A. Johansson, "Pedestrian, Crowd and Evacuation Dynamics," *Encyclopedia of Complexity and Systems Science*, pp. 6476–6495, 2009. doi: 10.1007/978-0-387-30440-3_382.
- [191] H. Li, J. Zhang, W. Song, and K. K. R. Yuen, "A comparative study on the bottleneck pedestrian flow under different movement motivations," *Fire Saf. J.*, vol. 120, no. April, p. 103014, 2021, doi: 10.1016/j.firesaf.2020.103014.
- [192] D. R. Montello, "Spatial Cognition and Architectural Space," *Univ. California, St. Barbar.*, pp. 74–79,

- 2014.
- [193] T. Peters and S. Verderber, "Biophilic Design Strategies in Long-Term Residential Care Environments for Persons with Dementia," *J. Aging Environ.*, vol. 36, no. 3, pp. 227–255, 2022, doi: 10.1080/26892618.2021.1918815.
- [194] C. Alexander, *A pattern language: towns, buildings, construction*. Oxford university press, 1977.
- [195] Nikos A. Salingaros, "Biophilia and Healing Environments: Healthy Principles For Designing the Built World," *Terrapin Bright Green, LLC*, pp. 1–44, 2015, [Online]. Available: www.TerrapinBrightGreen.com/publications
- [196] M. Weijs-Perrée, J. van de Koeving, R. Appel-Meulenbroek, and T. Arentze, "Analysing user preferences for co-working space characteristics," *Build. Res. Inf.*, vol. 47, no. 5, pp. 534–548, 2019, doi: 10.1080/09613218.2018.1463750.
- [197] W. Y. Perera, B. A. K. S. Perera, and N. S. Jayasena, "Adaptability of the shared workspace concept, for office buildings in Sri Lanka," *Intell. Build. Int.*, vol. 13, no. 4, pp. 327–341, 2021, doi: 10.1080/17508975.2019.1588701.
- [198] J. Peponis, J. Wineman, S. Bafna, M. Rashid, and S. H. Kim, "On the generation of linear representations of spatial configuration," *Environ. Plan. B Plan. Des.*, vol. 25, no. 4, pp. 559–576, 1998.
- [199] E. Hasgul, "Space as Configuration: Pattern of Space and Culture," *9th Theory Hist. Archit. Conf.*, no. November 2015, 2015.
- [200] Christoph Roser, "Line Layout Strategies – Part 2: I-, U-, S-, and L-Lines," <https://www.allaboutlean.com/line-layout-i-s-u-l-lines/>, 2016.
- [201] H. Rasoulpour and F. Charehjo, "The Effect of the Built Environment on the Human Psyche Promote Relaxation," *Archit. Res.*, vol. 7, no. 1, pp. 16–23, 2017.
- [202] R. M. Bergner, "New Ideas in Psychology What is behavior? And so what?," *New Ideas in Psychology*, vol. 29, no. 2, pp. 147–155, 2011. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.newideapsych.2010.08.001>
- [203] ب. إ. ح. فرحات, "الأسس النظرية لدراسة الإنسان والسلوك الإنساني," 1999.
- [204] G. E. Robinson, R. D. Fernald, and D. F. Clayton, "Genes and social behavior," *Science (80-)*, vol. 322, no. 5903, pp. 896–900, 2008.
- [205] م. المظفر, "جغرافية السلوك: دراسة فلسفية مكانية لسلوك البيئة والإنسان والكائن," *نشر وتوزيع شركة العارف للأعمال*, vol. 2018, الطبعة الأولى, [Online]. Available: <https://books.google.iq/books?id=j5M0zgEACAAJ>
- [206] X. Pan, C. S. Han, K. Dauber, and K. H. Law, "Human and social behavior in computational modeling and analysis of egress," *Autom. Constr.*, vol. 15, no. 4, pp. 448–461, 2006, doi: 10.1016/j.autcon.2005.06.006.
- [207] ر. س. الاغا, "التنبؤ بالسلوك الاجتماعي للنساء الارامل في ضوء بعض المتغيرات النفسية," *الجامعة الإسلامية - غزة، قسم علم النفس - رسالة ماجستير*, vol. 2011, [Online]. Available: <http://www.aisa.edu.ps/Arabic/Files/Theses/2011/2011011101.pdf>
- [208] J. B. Ashford, C. W. LeCroy, and L. R. Williams, *Empowerment series: human behavior in the social environment: a multidimensional perspective*. Cengage Learning, 2016.
- [209] M. A. Loyola Vergara, "A computational method for quantitative post occupancy evaluation of occupants' spatial behavior in buildings," 2020. [Online]. Available: <https://search.proquest.com/docview/2427322969?accountid=189277>
- [210] V. M. Cristani, Marco Giulia Paggetti, Alessandro Vinciarelli, Loris Bazzani, Gloria Menegaz, "Towards Computational Proxemics: Inferring Social Relations from Interpersonal Distances," *IEEE Int. Conf. Privacy, Secur. Risk, Trust. IEEE Int. Conf. Soc. Comput.*, pp. 290–297, 2011.
- [211] E. T. Hall, "System Notation Proxemic," *Am. Anthropol.*, vol. 65, no. 5, pp. 1003–1026, 1963, [Online]. Available: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1963.65.5.02a00020/pdf>
- [212] V. P. Richmond, J. C. McCroskey, and M. Hickson, *Nonverbal behavior in interpersonal relations*. Allyn & Bacon, 2008.
- [213] M. L. Knapp, J. A. Hall, and T. G. Horgan, *Nonverbal communication in human interaction*. Cengage Learning, 2013.
- [214] E. Hall, "The Hidden Dimension," *ANCHOR BOOKS Ed.*, 1966.
- [215] I. N. Engleberg and D. R. Wynn, *Working in groups: Communication principles and strategies*. Pearson, 2016.
- [216] A. Namazian and A. Mehdipour, "Psychological demands of the built environment, privacy, personal space and territory in architecture," *Int. J. Psychol. Behav. Sci.*, vol. 3, no. 4, pp. 109–113, 2013.
- [217] A. Sorokowska et al., "Preferred Interpersonal Distances: A Global Comparison," *J. Cross. Cult. Psychol.*, vol. 48, no. 4, pp. 577–592, 2017, doi: 10.1177/0022022117698039.
- [218] N. Bruno and M. Muzzolini, "Proxemics revisited: Similar effects of arms length on men's and women's personal distances," *J. Psychol.*, vol. 1, no. 2, pp. 46–52, 2013.
- [219] J. L. Sanders, U. M. Hakky, and M. M. Brizzolara, "PERSONAL SPACE AMONGST ARABS AND AMERICANS," *Int. J. Psychol.*, vol. 20, no. 20, pp. 13–17, 1985.

- [220] N. Kaya and F. Erkip, "Invasion of personal space under the condition of short-term crowding: A case study on an automatic teller machine," *J. Environ. Psychol.*, vol. 19, no. 2, pp. 183–189, 1999, doi: 10.1006/jevp.1999.0125.
- [221] S. P. Sinha and S. P. Sinha, "Personal space and density as factors in task performance and feeling of crowding," *J. Soc. Psychol.*, vol. 131, no. 6, pp. 831–837, 1991, doi: 10.1080/00224545.1991.9924670.
- [222] A. M. Salama, "Coronavirus questions that will not go away: interrogating urban and socio-spatial implications of COVID-19 measures," *Emerald Open Res.*, vol. 2, p. 14, 2020, doi: 10.35241/emeraldopenres.13561.1.
- [223] L. A. Hayduk, "The shape of personal space: an experimental investigation.," *Can. J. Behav. Sci. Can. des Sci. du Comport.*, vol. 13, no. 1, p. 87, 1981.
- [224] D. Helbing and P. Molnar, "Social force model for pedestrian dynamics," *Phys. Rev. E*, vol. 51, no. 5, p. 4282, 1995.
- [225] M. Gérin-Lajoie, C. L. Richards, J. Fung, and B. J. McFadyen, "Characteristics of personal space during obstacle circumvention in physical and virtual environments," *Gait Posture*, vol. 27, no. 2, pp. 239–247, 2008.
- [226] T. Higuchi, K. Imanaka, and A. E. Patla, "Action-oriented representation of peripersonal and extrapersonal space: Insights from manual and locomotor actions 1," *Jpn. Psychol. Res.*, vol. 48, no. 3, pp. 126–140, 2006.
- [227] S. Elias, L.J., M.S., "Neuropsychology: Clinical and Experimental Foundations," *Boston; MA Pearson Educ. Inc*, 2006.
- [228] L. A. Hayduk, "Personal space: Understanding the simplex model," *J. Nonverbal Behav.*, vol. 18, no. 3, pp. 245–260, 1994.
- [229] S. Park and M. M. Trivedi, "Multi-person interaction and activity analysis: a synergistic track-and body-level analysis framework," *Mach. Vis. Appl.*, vol. 18, no. 3, pp. 151–166, 2007.
- [230] F. Lindner and C. Eschenbach, "Towards a formalization of social spaces for socially aware robots," in *International Conference on Spatial Information Theory*, 2011, pp. 283–303.
- [231] C. L. J. Rios-Martinez, A. Spalanzani, "From Proxemics Theory to Socially-Aware Navigation: A Survey," *Springer Sci. Media Dordr.*, 2014.
- [232] E. Goffman, "Behavior in Public Places Free Press," *New York*, 1963.
- [233] A. Wagner and W. O. Brien, *Exploring Occupant Behavior in Buildings*. 2018. doi: 10.1007/978-3-319-61464-9.
- [234] M. Schweiker, S. Carlucci, R. K. Andersen, B. Dong, and W. O'Brien, "Occupancy and occupants' actions," in *Exploring Occupant Behavior in Buildings*, Springer, 2018, pp. 7–38.
- [235] L. Marín-Restrepo, M. Trebilcock, and M. Gillott, "Occupant action patterns regarding spatial and human factors in office environments," *Energy Build.*, vol. 214, p. 109889, 2020, doi: 10.1016/j.enbuild.2020.109889.
- [236] O. Serrat, "Contextual Factors in Working," in *Springer Singapore*, 2021, pp. 187–191. doi: 10.1007/978-981-33-6485-1_21.
- [237] S. Ndempavali and A. H. Justus, "A conceptual framework as basis for the development of a psychosocial educational programme to facilitate the reintegration of incarcerated women who had dumped babies and/or committed infanticide. Research paper," *Int. J. Heal.*, vol. 4, no. 2, pp. 102–111, 2016.
- [238] V. Fabi, R. V. Andersen, S. Corgnati, and B. W. Olesen, "Occupants' window opening behaviour: A literature review of factors influencing occupant behaviour and models," *Build. Environ.*, vol. 58, pp. 188–198, 2012.
- [239] W. O'Brien and H. B. Gunay, "The contextual factors contributing to occupants' adaptive comfort behaviors in offices - A review and proposed modeling framework," *Build. Environ.*, vol. 77, pp. 77–87, 2014, doi: 10.1016/j.buildenv.2014.03.024.
- [240] C. M. J. Warren, "New working practice and office space density: a comparison of Australia and the UK," *Emerald*, vol. 21, pp. 306–314, 2003, doi: 10.1108/02632770310507962.
- [241] Y. Fried, L. H. Slowik, H. A. Ben-David, and R. B. Tiegs, "Exploring the relationship between workspace density and employee attitudinal reactions: An integrative model," *J. Occup. Organ. Psychol.*, vol. 74, no. 3, pp. 359–372, 2001, doi: 10.1348/096317901167406.
- [242] A. Rapoport, "Toward a redefinition of density," *Environ. Behav.*, vol. 7, no. 2, pp. 133–158, 1975.
- [243] E. R. Alexander, "Density measures: A review and analysis," *J. Archit. Plann. Res.*, pp. 181–202, 1993.
- [244] Y.-K. Chan, "Density, crowding, and factors intervening in their relationship: Evidence from a hyper-dense metropolis," *Soc. Indic. Res.*, vol. 48, no. 1, pp. 103–124, 1999, doi: 10.1023/A:1006944807696.
- [245] A. Baum, J. R. Aiello, and L. E. Calesnick, "Crowding and personal control: Social density and the development of learned helplessness.," *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 36, no. 9, p. 1000, 1978.
- [246] D. Stokols, "On the distinction between density and crowding: some implications for future research.," *Psychol. Rev.*, vol. 79, no. 3, p. 275, 1972.

- [247] R. Gifford, "Environmental psychology: Principles and practice," 2007.
- [248] M. J. HOROWITZ, "Human Spatial Behavior," *Am. J. Psychother.*, pp. 20–28, 1978, doi: 10.1176/appi.psychotherapy.1965.19.1.20.
- [249] A. Baum, P. Paulus, D. Stokols, and I. Altman, "Crowding in D. Stokols and I. Altman (eds.)," *Handb. Environ. Psychol. New York John Wiley.*, vol. Vol. 1., pp. 533–570, 1987.
- [250] F. T. McAndrew, *Environmental psychology*. Thomson Brooks/Cole Publishing Co, 1993.
- [251] R. G. Barker, "Ecological psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behaviour," *Oxford Univ. Press.*, 1968.
- [252] A. W. Wicker, "Undermanning theory and research: Implications for the study of psychological and behavioral effects of excess human populations.," *Represent. Res. Soc. Psychol.*, 1973.
- [253] S. Milgram, "The experience of living in cities: A psychological analysis.," 1970.
- [254] G. W. Evans, M. N. Palsane, S. J. Lepore, and J. Martin, "Residential density and psychological health: the mediating effects of social support.," *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 57, no. 6, p. 994, 1989.
- [255] J. L. Freedman, *Crowding and behavior*. WH Freedman, 1975.
- [256] S. Worchel and C. Teddie, "The experience of crowding: A two-factor theory.," *J. Pers. Soc. Psychol.*, vol. 34, no. 1, p. 30, 1976.
- [257] G. R. Oldham, "Effects of Changes in Workspace Partitions and Spatial Density on Employee Reactions: A Quasi-Experiment," *J. Appl. Psychol.*, vol. 73, no. 2, pp. 253–258, 1988, doi: 10.1037/0021-9010.73.2.253.
- [258] J. Schopler and J. E. Stockdale, "An interference analysis of crowding," *Environ. Psychol. nonverbal Behav.*, vol. 1, no. 2, pp. 81–88, 1977.
- [259] J. R. Thomsen, P. G. Krogh, J. A. Schnedler, and H. Linnet, "Interactive interior and proxemics thresholds: Empowering participants in sensitive conversations," in *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2018, pp. 1–12.
- [260] A. Kendon, *Conducting interaction: Patterns of behavior in focused encounters*, vol. 7. CUP Archive, 1990.
- [261] A. Kendon, "Spacing and orientation in co-present interaction," in *Development of multimodal interfaces: Active listening and synchrony*, Springer, 2010, pp. 1–15.
- [262] P. Marshall, Y. Rogers, and N. Pantidi, "Using F-formations to analyse spatial patterns of interaction in physical environments," in *Proceedings of the ACM 2011 conference on Computer supported cooperative work*, 2011, pp. 445–454.
- [263] B. Lee, M. Lee, P. Zhang, A. Tessier, and A. Khan, "An empirical study of how socio-spatial formations are influenced by interior elements and displays in an office context," *Proc. ACM Human-Computer Interact.*, vol. 3, no. CSCW, pp. 1–26, 2019.
- [264] A. K. BOKYUNG LEE, MICHAEL LEE, PAN ZHANG, ALEXANDER TESSIER, DANIEL SAAKES, "Socio-Spatial Comfort: Using Vision-based Analysis to Inform User-Centred Human-Building Interactions," *Assoc. Comput. Mach.*, vol. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.1145/1122445.1122456>.
- [265] R. C. Dalton, J. Krukar, and C. Hölscher, "Architectural cognition and behavior," in *Handbook of Behavioral and Cognitive Geography*, 2018, pp. 337–356. doi: 10.4337/9781784717544.00030.
- [266] M. Rashid, K. Kampschroer, J. Wineman, and C. Zimring, "Spatial layout and face-to-face interaction in offices - A study of the mechanisms of spatial effects on face-to-face interaction," *Environ. Plan. B Plan. Des.*, vol. 33, no. 6, pp. 825–844, 2006, doi: 10.1068/b31123.
- [267] D. Tuzcuoglu, D. Yang, B. de Vries, and A. Sungur, "Social interaction in an office environment: A qualitative study after relocation to a smart office," *Futur. Work. Proc. Transdiscipl. Work. Res. Conf.* 2020, no. January, pp. 364–373, 2020.
- [268] A. Haans, F. G. Kaiser, and Y. A. W. de Kort, "Privacy needs in office environments: Development of two behavior-based scales," *Eur. Psychol.*, vol. 12, no. 2, pp. 93–102, 2007.
- [269] J. Peponis *et al.*, "Designing space to support knowledge work," *Environ. Behav.*, vol. 39, no. 6, pp. 815–840, 2007.
- [270] J. Peponis and J. Wineman, "Spatial structure of environment and behavior.," 2002.
- [271] O. . Ikibe J. H., Akande, "Crowd Control in Public Building Designs: Current Trend and Strategies for Ecclesiastical Buildings in Abuja, Nigeria," *Archit. Constr.*, 2018.
- [272] X. Pan, C. S. Han, K. Dauber, and K. H. Law, "A multi-agent based framework for the simulation of human and social behaviors during emergency evacuations," *AI and Society*, vol. 22, no. 2. pp. 113–132, 2007. doi: 10.1007/s00146-007-0126-1.
- [273] R. H. Wills, "Human instincts, everyday life, and the brain," *B. Emporium, Canada*, 1998.
- [274] A. Braun, S. R. Musse, L. P. L. de Oliveira, and B. E. J. Bodmann, "Modeling individual behaviors in crowd simulation," in *Proceedings 11th IEEE International Workshop on Program Comprehension*, 2003, pp. 143–148.
- [275] N. Ashcraft and A. E. Schefflen, *People space: The making and breaking of human boundaries*. Anchor

- Books, 1976.
- [276] G. K. Still, "Crowd dynamics." University of Warwick, 2000.
- [277] R. B. Cialdini, "Influence: The psychology of persuasion (Rev. ed.)," *New York Morrow*, 1993.
- [278] C. D. Batson, "Altruism and prosocial behavior (In DT Gilbert, ST Fiske, & G. Lindzey (Eds.). The handbook of social psychology (Vol. 2, pp. 282–316)." Boston: McGraw-Hill, 1998.
- [279] J. M. Chertkoff and R. H. Kushigian, *Don't panic: The psychology of emergency egress and ingress*. Praeger Pub Text, 1999.
- [280] A. Treuille, S. Cooper, and Z. Popović, "Continuum crowds," *ACM Trans. Graph.*, vol. 25, no. 3, pp. 1160–1168, 2006.
- [281] A. Sagun, D. Bouchlaghem, and C. Anumba, "Building Design Information and Requirements for Crowd Safety During Disasters," *4th Int. i-Rec ...*, no. April, 2008, [Online]. Available: <http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB11578.pdf>
- [282] J. J. Fruin, "Crowd dynamics and auditorium management," *Audit. News*, vol. 22, no. 5, p. 4, 1984.
- [283] R. C. Marco Manfredi, Roberto Vezzani, Simone Calderara, "Detection of static groups and crowds gathered in open spaces by texture classification," *Pattern Recognition Letters*, vol. 44, pp. 39–48, 2014. doi: 10.1016/j.patrec.2013.11.001.
- [284] S. A. and M. Shah, "Floor Fields for Tracking in High Density Crowd Scenes," *Springer-Verlag Berlin Heidelberg*, 2008.
- [285] T. J. Shields and G. Proulx, *The Science of Human Behaviour: Past Research Endeavours, Current Development and Fashioning a Research Agenda*. Citeseer, 2000.
- [286] I. Altman, "The environment and social behavior: privacy, personal space, territory, and crowding.,", 1975.
- [287] L. L. Nussbaumer, *Human factors in the built environment*. Bloomsbury publishing USA, 2018.
- [288] H. Osmond, "The relationship between architect and psychiatrist," *Psychiatr. Archit.*, pp. 16–20, 1959.
- [289] A. Gupta, "Excel Macros: All You Need to Know," <https://www.simplilearn.com/tutorials/excel-tutorial/excel-macros#:~:text=What%20Is%20a%20Macro%20in,that%20must%20be%20accomplished%20repeatedly.,> 2022.
- [290] D. Etheridge, *Excel® Data Analysis*. 2010. doi: 10.1002/9781118983935.
- [291] B. Hillier, "The Social Logic of Space," *Cambridge Univ. Press*, 1984.
- [292] E. Shpuza, "Floorplate Shapes and Office Layouts: A Model of the Effect of Floorplate Shape on Circulation Integration," *Georg. Inst. Technol.*, 2006.
- [293] N. Charalambous and M. Mavridou, "Space Syntax: Spatial Integration Accessibility and Angular Segment Analysis by Metric Distance (ASAMeD)," *Angela Hull, Cecilia Silva Luca Bertolini Access. Instruments Plan. Pract.*, pp. 57–62, 2012, [Online]. Available: <http://www.accessibilityplanning.eu/wp-content/uploads/2013/01/3-ASAMeD-R.pdf>
- [294] Gavin R. McCormack et, "Evidence for urban design and public health policy and practice: Space syntax metrics and neighborhood walking," *Heal. Place*, vol. 67, no. December, p. 102277, 2021, doi: 10.1016/j.healthplace.2019.102277.
- [295] M. J. Ostwald, "The Mathematics of Spatial Configuration: Revisiting, Revising and Critiquing Justified Plan Graph Theory," *Nexus Netw. J.*, vol. 13, no. 2, pp. 445–470, 2011, doi: 10.1007/s00004-011-0075-3.
- [296] S. Saraoui, A. Abdelghani, and B. Azeddine, "REDESIGNING THE MUSEUM ROUTE FOR EFFECTIVE FLOW MANAGEMENT DURING AND AFTER THE PANDEMIC, EL MOUDJAHID MUSEUM OF BEJAIA," *New Des. Ideas*, vol. 2022, no. Special Issue, pp. 1–26, 2022.
- [297] F. A. Mustafa and S. A. Azeez, "Role of office layout typology in saving time and distance spent by users : Case of office buildings in Erbil city," *Ain Shams Eng. J.*, vol. 13, no. 5, p. 101742, 2022, doi: 10.1016/j.asej.2022.101742.
- [298] B. Hillier and T. Stonor, "Space Syntax — Strategic urban design," *City Plan. Inst. Japan*, 2010.
- [299] B. Hillier and S. Iida, "Network and psychological effects: a theory of urban movement," *Int. Conf. Spat. Inf. Theory*, no. 1987, pp. 475–490, 2005, doi: 10.1007/11556114_30.
- [300] B. Hillier, T. Yang, and A. Turner, "Normalising least angle choice in Depthmap and it opens up new perspectives on the global and local analysis of city space," *J. Sp. Syntax*, vol. 3, no. 2, pp. 155–193, 2012.
- [301] A. Turner, "From axial to road-centre lines: A new representation for space syntax and a new model of route choice for transport network analysis," *Environ. Plan. B Plan. Des.*, vol. 34, no. 3, pp. 539–555, 2007, doi: 10.1068/b32067.
- [302] K. Jacoby, "What is space syntax? Does the urban form of the city affect the level of burglary and crime," *Séminaire Master Archit. villes face ala Mond. R. Inst. Archit. Stock.*, 2006.
- [303] M. Rashid, *Studies on the Geometry of Urban Layouts: A Review of the Literature*. 2017. doi: 10.1007/978-3-319-30750-3_3.
- [304] S. Sharmin, M. Kamruzzaman, and M. M. Haque, "The impact of topological properties of built environment on children independent mobility: A comparative study between discretionary vs.

- nondiscretionary trips in Dhaka,” *J. Transp. Geogr.*, vol. 83, no. February, p. 102660, 2020, doi: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102660.
- [305] M. Shahbazi, M. R. Bemanian, and A. Lotfi, “A Comparative Analysis of Spatial Configuration in Designing Residential Houses Using Space Syntax Method (Case Studies: Houses of Isfahan and Modern Architecture Styles),” *Int. J. Appl. Arts Stud.*, vol. 3, no. 1, pp. 21–40, 2018, [Online]. Available: www.ijapas.org
- [306] W. R. G. Hillier, T. Yang, and A. Turner, “Advancing DepthMap to advance our understanding of cities: Comparing streets and cities and streets with cities,” 2012.
- [307] F. Leccese, D. Lista, G. Salvadori, M. Beccali, and M. Bonomolo, “Space syntax analysis applied to urban street lighting: Relations between spatial properties and lighting levels,” *Appl. Sci.*, vol. 9, no. 16, p. 24, 2019, doi: 10.3390/app9163331.
- [308] C. G. dos S. Oliveira and I. L. Fontgalland, “Use of Space Syntax through the map of segments for diagnostic integration and choice normalized in the City of Campina Grande - Brazil,” *Res. Soc. Dev.*, vol. 10, no. 1, p. e54810111791, 2021, doi: 10.33448/rsd-v10i1.11791.
- [309] S. Bafna, “Space syntax: A brief introduction to its logic and analytical techniques,” *Environ. Behav.*, vol. 35, no. 1, pp. 17–29, 2003, doi: 10.1177/0013916502238863.
- [310] Jake Desyllas and Elspeth Duxbury, “Axial Maps and Visibility Graph Analysis A comparison of their methodology and use in models of urban pedestrian movement,” *Proc. Sp. Syntax Third Int. Symp.*, pp. 27.1-27.13, 2001, doi: 10.1007/978-1-4899-3751-3_26.
- [311] ا. غ. ا. ص. الحنكوي، وحدة شكر، السامرائي، صفاء الدين، “مدونة متطلبات الحيز الفضائي في المباني: مدونة بناء عراقية”، وزارة الإعمار والإسكان/الهيئة العامة للمباني، 2013.
- [312] UCE Birmingham, “Space utilisation : practice, performance and guidelines,” *UK Higher Education Space Management Project*, vol. 1, no. 38, p. 30, 2006.

مصادر الأشكال من الانترنت:

الشكل (2-8): من اليمين تمثل:

الصورة الأولى (المدخل). المصدر: <https://www.ina.iq/127073--2021-5-.html>

الصورة الثانية (الممرات). المصدر:

<https://aliraqnews.com/%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9>

الصورة الثالثة (الانتظار). المصدر:

<https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/despite-the-restrictions-of-coronavirus-infrastructure-projects-continue-to-improve-services-for-iraqis>

الشكل (3-3): هيئة التقاعد الوطنية في بغداد. المصدر: المخططات المعمارية (الشعبة الهندسية للهيئة) بتصرف الباحثة.

الشكل (3-4): دائرة الضريبة في بغداد - فرع الرصافة. المصدر: المخططات المعمارية من الشعبة الهندسية للهيئة العامة للضرائب بتصرف الباحثة.

الشكل (3-5): دائرة الضريبة في بغداد - فرع كرخ المركز وكرخ الاطراف. المصدر: المخططات المعمارية من الشعبة الهندسية للهيئة العامة للضرائب بتصرف الباحثة.

ملاحق البحث

"The physical environment that we construct is as much a social phenomenon as it is a physical one."

Harold Proshansky

تمت عملية استخراج البيانات من الأبنية الإدارية المحلية التي تم زيارتها من قبل الباحثة خلال بعض المراجعات المعتادة لإكمال المعاملات الخاصة بالباحثة أو أحد المرافقين لها وباستخدام الملاحظة المباشرة وغير المباشرة في تسجيل البيانات، وقبل البدء بالعملية البحثية. حيث شملت هذه الأبنية كل من (دائرة الجوازات في بابل، دائرتي التقاعد في بابل وبغداد، دائرة البطاقة الموحدة في بابل). أما العينة المُستبانة من الشاغليين والمقابلات معهم فشملت مجموعة من شاغلي الأبنية الإدارية في نفس العينات بالإضافة إلى العينات المُنتخبة في مرحلة الدراسة العملية. فيما يخص استخراج البيانات عن طريق الاستنباط بالصور والتحليل الأرشيفي والسابق فشملت هذه الخطوة مجموعة من صفحات الويب المحلية والتقارير الإخبارية التي تخص هذه المباني. وكما موضح في ادناه:

➤ **الاستبانة الميدانية والمقابلات مع شاغلي الأبنية الإدارية في مرحلة جمع البيانات لتحديد المشكلة البحثية:**

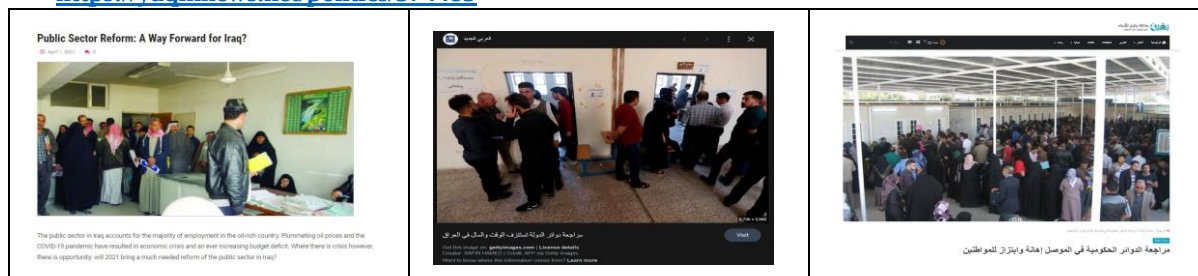
جدول (A-1): يوضح مرحلة الاستبانة الميدانية والمقابلات مع الشاغليين لتحديد المشكلة البحثية. المصدر: الباحثة.

ما هي معدلات استخدام المبنى؟	مستمرة	مُتقطعة	ضعيفة
الطابق والفضاء الأكثر استخداماً؟	الطابق الأول/الثاني/الثالث	الممرات	فضاءات العمل الجماعية المشتركة
برأيك ما هي التعديلات المستقبلية التي قد تكون ضرورية؟	الإجابة يُحددها الشاغل	الإجابة يُحددها الشاغل	الإجابة يُحددها الشاغل
من هم غالبية المستخدمين؟	مُراجعين	مُرافقون	موظفين
ما هي جودة الصيانة الفنية في المبنى؟	ضعيفة	متوسطة	جيدة
ما هي المعوقات إلى تولد ضغوطاً نفسية على المستخدمين؟	معوقات تصميمية	معوقات سلوكية	معوقات عند الاستخدام

➤ **الاستنباط بالصور والتحليل الأرشيفي والسابق في مرحلة جمع البيانات لتحديد المشكلة البحثية:**

- صفحات الويب:

- <http://iraqieconomists.net/en/2021/04/01/public-sector-reform-a-way-forward-for-iraq/>
- <https://www.aladwa-news.com/?p=26241>
- https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.aladwa-news.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F23131516_803942389777388_981193611_o.jpg&tbnid=CqBqgkH8THR4M&vet=12ahUKEwjdg5HA_qP_AhWRP-wKHZk8CfEQMygQegUIARDVAQ..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aladwa-news.com%2F%3Fp%3D26241&docid=7sxZ0OwXRqscM&w=1920&h=1080&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&ved=2ahUKEwjdg5HA_qP_AhWRP-wKHZk8CfEQMygQegUIARDVAQ
- <https://yaqinnews.net/politics/374483>



الشكل (A-1): سكرين شوت لصفحات الويب التي تم الاطلاع عليها لتحديد المشكلة. المصدر: الباحثة.

- التقارير الإخبارية:

- <https://www.youtube.com/watch?v=hZX3xwku2Uo>
- https://www.youtube.com/watch?v=8nm5_zugCVs&t=2149s

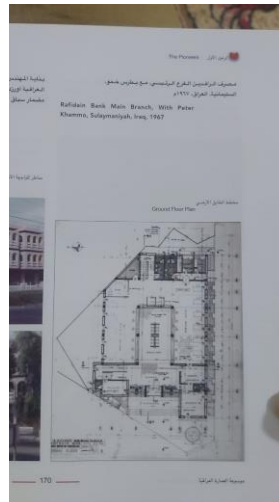
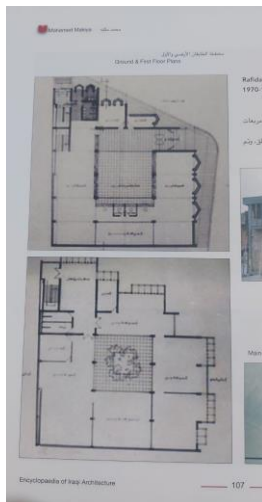
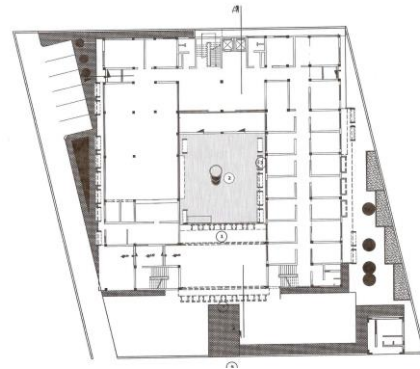
- <https://www.youtube.com/watch?v=DSEqE-l8bCE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=BbjwPHCuTgI&t=90s>



الشكل (A-2): سكرين شوت لمجموعة من التقارير الإخبارية التي تم الاطلاع عليها لتحديد المشكلة. المصدر: الباحثة.

➤ التحليل الأرشيفي والسابق:

تم تحليل المخططات المعمارية والواجهات المتوفرة للأبنية الإدارية المحلية لاختيار تلك التي تعاني من أكثر المشاكل:



الشكل (A-3): الدراسة الاستكشافية لمجموعة من المباني الإدارية المحلية كمخططات معمارية ومباني واقع حال. المصدر: الباحثة.

يتضمن ملحق البحث رقم (2) تحليل المفردة الرئيسة الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) لكل من العينتين الثانية والثالثة وكما يلي:

جدول (3-11): يبين تحليل للمفردة الرئيسة الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) للعينات الثانية. المصدر: الباحثة عن طريق الملاحظة

تقييم ما بعد الإشغال الفضائي	تقييم الأداء الوظيفي	الكثافة والتراحم	الفضاءات المشتركة	عدد الفضاءات الجماعية المشتركة: يحتوي مبنى دائرة الضريبة/ فرع الرصافة في بغداد على فضاءين عمل جماعية مشتركة في الطابق الأرضي والأول للمبنى، تتنوع هذه الفضاءات كذلك بالتنظيم الفضائي لمحطات عمل الموظفين، ما بين (L-Shape, U-Shape).
			خصائص العناصر الحيزية	مساحة فضاءات العمل الجماعي المشتركة: تنقسم مساحة فضاءات العمل الجماعي الى الكبيرة جدا وبمساحة (255.45 م ²)، والصغيرة بمساحة (79.29 م ²).
تقييم ما بعد الإشغال الفضائي	تقييم الأداء الوظيفي	الكثافة والتراحم	عرض مسارات الحركة الداخلية: تندمج مسارات الحركة الداخلية في المبنى مع كل من فضاء المدخل وفضاء العمل الجماعي الذين يفصل بينهما جدار ب 4 أبواب. أما مسارات الحركة التي تخص الموظفين فقط فتكون بعرض 1.4م.	عرض مسارات الحركة الداخلية: تندمج مسارات الحركة الداخلية في المبنى مع كل من فضاء المدخل وفضاء العمل الجماعي الذين يفصل بينهما جدار ب 4 أبواب. أما مسارات الحركة التي تخص الموظفين فقط فتكون بعرض 1.4م.
			شكل الحيز: تكون فضاءات العمل الجماعية على شكل مستطيل مع الاختلاف في شكل محطات عمل الموظفين التي تتراوح ما بين (L-Shape, U-Shape).	شكل الحيز: تكون فضاءات العمل الجماعية على شكل مستطيل مع الاختلاف في شكل محطات عمل الموظفين التي تتراوح ما بين (L-Shape, U-Shape).
			عدد السلالم والمصاعد: يحتوي المبنى على سلمين، أحدهما يخدم كل من الموظفين والمراجعين، والآخر في نهاية المبنى وخاص بالموظفين فقط.	عدد السلالم والمصاعد: يحتوي المبنى على سلمين، أحدهما يخدم كل من الموظفين والمراجعين، والآخر في نهاية المبنى وخاص بالموظفين فقط.
			ارتفاع السقف: يبلغ ارتفاع السقف في فضاءات العمل الجماعية التي تم تجديدها بإضافة السقوف الثانوية 4م.	ارتفاع السقف: يبلغ ارتفاع السقف في فضاءات العمل الجماعية التي تم تجديدها بإضافة السقوف الثانوية 4م.
			كمية ضوء النهار: يعتمد المبنى في إضاءته على الإضاءة الاصطناعية بالإضافة الى الإضاءة الطبيعية وعن طريق كورت داخلي.	كمية ضوء النهار: يعتمد المبنى في إضاءته على الإضاءة الاصطناعية بالإضافة الى الإضاءة الطبيعية وعن طريق كورت داخلي.
			استخدام العوازل screen والقواطع: تحتوي جميع فضاءات العمل الجماعية على عوازل تفصل محطات عمل الموظفين عن الأماكن المخصصة للمراجعين والتي عادة ما تكون عوازل شبه كلية تحتوي على شبابيك زجاجية في أماكن تفاعل الموظف مع المراجع.	استخدام العوازل screen والقواطع: تحتوي جميع فضاءات العمل الجماعية على عوازل تفصل محطات عمل الموظفين عن الأماكن المخصصة للمراجعين والتي عادة ما تكون عوازل شبه كلية تحتوي على شبابيك زجاجية في أماكن تفاعل الموظف مع المراجع.
			ترتيب الأثاث: نمط ترتيب الأثاث داخل فضاء العمل الجماعي هو بشكل خطي وعلى جزأين، مع بعض المقاعد المتفرقة في فضاء المدخل وفي مقدمة فضاء العمل الجماعي. بينما يتبع نمط ترتيب الأثاث في فضاء العمل الجماعي للطابق الأول شكل الكورت الداخلي حيث يكون محيط به.	ترتيب الأثاث: نمط ترتيب الأثاث داخل فضاء العمل الجماعي هو بشكل خطي وعلى جزأين، مع بعض المقاعد المتفرقة في فضاء المدخل وفي مقدمة فضاء العمل الجماعي. بينما يتبع نمط ترتيب الأثاث في فضاء العمل الجماعي للطابق الأول شكل الكورت الداخلي حيث يكون محيط به.
			خصائص مدخل المبنى: المدخل بعرض 7م مع باب رئيس بعرض 2م وهو المدخل الرئيس للمبنى. علاوة على ذلك يوجد مدخل ثانوي في نهاية المبنى خاص بالموظفين وبعرض 2م.	خصائص مدخل المبنى: المدخل بعرض 7م مع باب رئيس بعرض 2م وهو المدخل الرئيس للمبنى. علاوة على ذلك يوجد مدخل ثانوي في نهاية المبنى خاص بالموظفين وبعرض 2م.
			تخطيط المبنى: يكون تخطيط المبنى على النمط المركزي (Central) بفضاء عمل جماعي رئيس مشترك خاص بحركة المراجعين في الجزء الداخلي له، وبحركة الموظفين في الجزء الخلفي له.	تخطيط المبنى: يكون تخطيط المبنى على النمط المركزي (Central) بفضاء عمل جماعي رئيس مشترك خاص بحركة المراجعين في الجزء الداخلي له، وبحركة الموظفين في الجزء الخلفي له.
			أبعاد الأبواب: الأبواب الخارجية لكل من المدخل وفضاءات العمل الجماعية هي بعرض 2م، بينما الأبواب الداخلية لفضاءات عمل الموظفين الخاصة هي عادة بعرض 1م.	أبعاد الأبواب: الأبواب الخارجية لكل من المدخل وفضاءات العمل الجماعية هي بعرض 2م، بينما الأبواب الداخلية لفضاءات عمل الموظفين الخاصة هي عادة بعرض 1م.
			مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى: تشكل محاور الحركة الأفقية والعمودية في المبنى حوالي 30% من المساحة الكلية للمبنى.	مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى: تشكل محاور الحركة الأفقية والعمودية في المبنى حوالي 30% من المساحة الكلية للمبنى.

إمكانية الوصول	سهولة الوصول إلى مقدمة المبنى	المساحة الخارجية: لا تحتوي المساحة الخارجية للمبنى على مسارات حركة مُعرفة تؤدي إلى مدخل المبنى ولا على موقف سيارات. أذ تقع على شارع خارجي مزدحم بالإضافة إلى سياج عازل تم إضافته على المخطط العام.
	سهولة وصول الأشخاص وسهولة التنقل	العلاجات الخاصة لمدخل المبنى: يرتفع المبنى بواقع 40سم، يتوسطه منحدر بعرض 1م.
		المعالجات الخاصة للمساحات الانتقالية (مثل المنحدرات والاختلافات في المستويات): لا تختلف مستويات أرضية المبنى، وإذ تكون على أرضية موحدة الارتفاع مما يسهل عملية التنقل لكل من المراجعين والموظفين.
		ترتيب الوظائف والمرافق في المبنى: يقع فضاء العمل الجماعي ذو الاستخدام والكثافة العاليتين في مقدمة ومركز المبنى، ومباشرة بعد فضاء المدخل، بينما يقع فضاء العمل الجماعي للطابق الأول مباشرة بعد الفضاء الموزع للسلم.
		عدد مداخل المبنى المُعرفة: يحتوي المبنى على مدخلين، أحدهما رئيس خاص بكل من الموظفين والمراجعين والآخر ثانوي خاص بالموظفين فقط.
الخصوصية	الفضاءات المشتركة ومعالجاتها	معالجات خاصة، مثل الفواصل أمام الأقسام الخاصة بالشاغلين الدائمين كالمقاطع الزجاجية: تحتوي فضاءات العمل الجماعي على قواطع المنيوم (ترتفع من الأرض وحتى 1.50م ويتصل بها شبابيك زجاجية إلى أقل من أعلى السقف بقليل). تفصل هذه القواطع بين الشاغلين الدائمين والمؤقتين بغرض تنظيم سير العمل وتوفير الخصوصية للموظفين.
		معالجات خاصة: ترتيب الأثاث لا يخضع لنمط ترتيب معين. أنماط الحركة: نمط الحركة مركزي في فضاءات العمل الجماعية. الانفصال الحيزي عن الخارج: لا تحتوي الجدران والشبابيك على معالجات لتوفير الخصوصية.

جدول (3-13): يبين تحليل للمفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) للعينة الثالثة. المصدر: الباحثة عن طريق الملاحظة

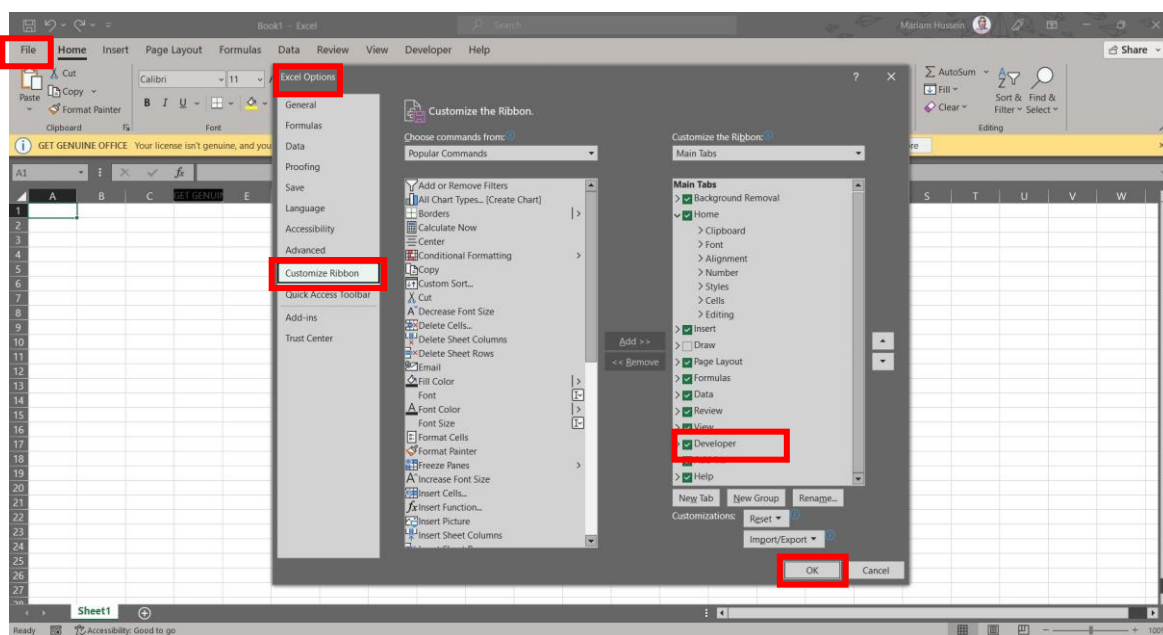
تقييم ما بعد الإشغال الفضائي تقييم الأداء الوظيفي الكثافة والتراحم	الفضاءات المشتركة	عدد الفضاءات الجماعية المشتركة: يحتوي مبنى دائرة الضريبة/ فرع كرخ المركز وكرخ الاطراف في بغداد على ثلاث فضاءات عمل جماعية مشتركة في الطابق الأرضي والأول والثاني للمبنى، التنظيم الفضائي لمحطات عمل الموظفين في فضاءات العمل الجماعية هو (L-Shape).
		مساحة فضاءات العمل الجماعي المشتركة: مساحة فضاء العمل الجماعي في الطابق الأرضي وفي الطابقين الأول والثاني هي (142.64م ²).
		عرض مسارات الحركة الداخلية: تندمج مسارات الحركة الداخلية في المبنى مع كل من فضاء المدخل وفضاء العمل الجماعي الذين يفصل بينهما جدار ببابين. أما مسارات الحركة التي تخص الموظفين فقط فتكون بعرض 1.6م إلى 2م.
	خصائص العناصر الحيزية	اللون: تكون الألوان المستخدمة في مسارات الحركة وفي فضاءات العمل الجماعية هي باللون الأبيض والبيج الفاتح.
		شكل الحيز: تكون فضاءات العمل الجماعية على شكل مستطيل مع الاختلاف في شكل محطات عمل الموظفين والتي تكون على شكل (L-Shape).
		عدد السلالم والمصاعد: يحتوي المبنى على سُلّمين، أحدهما يخدم كل من الموظفين والمراجعين، والآخر في نهاية المبنى وخاص بالموظفين فقط.
		ارتفاع السقف: يبلغ ارتفاع السقف في فضاءات العمل الجماعية 4م.
		كمية ضوء النهار: يعتمد المبنى في إضاءته على الإضاءة الاصطناعية بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية وعن طريق كورت داخلي.

			استخدام العوازل screen والقواطع: تحتوي جميع فضاءات العمل الجماعية على عوازل تفصل محطات عمل الموظفين عن الأماكن المخصصة للمراجعين والتي عادة ما تكون عوازل كلية تحتوي على شبابيك زجاجية في أماكن تفاعل الموظف مع المراجع.
			ترتيب الأثاث: نمط ترتيب الأثاث داخل فضاء العمل الجماعي هو بشكل خطي.
التفاعلات الاجتماعية	الفضاء (التخطيط وحجم الحيز المشغول): حجم وقدرة المبنى		خصائص مدخل المبنى: المدخل بعرض 3م مع باب رئيس بعرض 2م وهو المدخل الرئيس للمبنى. علاوة على ذلك يوجد مدخل ثانوي في نهاية المبنى خاص بالموظفين وبعرض 1.5م.
			تخطيط المبنى: يكون تخطيط المبنى على النمط المركزي (Central) بفضاء عمل جماعي رئيس مشترك خاص بحركة المراجعين في الجزء الداخلي له، وبحركة الموظفين في الجزء الخلفي له.
			أبعاد الأبواب: الأبواب الخارجية لكل من المدخل وفضاءات العمل الجماعية هي بعرض 2م، بينما الأبواب الداخلية لفضاءات عمل الموظفين الخاصة هي عادة بعرض 1م.
			مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى: تشكل محاور الحركة الأفقية والعمودية في المبنى حوالي 30% من المساحة الكلية للمبنى.
إمكانية الوصول	سهولة الوصول إلى مقدمة		المساحة الخارجية: تحتوي المساحة الخارجية للمبنى على مسارات حركة مُعرفة تؤدي الى مدخل المبنى وعلى موقف سيارات.
			المعالجات الخاصة لمدخل المبنى: يرتفع المبنى عن الأرض 75سم، وبواقع 3 بايات.
	سهولة وصول الأشخاص وسهولة التنقل		العلاجات الخاصة للمساحات الانتقالية (مثل المنحدرات والاختلافات في المستويات): تكون أرضية المبنى موحدة المستوى مما يسهل عملية التنقل لكل من المراجعين والموظفين.
	ترتيب الوظائف والمرافق في المبنى: يقع فضاء العمل الجماعي ذو الاستخدام والكثافة العاليتين في مقدمة ومركز المبنى، ومباشرة بعد فضاء المدخل، بينما يقع فضاء العمل الجماعي للطابق الأول مباشرة بعد الفضاء الموزع للسلم.		
	عدد مداخل المبنى المُعرفة: يحتوي المبنى على مدخلين، أحدهما رئيس خاص بكل من الموظفين والمراجعين والآخر ثانوي خاص بالموظفين فقط.		
الخصوصية	الفضاءات المشتركة ومعالجاتها		المعالجات خاصة، مثل الفواصل أمام الأقسام الخاصة بالشاغلين الدائمين كالقواطع الزجاجية: تحتوي فضاءات العمل الجماعي على قواطع المنيوم (ترتفع من الأرض وحتى 1.50م ويتصل بها شبابيك زجاجية الى اعلى السقف). تفصل هذه القواطع بين الشاغلين الدائمين والمؤقتين بغرض تنظيم سير العمل وتوفير الخصوصية للموظفين.
			معالجات خاصة: ترتيب الأثاث لا يخضع لنمط ترتيب معين.
			أنماط الحركة: نمط الحركة مركزي في فضاءات العمل الجماعية.
			الانفصال الحيزي عن الخارج: لا تحتوي الجدران والشبابيك على معالجات لتوفير الخصوصية.

Excel Macro: وحدات الماكرو Microsoft Excel (MS Excel)، باستخدام Visual Basic للتطبيقات

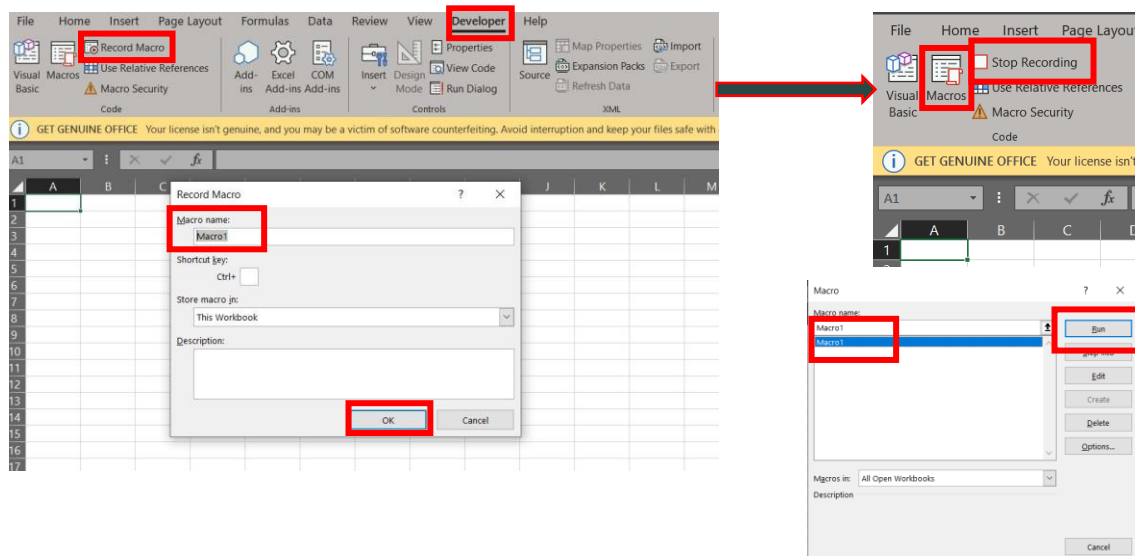
(VBA) هي تطبيقات برمجية قابلة للتخصيص تعمل على تحويل المدخلات بناءً على إجراء أو خوارزمية محددة مسبقاً. إنها أداة متعددة الاستخدامات في الإعدادات البحثية للتعامل مع المهام المتكررة والمملة في إدارة جداول البيانات والتحليل الإحصائي. لفهم وحدات ماكرو Excel بشكل كامل، نحتاج إلى فهم لغة البرمجة المستخدمة لإنشائها، Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). على الرغم من أنه يمكن تعلم هذه اللغة من خلال الجهد المنضبط، إلا أن غالبية المستخدمين لن يكونوا مهتمين أو يحتاجون إلى بذل هذا الجهد. لغة VBA متاحة أيضاً في MS Word و MS Project، مما يجعلها جذابة للغاية للاستخدام عبر منصات البرمجة. قدم Excel اختصاراً يسمح ببعض الاستخدامات المهمة لوحدة الماكرو، دون الحاجة إلى تعلم VBA.

- To activate Excel Macro, go to: **File>>> Options>>> Customize Ribbon>>> Developer>>> Ok.**



الشكل (A-4): سكرين شوت لكيفية تفعيل الاكسل ماكرو داخل برنامج الاكسل. المصدر: الباحثة.

- To use Macros, go to: **Developer>>> Record Macro>>> Name the Macro>>> Use the Equations>>> Stop recording>>> Go to Macros>>> Choose the macro you give a name>>> Run.**



الشكل (A-5): سكرين شوت لكيفية استخدام الاكسل ماكرو داخل برنامج الاكسل. المصدر: الباحثة.

الكود المستخدم في برنامج Excel Macro في برمجة كل من عدد الشاغلين وكثافة الإشغال تابع للشكل (3-9) في الفصل الثالث:

```
Sub occupancydensity()
'
'occupancydensity Macro
'
'
Range("D2").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[1-]"
Range("D2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D7"), Type:=xlFillDefault
Range("D2:D7").Select
Range("F2").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]/RC[1-]"
Range("F2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F7"), Type:=xlFillDefault
Range("F2:F7").Select
Range("G2").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-3]/RC[1-]"
Range("G2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("G2:G7"), Type:=xlFillDefault
Range("G2:G7").Select
Range("F2:G7").Select
Selection.FormatConditions.AddColorScale ColorScaleType:=3
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(1).Type_ =
    xlConditionValueLowestValue
With Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(1).FormatColor
    Color = 7039480
    TintAndShade = 0
End With
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).Type_ =
    xlConditionValuePercentile
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).Value = 50
With Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).FormatColor
    Color = 16776444
    TintAndShade = 0
End With
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(3).Type_ =
    xlConditionValueHighestValue
With Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(3).FormatColor
    Color = 8109667
    TintAndShade = 0
End With
Range("D2:D7").Select
```

```

Selection.FormatConditions.AddColorScale ColorScaleType:=3
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(1).Type_ =
    xlConditionValueLowestValue
With Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(1).FormatColor
    Color = 7039480
    TintAndShade = 0
End With
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).Type_ =
    xlConditionValuePercentile
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).Value = 50
With Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(2).FormatColor
    Color = 16776444
    TintAndShade = 0
End With
Selection.FormatConditions(1).ColorScaleCriteria(3).Type_ =
    xlConditionValueHighestValue
End Sub

```

الكود المستخدم في برنامج Excel Macro في برمجة كل من معدل التردد والإشغال والاستخدام الفضائي، تابع للشكل (10-3):

```

Sub frequencyoccupancyutilisation()
'frequencyoccupancyutilisation Macro
Range("C73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C[6]:R[-1]C[13])"
Range("D73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[5]:RC[12])"
Range("E73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C[4]:R[1]C[11])"
Range("F73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[2]C[3]:R[2]C[10])"
Range("G73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[3]C[2]:R[3]C[9])"
Range("B73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C[7]:R[3]C[14])"
Range("H73").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(RC[-5]:RC[-1])"
Range("H74").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Range("B75").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R[-3]C[7]:R[1]C[14],>0)"
Range("C75").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "8"
Range("D75").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "8"
Range("E75").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "8"
Range("F75").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "7"
Range("G75").Select

```

```
ActiveCell.FormulaR1C1 = "8"
Range("H75").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(RC[-5]:RC[-1])"
Range("H74").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(RC[-5]:RC[-1])"
Range("B76").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C/R[-2]C"
Range("B76").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B76:H76"), Type:=xlFillDefault
Range("B76:H76").Select
Range("B77").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-4]C/(R[-5]C*R[-2]C)"
Range("B77").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B77:G77"), Type:=xlFillDefault
Range("B77:G77").Select
Range("H77").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(RC[-5]:RC[-1])"
Range("B78").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-2]C*R[-1]C"
Range("B78").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B78:G78"), Type:=xlFillDefault
Range("B78:G78").Select
Range("H78").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(RC[-5]:RC[-1])"
Range("H79").Select
End Sub
```

جدول (3-28): يبين استمارة القياس للمفردة الرئيسية الأولى (الأدائية الحيزية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة. الباحثة

المفردات			المفردات			المفردات			المفردات		
الرئيسية			الثانوية			المؤشرات والقيم الممكنة			الترميز		
A			B			C					
الأدائية الحيزية	المسارات الحيزية الداخلية	أنماط	تخطيط	المسارات	مبادئ	نمط خطي			X1-1		
						نمط مركزي			X1-2		
						أنماط أخرى			X1-3		
						كفاءة الحركة في الانتقال من فضاء البدء الى الفضاء المستهدف			X1-4		
						العزل والفصل بين مسارات الحركة والاثاث			X1-5		
						انسحابية الحركة			X1-6		
						مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			6		
						النسبة المئوية للمفردة (X1) في كل عينة			50%		
						النسبة المئوية النهائية للمفردة (X1)			44%		
						مسار قصير (25م أو أقل)			X2-1		
الأدائية الحيزية	المسارات الحيزية	الوصول الى مسارات حركة فعالة	طول المسار	عدد الدورات	عدد نقاط القرار	مسار متوسط الطول (25م-30م)			X2-2		
						مسار طويل (30م أو أكثر)			X2-3		
						دورة واحدة			X2-4		
						دورتين			X2-5		
						أكثر			X2-6		
						نقطة قرار واحدة			X2-7		
						نقطتين			X2-8		
						أكثر			X2-9		
						الأنشطة ذات الحجم الأكبر من المعاملات			X2-10		
						الأنشطة ذات الحجم الأصغر من المعاملات			X2-11		
الأدائية الحيزية	المسارات الحيزية	البساطة و التفضيل و الوضوحية	التجميع	الملاءمة	التسلسلية	الأنشطة مُتفرقة			X2-12		
						المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل عالي			X2-13		
						المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل متوسط			X2-14		
						المسار ذو بساطة ووضوحية وتفضيل ضعيف			X2-15		
						أرضية موحدة غير متباينة المستويات			X2-16		
						ملائم لكبار السن وذوي الاحتياجات			X2-17		
						وجود المنحدرات ramps			X2-18		
						مداخل وممرات عريضة			X2-19		
						مسارات متسلسلة			X2-20		
						مسارات متسلسلة نسبياً			X2-21		
الأدائية الحيزية	المسارات الحيزية	تنظيم الزمني	تنظيم الزمني	تنظيم الزمني	تنظيم الزمني	مسارات غير متسلسلة			X2-22		
						تنظيم زمني عالي			X2-23		
						تنظيم زمني متوسط			X2-24		
						تنظيم ضعيف			X2-25		
						مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			22		
						النسبة المئوية للمؤشرات (X2-1_X2-24) في كل عينة			46%		
						النسبة المئوية النهائية			46%		
						وجود العلامات الإرشادية			0		

0	0	0	X2-26	وضوحية قراءة العلامات	إدراك الموقع	سلوكيات	سلوكيات المشي	
0	0	0	X2-27	وضع العلامات في المكان المناسب	(المسار)	ضمنية		
0	0	0	X2-28	تعرف عالي على العلامات	التعرف على	علامات الاتجاه		
1	2	1	X2-29	تعرف متوسط على العلامات				
1	1	1	X2-30	تعرف ضعيف على العلامات				
0	0	0	X2-31	بناءا على العلامات	اختيار المسار			
2	2	2	X2-32	بناءا على الإرشادات				
2	2	2	X2-33	بناءا على الحدس				
6	7	6	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة					
33%	39%	33%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-25_X2-33) في كل عينة					
35%			النسبة المئوية النهائية					
1	1	1	X2-34	مشي بطيء	سرعة المستخدم	سلوكيات حيزية		
1	1	1	X2-35	مشي سريع نوعا ما				
1	1	1	X2-36	مشي سريع				
2	2	2	X2-37	باتجاه الهدف المطلوب مباشرة	الاتجاه			
2	1	2	X2-38	باتجاه أهداف متعددة				
1	1	1	X2-39	باتجاه اهداف ثانوية				
0	0	0	X2-40	وقت انتظار قليل	وقت الانتظار			
1	1	1	X2-41	وقت انتظار متوسط				
2	2	2	X2-42	وقت انتظار طويل				
0	0	0	X2-43	كثافة منخفضة	الكثافة			
1	1	1	X2-44	كثافة متوسطة				
2	2	2	X2-45	كثافة عالية				
0	1	0	X2-46	تدفق محدد	التدفق			
2	2	2	X2-47	تدفق متذبذب				
2	2	2	X2-48	تدفق متقاطع كثيف				
18	18	18	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة					
60%	60%	60%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-34_X2-48) في كل عينة					
60%			النسبة المئوية النهائية					
46%	50%	46%	النسبة المئوية النهائية ل (سلوكيات المشي) في كل عينة					
47%			النسبة المئوية النهائية ل (سلوكيات المشي)					
2	2	2	X2-49	المسافة الافقية لأقرب فضاء عمل	المسافة	الخصائص	قابلية المشي	
2	2	2	X2-50	المسافة العمودية (4م لكل طابق)				
2	2	0	X2-51	أقل عدد من المنعطفات	البساطة	لمسارات الحركة		
2	2	0	X2-52	أقل عدد من الفضاءات الوسيطة	إمكانية الوصول			
2	2	1	X2-53	عرض المسار	الراحة			
2	2	0	X2-54	ضوء النهار	العوامل	بيئة حركة صديقة للمشاة		
0	0	0	X2-55	المناظر الطبيعية				
0	0	0	X2-56	السلامة-منظومة حريق				
0	0	0	X2-57	وسائل راحة المشاة				

12	12	5	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة						
67%	67%	28%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-49_X2-57) في كل عينة						
54%			النسبة المئوية النهائية						
1	1	1	X2-58	العمر	18-70 فما فوق	خصائص المستخدم لمسارات الحركة			
1	1	1	X2-59	الجنس	ذكر				
1	1	1	X2-60		أنثى				
0	0	0	X2-61	الحالة النفسية	ارتياح / رضا / راحة				
1	1	1	X2-62		ارتياح ورضا وراحة نسبية				
1	1	1	X2-63		عدم ارتياح / عدم رضا / عدم راحة				
1	1	1	X2-64	الاعاقات	شخص سليم				
1	1	1	X2-65		من ذوي الاحتياجات الخاصة				
1	1	1	X2-66	الثقافة	ثقافة الاتصال والتفاعل الاجتماعي				
1	1	0	X2-67		ثقافة عدم الاتصال والتفاعل				
9	9	8	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة						
90%	90%	80%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-58_X2-67) في كل عينة						
87%			النسبة المئوية النهائية						
79%	79%	54%	النسبة المئوية النهائية ل (قابلية المشي) في كل عينة						
71%			النسبة المئوية النهائية ل (قابلية المشي)						
0	0	0	X2-68	الذكريات الحيزية	عوامل المستخدم	إيجاد الطريق			
1	2	1	X2-69				معرفة المسار		
2	2	2	X2-70				معرفة المعالم		
3	4	3	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة						
50%	67%	50%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-68_X2-70) في كل عينة						
56%			النسبة المئوية النهائية						
1	0	0	X2-71	الأدلة البيئية	العوامل البيئية				
0	0	0	X2-72			الإشارات			
2	2	2	X2-73			الخرائط			
3	2	2	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة						
50%	33%	33%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-71_X2-73) في كل عينة						
39%			النسبة المئوية النهائية						
50%	50%	42%	النسبة المئوية النهائية ل (إيجاد الطريق) في كل عينة						
48%			النسبة المئوية النهائية ل (إيجاد الطريق)						
0	0	0	X2-74	الكثافة	خصائص الحركة عند التدفق	التدفق			
1	1	1	X2-75				كثافة منخفضة		
2	2	2	X2-76				كثافة متوسطة		
1	1	0	X2-77	السرعة	حركة بطيئة				
2	1	2	X2-78				كثافة عالية		
2	2	2	X2-79				حركة متوسطة السرعة		
0	0	0	X2-80	وقت الانتظار	حركة سريعة				
0	1	0	X2-81				وقت انتظار قليل		
2	2	2	X2-82				وقت انتظار متوسط		
2	2	2	X2-83				وقت انتظار طويل		
				اتجاه مباشر نحو الهدف					

ملحق رقم (4): استمارات القياس										
A-13										
1	0	1	X2-84	اتجاه غير مباشر نحو الهدف	الاتجاهية					
1	2	2	X2-85	اتجاه نحو اهداف متعددة						
1	1	0	X2-86	قدرة مرورية عالية	القدرة المرورية للاختناقات					
1	1	1	X2-87	قدرة مرورية متوسطة						
1	0	2	X2-88	قدرة مرورية ضعيفة						
2	2	2	X2-89	التوجيه لتجنب التزاحم مع الشاغلين	الانفصال	قواعد التدفق				
1	2	2	X2-90	التوجه نحو متوسط اتجاه الشاغلين	المحاذاة					
0	0	1	X2-91	التوجه نحو متوسط موقف الشاغلين	التماسك					
20	20	22	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة							
56%	56%	61%	النسبة المئوية للمؤشرات (X2-74_X2-91) في كل عينة							
57%			النسبة المئوية النهائية							
56%	57%	49%	النسبة المئوية للمفردة (X2) في كل عينة							
54%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (X2)							
0	0	0	X3-1	المسارات المباشرة من دون عوائق	أنماط	مسارات الحركة الداخلية المفضلة			التفضيل الحيزي	
2	2	1	X3-2	المسارات المستقيمة والمنعطفات المتعامدة	المسارات					
0	0	0	X3-3	المسارات المنحنية مع أنماط شعاعية	المفضلة					
0	0	2	X3-4	المخطط على شكل مربع	أشكال	المسارات المفضلة				
2	2	0	X3-5	المخطط على شكل مستطيل	المسارات					
0	0	0	X3-6	المخطط على شكل دائرة	المفضلة					
4	4	3	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة							
33%	33%	25%	النسبة المئوية للمفردة (X3) في كل عينة							
31%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (X3)							
46%	47%	36%	النسبة المئوية للمفردة الرئيسية الثانية (Y) في كل عينة							
43%			النسبة المئوية للمفردة الرئيسية الثانية (Y) في كل العينات							

جدول (3-29): يبين استمارة القياس للمفردة الرئيسية الثانية (السياقات السلوكية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة. الباحثة

العينات			الترمي ز	المؤشرات والقيم الممكنة			المفردات الثانوية	المفردات ت
C	B	A						
1	1	0	M1-1	التفضيل		العوامل الداخلية	العوامل المؤثرة على السياق النفسي- الاجتماعي	السياق النفسي- الاجتماعي
2	2	2	M1-2	المواقف الاعتراضية				
1	2	1	M1-3	الخلفية الثقافية				
5	5	3	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			السياق النفسي- الاجتماعي	ي	
83%	83%	50%	النسبة المئوية للمفردة (M1) في كل عينة					
72%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M1)					
1	2	2	M2-1	الضوضاء	الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية أو المبنى الخارجية	العوامل الخارجية		
2	2	0	M2-2	أشعة الشمس النافذة				
1	0	0	M2-3	المساحات المُمهدة				
4	4	2	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة					
66%	66%	33%	النسبة المئوية للمفردة (M2) في كل عينة					
55%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M2)					
2	2	1	M3-1	درجة حرارة الجسم	محفزات فسيولوجية			

1	0	0	M3-2	درجة رطوبة الجلد	محفزات بيئية فيزيائية	المحفزات التكيفية
2	2	2	M3-3	المحفزات الحرارية		
1	0	0	M3-4	المحفزات الشمية		
2	1	1	M3-5	المحفزات البصرية		
1	2	1	M3-6	المحفزات السمعية		
9	7	5	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			
75%	58%	42%	النسبة المئوية للمفردة (M3) في كل عينة			
58%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M3)			
2	2	2	M4-1	الوصول	المحفزات غير قابلة للتكيف	
2	2	2	M4-2	المغادرة		
2	2	2	M4-3	الوقت من اليوم		
100 %	100 %	100 %	النسبة المئوية للمفردة (M4) في كل عينة			
100%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M4)			
2	2	2	M5-1	العوامل البيئية المادية (الحيزية)	العوامل السياقية	
2	2	2	M5-2	العوامل البشرية		
2	2	1	M5-3	العوامل النفسية		
2	1	2	M5-4	العوامل الفسيولوجية		
8	7	7	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			
100 %	87%	87%	النسبة المئوية للمفردة (M5) في كل عينة			
91%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M5)			
2	2	2	M6-1	درجة الحرارة	المتغيرات البيئية	
1	0	1	M6-2	درجة الرطوبة		
1	1	1	M6-3	اللون		
1	1	1	M6-4	الإضاءة الداخلية والسطوع		
1	0	1	M6-5	مستوى الصوت		
2	2	0	M6-6	عامل ضوء النهار الخارجي		
9	7	6	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			
75%	58%	50%	النسبة المئوية للمفردة (M6) في كل عينة			
61%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M6)			
2	2	2	M7-1	ثقافات الاتصال والتفاعل الاجتماعي	الثقافة	
1	0	1	M7-2	ثقافات عدم الاتصال والتفاعل الاجتماعي		
3	2	3	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة			
75%	50%	75%	النسبة المئوية للمفردة (M7) في كل عينة			
67%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (M7)			

جدول (3-30): يبين استمارة القياس للمفردة الرئيسية الثالثة (الأبعاد الاجتماعية-الحيزية) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة.
الباحثة

العينات			الترميز	المؤشرات والقيم الممكنة		المفردات الثانوية	المفردات الرئيسية
C	B	A					
1	1	1	Y1-1	الحيز المتاح لكل شاغل	الحيزية	الكثافة	
2	2	2	Y1-2	عدد الشاغلين في الحيز	الاجتماعية		

الأبعاد الاجتماعية-الحيزية	التزام (كفاءة الأداء)	الإيكولوجية	التبعات الوظيفية (نوعيا)	الإشغال المعتدل	كفاءة منخفضة	Y1-3	0	0	0
					كفاءة متوسطة	Y1-4	1	1	1
					كفاءة عالية	Y1-5	2	2	2
				نقص الإشغال	كفاءة منخفضة	Y1-6	2	2	2
					كفاءة متوسطة	Y1-7	1	2	2
					كفاءة عالية	Y1-8	0	0	0
				إفراط الإشغال	كفاءة منخفضة	Y1-9	2	2	2
					كفاءة متوسطة	Y1-10	2	1	2
					كفاءة عالية	Y1-11	2	0	0
			تبعات	انسحاب من التفاعلات الاجتماعية	Y1-12	2	2	2	2
			العبء الزائد	الاندماج النسبي مع التفاعلات الاجتماعية	Y1-13	2	1	2	2
				الاندماج الكلي مع التفاعلات الاجتماعية	Y1-14	0	0	1	1
			التبعات	ضعف الإداء الوظيفي	Y1-15	2	2	2	2
			الوظيفية (كميا)	قلة الإنجاز الوظيفي النسبي	Y1-16	2	2	2	2
				الأداء والانجاز الوظيفي عالٍ	Y1-17	0	0	0	0
			التبعات النفسية	الانسحاب من الفضاء وبالتالي ترك العمل	Y1-18	1	1	0	0
				الاستمرار بالعمل مع الشعور بعدم الراحة وحدة بردود الفعل	Y1-19	2	1	2	2
				الاندماج والاستمرار بالعمل	Y1-20	1	1	2	2
			التبعات الحركية	صعوبة الحركة والتنقل للوصول الى الأهداف المرجوة	Y1-21	2	2	2	2
				الحركة والتنقل بصورة جزئية مقيدة بنمط حركة الآخرين نوعا ما	Y1-22	2	2	2	2
				سهولة الحركة والتنقل	Y1-23	0	0	0	0
			تبعات	انسحاب من العمل/المهام	Y1-24	0	1	0	0
			المستويات العالية من	الاندماج النسبي مع مستويات الاستثارة العالية	Y1-25	1	1	0	0
			الاستثارة	الاندماج الكلي مع مستويات الاستثارة العالية	Y1-26	1	2	2	2
			تبعات	كفاءة عالية (رضا)	Y1-27	1	2	2	2
			المستويات العالية من	كفاءة متوسطة (الشعور النسبي بالرضا)	Y1-28	2	1	2	2
			التحفيز الزائد	كفاءة منخفضة (عدم الرضا والانسحاب من التفاعل)	Y1-29	1	1	1	1
			تبعات	تقليل شعور الشخص بالتحكم وإعاقة أداء الأنشطة	Y1-30	2	2	2	2
			المستويات العالية من	إعاقة أداء الأنشطة بصورة نسبية	Y1-31	1	1	1	1
			الكثافة	لا تؤدي الى اية إعاقة للأنشطة او التحكم	Y1-32	0	0	0	0
مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة									
النسبة المئوية للمفردة (Y1) في كل عينة									
	37	35	38						
	62%	58%	63%						

61%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Y1)					
2	2	2	Y2-1	تفاعلات رسمية مخطط لها ومجدولة		أنواع تفاعلات الشاعلين الدائمين	التفاعلات الاجتماعية	
1	0	1	Y2-2	تفاعلات غير مخطط لها				
2	2	2	Y2-3	تفاعلات عملية العمل				
1	0	0	Y2-4	التفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل				
1	1	1	Y2-5	التفاعلات المرتبطة بالتماس مشورة الخبراء				
0	0	0	Y2-6	التفاعلات المرتبطة بالابتكار				
1	1	0	Y2-7	التفاعلات المرتبطة باتخاذ القرار				
8	6	6	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة					
57%	43%	43%	النسبة المئوية للمفردة (Y2) في كل عينة					
48%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Y2)					
2	2	2	Y3-1	تجربة الغرائز والتصرف وفقاً لها دون أن يكونوا على وعي به	أتباع الغريزة	تفاعلات الشاعلين المؤقتين		
2	2	2	Y3-2	التعرف على موقف مماثل لتجربة سابقة أو مشابه لها	أتباع التجربة			
2	2	0	Y3-3	استعادة الإجراءات التي نجحت وفقاً للخبرة السابقة	تتبع			
1	1	1	Y3-4	تنفيذ الإجراءات الروتينية				
2	2	2	Y3-5	البحث عن الخيارات الممكنة				العقلانية المحدودة
1	1	2	Y3-6	توقع العواقب التي قد تتبع كل خيار				
1	0	0	Y3-7	موازنة كل نتيجة مع التفضيلات				
2	2	2	Y3-8	اختيار الخيار الأكثر ملاءمة				
13	12	11	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة					
81%	75%	69%	النسبة المئوية للمفردة (Y3) في كل عينة					
75%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Y3)					
2	0	1	Y3-9	التعرف على الموقف	الهوية الاجتماعية	تفاعلات الشاعلين المؤقتين		
2	2	2	Y3-10	معرفة هوية صانع القرار في الموقف				
2	1	2	Y3-11	إيجاد القواعد السلوكية المناسبة المرتبطة بالهوية				
2	2	2	Y3-12	اتباع الهوية العائلية				
0	1	0	Y3-13	اتباع الهوية الثقافية	المساحات الشخصية			
0	1	0	Y3-14	اتباع الهوية العمرية				
0	0	0	Y3-15	اتباع الهوية الدينية				
1	0	0	Y3-16	اتباع الهوية التعليمية				
2	2	2	Y3-17	التفاعل الاجتماعي مع الآخرين	المساحات الشخصية			
2	2	1	Y3-18	تجنب التطفل على خصوصية الآخرين				
1	1	0	Y3-19	منع التدخل في المساحة الشخصية الخاصة بالفرد				
2	2	1	Y3-20	عدم اليقين الملحوظ في الموقف الجديد مع عدم كفاية المعلومات				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	2	0	Y4-4	تخطيط سهل الفهم (المفضل)	إمكانية الوصول		
2	0	1	Y4-5	مدخل مُعرف	النفسي		
2	2	2	Y4-6	فواصل واضحة بين العام والخاص	إمكانية الوصول المرئي		
2	2	2	Y4-7	وجود جدار خلف الشخص	الانغلاقية		
0	0	0	Y4-8	وجود جدار جانب الشخص	الانفتاحية		
0	1	1	Y4-9	مقدار المساحة امام الشخص			
2	2	2	Y4-10	استخدام الزجاج بصورة كلية			
0	1	0	Y4-11	استخدام الزجاج بصورة جزئية			
0	2	2	Y4-12	استخدام الزجاج لجزء من القواطع			
14	14	11	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة				
58%	58%	46%	النسبة المئوية للمفردة (Y4) في كل عينة				
54%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Y4)				
0	0	0	Y5-1	المفرطة (أسباب شخصية، وظيفية، اجتماعية)	أنواع الخصوصية		
0	0	0	Y5-2	الضئيلة جدًا (أسباب شخصية، وظيفية، اجتماعية)			
2	2	2	Y5-3	المرئية (أسباب شخصية، وظيفية، اجتماعية)			
1	1	0	Y5-4	السمعية (أسباب شخصية، وظيفية، اجتماعية)			
2	1	2	Y5-5	الاجتماعية (أسباب شخصية، وظيفية، اجتماعية)			
5	4	4	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة				
83%	67%	67%	النسبة المئوية للمفردة (Y5) في كل عينة				
72%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Y5)				
60%	53%	51%	النسبة المئوية للمفردة الرئيسية الثانية (Y) في كل عينة				
55%			النسبة المئوية للمفردة الرئيسية الثانية (Y) في كل العينات				

جدول (3-31): يبين استمارة القياس للمفردة الرئيسية الرابعة (تقييم ما بعد الإشغال الفضائي) ومفرداتها الثانوية ومؤشراتها وقيمها الممكنة. الباحثة

العينات			الترميز	المؤشرات والقيم الممكنة				المفردات	المفردات
C	B	A						الثانوية	الرئيسية
0	0	0	Z1-1	فضاء واحد	عدد الفضاءات	الفضاءات	الكثافة	تقييم	تقييم ما
0	1	0	Z1-2	فضاءين	الجماعية المشتركة	المشتركة	والتراحم	الأداء	بعد
1	0	1	Z1-3	3 فضاءات وأكثر				الوظيفي	الإشغال
0	1	1	Z1-4	مساحة كبيرة	مساحة الفضاءات				الفضائي
1	0	0	Z1-5	مساحة متوسطة	المشتركة في				
0	0	1	Z1-6	مساحة صغيرة	المبنى				
0	1	1	Z1-7	مسارات عريضة	عرض مسارات				
1	1	0	Z1-8	مسارات مُدمجة	الحركة داخل				
0	0	0	Z1-9	ألوان دافئة مريحة	اللون	خصائص العناصر الحيزية			
1	1	1	Z1-10	ألوان باهتة					
0	1	0	Z1-11	ألوان ساطعة					
0	0	1	Z1-12	خطية	شكل الحيز				
0	0	1	Z1-13	خطية متقابلة	(شكل محطات				
1	0	0	Z1-14	شكل L	العمل الجماعية				
0	1	0	Z1-15	شكل U	(المشتركة)				

			Z1-16	سلمين	عدد السلام والمساعد		
1	1	0	Z1-17	3 سلام وأكثر			
0	0	1	Z1-18	مساعد			
1	1	1	Z1-19	ارتفاع السقف			
1	1	0	Z1-20	كمية ضوء النهار			
1	1	1	Z1-21	استخدام العوازل screen القواطع			
0	0	0	Z1-22	بنمط ترتيب معين	ترتيب الأثاث		
1	1	1	Z1-23	بدون نمط ترتيب معين			
10	12	12	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة				
43%	52%	52%	النسبة المئوية للمفردة (Z1) في كل عينة				
49%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Z1)				
1	0	0	Z2-1	خصائص مدخل المبنى	(التخطيط وحجم الحيز المشغول)	التفاعلات الاجتماعية	
1	1	0	Z2-2	تخطيط المبنى			
0	1	1	Z2-3	أبعاد الأبواب			
0	1	1	Z2-4	مساحة محاور الحركة والانتقال في المبنى			
2	3	2	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة				
50%	75%	50%	النسبة المئوية للمفردة (Z2) في كل عينة				
58%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Z2)				
1	0	0	Z3-1	المساحة الخارجية	سهولة الوصول إلى مقدمة المبنى	إمكانية الوصول	
1	0	0	Z3-2	العلاجات الخاصة لمدخل المبنى			
0	0	1	Z3-3	العلاجات الخاصة للمساحات الانتقالية (مثل المنحدرات والاختلافات في المستويات)	سهولة وصول الأشخاص والمعدات		
1	1	0	Z3-4	ترتيب الوظائف والمرافق في المبنى			
1	1	1	Z3-5	عدد مداخل المبنى المعرفة			
4	2	2	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة				
80%	40%	40%	النسبة المئوية للمفردة (Z3) في كل عينة				
53%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Z3)				
0	0	1	Z4-1	علاجات خاصة، مثل أنماط ترتيب الأثاث بما يضمن الحفاظ على المساحة الشخصية لكل شاغل مؤقت	الفضاءات المشتركة ومعالجاتها	الخصوصية	
1	1	0	Z4-2	أنماط حركة معرفة تعزز حركة وتنقل الشاغلين الداخلي بدون تصادم			
1	1	0	Z4-3	الانفصال الحيزي عن الخارج (العزلة الحيزية)			
2	2	1	مجموع القيم الممكنة المتحققة في كل عينة				
67%	67%	33%	النسبة المئوية للمفردة (Z4) في كل عينة				
56%			النسبة المئوية النهائية للمفردة (Z4)				
60%	58%	44%	النسبة المئوية للمفردة الرئيسية الثانية (Y) في كل عينة				
54%			النسبة المئوية للمفردة الرئيسية الثانية (Y) في كل العينات				

استمارة استبانة الشاغلين الدائمين

تحية طيبة ...

تقوم الباحثة في مرحلة الماجستير/ قسم هندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجية/ فرع التصميم المعماري بعمل هذا الاستبيان لإكمال مرحلة التطبيق العملي، نأمل مساعدتكم في الإجابة على الأسئلة المُدرجة في أدناه والتي هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية للبحث الموسوم "دور الأبعاد الاجتماعية-الحيزية في برمجة الإشغال الفضائي/ دراسة في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية".

معلومات عامة

الجنس		ذكر				انثى	
العمر:		25-18		35-26		45-36	
التحصيل الدراسي:		متوسطة		بكالوريوس		ماجستير	
هل الشاغل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟		نعم		لا		لا	
الحالة النفسية للمراجع؟		مرتاح		مرتاح نوعا ما		منزعج	

1- ما مدى كفاءة الأداء الوظيفي عند حدوث احدي الحالات التالية؟

- الإشغال المعتدل
- نقص الإشغال
- إفراط الإشغال

2- عند التعرض الى عبء زائد (كثافة المعلومات الحسية والمنبهات) يحدث؟

- انسحاب من التفاعلات الاجتماعية
- الاندماج النسبي مع التفاعلات الاجتماعية
- الاندماج الكلي مع التفاعلات الاجتماعية

3- عند التعرض الى مستويات عالية من الاستثارة (التسبب بمشاعر سلبية ومحزنة) يحدث؟

- انسحاب من العمل/المهام
- الاندماج النسبي مع مستويات الاستثارة العالية
- الاندماج الكلي مع مستويات الاستثارة العالية

4- عند التعرض الى تحفيز زائد (الجمع بين التفاعل الاجتماعي والكميات الصغيرة من المساحة الاجتماعية) يحدث؟

- كفاءة عالية (رضا)
- كفاءة متوسطة (الشعور النسبي بالرضا)
- كفاءة منخفضة (عدم الرضا والانسحاب من التفاعل)

5- تبعات المستويات العالية من الكثافة؟

- تقليل شعور الشخص بالتحكم وإعاقة أداء الأنشطة
- إعاقة أداء الأنشطة بصورة نسبية
- لا تؤدي الى اية إعاقة للأنشطة او التحكم

6- التبعات الوظيفية عند الشعور بالتراحم تؤدي الى؟

- ضعف الإداء الوظيفي

- قلة الإنجاز الوظيفي النسبي
 - الأداء والانجاز الوظيفي عالٍ
- 7- التبعات النفسية عند الشعور بالتزام تؤدي الى؟
- الانسحاب من الفضاء وبالتالي ترك العمل
 - الاستمرار بالعمل مع الشعور بعدم الراحة وحدة بردود الفعل
 - الاندماج والاستمرار بالعمل
- 8- التبعات الحركية عند الشعور بالتزام تؤدي الى؟
- صعوبة الحركة والتنقل للوصول الى الأهداف المرجوة
 - الحركة والتنقل بصورة جزئية مقيدة بنمط حركة الآخرين نوعا ما
 - سهولة الحركة والتنقل
- 9- عادة ما تلاحظ الكثافة العالية بين الشاغلين المؤقتين (المراجعين) في؟
- بداية الدوام من 8-10 صباحا
 - من 10-12 صباحا
 - من 12 الى نهاية الدوام ظهرا
- 10- تفاعلات الشاغلين الدائمين (الموظفين، المدراء، عمال الصيانة وغيرهم) هي عادة؟
- تفاعلات رسمية مخطط لها ومجدولة
 - تفاعلات غير مخطط لها
 - تفاعلات عملية العمل
 - التفاعلات المرتبطة بالبحث عن تحسينات في ممارسات العمل
 - التفاعلات المرتبطة بالتماس مشورة الخبراء
 - التفاعلات المرتبطة بالابتكار
 - التفاعلات المرتبطة باتخاذ القرار
- 11- الخصوصية التي يحتاجها الشاغل الدائم هي:
- المفرطة
 - الضئيلة جدًا
 - المرئية
 - السمعية
 - الاجتماعية
- 12- ماهي أسباب احتياج أي نوع من أنواع الخصوصية في مكان العمل؟
- أسباب شخصية
 - أسباب وظيفية
 - أسباب اجتماعية

استمارة استبانة الشاغلين المؤقتين

تحية طيبة ...

تقوم الباحثة في مرحلة الماجستير/ قسم هندسة العمارة/ الجامعة التكنولوجية/ فرع التصميم المعماري بعمل هذا الاستبيان لإكمال مرحلة التطبيق العملي، نأمل مساعدتكم في الإجابة على الأسئلة المُدرجة في أدناه والتي هي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية للبحث الموسوم "دور الأبعاد الاجتماعية-الحيزية في برمجة الإشغال الفضائي/ دراسة في الفضاءات المشتركة للأبنية الإدارية المحلية." "

معلومات عامة

الجنس:		ذكر				انثى	
العمر:		25-18		35-26		45-36	
التحصيل الدراسي:		يقرأ ويكتب		ابتدائية		اعدادية	
طبيعة الشاغل في المباني الإدارية؟		مُراجع (شاغل مؤقت)		مُرافق (شاغل مؤقت)		بكالوريوس	
هل الشاغل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟		نعم		لا		ماجستير ودكتوراه	
الحالة النفسية للمراجع؟		مرتاح		مرتاح نوعا ما		منزعج	
عدد الاشخاص المرافقين للمراجع؟		شخص واحد		شخصين		3 اشخاص واكثر	

1- أي العوامل هي الأكثر تأثيرا على شاغلي الفضاءات المشتركة وضمن السياقات النفسية-الاجتماعية؟

- العوامل الداخلية
- العوامل الخارجية
- المحفزات التكيفية
- المحفزات غير قابلة للتكيف
- العوامل السياقية
- المتغيرات البيئية
- الثقافة

2- أيهما أكثر تأثيرا (العوامل الداخلية للشاغل ام العوامل الخارجية المرتبطة بالمبنى) على الحالة النفسية التي تُسبب

ارتياح ورضا للشاغل او العكس؟

- العوامل الداخلية للشاغلين:

التفضيل

المواقف الاعتراضية

الخلفية الثقافية

- العوامل الخارجية (الجوانب المتعلقة بالبيئة المادية أو خصائص المبنى الخارجية):

الضوضاء

أشعة الشمس النافذة

المساحات المُمهدة

3- أيهما أكثر تأثيرا (المحفزات التكيفية ام المحفزات غير قابلة للتكيف) على الحالة النفسية التي تُسبب ارتياح ورضا

للساغل او العكس؟

○ المحفزات التكيفية:

- محفزات فسيولوجية

درجة حرارة الجسم

درجة رطوبة الجلد

- محفزات بيئية فيزيائية

المحفزات الحرارية

المحفزات الشمسية

المحفزات البصرية

المحفزات السمعية

○ المحفزات غير قابلة للتكيف:

الوصول

المغادرة

الوقت من اليوم

4- أيهما أكثر تأثيرا (العوامل السياقية ام المتغيرات البيئية) على الحالة النفسية التي تسبب ارتياح ورضا للشاغل او

العكس؟

○ العوامل السياقية:

العوامل البيئية المادية (الحيزية)

العوامل البشرية

العوامل النفسية

العوامل الفسيولوجية

○ المتغيرات البيئية:

درجة الحرارة

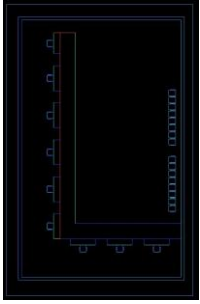
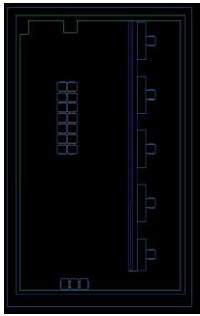
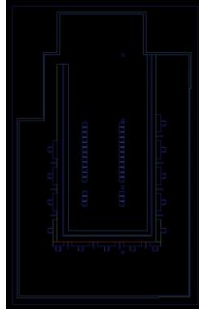
درجة الرطوبة

اللون

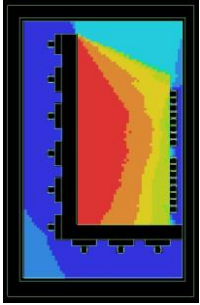
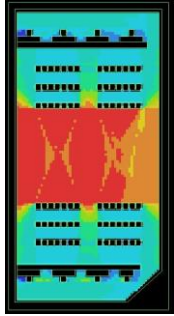
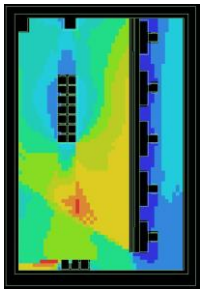
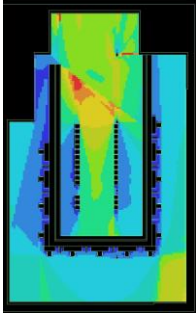
الإضاءة الداخلية والسطوع

مستوى الصوت

عامل ضوء النهار الخارجي

شكل L-	خطي متقابل	خطي	شكل U-	Integration
				

الشكل (3-12): تحليل أربعة أنماط من فضاءات العمل الجماعية المشتركة والتي تشير إلى البساطة وباستخدام ASA. المصدر: الباحثة.

شكل L-	خطي متقابل	خطي	شكل U-	Integration
				

الشكل (3-13): تحليل أربعة أنماط من فضاءات العمل الجماعية المشتركة والتي تشير إلى الكثافة وباستخدام VGA. المصدر: الباحثة.

Maryam Hussein Ali, “*The Role of Socio-Spatial Aspects in the Interrelationship Between Programming and Space Occupancy_Common Spaces of Local Office Buildings in Iraq as a Case Study*”, *University of Technology- Iraq, Department of Architecture, Master’s Thesis, Supervised by: Prof. Dr Asmaa M.H Al-Moqaram, 2023.*

Abstract:

The local office reality suffers from many design and organizational obstacles, most of these obstacles are concentrated in building circulation spaces, which is one of the most important design factors associated with spatial planning, especially in the early stages of design. One of the ways to address these problems and constraints is through evaluating previous designs of current buildings and creating and developing programs that suit the behavioral nature of local users and including them during the pre-design phase, also known as the architectural programming phase. This is done by linking the two phases of programming and occupancy to reach an integrated, multi-step design process during each phase of building construction. Thus, the importance of studying the relationship between the architectural programming of existing buildings and the current space occupancy and the role of socio-spatial behavior dimensions in this relationship emerged. Through a review of previous literature and a survey of the local office reality, the research problem was determined by **(the lack of clarity on the role of the Aspects of Socio-Spatial behavior in programming occupancy in the common spaces of local office buildings)**. And to determine the goal of the research represented by **(identifying the most important Aspects of Socio-Spatial behavior in programming occupancy in the common spaces of local office buildings)**. More specifically, the research aims to program and test space occupancy according to a set of indicators and in line with local standards to determine the percentage of need between the local standard and the observed one; Determine the degrees of achieving spatial efficiency by the occupants; Identify the most important factors influencing the behavioral contexts of the occupants; Determining the most important social dimensions for occupants within the local common office spaces to be able to adopt them in functional programs as recommendations and specific information upon which the architectural designer or programmer relies during the architectural programming process; Identifying and evaluating the performance of space in the local common office spaces.

Achieving the goal of the research, required build of a quantitative-qualitative approach through first: building a knowledge framework related to space occupancy programming and; Secondly, building a comprehensive theoretical framework related to indicators of social-spatial behavior dimensions (spatial functioning, behavioral contexts, socio-spatial Aspects and post-occupancy evaluation). The vocabulary and indicators of the comprehensive theoretical framework were applied to three selected samples of local administrative buildings to test the validity of the hypotheses developed and evaluate the current reality of the selected samples. The practical application was carried out on two levels: the partial level (common workspaces) and the macro level (entrances, waiting, circulation paths and common workspaces) with shared occupancy by permanent occupants (employees) and temporary occupants (reviewers). The research has determined density, overcrowding and social interactions as one of the most important socio-spatial dimensions affecting space occupancy programming, and determining the percentage of need/difference ratio as a specific recommendation to be adopted during the programming process, in addition to determining the degrees of achieving efficient spatial performance by the permanent and temporary occupants in the common spaces of the Local office buildings, with an evaluation of the performance of the space for those buildings.

Keywords: Architectural Programming, Space Occupancy, Socio-Spatial Aspects, Common Spaces, Local Office Buildings.

The Republic of Iraq
Ministry of Higher Education & Scientific Research
University of Technology- Iraq
Department of Architecture



***The Role of Socio-Spatial Aspects in the Interrelationship
Between Programming and Space Occupancy
"Common Spaces of Local Office Buildings in Iraq as a Case Study"***

A Thesis Submitted to
the Department of Architecture, University of Technology
as Partial Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree of
Science in Architecture

By:
Maryam Hussein Ali Al-Dawoodi

Supervised by:
Prof. Dr Asmaa M.H Al-Moqaram

2023AD

1444AH